

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO: PROJETO DE REDD+ IPOÁ



Documento Elaborado pela Carbonext

Informações de contato: Janaína Dallan – janaina@carbonext.com.br

Título do Projeto	IPOÁ REDD+ PROJECT
ID do Projeto	3324
Versão	2.2
ID do relatório	01
Data de Emissão	16/02/2024
Localização do Projeto	Município de Novo Aripuanã, Estado do Amazonas, Brasil
Proponente(s) do Projeto	Contato principal: Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda + 55 (11) 3168-8521 - redd.ipoa@carbonext.com.br Silvio Antonio Balen silviobalen@hotmail.com Carina Márcia Klein Balen

Preparado por	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda.
Organismo de validação/verificação	Ruby Canyon Paulina Fernández Sánchez (55) 5011-2278 - www.rubycanyonmexico.com
Contabilização de GEE/ Período de Crédito	17 de março de 2022 – 16 de março de 2052; 30 - período total do ano Os períodos CCB e VCS são os mesmos
Período de Acompanhamento deste Relatório	17 Março 2022 – 31 Dezembro 2023 Os períodos CCB e VCS são os mesmos
História do Estatuto do CCB	Primeira verificação, a validação está sendo auditada simultaneamente com este MR1.
Critérios de Nível Ouro	Comunidade: As atividades do projeto são voltadas para uma comunidade de baixa renda e, portanto, atendem ao conceito do CCB GL2.1b com a seguinte atividade: Melhorar a infraestrutura de comunicação e eletricidade para comunidades que vivem abaixo da linha da pobreza, garantindo o acesso à tecnologia e à informação.

Índice

RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO	7
1.1 Benefícios exclusivos do projeto	7
1.2 Métricas de benefícios padronizadas	8
2 GERAL	12
2.1 Descrição do Projeto	12
2.1.1 Descrição da implementação	12
2.1.2 Categoria do projeto e tipo de atividade	12
2.1.3 Proponente(s) do Projeto	13
2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto	14
2.1.5 Data de início do projeto (G1.9)	14
2.1.6 Período de Creditação do Projeto (G1.9)	15
2.1.7 Localização do Projeto	15
2.1.8 Título e Referência da Metodologia	16
2.1.9 Outros Programas (G5.9)	16
2.1.10 Desenvolvimento sustentável	16
2.2 Status de Implementação do Projeto	21
2.2.1 Cronograma de implementação (G1.9)	21
2.2.2 Desvios Metodológicos	22
2.2.3 Pequenas alterações na descrição do projeto (<i>Réguas 3.5.6</i>)	22
2.2.4 Desvios na Descrição do Projeto (<i>Réguas 3.5.7 – 3.5.10</i>)	23
2.2.5 Projetos Agrupados	23
2.2.6 Riscos para o Projeto (G1.10)	23
2.2.7 Permanência do Benefício (G1.11)	25
2.3 Engajamento de Stakeholders	26
2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)	26
2.3.2 Divulgação de Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)	27
2.3.3 Reuniões informativas com stakeholders (G3.1)	29
2.3.4 Custos, riscos e benefícios para a comunidade (G3.2)	33
2.3.5 Informações às partes interessadas sobre o processo de verificação (G3.3)	34
2.3.6 Informações sobre visitas ao site e oportunidades de comunicação com o auditor (G3.3)	34
2.3.7 Consulta das partes interessadas (G3.4)	35

2.3.8	Consulta Continuada e Gestão Adaptativa (G3.4)	38
2.3.9	Canais de consulta às partes interessadas (G3.5)	41
2.3.10	Participação das partes interessadas na tomada de decisão e implementação (G3.6)	43
2.3.11	Garantia Antidiscriminação (G3.7)	45
2.3.12	Queixas (G3.8)	46
2.3.13	Formação dos trabalhadores (G3.9).....	46
2.3.14	Oportunidades de emprego na comunidade (G3.10)	46
2.3.15	Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos dos trabalhadores (G3.11)	46
2.3.16	Avaliação da Segurança do Trabalho (G3.12)	47
2.4	Capacidade de Gestão	48
2.4.1	Habilidades técnicas requeridas (G4.2)	48
2.4.2	Experiência da Equipe Gerencial (G4.2)	48
2.4.3	Gerenciamento de Projetos de Parcerias/Desenvolvimento de Equipes (G4.2).....	55
2.4.4	Saúde financeira da(s) organização(ões) executora(s) (G4.3)	56
2.4.5	Evitar a corrupção e outros comportamentos antiéticos (G4.3).....	56
2.4.6	Informações comercialmente sensíveis (Réguas 3.5.13 – 3.5.14)	57
2.5	Estatuto jurídico e direitos de propriedade	58
2.5.1	Reconhecimento dos direitos de propriedade (G5.1)	58
2.5.2	Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)	58
2.5.3	Proteção do Direito de Propriedade (G5.3).....	59
2.5.4	Identificação de atividades ilegais (G5.4)	60
2.5.5	Disputas em andamento (G5.5).....	61
2.5.6	Leis nacionais e locais (G5.6)	62
3	CLIMA	66
3.1	Monitoramento de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	66
3.1.1	Dados e parâmetros disponíveis na validação.....	66
3.1.2	Dados e parâmetros monitorados.....	85
3.1.3	Plano de Monitoramento	102
3.1.4	Divulgação do Plano de Acompanhamento e dos Resultados (CL4.2).....	111
3.2	Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	112
3.2.1	Emissões de linha de base.....	112
3.2.2	Emissões do Projeto	139

3.2.3	Vazamento	146
3.2.4	Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE	158
3.3	Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas	159
3.3.1	Atividades e/ou processos implementados para Adaptação (GL1.3)	159
4	COMUNIDADE	160
4.1	Impactos Positivos Líquidos na Comunidade	160
4.1.1	Impactos na Comunidade (CM2.1)	160
4.1.2	Mitigação do Impacto Negativo na Comunidade (CM2.2)	169
4.1.3	Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)	172
4.1.4	Proteção de Altos Valores de Conservação (CM2.4)	174
4.2	Outros Impactos nas Partes Interessadas	176
4.2.1	Mitigação de Impactos Negativos em Outros Stakeholders (CM3.2)	176
4.2.2	Impactos líquidos em outras partes interessadas (CM3.3)	177
4.3	Monitoramento de Impacto na Comunidade	178
4.3.1	Plano de Monitoramento da Comunidade (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)	178
4.3.2	Divulgação do Plano de Monitorização (CM4.3)	183
4.4	Critério Facultativo: Benefícios Comunitários Excepcionais	183
4.4.1	Benefícios comunitários a curto e longo prazo (GL2.2)	183
4.4.2	Grupos Comunitários Marginalizados e/ou Vulneráveis (GL2.4)	186
4.4.3	Impactos líquidos sobre as mulheres (GL2.5)	188
4.4.4	Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)	191
4.4.5	Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)	193
4.4.6	Desenvolvimento da Capacidade dos Pequenos Produtores/Membros da Comunidade (GL2.9)	194
5	BIODIVERSIDADE	196
5.1	Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade	196
5.1.1	Alterações da biodiversidade (B2.1)	196
5.1.2	Ações de mitigação (B2.3)	197
5.1.3	Impactos Positivos Líquidos na Biodiversidade (B2.2, GL1.4)	198
5.1.4	Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)	199
5.1.5	Espécies invasoras (B2.5)	200
5.1.6	Impactos de espécies não nativas (B2.6)	200
5.1.7	Exclusão de OGM (B2.7)	200

5.1.8	Justificativa de entradas (B2.8)	200
5.2	Impactos externos à biodiversidade	201
5.2.1	Impactos Negativos Externos à Biodiversidade (B3.1) e Ações de Mitigação (B3.2)	
5.2.2	Benefícios líquidos da biodiversidade externa (B3.3)	201
5.3	Monitoramento de Impactos na Biodiversidade	201
5.3.1	Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)	201
5.3.2	Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)	202
5.4	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade	203
6	INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	203
7	INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O IMPACTO DO PROJETO	214
	APÊNDICES	215
	Apêndice 2: Tabela de Riscos do Projeto	215
	Apêndice 3: Referências bibliográficas	216

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios exclusivos do projeto

Resultado ou Impacto	Realizações durante o período de acompanhamento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
Aumento de membros da comunidade com acesso à internet e eletricidade, ampliando suas oportunidades de vida.	10 pessoas com acesso a eletricidade: Meninos: 08; Meninas: 02 29 pessoas com acesso à tecnologia de comunicação: Homens: 09; Mulheres: 08; Meninos: 08; Meninas: 04	4.1.1 6	10 pessoas com acesso a eletricidade: Meninos: 08; Meninas: 02 29 pessoas com acesso à tecnologia de comunicação: Homens: 09; Mulheres: 08; Meninos: 08; Meninas: 41
Contribuir para a educação de qualidade para as comunidades. Instalações escolares na Zona do Projeto ("PZ") adequadas e propícias à educação de qualidade.	19 equipamentos de eletricidade e telecomunicações instalados nas unidades de ensino. 38 materiais e equipamentos educacionais adquiridos ou transportados 2 inscrições em cursos de formação e educação R\$ 20,9 mil gastos com formação de professores e alunos e cursos	4.1.1 6	19 equipamentos de eletricidade e telecomunicações instalados nas unidades de ensino. 38 materiais e equipamentos educacionais adquiridos ou transportados 2 inscrições em cursos de formação e educação R\$ 20,9 mil gastos com formação de professores e alunos e cursos
Reconhecimento de áreas de uso do solo e recursos naturais da comunidade na PZ pelos membros da comunidade	Oficina de Mapeamento Participativo, mapeando áreas fundamentais para a subsistência das comunidades, incluindo: áreas de cultivo comunitário;	4.1.1 4.1.4 6	Oficina de Mapeamento Participativo, mapeando áreas fundamentais para a subsistência de comunidades, incluindo:

1 As realizações durante a vida útil do projeto são as mesmas que a coluna "realizações durante o período de monitoramento", pois esta é o primeiro MR.

	áreas de recursos florestais; e áreas de importância cultural		áreas de cultivo comunitário; áreas de recursos florestais; e áreas de importância cultural
Redução do desmatamento dentro da PZ Redução das invasões ilegais e tentativas de grilagem dentro da PZ.	5 eventos de desmatamento detectados remotamente 3 eventos de desmatamento visitados no campo 8 reuniões realizadas para combater o desmatamento	2.5.4 3.1.3 6	5 eventos de desmatamento detectados remotamente 3 eventos de desmatamento visitados no campo 8 reuniões realizadas para combater o desmatamento
Aumento do número de pessoas seguindo as diretrizes de saúde e segurança ocupacional.	12 pessoas (homens: 9; mulheres: 3) treinadas nas melhores práticas para saúde e segurança no trabalho	4.1.1 6	12 pessoas (homens: 9; mulheres: 3) treinadas em melhores práticas ocupacionais

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categoria	Métrica	Realizações durante o período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
Reduções e remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	692.909 tCO ₂	3.2.4	692.909 tCO ₂ ²
Cobertura Florestal ³	Para projetos de REDD ⁴ : Número de hectares de redução de perdas florestais na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	1.420,32 ha	3.2.1	1.420,32 ha
	Para projetos ARR ⁵ : O número de hectares de cobertura florestal aumentou na área do projeto medida em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
Melhoria da gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes nas quais ocorreram práticas IFM ⁶	N/A	N/A	N/A

² As realizações durante a vida útil do projeto são as mesmas que a coluna "realizações durante o período de monitoramento", pois esta é a primeiro MR.

³ Terras com vegetação lenhosa que atendam a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros limítrofes, como área florestal mínima, altura de árvores e nível de cobertura de copa, e pode incluir florestas maduras, secundárias, degradadas e de áreas úmidas (*Definições do Programa VCS*)

⁴ Redução das emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE ao retardar ou interromper a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzir a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (*Definições do Programa VCS*)

⁵ Florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e, em alguns casos, nos solos) por meio do estabelecimento, aumento e/ou restauração da cobertura vegetal por meio do plantio, semeadura e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação lenhosa (*Definições do Programa VCS*)

⁶ Melhoria do manejo florestal (IFM) - Atividades que mudam as práticas de manejo florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos de madeira, como madeira serrada, celulose e lenha (*Definições do Programa VCS*)

Categoria	Métrica	Realizações durante o período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
	como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto			
	Número de hectares de terras não florestais em que ocorreu uma melhor gestão do território como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
Formação	Número total de membros da comunidade que melhoraram as habilidades e/ou conhecimentos resultantes da formação ministrada como parte das atividades do projeto	38 participantes em eventos de formação da associação 12 participantes treinados em boas práticas de saúde e segurança ocupacional	4.1.1 4.4.6	38 participantes em eventos de formação da associação 12 participantes treinados em boas práticas de saúde e segurança ocupacional
	Número de mulheres membros da comunidade que melhoraram as competências e/ou conhecimentos resultantes da formação ministrada no âmbito das atividades do projecto	18	4.1.1 4.1.2 4.1.3	18
Emprego	Número total de pessoas empregadas nas actividades do projecto, ⁷ expresso em número de trabalhadores ⁸	N/A	N/A	N/A

⁷ Empregado em atividades de projeto significa pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de compensação (financeira ou não), incluindo empregados, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados ao projeto.

⁸ A equivalência a tempo inteiro é calculada como o número total de horas trabalhadas (por pessoal a tempo inteiro, a tempo parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo inteiro no país, região ou território econômico [adaptado do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas (1993) pontos 17.14[15.102]:[17.28)]

Categoria	Métrica	Realizações durante o período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
	Número de mulheres empregadas nas atividades do projeto, expresso em número de trabalhadores	N/A	N/A	N/A
Subsistência	Número total de pessoas com melhores condições de vida ⁹ ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	N/A	N/A	N/A
	Número de mulheres com melhores meios de subsistência ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	N/A	N/A	N/A
Saúde	Número total de pessoas para as quais os serviços de saúde foram melhorados como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
	Número de mulheres para as quais os serviços de saúde foram melhorados como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
Educação	Número total de pessoas para as quais o acesso ou a qualidade da educação foi melhorado como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	10	4.1.1 6	10
	Número de mulheres e meninas a quem o acesso	3 ¹⁰	4.1.1	3

⁹ Meios de subsistência são as capacidades, os bens (incluindo recursos materiais e sociais) e as atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. *A Abordagem de Meios de Vida Sustentáveis para a Redução da Pobreza*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de emprego desta tabela.

¹⁰ Isto inclui 2 meninas que estudam na escola PZ e o professor que é do sexo feminino e está a beneficiar de uma melhor escolaridade no âmbito das ações MR1 (ver secções 4.4.3 e 6)

Categoria	Métrica	Realizações durante o período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
	ou qualidade da educação foi melhorada como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto		4.4.3 6	
Água	Número total de pessoas que experimentaram aumento da qualidade da água e/ou melhoria do acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
	Número de mulheres que experimentaram aumento da qualidade da água e/ou melhoria do acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	N/A	N/A	N/A
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar foi melhorado como resultado das atividades do projeto	29 membros da comunidade	4.1.1	29 membros da comunidade
	Número de mulheres cujo bem-estar foi melhorado como resultado das atividades do projeto	18 mulheres	4.1.1 4.4.3	18 mulheres
Biodiversidade conservação	Variação significativa do número de hectares melhor gerido pelo	1.420,32 ha	3.2.1	1.420,32 ha

Categoria	Métrica	Realizações durante o período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida útil do projeto
	projeto de conservação da biodiversidade, medido em relação ao cenário sem projeto			
	Número de espécies globalmente criticamente ameaçadas ou ameaçadas que se beneficiam de ameaças reduzidas como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	32	5.1.1	32

¹¹ Bem-estar é a experiência das pessoas com a qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Meios de Subsistência, Saúde, Educação e Água), e também podem incluir outros benefícios, como direitos legais reforçados aos recursos, aumento da segurança alimentar, conservação do acesso a áreas de importância cultural, etc

¹² Considerada como toda a população da comunidade Taracua (Boa Esperança)

¹³ Neste contexto, entende-se por conservação da biodiversidade as zonas em que estão a ser implementadas medidas de gestão específicas no âmbito das actividades de projecto com o objectivo de reforçar a conservação da biodiversidade.

¹⁴ De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

¹⁵ Na ausência de medidas diretas de população ou ocupação, a medição de ameaças reduzidas pode ser usada como evidência de benefício

¹⁶ Número previsto pela literatura (ver secção 5.1.1), a confirmar pelo contratante da biodiversidade

2 GERAL

2.1 Descrição do Projeto

2.1.1 Descrição da implementação

Durante o período de monitoramento nº1 (doravante "MR1"), o projeto alcançou reduções totais de emissão de GEE de 692.909 tCO₂, devido às atividades implementadas para preservar suas florestas.

Diversas atividades nas áreas de comunidade, clima e biodiversidade foram conduzidas pelo proponente do projeto e em conjunto com as comunidades da Zona do Projeto ("PZ"), conforme resumido a seguir:

- Monitoramento florestal via CarbonEye, com frequência semanal;
- Ações de prevenção e mitigação do desmatamento, tanto contra o desmatamento invasor ilegal quanto contra compromissos negociados para lidar com eventos menores de desmatamento comunitário;
- Instalação de painéis solares e acesso à internet via StarLink ¹⁷;
- Oficina de mapeamento participativo do uso da terra na comunidade;
- Doação de produtos de higiene;
- Capacitação comunitária em associações e cooperativas;
- Oficina comunitária da mulher;
- Treinamento em saúde e segurança ocupacional, incluindo distribuição de Equipamentos de Proteção Individual;
- Formação profissional para professor de escola comunitária;
- Doação de material escolar e equipamentos;
- Reuniões iniciais para as atividades dos postos de saúde.

Durante o Período de Monitoramento, foram decretadas cinco ocorrências de desmatamento dentro da Área do Projeto (AP), totalizando 11,61 hectares, indicando a forte pressão de desmatamento a que está submetida.

O risco de não permanência para este período de MR foi avaliado e gerenciado usando o AFOLU "Non-Permanence Risk Tool" VCS Versão 4, Documento Processual, 19 de setembro de 2019, v4.0, descrito na íntegra no Relatório de Risco de Não Permanência que o acompanha. As fugas são devidamente monitorizadas e geridas através de técnicas de teledeteção que aplicam as metodologias especificadas pelos módulos de fugas enumerados no ponto 2.1.8. Na atual RM, o vazamento deslocado da Área do Projeto para a Correia de Vazamento foi de 17,06 ha, o que equivale a 10.802 tCO₂ em emissões e 581 tCO₂ em queima de biomassa, conforme relatado na seção 3.2.3.

¹⁷ Um vídeo promocional dessas atividades está disponível no link: https://www.instagram.com/reel/CpDMrP0MdnN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

2.1.2 Categoria do projeto e tipo de atividade

Âmbito Setorial: 14 Agricultura, Silvicultura e Outros Usos do Solo ("AFOLU");

Categoria do Projeto: Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação ("REDD")

Atividade do Projeto: compreende áreas de Desmatamento Planejado Evitado ("AUD") e Desmatamento NãoPlanejado Evitado ("APD");

O Projeto corresponde ao VCS Scope VM0007 REDD+ Methodology Framework ("REDD+MF"), v1.6.

Trata-se de um projecto agrupado (mais pormenores no sector 2.1.21 Projectos agrupados).

Escala do Projeto	
Projeto	X
Grande projeto	

2.1.3 Proponente(s) do Projeto

Nome da organização	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda.
Pessoa de contato	Janaína Dallan
Título	Desenvolvedor de Projetos
Endereço	Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Vila Olímpia São Paulo – SP, Brasil
Telefone	+ 55 (11) 3168-8521
Email	redd.ipoa@carbonext.com.br

Nome da organização	Sílvio Antônio Balen
Pessoa de contato	Sílvio Antônio Balen
Título	Proponente do Projeto (Proprietário do Terreno)

Endereço	Rua Pedro Ivo nº 3959, Chopinzinho – PR – Brasil
Telefone	+ 55 (46) 9903-0076
Email	silviobalen@hotmail.com

Nome da organização	Carina Márcia Klein Balen
Pessoa de contato	Sílvia Antônio Balen
Título	Proponente do Projeto (Proprietário do Terreno)
Endereço	Rua Pedro Ivo nº 3959, Chopinzinho – PR – Brasil
Telefone	+ 55 (46) 9903-0076
Email	silviobalen@hotmail.com

2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Nenhuma outra entidade está envolvida no desenvolvimento do presente projeto pelo VCS/CCB.

2.1.5 Data de início do projeto (G1.9)

A data de início do projeto de REDD+ Ipoá é 17 de março de 2022. As explicações por componente seguem abaixo.

Componente AUD:

As atividades que levaram à geração de redução de emissões de GEE tiveram início em 17 de março de 2022.

O proponente do projeto (proprietário do terreno) adquiriu a propriedade de Campos em 21 de agosto de 2019 e a propriedade Maanaim em 13 de outubro de 2019, com o objetivo, conforme consta nos contratos de compra e venda, de atividades de crédito de carbono no componente da reserva legal, sendo 80% de florestas na propriedade (correspondente ao componente AUD), e atividades de produção de madeira, que inclui um componente de desmatamento, para maximizar a capacidade de produção de madeira, nos 20% restantes da propriedade (correspondente ao componente APD).

Em dezembro de 2021, o proprietário do terreno e a Carbonext (Incorporadora do Projeto) assinaram um acordo para o desenvolvimento e implementação do projeto de REDD+.

Após a etapa de reconhecimento e análise, a Carbonext iniciou a implementação das atividades do projeto no campo em 17 de março de 2022. Este evento é considerado como a Data de Início do Projeto.

Na ocasião, um experiente técnico social da Carbonext, acompanhado de um consultor local, visitou a Área do Projeto, realizando consultas públicas com as comunidades da Zona do Projeto, apresentando os princípios e benefícios gerados pelo projeto REDD+. A palestra de apresentação ministrada aos moradores locais é considerada a primeira atividade a gerar redução nas emissões de GEE do projeto, pois conscientizou as comunidades sobre as atividades de preservação florestal e as estimulou a monitorar possíveis desmatamentos ilegais.

Componente APD:

Em relação às atividades da APD, o dia 3 de maio de 2022 foi a data em que o proprietário do empreendimento apresentou requerimento ao órgão oficial IPAAM, para obter autorização para desmatar a proporção legal (os 20% mencionados) das propriedades Maanaim e Campos na Área do Projeto (PA). Os documentos exigidos e encaminhados ao IPAAM para a solicitação foram disponibilizados na auditoria.

A licença de desmatamento planejada foi considerada necessária pelo dono do projeto como uma forma de plano de backup, caso as atividades de REDD+ não fossem bem-sucedidas, caso em que ele optaria pelo negócio regional - como de costume de desmatamento com extração de madeira, e possível instalação de atividade agrícola permanente, após o desmatamento. Essa atividade business as usual também é o que o histórico pessoal do proponente é, e proporcionaria o retorno financeiro que ele exige, no cenário de não sucesso do presente projeto de REDD+. Em síntese, o plano declarado pelo proprietário, desde a compra da terra, era: atividades de carbono REDD como plano primário, com desmatamento planejado combinado com atividades de produção de madeira, como alternativa de backup.

Em relação à documentação do desmatamento planejado, a metodologia VM0007, módulo VMD0006-BL-PL_v1.3, afirma que: "se for necessária a aprovação do governo para que o desmatamento ocorra, a intenção de desmatar dentro da área do projeto deve ser demonstrada por evidências:

- Aprovação recente do departamento governamental relevante (local para nacional) para a conversão da floresta para um uso alternativo do solo; ou
- Documentação de que um pedido de aprovação foi protocolado no departamento governamental competente para permissão para desmatar e converter para uso alternativo da terra;"

De acordo com esses requisitos metodológicos, o pedido de desmatamento protocolado mencionado acima é a documentação correspondente à comprovação e início das atividades de APD do projeto.

2.1.6 Período de Creditação do Projeto (G1.9)

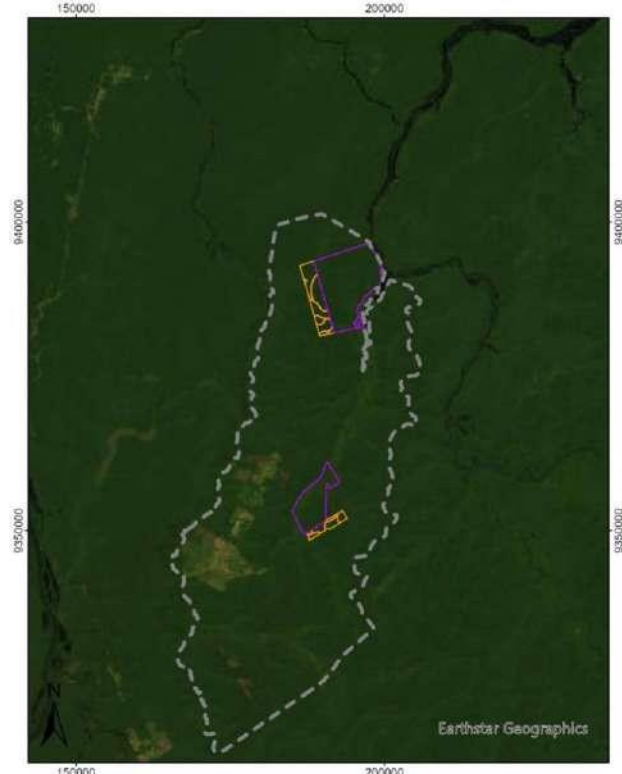
O período de crédito é de 17 de março de 2022 a 16 de março de 2052, compreendendo, portanto, uma duração de 30 anos.

2.1.7 Localização do Projeto

O projeto do Projeto REDD+ do IPOÁ está localizado na região amazônica do norte do Brasil, no estado do Amazonas, município de Novo Aripuanã, como mostra a figura abaixo. Novo Aripuanã insere-se na Mesorregião do Sul da Amazônia e Microrregião da Bacia Hidrográfica do Madeira.

A Área de Projeto (PA) é de 17.329,73 ha e é composta por duas propriedades: a propriedade Maanaim, coordenadas geodésicas: 05°31'04,33" S 59°46'00,53" W. E a propriedade de Campos, coordenadas geodésicas: 05°50'15,93" S 59°48'26,53" W (ver figura abaixo). O PA também foi enviado como um arquivo KML para Verra.

O principal meio de acesso à região é por água, em grandes barcos ou lanchas que saem da capital do estado, Manaus, atravessando partes do Rio Amazonas e do Rio Madeira. A duração do percurso é de 24 horas em barcos maiores e 10 horas em lanchas, já que são 450 quilômetros que separam as duas cidades. No entanto, de hidroavião de Manaus a viagem leva menos de duas horas. Os principais corpos d'água nas proximidades da área do projeto são o rio Sucunduri e o rio Acari.



Legend

- Reference Region (RRL)
- Project Area (AUD)
- Project Area (APD)

IPOA REDD+ Project
Datum: SIRGAS 2000 UTM 21S
Date: 06/05/2023

0 5 10 20 30 Km

CARBONEXT
NATURE & FUTURE

Gráfico 1. Projeto REDD+ Ipoá PA e Região de Referência

2.1.8 Título e Referência da Metodologia

Aplicada:

Metodologia aprovada: VCS VM0007 "REDD+ Methodology Framework (REDD+ MF)", Versão 1.6, 08 Setembro 2020¹⁸.

Módulos de pool de carbono:

- VMD0001 "Estimativa dos estoques de carbono na biomassa acima e abaixo do solo em poços vivos de árvores e não árvores" (CP-AB), v1.1
- VMD0005 "Estimativa dos estoques de carbono no pool de produtos madeireiros de longo prazo" (CP-W), v1.1

¹⁸ Disponível em: https://verra.org/wp-content/uploads/2020/09/VM0007-REDDMF_v1.6.pdf

Módulo de linha de base:

- VMD0006 Estimativa das alterações dos stocks de carbono de base e das emissões de gases com efeito de estufa resultantes da desflorestação/degradação florestal planeada e da degradação planeada das zonas húmidas (BL-PL), v1.3
- VMD0007 "Estimativa das mudanças de estoque de carbono de linha de base e das emissões de gases de efeito estufa provenientes de desmatamento não planejado e degradação não planejada de áreas úmidas" (BL-UP), v3.3

Módulos de vazamento:

- VMD0009 Estimativa de emissões de deslocamento de atividade para desmatamento planejado/degradação florestal evitada e degradação planejada de áreas úmidas evitada (LK-ASP), v1.3
- VMD0010 Estimativa de emissões decorrentes de deslocamento de atividade para evitar o desmatamento não planejado e evitar a degradação não planejada das áreas úmidas (LK-ASU), v1.2
- VMD0011 "Estimativa das emissões provenientes de efeitos de mercado" (LK-ME), v1.1

Módulos Diversos:

- VMD0013 Estimativa das emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de biomassa e turfa (E-BPB), v1.2
- VMD0016 Métodos para estratificação da área do projeto (X-STR), v1.2
- VMD0017 Estimativa de incerteza para atividades de projetos de REDD+ (X-UNC), v2.2

Ferramentas:

- VT0001 Ferramenta para Demonstração e Avaliação da Adicionalidade nas Atividades do Projeto VCS Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU) – Versão 3.0
- AFOLU "Non-Permanence Risk Tool" VCS Versão 4, Documento Processual, 19 de setembro de 2019, v4.0

2.1.9 Outros Programas (G5.9)

O Projeto Ipoá não foi cadastrado em nenhum programa de comércio de emissões. O projeto não reivindicará crédito para a mesma redução de emissões de GEE em nenhum outro programa. O projeto não buscou ou recebeu outra forma de crédito ambiental relacionado a GEE, incluindo certificados de energia renovável, durante esse período de monitoramento.

2.1.10 Áreas Prioritárias de Conservação para Desenvolvimento Sustentável

A área do projeto IPOÁ REDD+ está dentro de duas áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, que são: AMZ-359 e AMZ-669. As áreas designadas na 2ª atualização¹⁹ das áreas prioritárias para conservação na Amazônia, especificam a importância biológica, metas de conservação da biodiversidade, nível de prioridade, ações recomendadas (principal e secundária), oportunidades para a área, características gerais e atividades conflitantes na região.

Apesar de a área do projeto estar localizada em um local prioritário de conservação, o que ressalta a importância de sua preservação, isso não tem impedido o avanço do desmatamento e as mudanças no uso da terra na região.

Tais informações e dados são fundamentais para validar a importância do presente projeto de REDD+ nesta região. O projeto IPOÁ REDD+ tem proporcionado benefícios significativos para o clima, a comunidade e a biodiversidade de forma integrada e sustentável, cooperando com o Estado para a preservação dessas áreas com a ampliação de ferramentas e investimentos em conservação florestal e biodiversidade, fiscalização e controle de atividades ilegais, gestão integrada e participativa, recuperação de áreas degradadas e restauração de serviços ecossistêmicos (ver 4.3 Monitoramento de Impactos Comunitários)²⁰.

¹⁹ [https:// www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/servicosambientais/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/2a-atualizacao-das-areas-prioritarias-para-conservacao-da-biodiversidade-2018](https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/servicosambientais/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/2a-atualizacao-das-areas-prioritarias-para-conservacao-da-biodiversidade-2018) . Publicado em 09/12/2021.

²⁰ [https:// www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/arquivos/fichas_amz_.pdf](https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/arquivos/fichas_amz_.pdf)

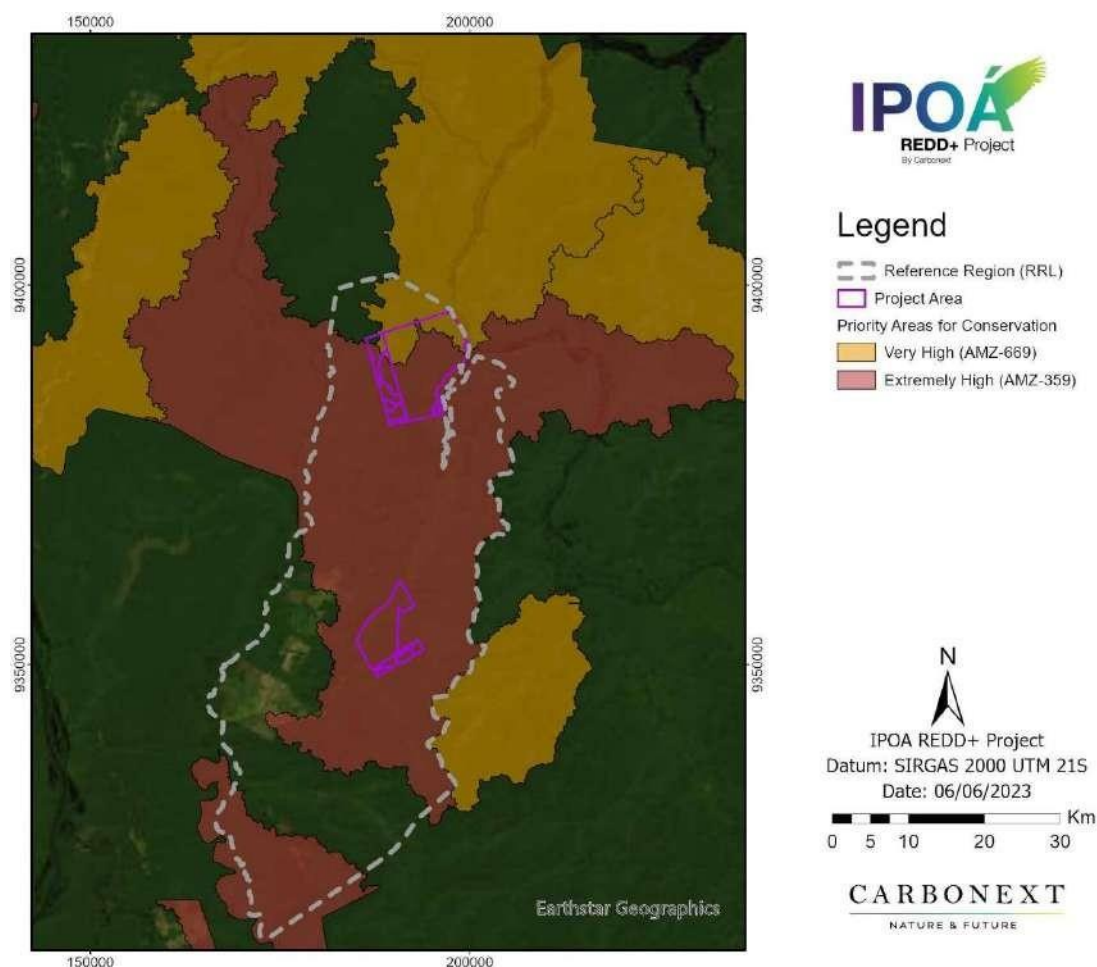


Figura 2 - Áreas Prioritárias para Conservação no entorno e sobreposição com o projeto

Gestão Territorial no Brasil

O projeto REDD+ do IPOÁ está alinhado às principais premissas do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia PPCDAm²¹. O PPCDAm realiza ações de mitigação e

²¹ <http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-impacto-das-politicas-publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal>. Acesso em 28/03/2023.

ações contínuas para redução do desmatamento e está vinculada ao Macrozoneamento Jurídico-Ecológico-Econômico da Amazônia (MacroZEE)²² do Estado do Amazonas instituído pelo Decreto n.º 7.378/2010²³.

Para que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia - PPCDAm inclua o objetivo, é necessário aderir a iniciativas adotadas com ações independentes, como as propostas no âmbito deste projeto.

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil

No âmbito internacional, o Projeto REDD+ do IPOÁ está alinhado com as prioridades ambientais estabelecidas pela Administração Federal brasileira na COP 14, em dezembro de 2008, onde foi declarada uma redução de 70% do desmatamento até o ano de 2018 e, em seguida, novas metas de desmatamento ilegal zero até 2030 e compensação de emissões de gases de efeito estufa de fontes ilegais de remoção de vegetação. Estes últimos são elementos da NDC brasileira, que o país pretende adotar com mais firmeza no âmbito dos Acordos do Clima de Paris (COP-21)²⁴. Recentemente, o Brasil oficializou na COP 26, em novembro de 2021, que a meta do país é eliminar o desmatamento até 2028, aumentar para 50% a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e reduzir em 30% suas emissões de metano na atmosfera²⁵. Nesta COP, foi assinado o Pacto Climático de Glasgow, que reforçou os compromissos das partes de manter o aquecimento abaixo do limite de 1,5°C²⁶. Outra decisão importante tomada foi a autorização do mercado global de carbono, o que significa que os países poderão trocar créditos de carbono entre si, favorecendo o Brasil por causa da Floresta Amazônica (IDESAM, 2021).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma campanha da ONU, a Organização das Nações Unidas, para promover mudanças positivas no mundo do futuro. Em 2015, a conclusão das negociações sobre a Agenda 2030 culminou em um resultado ambicioso para o Brasil, que foi a proposta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 231 Indicadores Globais de Desenvolvimento Sustentável para monitorar e medir o progresso na implementação dos ODS; e 169 metas, representando o eixo central da Agenda 2030, que

²² <https://antigo.mma.gov.br/component/k2/item/8204>. Acesso em 28/03/2023.

²³ <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7378-1-dezembro-2010-609606-publicacaooriginal-130911-pe.html#:~:text=Aprova%20o%20Macrozoneamento%20Ecol%C3%B3gico%2DEcon%C3%B4mico,que%20lhe%20confer%20o%20art.> Acesso em 28/03/2023.

²⁴ Fonte MMA: <http://redd.mma.gov.br/pt/redd-e-a-indc-brasileira>

²⁵ Fonte FGV: <https://portal.fgv.br/artigos/quem-e-brasil-cop-26>. Acesso em 05/12/2022.

²⁶ Fonte IDESAM (2021): <https://idesam.org/opiniaocop26-entre-erros-e-acertos/>.

orientará as ações nas três dimensões do desenvolvimento sustentável²⁷. O Brasil destacou isso como uma grande oportunidade de erradicar a pobreza que pode estar dentro do mandato dessa nova Agenda.

Considerando os objetivos e indicadores nacionais de desenvolvimento sustentável, o Projeto REDD+ do IPOÁ tem alinhado suas atividades para que, em nível local, suas atividades contribuam para algumas das metas nacionais²⁸. Os objetivos e metas relacionados às atividades executadas neste Relatório de Monitoramento são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 1. Os objetivos de desenvolvimento sustentável contribuíram nesse período de monitoramento por meio de ações específicas do projeto

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável		Ação CCB correspondente no MR1
	1- Sem pobreza	Criação de associações comunitárias
	4 - Educação de qualidade	Infraestrutura e equipamentos escolares e Formação e formação de professores e alunos
	5 - Igualdade de Gênero	Oficina feminina
	7 - Energia Acessível e Limpa	Instalação e manutenção em comunidades de infraestrutura e equipamentos para energia elétrica, telecomunicações e acesso à internet
	8 - Trabalho decente e crescimento econômico	Treinamento e workshop: Saúde e segurança ocupacional e distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a saúde e segurança dos trabalhadores
	9 - Indústria, inovação e infraestrutura	Instalação e manutenção de infraestruturas e equipamentos de electricidade, telecomunicações e acesso à internet

²⁷ Fonte: ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (<https://portalods.com.br/publicacoes/ods-metas-nacionais-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/?msclkid=ae9f0bf1cfa611ecb5630a6edc181d31>)

²⁸ Fonte: [https:// www.pactoglobal.org.br/ods](https://www.pactoglobal.org.br/ods)

	15 - Vida em Terra	Ações de prevenção e mitigação do desmatamento
	11- Cidades e Comunidades Sustentáveis	Criação de associações comunitárias

Salvaguardas de Cancún

O Projeto IPOA foi desenvolvido de acordo com os Padrões de Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB) e, conforme descrito nas Normas do CCB²⁹, os projetos desenvolvidos com tais padrões estão alinhados com as Salvaguardas de Cancún.

As Salvaguardas de Cancún foram acordadas em 2010 em Cancún, México, na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) com o objetivo de implementar atividades que reduzam as emissões por desmatamento e degradação florestal para que contribuam para a conservação, o manejo sustentável das florestas e o aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+)³⁰. Essas cláusulas também foram adaptadas pelo Brasil, conforme informou o Ministério do Meio Ambiente (MMA)³¹:

"Ao realizar atividades [de REDD+], as seguintes salvaguardas devem ser promovidas e apoiadas: (a) Que as ações complementem ou sejam consistentes com os objetivos dos programadores florestais nacionais e com as convenções e acordos internacionais relevantes; (b) Estruturas de governação florestal nacional transparentes e eficazes, tendo em conta a legislação e a soberania nacionais; (c) Respeito pelos conhecimentos e direitos dos povos indígenas e dos membros das comunidades locais, tendo em conta as obrigações internacionais, as circunstâncias e as leis nacionais pertinentes, e registrando que a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; (d) A participação plena e efetiva das partes interessadas relevantes, em particular os povos indígenas e as comunidades locais, nas ações de [REDD+]; (e) Que as ações sejam coerentes com a conservação das florestas naturais e da diversidade biológica, garantindo que as ações [REDD+] não sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sim para incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos, e para melhorar outros

²⁹ https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf

³⁰ Fonte: "Os Acordos de Cancún: Resultados dos trabalhos do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ação Cooperativa de Longo Prazo no âmbito da Convenção", FCCC/CP/2010/7/Add.1. <https://unfccc.int/documents/6527>. Acesso em: 28/03/2023.

³¹ Fonte: http://redd.mma.gov.br/images/publicacoes/salvaguardas_1sumario.pdf

benefícios ambientais; (f) Ações para lidar com os riscos de reversão; g) Ações para reduzir o deslocamento de emissões³²."

2.2 Status de Implementação do Projeto

2.2.1 Cronograma de implementação (G1.9)

As atividades e diagnósticos implementados durante o presente período de MR1 são apresentados na tabela abaixo. Detalhes completos sobre eles estão presentes nas seções 2.3.2 – 2.3.3 para os diagnósticos socioeconômicos, 3.1.2 para as atividades de projeto implementadas no pilar climático e 4.1.1 e 4.3.1. para atividades de projeto implementadas no pilar social.

Tabela 2. Todas as atividades do projeto e diagnósticos realizados no período MR1

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
Março/2022	Diagnóstico socioeconômico
Abril/2022	Diagnóstico socioeconômico
Abril/2022	Oficina de descoberta para mulheres
Abril/2022	Distribuição de kits ecológicos de higiene feminina
Abril/2022	Distribuição de kits de higiene bucal
Maio/2022	Alerta CarbonEye
Junho/2022	Teste de frequência telefônica
Julho/2022	Comunicação de evento de desmatamento aos órgãos de comando e controle
Agosto/2022	Implementação do PIF com órgãos públicos
Setembro/2022	Instalação de placas – Fazenda Maanaim
Outubro/2022	Teste de instalação de antena
Outubro/2022	Instalação de placas – Fazenda Campos
Outubro/2022	Diagnóstico socioeconômico – Parte II
Fevereiro/2023	Painel solar e instalação de internet Starlink
Fevereiro/2023	Oficina de Mapeamento Participativo
Fevereiro/2023	Diagnóstico de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

³² Fonte: Decisão 1/CP.16 da CQNUAC, anexo I, ponto 2, disponível em: <https://www.un-redd.org/glossary/cancun-salvuardas>

Março-Dezembro/2023	Pagamentos mensais Starlink
Julho/2023	Entrega de equipamentos e materiais escolares para a escola comunitária
Julho/2023	Treinamento em associações e cooperativas
Julho/2023	Consulta Pública Comunitária
Julho/2023	Oficina de Mapeamento Participativo - Validação
Julho/2023	Levantamento de resultados após ações implementadas
Julho/2023	Oficina feminina
Julho/2023	Formação comunitária em matéria de saúde e segurança no trabalho
Julho-Agosto/2023	Entrega de equipamentos de EPI aos membros da comunidade
outubro de 2023	Reunião com uma importante fundação de saúde do Estado do Amazonas
Agosto-Dezembro/2023	Reuniões Semanais com a equipe Alicerce (Educação)

2.2.2 Desvios Metodológicos

O desvio metodológico citado no PD aplica-se ao presente Período de Monitoramento. É o seguinte.

O módulo VMD0007-BL-UP_v3.3 da metodologia requer que pelo menos uma variável de posse da terra seja incluída como variável de entrada, conforme descrito na seção 3.1.2 do módulo. No entanto, no presente projeto, variáveis relacionadas à posse e gestão real da terra – especificamente áreas públicas e protegidas – foram desconsideradas no modelo, pois apenas áreas privadas estão incluídas na Região de Referência (RR) do projeto. Isto a fim de respeitar o seguinte requisito de semelhança do módulo acima mencionado, secção 1.1.1.1: "As políticas e regulamentos com impacto nos padrões de alteração do uso do solo no RRD e na área do projeto devem ser do mesmo tipo ou ter um efeito equivalente no início do período de referência histórico, tendo em conta o nível atual de aplicação". Seguindo essa exigência, Unidades de Conservação e Territórios Indígenas, que possuem políticas e regulamentações específicas, foram excluídas do RR.

Nesta medida, a fim de seguir correctamente o requisito metodológico do ponto 1.1.1.1, considerou-se necessário ignorar o requisito do ponto 3.1.2.

Um segundo desvio emergiu no contexto do MR1, a seguir. No que diz respeito à estimativa das emissões provenientes dos efeitos de mercado (LK-ME), observou-se que a metodologia para calcular as emissões *ex post* resultantes de fugas de mercado através da diminuição da colheita de madeira não está especificada no módulo VMD0011. Por esse motivo, foi criado um procedimento para cálculo *ex-post*, com as seguintes etapas:

1. subtrair o desmatamento não evitado medido na AP dos valores basais de DPA e AUD (que são usados no cálculo basal de LK-ME)
2. Se o resultado do hectare for <0 , considere-o como zero para evitar vazamento positivo.
3. Se o resultado do hectare for >0 , proceda ao cálculo dos valores de MR para LKMarketEffects, madeira, aplicando o restante do procedimento conforme descrito em VMD0011, porém substituindo o Ai na equação (6) pela nova linha de base menos o valor de desmatamento medido (em hectares). Chamaremos essa variável de MR1Ai (ha).

Não foram identificados outros desvios metodológicos para o Projeto REDD+ Ipoá.

2.2.3 Pequenas alterações na descrição do projeto (Regras 3.5.6)

Não foram identificadas pequenas alterações na Descrição do Projeto no período de monitoramento.

2.2.4 Desvios na Descrição do Projeto (Regras 3.5.7 – 3.5.10)

Novos impactos (de longo prazo) foram incluídos no escopo de Atividades Esportivas, de Lazer, Culturais e Esportivas da Teoria da Mudança na seção 4.4.1.

2.2.5 Projetos Agrupados

Este é um projeto agrupado. Durante o MR1 nenhuma nova instância foi adicionada à Área do Projeto.

1) Novas áreas do projeto e comunidades (G1.13)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

2) Áreas e comunidades do projeto removidas (G1.13)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

3) Critérios de elegibilidade para projetos agrupados (G1.14)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

4) Limites de escalabilidade para projetos agrupados (G1.15)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

5) Mitigação de Riscos para Projetos Agrupados (G1.15)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

6) Mapa da zona do projeto (G1.13)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

7) Mudanças na gestão (G4.1)

Nenhuma nova Áreas de Projeto foi adicionada durante o MR1.

2.2.6 Riscos para o Projeto (G1.10)

Alguns riscos naturais e induzidos pelo homem para o clima, a comunidade e a biodiversidade do projeto são esperados durante a vida útil do projeto. Cada tipo de risco possui medidas mitigadoras correspondentes,

conforme apresentado na tabela abaixo. De acordo com as previsões do PD, este item foi atualizado para refletir as avaliações de risco renovadas para o atual período de monitoramento.

Observa-se ainda que a seção 2.3.4 abaixo apresenta os riscos do projeto focados em aspectos da comunidade, e o Plano de Gerenciamento Adaptativo 2.3.8 identifica, avalia e cria um plano de mitigação para abordá-los. Os demais tipos de risco foram devidamente analisados utilizando-se as diretrizes do Non-Permanence Risk Tool, versão 4.0, conforme apresentado no Relatório de Risco de Não Permanência do IPOÁ.

Tabela 3. Riscos potenciais do projeto sobre a comunidade, biodiversidade e aspectos climáticos.

Identificar riscos	Impacto potencial do risco na comunidade, biodiversidade e clima	Ações necessárias e desenhadas para mitigar o risco
Disputas sobre direitos de acesso/uso (ou direitos sobrepostos)	Disputas podem impactar negativamente as comunidades. Ou mesmo comprometer a continuidade do próprio projeto. E, conseqüentemente, os benefícios para o clima, a biodiversidade e as comunidades podem ser comprometidos.	Aplicação do Protocolo de Evento de Desmatamento relativo ao evento de desmatamento ocorrido entre os dias 12 e 22 de maio de 2022. Trata-se de um evento de desmatamento invasivo ³³ e suspeito de ter sido realizado por propriedades vizinhas, envolvendo um corte de estrada na propriedade Maanaim.
Mudanças nas políticas e leis governar os intervenientes externos	Alterações podem comprometer a continuidade do projeto e, conseqüentemente, o	Nenhuma ocorrência desse tipo de risco de projeto ocorreu durante o MR1.

	benefícios para o clima, biodiversidade e comunidades.	
Aumento de incêndios	Emissões de carbono, perda de biodiversidade e riscos para as comunidades.	Embora as análises de campo do projeto e GIS tenham avaliado esse risco como baixo no PZ, a possibilidade de incêndio por causas antropogênicas, causas naturais ou uma interação entre os dois foi continuamente monitorada durante o período MR1, semanalmente pelo sistema CarbonEye. Conforme apresentado no ponto 3.1.2, com base numa análise dos pontos de calor ao longo do período, o risco de incêndio no MR1 permanece classificado como baixo.
Desmatamento/Degradação	Desmatamento ou degradação da cobertura florestal.	A estrada construída pelos invasores na propriedade Maanaim do empreendimento levou ao desmatamento de 8 hectares dentro do PA. ^{34º}

³³ Ver pasta de provas "08. Desmatamento"

2.2.7 Permanência do Benefício (G1.11)

Este MR é o primeiro no ciclo de vida do projeto, pelo que as considerações relativas às "medidas necessárias e implementadas desde a última validação ou verificação do CCB para manter e melhorar o clima, a comunidade e a biodiversidade" não se aplicarão a este primeiro período. Por esta razão, a explicação a seguir se concentra em como cada uma das ações do projeto CCB foi concebida, desde o início, para proporcionar permanência além da vida útil do projeto.

Em relação ao Pilar Social da Teoria da Mudança, comunicação e escopo de atividade de eletrificação, a infraestrutura de comunicação instalada foi projetada para ser duradoura para servir a comunidade além do período do projeto. Em relação à longevidade dos equipamentos solares e de antenas o Pilar Social da Teoria

da Mudança, comunicação e escopo da atividade de eletrificação, a infraestrutura de comunicação instalada é projetado para ser duradouro para servir a comunidade além do período do projeto. Sobre a longevidade dos equipamentos solares e de antenas Em relação à longevidade dos painéis solares, segundo informações do mercado de energia solar no Brasil³⁵, em média, os painéis solares padrão têm garantia de eficiência por 25 anos, operando com 80% de seu desempenho original. Após esse período, há uma redução na eficiência, mas eles permanecem em pleno funcionamento. A bateria de lítio, de acordo com informações fornecidas pelo fornecedor, tem uma eficiência de 10 anos e deve ser substituída. Em relação à antena, segundo informações do fornecedor, ela continuará operando, sendo necessárias apenas atualizações pontuais de software.

Durante o treinamento ministrado em fevereiro de 2023, o especialista em painéis solares capacitou 36 comunidades em manutenção e boas práticas dos equipamentos instalados, capacitando-as diretamente com vistas a garantir que os benefícios do projeto continuem além de sua vida útil, tornando os próprios beneficiários responsáveis e treinados para realizar a substituição quando necessário.

Além disso, as estruturas que estão sendo implementadas pelo projeto, conforme descrito no item 2.3.10 do presente MR e 2.4.1. do PD criar uma estrutura de governança, envolvendo intrinsecamente a comunidade nos processos decisórios e de implementação, que vão além do relacionamento com os proponentes do projeto, para outros parceiros e o setor público, que visam ser duradouros e transformadores. Por exemplo, a atividade de criação de associações comunitárias, planejada para iniciar a partir do MR2, será indispensável nesse sentido, proporcionando aos membros da comunidade uma agência cada vez maior sobre a concepção e implementação da atividade do projeto. Essas estruturas afetarão todos os três elementos, "C, C e B", conforme descrito na Teoria da Mudança (ver seção 6 da presente RM).

No pilar climático, o Projeto REDD+ Ipoá desenvolveu um conjunto de estratégias para manter a integridade florestal dentro da AP e PZ, por meio do monitoramento florestal que combate o desmatamento, as queimadas e as invasões ilegais, e da disponibilização de uma estrutura para monitorar, gerenciar e comunicar com as comunidades sobre eventos de desmatamento. Este quadro estratégico é composto principalmente por procedimentos operacionais (PO), tal como apresentados na íntegra nas seções 4.3.1 e 3.1.2. Esses procedimentos são projetados para padronizar procedimentos, estabelecer os fluxos de ações, gerenciamento, relatórios e armazenamento de registros. Os PO, juntamente com o monitoramento remoto da área, ajudam a reduzir as emissões por desmatamento e degradação, beneficiando o clima.

2.3 Engajamento de Stakeholders

2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)

³⁵ [https:// www.portalsolar.com.br/quanto-tempo-duram-os-paineis-solares](https://www.portalsolar.com.br/quanto-tempo-duram-os-paineis-solares)

³⁶ Ver pasta de provas "05. Comunicação e Eletrificação Member_trained"

O projeto IPOÁ está comprometido em garantir que as comunidades e partes interessadas sejam plenamente informadas sobre o projeto e suas implicações. As informações referentes ao projeto foram divulgadas oralmente às comunidades locais, por meio de reuniões realizadas nos dias 23 e 25 de abril de 2022 e fevereiro de 2023 (ver Figura 4). Isso garantiu o acesso à informação e respondeu a perguntas que a comunidade tinha.

Tanto as comunidades quanto os stakeholders institucionais foram informados sobre o desenvolvimento e verificação do projeto por meio de consultas públicas entre março e abril de 2022, e em reuniões durante as atividades com as comunidades na Zona do Projeto nos dias 16 de março, 23 e 25 de abril de 2022 e fevereiro de 2023.

A Descrição do Projeto do Ipoá e outras documentações estão disponíveis on-line no site da VERRA³⁷. A Carbonext também disponibiliza, em seu site³⁸, um resumo do projeto e seus desenvolvimentos mais recentes em linguagem acessível e direta, em inglês e português.



Figura 3 - Reuniões com a comunidade na Zona do Projeto.

2.3.2 Divulgação de Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)

³⁷ <https://registry.terra.org/app/projectDetail/VCS/3324>

³⁸ <https://www.carbonext.com.br/projects/ipoa>

Em fevereiro de 2023, a documentação resumida do projeto, incluindo os pontos mínimos que descrevem o perfil geral do projeto descrito no G1.1-9, foi enviada por e-mail aos stakeholders institucionais. Também foi divulgado às comunidades em campo durante visita técnica, com material ilustrativo em português, incluindo folhetos e banners para facilitar a compreensão (figuras 5 e 6), e explicação direta aos membros da comunidade (figura 6), tudo em linguagem acessível.

Os resumos dos Relatórios de Monitoramento serão entregues após cada período de verificação aos stakeholders institucionais por e-mail, e uma cópia impressa em português será entregue às comunidades durante a próxima visita in loco, prevista para o período MR2.

Além disso, os resumos dos documentos do projeto serão disponibilizados ao público através do site da VERRA.

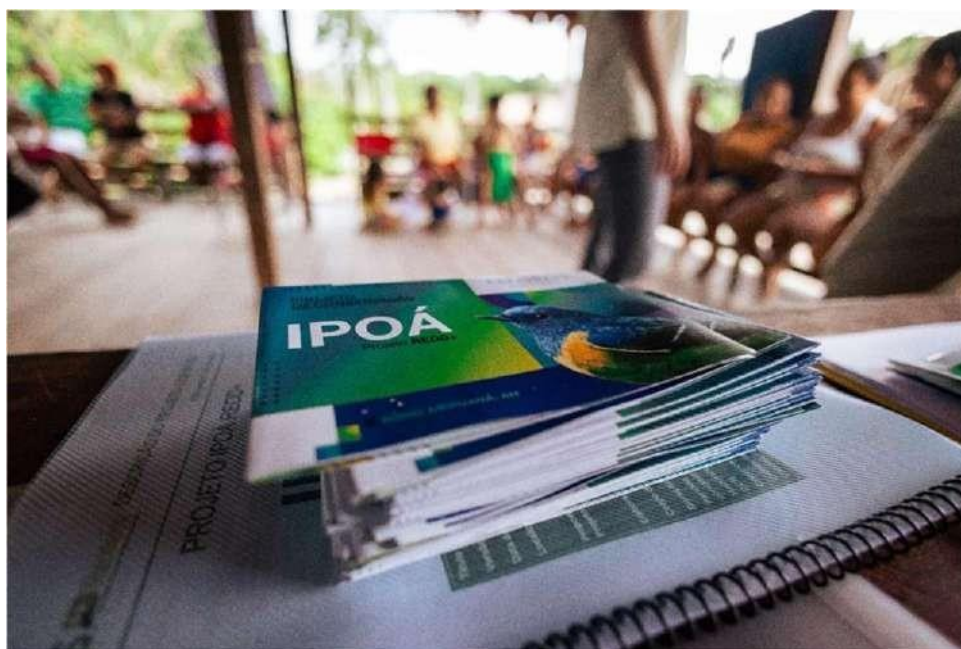


Figura 4 - Entrega de folder informativo e cópia do Resumo do Projeto IPOA em português



Figura 5 - Analista Social responsável pelo projeto distribuindo material informativo aos membros da comunidade.

2.3.3 Reuniões informativas com stakeholders (G3.1)

Várias reuniões com a comunidade foram realizadas durante o atual período de monitoramento do ano. Nessas reuniões, foram utilizados meios de comunicação apropriados, como panfletos e banners informativos, conforme mencionado no item 2.3.2. A equipe de analistas sociais e técnicos aplicou esses materiais informativos nas residências dos membros da comunidade, onde os moradores foram convidados a participar das reuniões e receberam um convite informativo.

A seguir, a descrição das reuniões com as partes interessadas.

Quadro 4 - Reuniões e atividades com os stakeholders do Projeto IPOA

Reuniões Realizadas	Atividades/Ações	Material Informativo
Entre 14 e 21 de março de 2022	Diagnóstico inicial no entorno da Área do Projeto, realizado pelo analista social da Carbonext. Foram visitados os rios Acari e Suncunduri e Igarapés Arara e Capinarana. Primeiro contato foi feito com as comunidades e registrados os detalhes de cada família.	N/A

16 de março de 2022	Uma reunião informativa sobre o projeto REDD+ foi realizado na comunidade Boa Esperança. Carbonext's Analista social fez a apresentação usando claro comunicação, para discutir os principais pontos do projetar e responder a questões levantadas pelo Habitantes. Para comunicação, o contato de WhatsApp do analista social foi entregue ao líder comunitário que tem celular. O projeto também foi apresentado às lideranças da Vila Comunidades do Batista e Vale da Benção, onde ambas assinou o termo de consentimento do projeto.	Banner (breve descrição do projeto, e-mail de contato da Carbonext – Figura 8 e 10)
23 e 25 de abril de 2022	Questionários socioeconômicos foram aplicados a famílias em todas as comunidades e consulta pública foi realizado com os residentes presentes nos três comunidades envolvidas: Vila Batista, Boa Esperança e Vale da Benção. Durante a visita, 44 pessoas foram entrevistadas pertencentes a 6 famílias e três diferentes Comunidades. Além disso, foi realizada uma reunião informativa em a comunidade Vila Batista com 24 participantes de as três comunidades.	A distribuição dos folhetos de convite (Figura 9) para todos os residentes apresenta questionários socioeconômicos
fevereiro de 2023	Uma oficina de zoneamento foi conduzida, liderada por Carbonext Profissionais de Geoprocessamento acompanhados pelo equipe técnica com um total de 23 participantes (16 Boa Esperança, 5 Vila Batista e 2 Vale da Benção)^{39º}. Atualizações do projeto para o primeiro período de monitoramento, resumindo todas as atividades realizadas e as seguintes etapas do projeto. Para conscientização da comunidade e para informar sobre as próximas ações do projeto.	Pastas de banner Entrega do resumo da DP em português.

³⁹ Ver pasta de provas "11. Atividade de Mapeamento Participativo"



Figura 6 – Consulta às lideranças das comunidades Vale da Benção e Vila Batista



Figura 7 - Apresentação do projeto na comunidade Boa Esperança.



Figura 8 - Panfleto de convite para reunião de consulta à comunidade.



Figura 9 - Banner do Projeto REDD+ do IPOÁ.

2.3.4 Custos, riscos e benefícios para a comunidade (G3.2)

Os custos, riscos e benefícios previstos do projeto foram avaliados em conjunto com as três comunidades PZ durante duas visitas de campo em 2022 (ver seção 2.3.3 acima). Nessas ocasiões, foram utilizadas técnicas como escuta ativa, recursos visuais e linguagem acessível para alcançar, de forma colaborativa com a comunidade, o seguinte:

- apresentar informações referentes à demarcação dos limites do projeto, especialmente da Zona do Projeto;
- Identificar e responder as dúvidas e preocupações sobre o projeto;
- clarificar a sua finalidade;
- Identificação de seus potenciais custos, riscos e benefícios.

Após essas sessões participativas, as comunidades consentiram em participar do projeto.

A visão do projeto é manter um canal aberto de comunicação, para que as comunidades mapeadas possam informar aos proponentes suas próprias percepções em relação aos benefícios, custos e riscos do projeto.

O conteúdo dos benefícios, custos e riscos identificados é o seguinte:

- Os benefícios comunitários alcançados pelos catorze âmbitos de actividade do projecto durante o período MR1 são referidos na secção 4.3.1;
- Não foram identificados custos comunitários decorrentes do projeto de REDD+ de Ipoá;
- Os riscos e os procedimentos para a sua gestão são comunicados na secção 4.1.2.

2.3.5 Informações às partes interessadas sobre o processo de verificação (G3.3)

No que diz respeito ao processo de verificação do CCB conduzido por um organismo independente de validação/verificação, existiam dois meios de comunicação com as partes interessadas durante as visitas de pré-validação e verificação:

- I. O Gerente de Campo visitou em outubro 22 as partes interessadas da comunidade e forneceu informações sobre o projeto de REDD e o processo de auditoria.
- II. Um e-mail foi enviado notificando os atores institucionais sobre a consulta pública.

I) Na ocasião, o processo de auditoria foi explicado à comunidade, incluindo as visitas de auditoria de retorno para validação e verificação iniciais, seguidas de visitas anuais de verificação. Os métodos de comunicação foram pensados para serem acessíveis e inteligíveis ao público-alvo, entregues em português, presencialmente, em linguagem compreensível.

II) Os atores institucionais (listados na seção 2.1.9 do P.D) foram informados sobre o projeto por e-mail, um documento resumido do projeto foi enviado por e-mail no dia 17 de março de 2022.

2.3.6 Informações sobre visitas ao site e oportunidades de comunicação com o auditor (G3.3)

As comunidades da Zona do Projeto foram previamente notificadas da visita dos Auditores pelo Agente de Campo do Projeto. O convite foi entregue pessoalmente (Figura 9) pelo agente de campo do projeto em mãos aos moradores, convidando-os a participar voluntariamente da visita de Auditoria.

Os líderes comunitários também foram orientados a repassar a mensagem aos moradores. Após a instalação do meio de comunicação em Boa Esperança, já em funcionamento, os membros da comunidade serão avisados com antecedência por meio de uma lista de contatos no WhatsApp.

As visitas à área do projeto serão informadas com pelo menos um mês de antecedência. Para que os interessados possam se planejar e estar à disposição. O processo de construção de relacionamento está em andamento com a comunidade e será relatado em relatórios subsequentes.

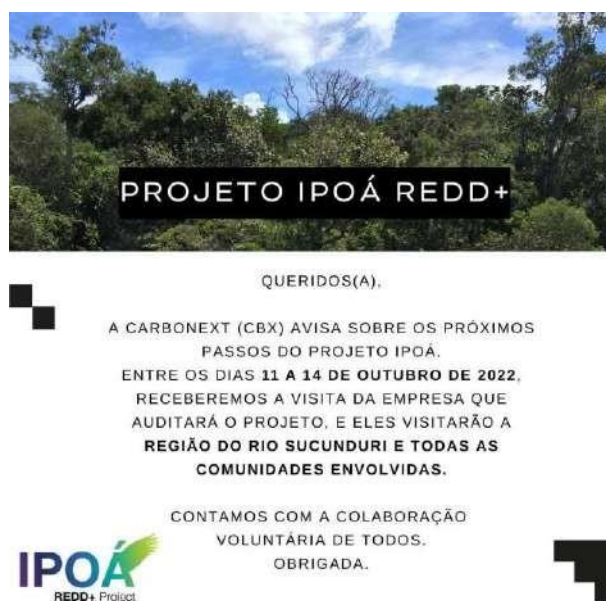


Figura 10 - Convite entregue pelo agente de campo nas comunidades.

2.3.7 Consulta das partes interessadas (G3.4)

A estratégia desde o início do desenvolvimento do projeto tem sido incorporar as comunidades nos processos decisórios do Projeto REDD+ IPOÁ. Isso ocorreu inicialmente em março e abril de 2022, durante reuniões de identificação de atividades prioritárias do CCB, nas quais as comunidades participaram plena e efetivamente do processo, conforme apresentado na Descrição do Projeto (seção 2.3.7). Durante esses encontros, foram transmitidas as informações resumidas essenciais sobre o projeto, e os moradores foram estimulados a comentar, sugerir e participar de seu desenvolvimento. Durante o período do MR1, o feedback dos moradores foi positivo em relação ao desenvolvimento do projeto. Segue abaixo uma lista das reuniões realizadas para informar os moradores sobre as etapas do projeto:

Destaca-se que as consultas públicas para a presente MR estão especificadas, na primeira tabela abaixo, referente aos stakeholders da comunidade, e na segunda tabela, referente aos stakeholders institucionais.

Tabela 5. Reuniões de consulta do projecto

Reuniões	Objetivo
março de 2022	Consulta pública inicial da comunidade e reunião de desenvolvimento do projeto, para apresentação e consulta sobre o projeto, foi recebido consentimento de todas as comunidades envolvidas, através das assinaturas das lideranças dos três Comunidades.
abril de 2022	Consulta pública inicial da comunidade e reunião inicial de desenvolvimento do projeto, realizada na comunidade da Vila Batista, maximizando a participação dos moradores das três comunidades da PZ. Estiveram presentes 24 moradores (6 Boa Esperança, 12 Vale da Benção e 6 Vila Batista) ⁴⁰ , representando 25% da população total de 96 pessoas. O objetivo foi apresentar atualizações do projeto, incentivar os moradores a tirarem dúvidas, sugerirem melhorias e participarem do processo decisório sobre as atividades a serem implementadas na região.
junho de 2022	Visita de desenvolvimento do projeto: Um agente terceirizado acompanhou a equipe de campo da Carbonext para testar a frequência do sinal telefônico. Nesta viagem, também foram obtidas mais informações sobre o desmatamento detectado pelo sistema de monitoramento remoto CarbonEye.
Setembro e outubro de 2022	Desenvolvimento do projeto e visita de ação de campo de Integridade Florestal: Gerente de Campo do Projeto despachado para instalar sinalização nos limites do projeto após um evento de desmatamento invasivo ter sido detectado. A instalação da placa ocorreu nos dois meses devido a problemas logísticos, já que não havia como finalizar todas as instalações em uma única viagem. Em outubro, a viagem também teve o objetivo de instalar a antena de comunicação com o repetidor de sinal identificado no teste realizado anteriormente, e informar os membros da comunidade sobre a visita de campo de auditoria de validação/verificação planejada envolvendo a VVB e a equipe da Carbonext. Foi realizado um teste de antena com a participação ativa da comunidade Boa Esperança, que é sua beneficiária. Eles orientaram a instalação do equipamento e foram fundamentais para chegar à conclusão de que o teste do sinal da antena não foi bem-sucedido. Isso foi decisivo no planejamento do Starlink opção, que foi a solução bem-sucedida implementada em fevereiro (abaixo).
fevereiro de 2023	MR1 primeira consulta pública comunitária com os membros das três comunidades, com o objetivo de apresentar o estágio atual do projeto e atualizações sobre Ações do CCB. Os moradores foram estimulados a tirar dúvidas e sugerir

⁴⁰ Ver pasta de provas "16. Consulta Pública"

	melhorias no projeto; apresentar os benefícios que seriam implementados; mediar uma oficina de convênios quanto ao uso dos benefícios. O A reunião contou com a participação (de acordo com a lista de presenças) de 22 moradores.
julho de 2023	Reunião com os membros da comunidade das três comunidades com o objetivo de apresentar os resultados do MR1, desenvolver um curso de associação, oficina para mulheres, levar material de apoio para a escola e levar equipamentos de proteção individual (EPI) à comunidade.
abril de 2024	MR1 segunda consulta pública comunitária e visita de desenvolvimento do projeto: várias ações do CCB envolvendo a associação e educação devem ser realizadas, juntamente com a consulta pública comunitária renovada para MR1. A consulta pública repetida foi necessária para atender a uma revisão Auditoria do período MR1 e correspondente nova data de visita de campo.

Desde o primeiro contato com as comunidades, os dados de contato da empresa Carbonext e do Analista Social responsável foram passados para as comunidades. Durante todo esse período de monitoramento, foi mantido contato com as comunidades por meio de nossos canais de comunicação. Isso só foi possível quando as comunidades tiveram acesso ao sinal de telefone quando se deslocaram para cidades maiores com essa infraestrutura, por se tratar de uma região remota. Após a instalação das antenas, em fevereiro (02), esse processo foi facilitado, de forma transformadora.

Em relação aos stakeholders institucionais, inicialmente foi enviado um e-mail com breve explicação do projeto IPOÁ, localização e resumo aos stakeholders institucionais mapeados (PD seção 2.1.9). A Carbonext disponibilizou os dados de contacto caso alguma instituição tivesse dúvidas ou comentários, permitindo-lhes influenciar o projecto, conforme adequado.

Foram realizadas reuniões com os atores do setor público, conforme descrito na tabela abaixo. A Carbonext mantém um canal aberto e direto de comunicação para dúvidas, comentários e reclamações, conforme descrito na seção

2.3.9 Canais de Consulta às Partes Interessadas.

Tabela 6. Reuniões institucionais de consulta das partes interessadas

Reuniões	Objetivo
17 Março 2022	E-mail para as partes interessadas contendo informações sobre o projeto (Resumo da consulta pública).
janeiro de 2023	Reunião entre a equipe técnica, jurídica e social da Carbonext e a coordenadora pedagógica municipal para apresentar o projeto e alinhar a educação Atividades

janeiro de 2023	Reunião entre a equipe técnica, jurídica e social da Carbonext e o advogado municipal para apresentação do projeto e discussão das atividades de saúde e educação.
janeiro de 2023	Reunião entre representantes políticos e um advogado de um dos projetos municípios e representantes das equipes técnica, social e jurídica da Carbonext para explorar o potencial de colaboração em atividades de saúde e educação.
Março – Abril 2024	Segunda consulta pública institucional envolvendo o envio de e-mail às partes interessadas contendo informações sobre o projeto (resumo da consulta pública) e visitas presenciais às principais partes interessadas. A consulta pública repetida foi necessária para atender a uma revisão do MR1 período e correspondente nova data de visita de campo auditoria.

A Carbonext continua comprometida em buscar formas de colaboração com o setor público, ao longo da vida do projeto Ipoá, para entregar seus benefícios planejados em todo o seu potencial.

2.3.8 Consulta Continuada e Gestão Adaptativa (G3.4)

As atividades implementadas pelo projeto Ipoá são projetadas para serem coletivas, desde suas fases de definição e concepção, passando pela implementação, até sua gestão adaptativa contínua. Inicialmente, as decisões sobre o desenho da atividade surgiram a partir das necessidades e desejos declarados pelas próprias comunidades durante as consultas iniciais. Sua implementação inclui consultas contínuas, em cada período de monitoramento a partir do MR2, por meio de uma pesquisa de satisfação, e inclui atenção especial para a inclusão de mulheres e jovens. Qualquer feedback da comunidade recebido é transmitido para o gerenciamento do projeto, a fim de fazer as mudanças necessárias em tempo hábil.

O projeto trabalha para manter um canal de comunicação efetivo e contínuo com as comunidades envolvidas e demais stakeholders. Neste primeiro período de monitoramento, a comunicação ocorreu por meio da equipe do projeto durante as visitas de campo, reuniões e durante a execução das atividades, bem como pelos canais de comunicação indicados entre as comunidades/demais stakeholders e a equipe social da Carbonext.

Processos de consulta contínuos (detalhados na tabela abaixo) são fundamentais para a gestão adaptativa e para a criação de um projeto que traga benefícios com sucesso para a população local, o clima e a biodiversidade. Eles são fundamentais para construir relacionamentos, confiança e alinhamento com as comunidades e outras partes interessadas e permitem que as atividades do projeto sejam continuamente adaptadas e modificadas quando necessário.

Tabela 7. Ações de comunicação para consulta contínua

Item nº	Ação comunitária	Objetivo	Partes	Frequência	Público-alvo	Evidência
i	Reunião Informativa sobre o Projeto	Informar as comunidades e outras partes interessadas sobre o projeto e consultar as comunidades sobre o projeto implementação	Pessoalmente	Anual	Moradores da comunidade e quaisquer outras partes interessadas	Lista de presenças Lista de sugestões ⁴¹
ii	Reunião de Consulta	Consultar as comunidades sobre a implementação do projeto	Pessoalmente	Anual	Stakeholders da comunidade	Lista de presença: Lista de sugestões
iii	Pedido de Informação	Solicitar informações aos líderes comunitários sobre comunidades, florestas, etc.	Telefone	Mensal	Stakeholders da comunidade	Questionário ⁴²
iv	Notificações	Notificar a comunidade sobre visitas técnicas, visitas de auditores, etc.	Telefone, e ocasionalmente pessoalmente	Sempre que necessário	Stakeholders da comunidade	Material promocional do projeto entregue pessoalmente ⁴³
v	Submissão do Resumo do Projeto	Informar as partes interessadas identificadas por e-mail sobre os períodos de consulta pública e verificações	E-mail	Anual	Stakeholders institucionais	Comprovante de Envio e Recebimento ⁴⁴
vi	Possibilidade de colaboração público-privada	Reunião com advogados e políticos da autarquia para analisar a possibilidade de um PPP do setor saúde	Pessoalmente	Uma vez	Autoridades do setor público	Notas da reunião ⁴⁵
vii	Possibilidade de parceria com ONG	Reunião com ONG que realizava atividades relacionadas à saúde, mas o resultado foi negativo, causando outras	Reunião online	Sempre que necessário	Parceiros do terceiro setor	Notas da reunião ⁴⁶

⁴¹ Ver dossiê: "05.Comunicação e Eletrificação", documento: "Diagnostico_Social_22"

⁴² Ver pasta de provas: "09. Outras atividades\Questionários"

⁴³ Ver pasta de provas: "10. Comunidade informada da auditoria"

⁴⁴ Ver pasta de provas: "16. Consulta Pública/institucional"

⁴⁵ Ver pasta de provas: "01. Cuidados de saúde", ficheiros: 23.01.31 e 23.10.20 ⁴⁶ Ver pasta de provas: "01. Cuidados de saúde"

Item nº	Ação comunitária	Objetivo	Partes	Frequência	Público-alvo	Evidência
		possibilidades a serem exploradas				

O feedback da comunidade recebido através de todos os meios descritos em i – v acima é coletado e processado internamente pela Carbonext O processo de gerenciamento adaptativo contínuo, desde a entrada da comunidade até a ação resultante, é descrito da seguinte forma:

Informações recebidas das comunidades obtidas através de:

- Whatsapp ou telefone com a equipe social da Carbonext ou equipe de campo do projeto
- Dados diretos coletados em campo pela equipe social da Carbonext ou pela equipe de campo do projeto
- CarbonEye

Processamento interno:

- Carbonext Social, técnico, SIG e Direção.
- No caso da atividade de desmatamento, uma reunião de aconselhamento com a equipe do proprietário do projeto é envolvida na tomada de decisão.

Ação resultante:

- São tomadas de decisões internas, planejamento e repensar adaptativo as atividades existentes. implementação resultante de ações apropriadas no local do projeto.

Em relação aos itens i – iii da tabela acima, as ações resultantes durante o MR1 foram claras. As reuniões de consulta possibilitaram a identificação das ações desejadas e necessárias pelas comunidades, levando à sua posterior implementação. Por exemplo, internet e energia solar, sendo a primeira e a terceira atividades mais votadas para implementação, respectivamente, (ver tabela de votação da comunidade, seção 2.3.10) foram instaladas com sucesso no MR1.

Em relação aos atores públicos e do terceiro setor mostrados nos itens vi e vii acima, a consulta de janeiro de 2023 com representantes do setor público e advogados de um dos municípios do Projeto teve como objetivo

explorar as possibilidades de parcerias público-privadas em saúde e educação. O resultado foi negativo, fazendo com que outras possibilidades fossem exploradas.

Em outubro de 2022, foram realizadas reuniões no local do projeto com uma Organização da Sociedade Civil líder na área da saúde na região, e reuniões telefônicas com um coordenador municipal de saúde também tiveram o objetivo de explorar parcerias para atividades de saúde. Essas áreas de atuação de saúde e educação foram (segunda e sexta atividades mais votadas pelas comunidades em termos de mais desejadas para implementação).

As consultas vi – vii não foram bem sucedidas no sentido de que não resultaram no desenvolvimento e implementação da colaboração entre as partes. Tal deve-se principalmente a considerações legais (ver secções 2.4.5 e 2.5.6) e às melhores práticas descritas no final da secção 2.3.7. No entanto, eles de fato influenciaram o projeto por meio da gestão adaptativa, pois levaram ao refinamento da compreensão e identificação dos caminhos que esses escopos de atividade tomarão em futuras RMs, por meio de parcerias com ONGs ou atores do setor privado, por exemplo.

2.3.9 Canais de consulta às partes interessadas (G3.5)

Durante as visitas comunitárias do projeto IPOÁ REDD+, foram realizadas consultas diretamente com as comunidades da Zona do Projeto (PZ) e demais stakeholders residentes do entorno. Elas aconteceram em uma das comunidades da PZ, de fácil acesso à comunidade e o projeto foi apresentado na íntegra aos participantes por especialistas sociais.

Durante a consulta pública comunitária, os três líderes comunitários estiveram presentes. Todos estes últimos desempenham um papel importante na PZ, pois são os líderes geralmente reconhecidos pelos membros da comunidade, exercendo influência predominante na tomada de decisões coletivas. No entanto, dado o atual baixo nível de organização comunitária e a ausência de organizações comunitárias oficiais, como associações⁴⁷, o papel dos líderes não é oficial, até o momento.

Em relação aos atores institucionais, o projeto foi apresentado por e-mail, com o resumo do projeto enviado a eles com as principais informações sobre objetivos, introdução, localização, outros itens e o endereço de contato foram enviados em anexo, e eles foram convidados a comentar sobre o projeto.

A Carbonext possui canais de comunicação, que foram amplamente divulgados aos stakeholders durante as consultas públicas e institucionais (seção 2.3.7), além do e-mail de relacionamento – redd.ipoa@carbonext.com.br, o contato de Whatsapp e um canal 0800, onde o acesso é direto com nossa

⁴⁷ A criação é uma ação de projeto planejada

equipe social, para reclamações, sugestões, denúncias, etc. Para a comunidade, também foi compartilhado com as lideranças, o contato direto de WhatsApp do analista social do projeto para facilitar a comunicação.

No início do projeto, a comunicação com as comunidades era uma barreira, pois a Área do Projeto não possui sinal telefônico e era necessário deslocamento até a cidade mais próxima para qualquer contato. Mas após a instalação da energia solar e o acesso à internet, o acesso à comunicação foi facilitado.

Outros Stakeholders foram consultados durante reuniões e conversas sobre o projeto, conforme apresentado na tabela abaixo⁴⁸.

Tabela 8. Resumo das reuniões com outras partes interessadas

Canal de Consulta	Data	Parte envolvida	Evidência
Reunião para apresentação do projeto às instituições ambientais governamentais competentes	30/06/2022	Carbonext e Instituições Públicas (Secretaria de Meio Ambiente)	Actas das reuniões ⁴⁹
Palestras para viabilizar parcerias para as ações propostas do projeto Ipoá	18/07/2022	Carbonext e Instituições Públicas (Secretaria de Educação e Saúde)	Ata da reunião ⁵⁰
Informar sobre as demandas das escolas e da comunidade	14/09/2022	Carbonext e Instituições Públicas (vereador)	Ata da reunião ⁵¹
Discussões para viabilizar a atividade e apresentar o projeto.	30/06/2022	Carbonext e uma Organização da Sociedade Civil	Ata da reunião ⁵²
Buscar caminhos junto aos coordenadores responsáveis para possibilitar uma participação mais ativa na comunidade, com a capacitação de um agente para cuidar da saúde da comunidade.	22/10/2022	Carbonext e um coordenador de clínica de saúde local	Ata da reunião ⁵³

⁴⁸ Ver pasta de provas "16. Consulta Pública"

⁴⁹ Ver provas: "16. Consulta Pública\Canais de Consulta às Partes Interessadas", arquivo: 22.06.30 ⁵⁰ Ver evidências: "16. Consulta Pública\Canais de Consulta às Partes Interessadas", arquivo: 22.07.18 ⁵¹ Ver evidências: "16. Consulta Pública\Canais de Consulta às Partes Interessadas", arquivo: 22.09.14 ⁵² Ver evidências: "16. Consulta Pública\Canais de Consulta às Partes Interessadas", arquivo: 22.06.30 ⁵³ Ver evidências: "16. Consulta Pública\Canais de Consulta às Partes Interessadas", arquivo: 22.10.20

2.3.10 Participação das partes interessadas na tomada de decisão e implementação (G3.6)

Com o objetivo de envolver as comunidades na concepção das atividades e na tomada de decisão desde o início do projeto, entre os dias 14 e 21 de março de 2022 foram realizadas diversas reuniões com as três comunidades ribeirinhas (ribeirinho⁵⁴) localizadas dentro da Zona do Projeto (PZ) – Boa Esperança, Vila Batista e Vale da Benção –. tal como indicado no ponto 2.3.3.

Entre elas, oficinas participativas e questionários socioeconômicos aplicados às famílias, para levantamento de dados e informações de todas as comunidades localizadas na Zona do Projeto. Esses eventos constituíram o processo de seleção de atividades de projeto impulsionado pela comunidade, projetado para atender às suas próprias necessidades e desejos. Os resultados são apresentados na tabela abaixo, veja também as fotos na figura a seguir, enquanto o processo é amplamente discutido na seção 2.1.11 do PD – Atividades do Projeto e Teoria da Mudança. Isso demonstra a participação e apropriação das comunidades nos processos de elaboração de projetos durante o MR1.

Tabela 9. Votação da comunidade sobre as atividades do projeto

Categorias	Votos
Internet	10
Atendimento médico (mais frequente)	9
Energia solar	8
Roçadeira/enxada	6
Cuidados de saúde	6
Melhoria no transporte	5
Remodelação de escolas	4
Motor da bomba de água	4
Material escolar	4
Centro médico	3
Artesanato	3
Produtos de higiene pessoal femininos	3
Curso da Prefeitura para atuar na restauração e limpeza	2
Transporte rodoviário da comunidade Arara	2
Transporte terrestre - carro	2
Transporte escolar "catraia"	1
Irrigação no verão	1
Curso de Internet	1
Profissionais treinados e responsáveis	0

⁵⁴ populações ribeirinhas: pessoas que vivem às margens dos rios na região amazônica.

Playground para crianças	0
Agente de saúde - medicamentos	0

Canais de comunicação com a comunidade foram implantados a partir da MR1⁵⁵, criando um canal aberto de informações, facilitando a transparência sobre as ações e a participação da comunidade ao longo da vida do projeto.

A figura abaixo apresenta a estrutura de governança e as partes envolvidas nos processos decisórios e de implementação.

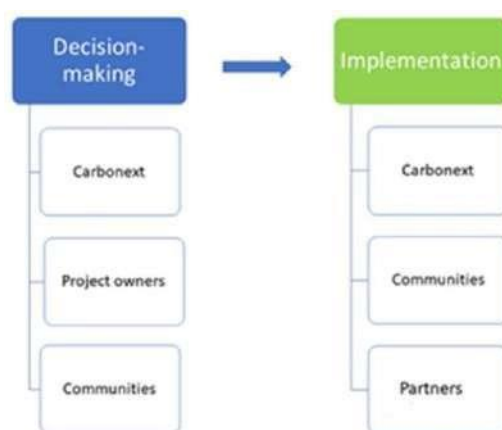


Figura 11 – Estrutura de governança para tomada de decisão e implementação

Dada a comunicação facilitada, a concepção do projeto e suas atividades seguem a premissa de respeito às decisões da comunidade quanto aos detalhes, tempo e local de execução.

A informação cultural e de género é importante na execução da actividade, sendo medida, por exemplo, por vários indicadores (ver secção 6), ao mesmo tempo que a participação de grupos minoritários e da população feminina é incentivada.

⁵⁵ Ver pasta de provas "16. Consulta Pública"



Figura 12 – Envolvimento da comunidade na elaboração das atividades do Projeto REDD Ipoá, abril de 2022, e kits complementares de higiene a serem distribuídos às comunidades.

2.3.11 Garantia Antidiscriminação (G3.7)

A Carbonext possui um Código de Ética e Conduta Organizacional no qual proíbe qualquer tipo de abuso ou assédio, seja moral, sexual ou discriminatório. Não permite:

- Assédio de natureza sexual ou moral.
- Exposição de material inadequado ou qualquer outra conduta inadequada.
- Ofensas verbais ou escritas.
- Menosprezar o tratamento ou as ameaças.
- Piadas, apelidos ou qualquer referência ofensiva a sexo, raça, idade, cor e religião.

Os proprietários e demais envolvidos na elaboração do projeto passam por due diligence interna envolvendo os órgãos administrativos e judiciais competentes, e por meio de certidões e declarações, a fim de verificar qualquer envolvimento com condutas inadequadas que possam implicar algum risco ao projeto.

2.3.12 Queixas (G3.8)

Foi estabelecido um canal de comunicação para que as partes interessadas expressem, a qualquer momento, suas preocupações e solucionem eventuais conflitos e queixas que surjam durante o planejamento, a implementação e o monitoramento dos projetos. O principal canal de comunicação é o contato direto com o Analista Social, o canal da empresa⁵⁶ e o próprio e-mail do projeto (redd.ipoa@carbonext.com.br), que é gerenciado pela equipe Carbonext.

Não foram registradas reclamações, no canal de comunicação, durante o período de monitoramento.

2.3.13 Formação dos trabalhadores (G3.9)

Durante o período de monitoramento, os membros da comunidade foram treinados em primeiros socorros e segurança no trabalho, além de treinamento em associação e formação de cooperativas.

O treinamento de primeiros socorros ocorreu em julho de 2023 e contou com a participação de 12 participantes com duração de 6 horas. Foi contratado um profissional com experiência na capacitação de moradores de comunidades ribeirinhas isoladas e com dificuldade de acesso imediato à assistência à saúde em caso de acidente de trabalho. Ao final do treinamento, os participantes receberam um kit de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que ajudará os membros da comunidade a trabalharem com mais segurança e evitarem acidentes (Figura 12).



Figura 12 - Treinamento em primeiros socorros e segurança do trabalho

⁵⁶ Ver pasta de provas "16. Consulta Pública"

Ainda em julho de 2023, os membros da comunidade participaram de capacitações em associações e cooperativismo. Da mesma forma, um profissional experiente foi contratado para falar com os membros da comunidade sobre a importância da organização social para as comunidades e apresentar o que são associações e cooperativismo. O treinamento teve duração de dois dias, 6 horas diárias, e contou com a participação de 17 membros da comunidade (Figura 13).



Figura 13 – Formação em associações e cooperativismo

2.3.14 Oportunidades de emprego na comunidade (G3.10)

Conforme previsto no item 2.1.11 da Descrição do Projeto, foram realizados treinamentos em trabalho associativo e cooperativo aos membros da comunidade do projeto de REDD+ de Ipoá durante esse período de monitoramento. Em termos práticos, uma associação comunitária permite a uma comunidade rural: defender os interesses e direitos da comunidade local; alcançar melhor eficiência produtiva, por meio de capacitação profissional e assistência técnica, incorporação de tecnologias e melhor gestão econômico-financeira da atividade agropecuária; e produzir e transacionar bens dentro de um marco legal reconhecido, o que provavelmente incluirá produtos florestais não madeireiros, por exemplo.

Neste evento de capacitação, uma consultoria especializada, contratada pelo desenvolvedor do projeto, ministrou treinamentos nas seguintes áreas:

- O que são associações e cooperativas e suas diferenças;
- História e importância do associativismo e do cooperativismo;
- Fundamentos da organização comunitária; e
- Como formalizar uma associação.

Como produto de sua atividade, o terceirizado elaborou um relatório mostrando o contexto atual das comunidades em relação ao nível de maturidade organizacional para a criação de uma associação de moradores. Além disso, indicou ações necessárias para formalizar a associação de moradores.^{57º}

De acordo com a Teoria da Mudança do PD, o objetivo final (resultado e impacto) desta atividade é que a governança comunitária seja fortalecida, possibilitando e melhorando as condições de vida dos membros da comunidade por meio do acesso a serviços públicos e geração de renda por meio do empreendedorismo e da empregabilidade.

Também foi realizada uma atividade de fortalecimento da capacidade de gênero, envolvendo uma consultora com larga experiência na realização de atividades com mulheres ribeirinhas na Amazônia. Um dos objetivos da atividade foi identificar possíveis atividades que pudessem gerar renda para as mulheres das comunidades (Figura 14).

Assim como a atividade sobre associações e cooperativas, o consultor também produziu um relatório final sobre a atividade. Foram identificadas algumas atividades que poderiam gerar renda para as mulheres, como artesanato, corte e costura, capacitação como agente comunitária de saúde, pedagogia e trabalho com remédios naturais. O relatório também indicou possíveis atividades que poderiam ser realizadas com o objetivo de facilitar a obtenção de renda para as mulheres das comunidades, incluindo:

- Formação em artesanato e empreendedorismo;
- Curso virtual de formação de agentes comunitários de saúde;
- Workshop de marketing digital via celular;
- Curso de beneficiamento de sementes; e
- Treinamento na confecção de corantes naturais e xaropes para venda.

Como indicado acima, e de acordo com as políticas indicadas na seção PD 2.3.15, o trabalho do projeto sobre oportunidades de emprego foi conduzido sem qualquer discriminação com base em gênero, idade, religião, estado civil ou etnia. Com isso, espera-se fortalecer a participação efetiva dos membros da comunidade nas decisões políticas, sociais e econômicas, aumentando a estima e a representação local. Dessa forma, o objetivo é que todos os participantes da capacitação possam ser participantes da geração de renda da comunidade, e a participação de mulheres e idosos seja incentivada.

2.3.15 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos dos trabalhadores (G3.11)

⁵⁷ Ver pasta de provas "19. Emprego"

O Projeto IPOÁ atua em total conformidade com as leis trabalhistas do Brasil e busca dar exemplo de boas práticas em termos e práticas trabalhistas. Especificamente, o projeto cumpriu e excedeu cada uma das seguintes leis e regulamentos:

O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, é a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que o então presidente Getúlio Vargas e um grupo de advogados e legisladores elaboraram para assegurar uma série de títulos e regulamentos na relação entre empregadores e empregados. Desde então, a CLT passou por uma série de modificações e aprimoramentos.

Redução a condição análoga à escravidão. Art. 149 - Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, seja submetendo-o a trabalho forçado ou a jornadas exaustivas, seja sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, seja restringindo, por qualquer meio, sua circulação em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Art. 60 - É vedado qualquer trabalho para menores de quatorze anos, exceto na condição de aprendizes." A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece as condições para jovens de 14 a 17 anos trabalharem no Brasil nos artigos 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo assegurada aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

Art. 60 - É vedado qualquer trabalho para menores de quatorze anos, exceto na condição de aprendizes."

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece as condições para jovens de 14 a 17 anos trabalharem no Brasil nos artigos 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

As principais e maiores mudanças ocorreram com a Reforma Trabalhista prevista na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, para adequar a legislação às novas relações de trabalho. O proponente do projeto cumpre todas as leis e regulamentos que abrangem os direitos dos trabalhadores e não tem reivindicações contra eles.

2.3.16 Avaliação da Segurança do Trabalho (G3.12)

Nenhuma atividade nesse escopo foi realizada durante esse período de verificação.

Durante o período MR1, houve ocorrência de invasão e desmatamento ilegal registrado como boletim de ocorrência no dia 06/07/2022. Esse tipo de evento envolve um risco substancial de segurança para a equipe de campo do projeto e para a equipe jurídica do proprietário que foi ao local da invasão e para os órgãos de comando e controle responsáveis, respectivamente.

Para gerir estes riscos (enumerados na seção 2.1.11 do PD), a Carbonext utiliza os seguintes PO e procedimentos internos:

- OP - Evento de Desmatamento
- OP - FIP de Saúde e Segurança
- Ocupacional - Plano de Integridade
- Florestal

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Habilidades técnicas requeridas (G4.2)

Para realizar o planejamento, desenvolvimento e monitoramento de projetos de REDD+, as principais habilidades necessárias para a implementação do projeto incluem:

- I. Padrões especializados em REDD+ (VCS + CCB) e conhecimento em implementação;
- II. Contabilização e monitoramento de carbono;
- III. Engenharia florestal/florestal;
- IV. Mapeamento georreferencial especializado na região amazônica;
- V. Teoria e habilidades do campo social; e
- VI. Habilidades e teoria do campo da biodiversidade.

Nos campos I a III acima, é responsável a equipe técnica da Carbonext, liderada pelo Diretor Técnico e Gerentes; o campo IV é liderado pela equipe de GIS; e em relação ao ponto V, a Carbonext conta com uma equipe social especializada, com ampla formação e experiência prévia em áreas-chave. Além disso, continuando no ponto V, a Equipe de Campo do Projeto, liderada pelo Gerente de Campo, está sob a responsabilidade do proprietário do projeto.

Em relação ao ponto V, uma equipe de especialistas sociais da Carbonext, que têm as habilidades necessárias para envolver a comunidade e as partes interessadas, são importantes para garantir a participação da comunidade, o desenho das atividades e o monitoramento necessários no contexto dos projetos do CCB.

É importante notar que alguns aspectos do trabalho relativos ao ponto IV deverão ser realizados por terceiros terceirizados especializados, como foi o caso deste Relatório de Monitoramento ('MR' – Monitoring Report, em inglês) referente à instalação de internet via satélite e painéis

solares.

No ponto VI, o inventário de fauna e flora, será contratada uma equipe terceirizada para coletar dados em campo e gerar o laudo técnico. Será dada preferência às equipes locais que tenham conhecimento das condições locais, mas essa atividade só ocorrerá em períodos futuros de MR e não foi implementada no primeiro MR ("MR1").

2.4.2 Experiência da Equipe Gerencial (G4.2)

Nome	Janaina Dallan
Posição	Carbonext CEO
Educação	Graduado em Engenharia Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e Mestre em Negócios do Meio Ambiente
Resumo do currículo	Janaína Dallan trabalha com o mercado de carbono desde 2001 em projetos ao redor do mundo. Como CEO da Carbonext, ela está diretamente envolvida na coordenação do desenvolvimento e implementação de projetos de crédito de carbono. Ao longo de sua carreira, gerenciou projetos de MDL (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo) da UNFCCC através de diversas empresas internacionais como Golder Associates, Global Energy Partners, Orbeo / Societé Generale, One Carbon e Ecofys. O envolvimento de Janaína nos projetos da Carbonext abrange desde sua concepção, prospecção e trabalho de base inicial, passando pelo desenvolvimento técnico e liderança em nível de CEO. Atualmente é membro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), na qual integra a Equipe de Registro e Emissão (RIT) desde 2013, é presidente da Brazil Alliance for Nature-Based Solutions e membro dos especialistas da Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM).
Informações de Contato	janaina@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/janainadallan/

Nome	Luiz Fernando de Moura
Posição	Diretor Técnico

Educação	Engenheiro Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e M.Sc. e Doutor em Tecnologia da Madeira pela Université Laval (Quebec, Canadá).
Resumo do currículo	Luiz Fernando de Moura coordena a equipe técnica da Carbonext. A direção de Luiz tem visto todos os projetos da Carbonext através de validação e verificação, estando fortemente envolvido em seu desenvolvimento técnico e liderando no nível de Direção. Participou da elaboração do "Projeto de Carbonização Energia Verde - Mitigação das Emissões de Metano na Produção de Carvão Vegetal do Grupo Queiroz Galvão, Maranhão, Brasil", registrado em 21 de março de 2011. Dr. de Moura também participou como projetista no Projeto REDD+ da Florestal Santa Maria, no projeto REDD+ da Fortaleza Ituxi, no projeto REDD+ da UNITOR e no projeto REDD+ Evergreen.
Informações de Contato	luiz.moura@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/luiz-fernando-de-moura-6077089/

Nome	Franciele Salvador
Posição	Gerente Jurídico e Compliance Officer
Educação	Advogado pela Faculdade Cenecista de Joinville
Resumo do currículo	Franciele Salvador gerencia o grupo jurídico da Carbonext, dando suporte estratégico a projetos no mercado voluntário brasileiro de carbono. Experiência anterior atuando em empresas de grande porte, além de especializações em Direito Empresarial, Compliance, Contrato: Visão e Prática Empresarial.
Informações de Contato	franciele.salvador@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/franciele-salvador/

Nome	David Andorinha
Posição	Coordenador Técnico de REDD+

Educação	Graduado em Antropologia pela Universidade de Edimburgo e Mestre em Ecologia, Evolução e Conservação pelo Imperial College London.
Resumo do currículo	David Swallow tem doze anos de experiência na condução técnica desenvolvimento de projetos de REDD+ no mercado voluntário de carbono brasileiro. Durante seus três anos na Carbonext, ele até hoje gerenciou dois projetos de REDD+ através do desenvolvimento, validação e verificação com uma equipe técnica de 2 a 4 membros. Ele é especializado no desenvolvimento técnico de projetos de REDD+ aplicando os padrões VCS e CCB, e seus impactos no desenvolvimento social.
Informações de Contato	david@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/david-swallow-6b960b14/

Nome	Fernando Camargo da Silva
Posição	Analista de REDD+
Educação	Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Positivo. Atualmente mestrando em Conservação da Natureza (UFPR).
Resumo do currículo	Dez anos de experiência em estudos ambientais, como inventários de flora, licenciamento ambiental, projetos de conservação da biodiversidade, uso da terra, pesquisa e desenvolvimento, restauração ecológica e desastres ambientais, além de atuar em diferentes biomas do Brasil, como Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Atualmente trabalhando com projeto REDD+ desenvolvimento.
Informações de Contato	fernando.silva@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/fernando-camargo-626164113/

Nome	Rui Almeida
Posição	Coordenador de REDD+ de Projetos Sociais
Educação	Pós-graduado em Educação, atualmente cursando pós-graduação em gerenciamento de projetos e mestrado em Gestão de Conflitos.

Resumo do currículo	Rui tem vasta experiência em projetos de base amazônica com comunidades tradicionais, incluindo quilombolas e povos indígenas. Experiência com a implantação de fundo financeiro em comunidades quilombolas. Desenvolvimento sustentável, diálogo social e mediação de terras e conflitos. Formação em Comunicação Não Violenta e conhecimentos avançados de ferramentas de diálogo social, tecnologias digitais, metodologias de comunicação e desenvolvimento de material de apoio a projetos de comunicação.
Informações de Contato	rui.almeida@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/ruicardosoalmeida/

Nome	Thiago Manoel Sozinho dos Santos
Posição	Analista Social de REDD+
Educação	Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia e Mestre em Economia Florestal pela Universidade Federal do Paraná
Resumo do currículo	Thiago Sozinho tem dez anos de experiência atuando nos seguintes temas: áreas protegidas, meio ambiente, mercado de carbono, relacionamento com comunidades, pesquisa, geotecnologias, customer success, gestão de projetos, BI e Data Science.
Informações de Contato	thiago.sozinho@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/thiago-sozinho/

Nome	Mateus Trez
Posição	Coordenador de SIG e Sensoriamento Remoto
Educação	Engenheira Ambiental pela Escola de Engenharia de Piracicaba
Resumo do currículo	Mateus Trez é responsável pela coordenação da equipe de analistas na desenvolvimento de projetos de REDD+ e prospecção e análise de viabilidade de novos projetos de carbono na Amazônia. Experiência no desenvolvimento de projetos de REDD+ com participação na elaboração do Projeto Florestal de REDD+ VCS Santa Maria, projeto REDD+ UNITOR e projeto REDD+ Evergreen.
Informações de Contato	mateus.trez@carbonext.com.br

LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/mateustrez/
----------	--

Nome	Janaína Guidolini
Posição	Analista de SIG
Educação	Pesquisador de pós-doutorado em Ciência Ambiental (Instituto Tecnológico de Aeronáutica); Doutor em Ciência do Sistema Terrestre (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); Mestre em Agronomia-Ciência do Solo (Universidade Estadual Paulista); Graduado em Agronomia e Gestão Ambiental (Instituto Federal do Triângulo Mineiro).
Resumo do currículo	Janaína Guidolini é cientista ambiental com mais de dez anos de experiência na área ambiental, especialmente em gestão e conservação de solo e água, geoprocessamento para análise ambiental e sustentabilidade.
Informações de Contato	janaina.guidolini@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/janainaguidolini

Nome	Rodrigo Ramirez Frederico
Posição	Analista de SIG
Educação	Bacharel em Biologia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestrando em ciências ambientais pela mesma instituição
Resumo do currículo	Experiência em modelagem de serviços ecossistêmicos associados à análise de SIG, gestão de bacias hidrográficas e pagamentos por serviços ambientais (PSA). Além disso, atuei por mais de 4 anos em licenciamento ambiental, associado a órgãos reguladores e legislação ambiental. Além disso, também tenho experiência em projetos de conservação da biodiversidade e educação ambiental.
Informações de Contato	rodrigo.frederico@carbonext.com.br
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/rodrigo-ramirez-frederico-572254137

Nome	Valdenir Lemos Ribeiro
Posição	Técnico de campo
Educação	Ensino médio completo (2009)
Resumo do currículo	Ampla experiência como prestador de serviços de campo em ambientes da Floresta Amazônica e suas comunidades; experiência de segurança por quatro anos; Secretário Municipal de Meio Ambiente de Novo Aripuanã, Amazonas (2010 – 2012); Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Novo Aripuanã, Amazonas (2017 – 2018).
Informações de Contato	Valdenir.lr@gmail.com
LinkedIn	https:// www.linkedin.com/in/valdenir-ribeiro-2247a3236/

2.4.3 Gerenciamento de Projetos de Parcerias/Desenvolvimento de Equipes (G4.2)

Instalação de painéis solares – Para a instalação de painéis solares e geração de energia, foi contratada uma empresa especializada, que atua em toda a região norte do país, conforme comprovado em auditoria.⁵⁸ Em primeiro lugar, a electricidade fornecida pelos painéis solares é utilizada para o funcionamento da Internet via satélite, mas também consegue servir uma pequena gama de equipamentos escolares.

Instalação de internet via satélite – internet via satélite de alta velocidade e estabilidade, projetada para levar conectividade a locais remotos, atendendo às necessidades das comunidades do projeto Ipoá. O objetivo desta atividade é conectar a comunidade à rede mundial de computadores, dando-lhes acesso a informações, serviços públicos, amigos e familiares de forma inédita e transformadora.

Empresa específica que fornece produtos de higiene feminina para promover atividades de bem-estar e saúde⁵⁹.

2.4.4 Saúde financeira da(s) organização(ões) executora(s) (G4.3)

O departamento financeiro da Carbonext é responsável por garantir a saúde financeira da empresa, para que ela possa executar sua operação da forma mais eficaz possível, além de poder executar projetos sem correr riscos financeiros.

⁵⁸ Ver pasta de provas "05. Comunicação e Eletrificação"

⁵⁹ Ver pasta de provas "09. Outras atividades"

Para isso, a companhia possui um processo orçamentário anual que é revisado periodicamente para manter os gestores atualizados quanto aos principais gastos do período, incluindo aqueles relacionados à execução dos projetos. Dessa forma, é reservado um valor monetário para cada projeto a ser executado, para evitar qualquer risco de fluxo de caixa.

Assim, os proponentes do projeto dispõem dos recursos necessários para manter as atividades do projeto até o início das receitas de GEE, conforme comprovado em auditoria e devidamente apresentado nas análises de Risco de Não Permanência.

2.4.5 Evitar a corrupção e outros comportamentos antiéticos (G4.3)

No Brasil, os dois principais instrumentos legais que visam prevenir atos de corrupção e atitudes antiéticas são (i) Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); e (ii) Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, estabelece normas quanto à responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas no caso de prática de atos contra a administração pública, nacional e/ou estrangeira. De acordo com a Lei 8.429/1992, a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pela desonestidade e atos de má-fé praticados pelo agente público.

Ambas as práticas, além dos riscos legais, podem representar enormes riscos reputacionais para o projeto e para todos os envolvidos. Devido a esses riscos, a Due Diligence Legal da Carbonext visa verificar e, se possível, mitigar qualquer envolvimento do proprietário (parceiro) com tais práticas.

As certidões negativas examinadas pela equipe jurídica da Carbonext (aplicáveis a todos os proponentes/sócios do projeto e ativos imobiliários) durante o processo de Due Diligence Jurídica abrangem um amplo espectro de questões jurisdicionais e administrativas, como, por exemplo, consultas perante Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores, Ministérios Públicos Estaduais e Federais, Órgãos Ambientais, Cartórios de Protestos, Cartórios de Registro de Imóveis, etc., reduzindo significativamente as chances de ambas as dívidas e/ou atos de corrupção (em relação ao sócio proprietário ou ao patrimônio imobiliário) passarem despercebidos. A eventual descoberta de dívidas relevantes e/ou atos de corrupção envolvendo o proprietário (sócio), é um dos muitos motivos para a rescisão da sociedade pretendida, conforme previsto no contrato.

A Carbonext possui uma Política Anticorrupção e um código de ética e conduta organizacional para garantir o não envolvimento com a corrupção⁶⁰. Para que colaboradores, clientes, parceiros e demais stakeholders possam, com total segurança e anonimato, relatar situações que não estejam de acordo com nossos valores ou com nosso Código de Ética e Conduta Organizacional e/ou Política de Compliance, criamos um canal para

⁶⁰ Política anticorrupção e código de ética e conduta organizacional vigentes: <https://carbonext.com.br/governanca-corporativa/>

Reclamações para registrar, investigar e promover decisões envolvendo as reclamações recebidas, para garantir o cumprimento e a melhoria contínua dos processos e controles internos. Para registrar reclamações, um e-mail pode ser enviado para compliance@carbonext.com.br.

Na medida em que a política anti-corruption da Carbonext também inclui parceiros, ela juntamente com os contratos de projeto, são os instrumentos legais que garantem a prevenção da corrupção de todos os proponentes do projeto, listados na seção 2.1.3.

2.4.6 Informações comercialmente sensíveis (Regras 3.5.13 – 3.5.14)

Algumas informações exigidas pelas normas VCS e CCB são consideradas confidenciais ou comercialmente sensíveis e não podem ser tornadas públicas pelo proponente do projeto. Essas informações serão fornecidas à equipe de auditoria, mas não estarão disponíveis para o público. Os documentos são:

- Acordos e contratos entre as partes envolvidas.
- Comprovação financeira dos recursos dos proponentes para o projeto.
- Documentos de Direitos de Propriedade.

2.5 Estatuto jurídico e direitos de propriedade

2.5.1 Reconhecimento dos direitos de propriedade (G5.1)

Todas as terras envolvidas no projeto são propriedade privada de propriedade dos proponentes do projeto, e seus direitos de propriedade são reconhecidos, respeitados e apoiados por todas as instituições legais relevantes. Todas as propriedades possuem os documentos patrimoniais pertinentes que atestam o pleno direito à terra, que foram disponibilizados na auditoria.

O cadastro nacional de imóveis rurais é realizado junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Um profissional experiente foi contratado pelo proponente para realizar o registro do CAR para ambos os imóveis. O CAR da fazenda Campos inicial foi cancelado pelo proprietário anterior, a numeração foi atualizada e regularizada perante os órgãos públicos em nome do representante (Silvio Balen). Da mesma forma, o CAR do imóvel de Maanaim foi avaliado no início do processo de verificação da documentação. Apesar da identificação de áreas sobrepostas não consolidadas – uma realidade comum na região amazônica – o CAR foi atualizado e ratificado com sucesso. É importante notar que a propriedade do proprietário é totalmente respaldada pela documentação relevante no sistema SIGEF, o que a diferencia de reivindicações não consolidadas como as identificadas na área de Maanaim.

As medidas concebidas e implementadas pelo projeto para ajudar a garantir os direitos de propriedade plena da comunidade são as seguintes: Carbonext aplicou o questionário comunitário relevante para a situação da posse da terra durante o diagnóstico inicial da comunidade que cobriu o período MR1. O mesmo processo será repetido a cada período sucessivo de monitoramento, garantindo o compromisso da Carbonext em garantir os direitos de todos aqueles com reivindicações fundiárias legítimas e legalmente aprovadas, e os benefícios do projeto correspondentes. Isto é ilustrado pelo caso específico discutido na seção 2.5.5.

2.5.2 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)

As áreas envolvidas no Projeto Ipoá são de propriedade privada, e o projeto é resultado do interesse expresso do proprietário em realizar atividades de REDD+.

As comunidades "Vila Batista", "Boa Esperança" e "Vale da Benção", que estão na Zona do Projeto, foram consultadas no início do projeto, que é repetido em cada MR para atender aos requisitos do CCB para Consentimento Livre e Esclarecido (FPIC). Os questionários⁶¹ foram aplicados nas comunidades três vezes, em março, abril e outubro.

Em março, todas as comunidades estiveram representadas nas reuniões, e 42% da população total participou das consultas sobre o início do projeto. Essas consultas serão repetidas em cada período de monitoramento a partir do MR2.

Os questionários⁶² aplicados pela Carbonext para o desenvolvimento do atual projeto CCB - bem como os termos de consentimento das pessoas envolvidas no processo de consulta - foram disponibilizados na auditoria.

Tabela 10. Participação da comunidade nas consultas iniciais

Comunidade	Nº de atendentes	Nº de respondentes
Vila Batista	35	13
Nova Esperança	40	5
Vale da Benção	30	26
Total	105	44

Os termos de consentimento assinados pelas comunidades em março de 2022 declaram e consentem o seguinte: o uso de sua imagem; que foram respeitados os requisitos referentes ao consentimento livre, prévio e informado; e que foi apresentado um canal de comunicação para denúncias e incidentes envolvendo o projeto.

⁶¹ Ver pasta de provas 09. Outras Atividades

⁶² Ver pasta de provas "09. Outras Atividades"

Os direitos de propriedade não foram afetados pelo Projeto REDD+ Ipoá até o presente momento, e não há remoção ou deslocamento de moradia ou forma de trabalho da comunidade por causa das atividades do projeto. Nessa medida, nenhuma restituição ou compensação é necessária para os membros da comunidade.

2.5.3 Proteção do Direito de Propriedade (G5.3)

Conforme descrito na seção 2.5.1 deste documento, todas as terras do projeto são de propriedade privada dos proponentes do projeto, e seus direitos de propriedade são reconhecidos, respeitados e apoiados por todas as instituições legais relevantes. Todas as propriedades possuem os documentos patrimoniais pertinentes, que foram disponibilizados em auditoria, atestando o pleno direito à terra. A manutenção dos direitos de propriedade dos proprietários é intrínseca ao projeto REDD+, que monitora remotamente a integridade de sua cobertura florestal e possui inúmeros Procedimentos Operacionais para lidar com os diversos tipos de ameaça ao seu direito à terra.

Do lado da comunidade, durante a visita de campo de março de 2022, os acordos com a continuação do REDD+ (conforme apresentado na auditoria) foram livremente assinados pelas lideranças das três comunidades que vivem dentro e ao redor da propriedade, e durante esse exercício nenhum problema de posse da terra foi relatado pelas comunidades. Esse processo foi resultado de oficinas anteriores e do compromisso da comunidade e dos proponentes em identificar e definir as atividades que serão desenvolvidas na área, e a concordância dos representantes da comunidade com esses objetivos, bem como a visão geral da conservação florestal.

Esse processo de consulta garante que as comunidades não foram forçadas a mudar suas casas ou suas atividades, que são fundamentais para sua cultura e meios de subsistência. O monitoramento dos direitos de propriedade da comunidade, bem como dos proprietários do projeto, será realizado de forma contínua durante toda a vida útil do projeto.

2.5.4 Identificação de atividades ilegais (G5.4)

No cenário sem projeto, a área se depara com a ameaça de extração ilegal de madeira seguida de instalação da pecuária, atividade econômica predominante na região. Para enfrentar essa ameaça, o projeto tem inúmeros processos e protocolos em vigor durante a presente RM, descritos abaixo.

O sistema de monitoramento remoto contínuo da Carbonext, CarbonEye, é executado com uma frequência esperada de 7 em 7 dias. Isso permite que os proponentes do projeto identifiquem eventuais transgressões ilegais e tomem as medidas necessárias. Como tal, o CarbonEye é uma ferramenta fundamental para combater a dinâmica ilegal do desmatamento.

Em seguida, a execução das atividades no terreno é regida por uma série de protocolos que estão descritos na íntegra na seção 4.3.1 do MR. As que tratam diretamente de atividades ilegais, são os números 6 e 8:

1. PO para a resolução de conflitos comunitários
2. PO para a comunicação das partes interessadas

3. PO para actividades comunitárias irregulares ou ilegais
4. PO para a saúde e segurança no trabalho da comunidade
5. PO para a definição de utilizações alternativas dos solos
6. FIP – Plano de Integridade Florestal
7. Acordo de Responsabilidade e Workshop
8. OP para eventos de desmatamento

Em relação ao evento de desmatamento detectado em maio de 2022, a relevância dos protocolos é a seguinte:

6. O FIP é de responsabilidade da equipe de campo do projeto, sob controle do proprietário, e tem como estratégia a implementação de medidas preventivas, de combate e mitigação de eventos que possam causar emissões de GEE. Essas medidas incluem aquelas implementadas no campo, incluindo instalação de placas e medições de campo realizadas em setembro de 2022 após o evento de desmatamento. O FIP proporciona uma definição clara e objetiva das etapas do processo de monitoramento, geração de registros, quantificações e relatórios das ações corretivas empregadas com o objetivo de mitigar as emissões, bem como o cumprimento das Normas VCS e CCB. Nos próximos períodos de RM, o projeto treinará de 2 a 4 monitores comunitários em até cinco e patrulhará a área de acordo com o Plano de Integridade Florestal (FIP).

8. O Protocolo para Eventos de Desmatamento fornece uma visão geral do processo e das responsabilidades de várias partes, incluindo a equipe jurídica do proprietário e a equipe de campo, e fórmulas relevantes para relatar os resultados.

Mais informações sobre como evitar atividades ilegais também são encontradas na *Seção 2.4.1 da DP. Estruturas de Governança de Projetos*; e seções de RM: *2.4.5. Evitar a corrupção e outros comportamentos antiéticos*; *3.1.3 Plano de monitoramento*; e *4.3.1. Plano de Monitoramento Comunitário*.

Procedimentos operacionais também estão em vigor para lidar com atividades ilegais mais amplas que podem ocorrer, tais como: roubo, vandalismo, desvio de recursos e/ou equipamentos, etc. Por serem procedimentos internos e materiais de propriedade intelectual da Carbonext, foram disponibilizados na validação para a equipe de auditoria.

2.5.5 Disputas em andamento (G5.5)

Não há disputas em andamento legalmente formalizadas na Área do Projeto, em relação a direitos de terra, direitos de acesso a recursos ou outras questões.

O procedimento jurídico interno da Carbonext para o período MR1 incluiu, entre outros, a due diligence dos registros da comarca onde os imóveis estão localizados. Esta pesquisa específica abrange qualquer disputa em andamento (se houver) que seja discutida em tribunais federais e estaduais, independentemente da data

de início da disputa. Não existem disputas em curso ou não resolvidas que comprometem a propriedade do imóvel nos últimos vinte anos foram identificadas durante este levantamento, realizado para a MR1⁶³.

Em relação aos entes públicos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, de administração direta ou indireta, as certidões analisadas indicam a legitimidade dos títulos de propriedade do projeto, afastando a possibilidade de apropriação ilegal de terras públicas (*grilagem*). Esta última inviabilizaria o desenvolvimento do projeto, pois as terras públicas não podem ser adquiridas legalmente via grilagem a não ser com a participação efetiva do ente público proprietário da área, o que exigiria alguma medida legislativa (lei, decreto, portaria, etc.) que legalizasse expressamente a área.

Pela legislação brasileira, pode-se afirmar que os certificados de órgãos ambientais, administrativos, jurisdicionais e certificadores indicam essa posse. Os direitos de propriedade, e a utilização dos recursos naturais neles contidos, pertencem devidamente ao proponente, sendo plenamente legais e amplamente documentados e comprovados. Essas premissas constituem a base legal do proprietário para desenvolver o presente projeto de REDD+.

Em relação às disputas de terras comunitárias, conforme relatado na seção 2.5.6 do PD, que durante a visita de pré-validação, um membro da comunidade alegou ter documentação de parte da propriedade Maanaim, no entanto, não há evidências que sustentem isso. Essa situação não se alterou durante o MR1. A Carbonext compromete-se a monitorizar continuamente esta situação e a facilitar quaisquer reivindicações legítimas de direitos à terra, caso surjam. A política geral da Carbonext em relação a tais disputas e as mudanças resultantes nos direitos de crédito de carbono é exposta na seção 2.5.1.

A mesma abordagem dada aos litígios de terra será aplicada às disputas de recursos: monitoramento pelo pessoal de campo do projeto, pelo menos em cada evento de monitoramento.

2.5.6 Leis nacionais e locais (G5.6)

Não há legislação específica no Brasil para projetos de crédito de carbono ou mesmo para os créditos de carbono gerados. Portanto, os projetos devem estar alinhados às leis e princípios em diversas áreas da esfera jurídica.

Há uma hierarquia entre as normas na legislação brasileira, a começar pela Constituição Federal. Todos os ramos do direito aplicáveis aos projetos de carbono e as normas aplicáveis têm sua origem, fundamento e validade na Constituição Federal.

⁶³ Ver pasta de provas "17. Análise da legislação"

No Direito Ambiental, o artigo 225 da Constituição é a base de todas as normas, princípios, objetivos e políticas. A Política Nacional de Terras começa com o artigo 184. Além disso, direitos como posse, propriedade e livre iniciativa também estão embasados na Constituição Federal. Considerando as fontes da breve explanação acima, existem diversas regras direta e indiretamente aplicáveis, em relação aos projetos de crédito de carbono, cada uma regulando um aspecto específico.

Lei 12.651/2012 (Código Florestal) - O Código Florestal estabelece regras gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal, exploração florestal, fornecimento de matérias-primas, controle da origem dos produtos florestais e controle e prevenção de incêndios florestais. Além disso, estipula instrumentos econômicos e financeiros para atingir os seus objetivos. Cria o sistema CAR, que posteriormente foi regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014.

Em relação ao Código Florestal Brasileiro, destacam-se como relevantes as seguintes definições:

"Artigo 41 - O Poder Executivo Federal fica autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação ambiental, bem como à adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agrícola, pecuária e florestal, com a redução dos impactos ambientais, como forma de promover o desenvolvimento ecologicamente sustentável, sempre observando os critérios de progressividade, compreendendo as seguintes categorias e linhas de ação.

As atualizações legais significativas para o período de monitoramento são:

- ART. 29, § 4º Os proprietários e possuidores de imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que os registrarem no CAR até 31 de dezembro de 2023, bem como os proprietários e possuidores de imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais ou que atendam ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que os registrem no CAR até 31 de dezembro de 2025. (Editada pela Lei nº 14.595, de 2023);
- ART. 59, § 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA, que será solicitada pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano a contar da notificação pelo órgão competente, que validará previamente o cadastramento e identificará o passivo ambiental, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei. (Editado pela Lei 14.595 de 2023);
- ART. 59, § 4º Durante o período compreendido entre a publicação desta Lei e o término do prazo para adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser multado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, Reservas legais e áreas de uso restrito. (Editada pela Lei nº 14.595, de 2023);

- ART. 59, § 9º Os órgãos ambientais competentes deverão garantir às instituições financeiras o acesso aos dados do CAR e do PRA que lhes permitam verificar a regularidade ambiental do proprietário ou possuidor de imóvel rural. (Incluído pela Lei nº 14.595, de 2023);

§ 4º - As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais e Áreas de Uso Restrito são passíveis de quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, constituindo adicionalidade para fins dos mercados nacional e internacional de reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa".

Lei 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) - A Política Nacional de Recursos Hídricos parte da premissa de que a água é um recurso natural limitado, com valor econômico e de domínio público. Da mesma forma, a gestão dos recursos hídricos deve sempre contemplar os usos múltiplos da água, e a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do setor público, usuários e comunidades.

Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) - A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pela União, isoladamente ou em cooperação com estados, Distrito Federal, municípios ou pessoas físicas, com vistas à gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Trata-se de um marco na legislação ambiental brasileira, pois é a primeira norma federal criada com foco no problema dos resíduos sólidos. Assim, trata de questões relevantes relacionadas a interesses sociais, ambientais e econômicos em praticamente todas as atividades. Inclui como instrumentos o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agrícola, a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas sobre novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final de rejeitos ambientalmente corretos; pesquisa científica e tecnológica; educação ambiental, entre outros.

Lei 12.187/09 (Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC) - Os objetivos da PNMC são compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema climático, a redução das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, o fortalecimento das remoções humanas por sumidouros de gases de efeito estufa em todo o território nacional, a implementação de medidas de promoção da adaptação às mudanças climáticas pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e colaboração dos agentes econômicos e sociais, partes interessadas ou beneficiários, em especial os especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; a preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com especial atenção aos grandes biomas naturais considerados Patrimônio Nacional; a consolidação e ampliação de áreas legalmente protegidas e o incentivo ao reflorestamento e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas; e incentivo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE.

Decreto nº 9.578/2018 - Dispõe sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), de que trata a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Entre os temas abordados pelo decreto está a aplicação de recursos do FNMC em projetos de redução de emissões de carbono provenientes do desmatamento e da degradação florestal, com prioridade para áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade (art. 7º, V).

A atualização legal significativa para o período de monitoramento é:

- Art. 5º O Fundo Nacional de Mudanças Climáticas - FNMC, de natureza contábil, instituído pela Lei nº 12.114 de 2009 e regulamentado por este Decreto, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, tem por objetivo assegurar recursos para apoiar projetos ou estudos e financiar empreendimentos voltados à mitigação das mudanças climáticas e à adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos;

Resolução nº 001/1986 no âmbito do CONAMA - Trata do Licenciamento Ambiental. É um procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública estabelece condições e limita determinadas atividades.

Lei 9.985/2000 (Lei SNUC) - Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implementação e gestão de "Unidades de Conservação" (ou seja, unidades de conservação) e apresenta uma série de conceitos importantes para o adequado entendimento das Unidades de Conservação.

Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições para o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade humana.

Lei 10.406/2002 (Código Civil) - Trata de diversos direitos e obrigações, incluindo posse, propriedade e negócios jurídicos.

Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) - A lei trata dos registros públicos e, especialmente, em seu capítulo V refere-se ao registro de imóveis rurais, por meio do qual é demonstrada a propriedade de imóvel rural

.

Leis de Ocupação de Terras: Lei Nº10.406, Art. 1.238 do Código Civil, Art. 191 da Constituição Federal entre outras leis que regem a Ocupação de Terras, são amplamente discutidas na seção 2.5.1.

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): Regulamenta dispositivos relativos à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização das Normas Integrais do Trabalho e o Prêmio Nacional do Trabalho, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018

Normas regulamentadoras (NR) como: NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto no Ambiente de Trabalho; NR-26 – Sinalização de Segurança.

Leis Estaduais:

Lei 1.532/82: Disciplina a Política Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e Recuperação do Meio Ambiente e Proteção dos Recursos Naturais.

Lei 2.416/96: Dispõe sobre os requisitos para a concessão de licença para exploração, beneficiamento e industrialização de produtos e subprodutos florestais para fins madeireiros.

Lei 3.135/07: Institui a Política Estadual do Amazonas sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Lei 3.785/12: Dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado do Amazonas, revoga a Lei n. 3.219, de 28 de dezembro de 2007.

Lei 4.406/16: Institui a Política Estadual de Regularização, dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – Sicar-AM, o Programa de Regularização Ambiental – PRA, no Estado do Amazonas.

Decreto nº 10.028/87: Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial Impacto ao Meio Ambiente.

Decreto nº 15.780/94: Altera o art. 57 do Decreto Estadual nº 10.028, de 4 de fevereiro de 1987, que regulamentou a Lei nº 1.532, de 6 de julho de 1982, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto ao Meio Ambiente.

Decreto nº 15.842/94: Altera o art. 44 do Decreto Estadual nº 10.028, de 4 de fevereiro de 1987, que regulamentou a Lei nº 1.532, de 6 de julho de 1982, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto ao Meio Ambiente.

Decreto nº 44.716/2021 – Assume o compromisso dos estados do Amazonas com a neutralidade de carbono, reduzindo as emissões em cinquenta por cento até 2050

Dessa forma, o Projeto IPOÁ REDD+ está em conformidade com todas as leis aplicáveis identificadas, não sendo identificados casos de não conformidade com leis, estatutos e outros regulamentos.

O Decreto 11.550/2023 dispõe sobre a Comissão Interministerial sobre Mudanças Climáticas.

Leis específicas que tratam do mercado de carbono no Brasil ainda estão em discussão no Congresso Nacional.

3 CLIMA

3.1 Monitoramento de Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.1.1 Dados e parâmetros disponíveis na validação

Dados / Parâmetro	CF
Unidade de dados	tCt/td.m-1
Descrição: _____	Fração carbônica da matéria seca em t Ct-1 d.m
Fonte dos dados	Devem ser utilizados valores da literatura (por exemplo, IPCC 2006 INV GLs AFOLU Capítulo 4 Quadro 4.3 ⁶⁴) se disponíveis, caso contrário pode ser utilizado o valor por defeito de 0,47 t C t-1 d.m.
Valor aplicado	0.47
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão foi usado para fins de conservadorismo.
Finalidade dos dados	Indique uma das seguintes opções: • Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de fugas Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento

⁶⁴ [https:// www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf)

Comentários	Forneça quaisquer comentários adicionais Se novos e mais precisos dados de fração de carbono estiverem disponíveis, eles podem ser usados para estimar a redução líquida das emissões antropogênicas de GEE do período de referência fixo subsequente.
-------------	--

Dados / Parâmetro	44/12
Unidade de dados	Indicar a unidade de medida Adimensional
Descrição: _____	Fornecer uma breve descrição dos dados/parâmetro Massa de carbono em fator de conversão de massa de CO₂e
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados Da literatura científica: Diretrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, Volume 4 AFOLU⁶⁵
Valor aplicado	Forneça o valor aplicado 44/12
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificar a escolha da fonte de dados, fornecendo referências quando aplicável. Quando os valores se baseiam na medição, incluir uma descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados (por exemplo, que normas ou protocolos foram seguidos), indicar a pessoa/entidade responsável que realizou a medição, a data da medição e os resultados da medição. Informações mais detalhadas podem ser fornecidas em um apêndice. Conversão de C para CO₂e com base em pesos moleculares
Finalidade dos dados	Indique uma das seguintes opções: • Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento Cálculo das emissões de base

⁶⁵ [https:// www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf)

	Cálculo das emissões do projeto
	Cálculo de vazamento
Comentários	Forneça quaisquer comentários adicionais
	Valor padrão do IPCC

Dados / Parâmetro	SLFty
Unidade de dados	Indicar a unidade de medida Adimensional
Descrição: _____	Fornecer uma breve descrição dos dados/parâmetro Fração de produtos de madeira que será emitida para a atmosfera dentro de 5 anos após a produção por classe de produto de madeira
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados Conforme CP-W: Sawnwood, página 13 ⁶⁶
Valor aplicado	Forneça o valor aplicado 0.20
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificar a escolha da fonte de dados, fornecendo referências quando aplicável. Quando os valores se baseiam na medição, incluir uma descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados (por exemplo, que normas ou protocolos foram seguidos), indicar a pessoa/entidade responsável que realizou a medição, a data da medição e os resultados da medição. Informações mais detalhadas podem ser fornecidas em um apêndice. Valor conservador padrão prescrito pelo CP-W.
Finalidade dos dados	Indique uma das seguintes opções: • Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base • Cálculo das emissões do projeto

⁶⁶ <https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VMD0005-CP-W-v1.1.pdf>

	• Cálculo de vazamento Cálculo das emissões de base
Comentários	Forneça quaisquer comentários adicionais Valores de parâmetros a serem atualizados se novas descobertas revisadas por pares com base empírica estiverem disponíveis

Dados / Parâmetro	OFty
Unidade de dados	Indicar a unidade de medida Adimensional
Descrição: _____	Fornecer uma breve descrição dos dados/parâmetro Fração de produtos de madeira que serão emitidos para a atmosfera entre 5 e 100 anos de colheita de madeira por classe de produto de madeira
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados O OFty é o número complementar de SLFty: a soma de ambos os parâmetros deve ser igual a 1 (ou seja, 100%).
Valor aplicado	Forneça o valor aplicado 0.80
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificar a escolha da fonte de dados, fornecendo referências quando aplicável. Quando os valores se baseiam na medição, incluir uma descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados (por exemplo, que normas ou protocolos foram seguidos), indicar a pessoa/entidade responsável que realizou a medição, a data da medição e os resultados da medição. Informações mais detalhadas podem ser fornecidas em um apêndice. De acordo com CP-W.
Finalidade dos dados	Indique uma das seguintes opções: • Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base

	• Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento Cálculo das emissões de base
Comentários	Forneça quaisquer comentários adicionais Valores de parâmetros a serem atualizados se novas descobertas revisadas por pares com base empírica estiverem disponíveis.

Dados / Parâmetro	PCOMi
Unidade de dados	Indicar a unidade de medida Adimensional
Descrição: _____	Fornecer uma breve descrição dos dados/parâmetro Volume comercial em percentagem do volume total acima do solo no estrato i.
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados Para o cálculo desse parâmetro, foram utilizados os seguintes parâmetros e fontes: - Volume de madeira comercializável em exploração (35,08 m3/ha) de FSM_REDD_MR2_04_03_2021⁶⁷ - Valor de Dmm (0,59 t d.m.m-3) de Brown et al 1989. - Estoque de carbono acima do solo do MCTI 2015⁶⁸ - Valor de FC (0,47 t Ct-1 d.m) do IPCC 2006 V4_04_Ch4_Forest_Land⁶⁹
Valor aplicado	Forneça o valor aplicado

⁶⁷https://registry.terra.org/mymodule/ProjectDoc/Project_ViewFile.asp?FileID=52137&IDKEY=9lksjoiuwqowmnoiuo

mnckjashoufifmIn902309ksdfiku098I71896923

⁶⁸ http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf

⁶⁹ https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf

	Floresta Tropical Densa Submontana: 0,07814 Floresta Tropical Densa de Terras Baixas: 0,07791 Floresta Tropical Densa Aluvial: 0,06863 Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras: 0,1161
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificar a escolha da fonte de dados, fornecendo referências quando aplicável. Quando os valores se baseiam na medição, incluir uma descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados (por exemplo, que normas ou protocolos foram seguidos), indicar a pessoa/entidade responsável que realizou a medição, a data da medição e os resultados da medição. Informações mais detalhadas podem ser fornecidas em um apêndice. O volume de madeira comercializável em exploração (m³/ha) foi baseado no "Projeto Florestal Santa Maria" (35,08 m³/ha), cuja Área de Projeto está localizada a cerca de 120 km ao sul desta Área de Projeto e possui a mesma classe florestal predominante representada no seu interior (Conforme Figura 22 do FSM VCS-PD70): Floresta tropical densa submontana ("Ds"), na classificação do IBGE, que são as mesmas que predominam neste projeto. Supõe-se que as classes etárias sejam semelhantes, uma vez que ambos os sítios não haviam sido desmatados ou manejados até a data de seus inventários florestais (ou seja, ambos eram florestas primárias).
Finalidade dos dados	Indique uma das seguintes opções: • Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento Cálculo das emissões de base
Comentários	Forneça quaisquer comentários adicionais Atualizado no momento da revisão da linha de base (pelo menos a cada 10 anos). Aplicação da percentagem comercial do volume total introduz o pressuposto simplificador (e conservador, como é

70 https://registry.terra.org/mymodule/ProjectDoc/Project_ViewFile.asp? FileID=52137&IDKEY=9lksjoiuwqowrnoiio mnckjashoufifmIn902309ksdfiku098l71896923 (última visita em 10/09/2021)

	usado apenas nos cálculos de linha de base ex-ante) que todos os estoques comerciais são extraídos (ou seja, eficiência perfeita).
--	--

Dados / Parâmetro	Cab_tree
Unidade de dados	tCO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição:	Estoque médio de carbono da biomassa acima do solo no estrato i
Fonte dos dados	Inventário Nacional de GEE (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015)⁷¹, Tabela 14. Valores multiplicados pelo parâmetro de conversão 44/12. Em relação aos dados por estrato, os números de estoque de carbono foram os seguintes: - Floresta Ombrófila Densa Submontana (código "Ds"): 140,69 tC/ha. - Floresta Ombrófila Densa de Planície (código "Db"): 141,10 tC/ha. - Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial (código "Da"): 160,18 tC/ha. - Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras (código "Pa"): 91,70 tC/ha.
Valor aplicado	- Floresta Tropical Submontana Densa: 515,86. - Floresta Tropical Densa de Terras Baixas: 517,37. - Floresta Tropical Aluvial Densa: 587,33. - Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras: 336,23.

⁷¹ http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf

Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Dados oficiais do governo brasileiro.
Finalidade dos dados	• Determinação do cenário de base (apenas projetos AFOLU) • Cálculo das emissões de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento Cálculo das emissões de base
Comentários	N/A

Dados / Parâmetro	Cbb_tree
Unidade de dados	tCO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição: _____	Estoque médio de carbono da biomassa abaixo do solo no estrato i
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados Inventário Nacional de GEE (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015)⁷², Tabela 14. Valores multiplicados pelo parâmetro de conversão 44/12. Em relação aos dados por estrato, os números de estoque de carbono foram os seguintes: - Floresta Ombrófila Densa Submontana (código "Ds"): 39,7 tC/ha. - Floresta Tropical Densa de Planície Densa (código "Db"): 39,83 tC/ha. - Floresta Ombrófila Densa Tropical Aluvial (código "Da"): 45,22 tC/ha. - Formação Pioneira com influência fluvial sem palmeiras (código "Pa"): 17,01 tC/ha.

⁷² http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf

Valor aplicado	- Floresta Tropical Submontana Densa: 145,60. - Floresta Tropical Densa de Terras Baixas: 146,04. - Raiforest Tropical Aluvial Densa: 165,81. - Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras: 62,37.
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Dados oficiais do governo brasileiro.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base
Comentários	N/A

Dados / Parâmetro	Piscina de carbono de pastagem
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição: _____	Reserva de carbono de pastagem no cenário de base
Fonte dos dados	Inventário Nacional de GEE (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015) ⁷³ , Tabela 5. Valor (7,57 tC/ha) multiplicado pelo parâmetro de conversão 44/12.
Valor aplicado	27.76
Justificação da escolha dos dados ou descrição de medição	Dados oficiais do governo brasileiro.

⁷³ http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf

Métodos e procedimentos aplicados	
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base
Comentários	Cálculo com base em valores específicos do país.

Dados / Parâmetro	BCEF
Unidade de dados	Adimensional
Descrição: _____	Conversão de biomassa e fator de expansão para conversão do volume de madeira comercial por unidade de área para biomassa total de árvores acima do solo por unidade de área.
Fonte dos dados	Segundo CP-AB74- página 14, sendo a média dos três fatores propostos.
Valor aplicado	1.32
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O BCEF foi aplicado para conversão do volume comercializável em biomassa total de árvores acima do solo
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	N/A.

⁷⁴ <https://verra.org/wp-content/uploads/2017/11/VMD0001v1.1.pdf>

Dados / Parâmetro	COMF
Unidade de dados	Adimensional
Descrição: _____	Fator de combustão para o estrato i (tipo de vegetação)
Fonte dos dados	O E-BBB refere-se à Tabela 2.6 das Diretrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, Volume 4 Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra, Capítulo 2, "Floresta tropical úmida primária" ⁷⁵
Valor aplicado	0.50
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor foi aplicado de acordo com o E-BPB: Tabela 2.6 das Diretrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, Volume 4 Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra, Capítulo 2, "Floresta tropical úmida primária"
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	Ggi
Unidade de dados	g kg ⁻¹ matéria seca queimada
Descrição: _____	Fator de emissão do estrato i para o gás g

⁷⁵ [https:// www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf)

Fonte dos dados	Os padrões podem ser encontrados no Volume 4, Capítulo 2, das Diretrizes do Inventário do IPCC 2006 na tabela 2.5 (ver Anexo 2: Fatores de emissão para vários tipos de queima para CH ₄ e N ₂ O). ⁷⁶
Valor aplicado	GCH ₄ = 6,8 GN ₂ O = 0,2
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os valores padrão formam o IPCC 2006.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo das emissões por fuga
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	Desflorestamento
Unidade de dados	Ha
Descrição: _____	Mapas de áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais
Fonte dos dados	Medido através de dados do projeto Mapbiomas
Valor aplicado	Variável anual: são apresentados os valores de desmatamento para a Região de Referência, Cinturão de Vazamento e Área de Projeto (projeções) neste VCS/CCB-PD

⁷⁶ [https:// www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf)

Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O projeto Mapbiomas contribui para a compreensão da dinâmica do uso da terra no Brasil. Os dados gerados por este programa são utilizados neste projeto. Os dados de Mapbiomas são aplicáveis para uso neste projeto, de acordo com os critérios listados abaixo (Metodologia VM0007): i) Os dados de Mapbiomas abrangem toda a área do projeto, cinturão de vazamento e região de referência. ii) Os dados do Mapbiomas abrangem todo o período de referência (início, meio e fim) do período de referência fixo. iii) Mapbiomas monitora a conversão de terras florestais em terras não florestais. iv) O monitoramento ocorreu durante todo o período de referência fixo. Em caso de indisponibilidade dos dados do Mapbiomas para o período de monitoramento, outras fontes serão consultadas, como o PRODES, ou será realizada uma classificação de imagens (Landsat8) para medir a área desmatada: O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. As imagens passam por correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortoretificadas USG-NASA. Para análise de áreas com cobertura de nuvens, seria realizada interpretação visual da imagem de radar. A avaliação da acurácia da classificação é realizada por meio da análise da acurácia global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A acurácia mínima do mapeamento de classificação deve ser superior a 90%, considerada muito alta.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	Dmm
Unidade de dados	t d.m.m-3
Descrição: _____	Densidade média da madeira de espécies colhidas comercialmente
Fonte dos dados	Brown, S., A. J. R. Gillespie e A. E. Lugo, 1989. Métodos de estimativa de biomassa para florestas tropicais com aplicações em dados de inventário florestal. Ciências Florestais, 35:881- 902. Ver pág. 890, Tabela 4, Úmido
Valor aplicado	0.59
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Dados específicos de cada país obtidos do mesmo bioma.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo das emissões por fuga
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	LDF
Unidade de dados	t C m-3
Descrição: _____	Fator para calcular a biomassa de madeira morta criada durante as operações de extração de madeira por metro cúbico extraído (ou seja, Fator de Dano à Extração de Madeira)

Fonte dos dados	VMD0011 LK-ME ⁷⁷
Valor aplicado	0.53
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	É o valor padrão para florestas latifoliadas e mistas, de acordo com o módulo VMD0011 LK-ME. O valor padrão para florestas latifoliadas e mistas de 0,53 t C m-3 de 774 clareiras medidas pela Winrock International na Bolívia, Belize, República do Congo, Brasil e Indonésia pode ser usado para florestas tropicais de folhas largas
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de fugas Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	LIF
Unidade de dados	t C m-3
Descrição: _____	Fator para cálculo das emissões decorrentes da criação de infraestrutura madeireira (estradas, skid tracks e decks) durante as operações madeireiras por metro cúbico extraído
Fonte dos dados	LK-ME, pág. 17 ⁷⁸
Valor aplicado	0.29

⁷⁷ <https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VMD0011-LK-ME-v1.1.pdf>

⁷⁸ <https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VMD0011-LK-ME-v1.1.pdf>

Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão conservador de 0,29 t CO ₂ -e m ⁻³ , calculado a partir de 1.839 hectares de concessões madeireiras analisadas pela Winrock International na República do Congo e no Brasil, pode ser usado para florestas tropicais de folhas largas.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de fugas Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	LFme
Unidade de dados	Adimensional
Descrição: _____	Fator de fuga para cálculos de efeitos de mercado
Fonte dos dados	VMD0011 (LK-ME)
Valor aplicado	0.2
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A biomassa comercializável média como proporção da biomassa total de árvores acima do solo para cada tipo de floresta (PML) é mais de 15% maior do que a biomassa comercializável como proporção da biomassa total de árvores acima do solo dentro dos limites do projeto (PMP).
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	CLB
Unidade de dados	tCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição: _____	Estoque médio ponderado de carbono acima do solo para florestas disponíveis para desmatamento não planejado dentro do cinturão de vazamento
Fonte dos dados	Dados da Área do Projeto
Valor aplicado	470.19
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Com base na análise de similaridade, os dados da Área de Projeto foram aplicados à área de Correia de Vazamento. Considerou-se uma média ponderada da biomassa aérea dentro da Área do Projeto.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de fugas
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	COLB
Unidade de dados	tCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição: _____	Estoque médio ponderado de carbono acima do solo para florestas disponíveis para desmatamento não planejado fora do cinturão de vazamento
Fonte dos dados	Saatchi, R.A. Houghton, R.C. dos Santos Alvalá, J.V. Soares e Yifan Yu. Distribuição de biomassa viva aérea na bacia amazônica. 2007. De acordo com a LK-ASU, o número é derivado da literatura revisada por pares que é apropriada, pois considera o mesmo bioma

Valor aplicado	578.1
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor de 578,1 tCO ₂ /ha é a biomassa média total para floresta de várzea na bacia amazônica de 157,66 tC/ha (conforme Tabela 7 do estudo citado anteriormente), multiplicada por 44/12, o fator de conversão de tC para tCO ₂ .
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de fugas
Comentários	N/A.

Dados / Parâmetro	DLF
Unidade de dados	%
Descrição: _____	Fator de Fuga de Deslocamento
Fonte dos dados	Indicar a(s) fonte(s) dos dados Avaliação local
Valor aplicado	Forneça o valor aplicado 10
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Caso os agentes de desmatamento não participem das atividades de prevenção de vazamentos e do projeto, o Fator de Deslocamento será de 100%. Caso sejam implementadas atividades de prevenção de fugas, o fator deve ser igual à proporção dos agentes de base que se estima terem a oportunidade de participar em atividades de prevenção de fugas e atividades de projeto. A equipe de elaboração do projeto estima que todas as comunidades da Zona do Projeto participarão de atividades de prevenção ao desmatamento, como Cursos de Sustentabilidade e Conservação, que disseminarão práticas sustentáveis em o uso de recursos florestais e agrícolas, evitando vazamentos

	Emissões. Assim, o "Displacement Leakage Factor" (DLF) foi definido conservadoramente como 10%.
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Comentários	Este valor é uma estimativa ex-ante. Valores precisos e reais serão monitorados e reportados em períodos de verificação

Dados / Parâmetro	GWP
Unidade de dados	Adimensional
Descrição: _____	GWP de CH ₄ e N ₂ O
Fonte dos dados	Sexto Relatório IPCC (AR6) IPCC, 2022: Mudanças Climáticas 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (orgs.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova York, NY, EUA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.
Valor aplicado	27 para CH ₄ 273 para N ₂ O
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão do IPCC foi usado para fins de conservadorismo
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo das emissões por fuga
Comentários	N/A

3.1.2 Dados e parâmetros monitorados

<i>Dados / Parâmetro</i>	Aburn, i, t
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área queimada no estrato i no tempo t
<i>Fonte dos dados</i>	Dados de sensoriamento remoto
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Os métodos de medição são efectuados por teledetecção, tal como descrito no ponto 3.1.3. Considera-se queimada toda a área desmatada em um determinado estrato, com base no fato de que a queimada é a prática comum na região, e que toda área desmatada sofre queimadas em algum momento após o desmatamento⁷⁹. Um contexto mais adicional sobre este pressuposto é fornecido na secção 3.3.2 da DP.
<i>Frequência de monitorização/registo</i>	As áreas queimadas serão monitoradas anualmente, o exame ocorrerá antes de qualquer evento de verificação.
<i>Valor monitorado</i>	PA: 9,4 LB: 17,0
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Melhores práticas em sensoriamento remoto Mapa de uso / mudança de terra para período de monitoramento; Sobreposição de mapa de uso do solo/mudança de terra com dados de localização de alerta de incêndio do INPE-BDQUEIMADAS

⁷⁹ <https://cnr.ncsu.edu/news/2019/09/amazon-rainforest-fires-everything-you-need-to-know/>
em 20/09/2022)

(último Visitou

	(http://www.inpe.br/queimadas/abasFogo.php) no período; Quantifique pixels de áreas desmatadas em alertas de incêndio. Monitorar áreas de floresta queimada
<i>Finalidade dos dados</i>	Todos os itens a seguir: • Cálculo das emissões de base. • Cálculo das emissões do projeto. • Cálculo de vazamentos.
<i>Método de cálculo</i>	Como a queima de biomassa é prática comum na região, considera-se que a queima equivale a 100% das áreas desmatadas em um determinado estrato.
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	ADistPA
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área impactada por perturbação natural no estrato de projeto i convertida para estrato de perturbação natural q no ano t; Ha
<i>Fonte dos dados</i>	Remoto Sensoriamento Imagens combinado com verificação de solo ou coordenadas GPS
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Especificar os métodos e procedimentos de medição, quaisquer normas ou protocolos a serem seguidos e a pessoa/entidade responsável pela medição. Inclua qualquer informação relevante sobre a precisão das medições (por exemplo, precisão associada ao equipamento de medição ou testes laboratoriais). A unidade mínima de monitorização deve ser igual a, no mínimo, 11 Landsat pixels ou um hectare.

<i>Frequência de monitorização/registo</i>	Deve ser monitorizado pelo menos de 5 em 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a cada 5 anos, o exame deve ocorrer antes de qualquer evento de verificação
<i>Valor monitorado</i>	0
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	O projeto Mapbiomas contribui para a compreensão da dinâmica do uso da terra no Brasil. Os dados gerados por este programa são utilizados neste projeto. Os dados de Mapbiomas são aplicáveis para uso neste projeto, de acordo com os critérios listados abaixo (Metodologia VM0007): i) Os dados de Mapbiomas abrangem toda a área do projeto, cinturão de vazamento e região de referência. ii) Os dados do Mapbiomas abrangem todo o período de referência (início, meio e fim) do período de referência fixo. iii) Mapbiomas monitora a conversão de terras florestais em terras não florestais. iv) O monitoramento ocorreu durante todo o período de referência fixo. Em caso de indisponibilidade de dados do Mapbiomas para o período de monitoramento, outras fontes serão consultadas como o PRODES ou será realizada uma classificação de imagens (Landsat8) para medir a área desmatada: As imagens passam por correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortoretificadas USG-NASA. Para análise de áreas com cobertura de nuvens, seria realizada interpretação visual da imagem de radar. A avaliação da acurácia da classificação é realizada por meio da análise da acurácia global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação é de 90%, considerada muito alta. O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens

	com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões do projeto.
<i>Método de cálculo</i>	Ex-ante, estimativas de emissões de perturbações naturais será baseado na incidência histórica de tal evento na região do Projeto.
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	ABSLPA _t	
<i>Unidade de dados</i>	Ha	
<i>Descrição: _____</i>	Área anual de desmatamento de base na Área do Projeto no ano t	
<i>Fonte dos dados</i>	Dados de sensoriamento remoto e ferramentas GIS	
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Dados de teledetecção, SIG e métodos de cálculo apresentados na secção 3.2.1 da DP.	
<i>Frequência de monitorização/registo</i>	Anual	
<i>Valor monitorado</i>	AUD – Desmatamento não planeado da linha de base anual para a Área do Projeto, na soma dos estratos	
	2022	0.26
	2023	0,00*
	APD – Linha de base anual de desmatamento planeado para a Área do Projeto, na soma dos estratos	

	2022	501.70
	2023	0,00*
	* valores basais ajustados devidamente ajustados ao período MR1	
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de sensoriamento remoto e SIG	
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Os procedimentos de QA/QC relacionados ao sensoriamento remoto e GIS são os mesmos que outros parâmetros que utilizam esses procedimentos, veja o parâmetro ADistPA acima.	
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões de base.	
<i>Método de cálculo</i>	Dados de teledetecção, SIG e métodos de cálculo apresentados na secção 3.2.1 da DP.	
<i>Comentários</i>	N/A	

<i>Dados / Parâmetro</i>	Vazamento do lado de fora
<i>Unidade de dados</i>	tCO2/ano
<i>Descrição: _____</i>	Emissões líquidas de CO2 devido a desmatamento não planejado fora do cinturão de vazamento até o ano t*.
<i>Fonte dos dados</i>	Dados de sensoriamento remoto e SIG. Dados secundários.
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Dados de teledetecção, SIG e métodos de cálculo apresentados no ponto 3.2.3 da DP.
<i>Frequência de monitorização/registo</i>	Anual

<i>Valor monitorado</i>	<table> <tr> <td>2022</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>0.00</td></tr> </table>	2022	0.00	2023	0.00
2022	0.00				
2023	0.00				
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.				
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	N/A				
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo de vazamento				
<i>Método de cálculo</i>	De acordo com LK-ASU, Passo 4.				
<i>Comentários</i>	N/A				

<i>Dados / Parâmetro</i>	MANFOR
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área total de florestas sob gestão ativa a nível nacional
<i>Fonte dos dados</i>	Dados oficiais do IBAMA. ⁸⁰
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	De acordo com a LK-ASU, é necessária uma demonstração de que as áreas serão protegidas contra o desmatamento. Tal demonstração deve incluir a existência de guardas florestais em número suficiente para prevenir a colonização ilegal e um plano de manejo ativo detalhando planos de colheita e intervalos de retorno e/ou evidências de que o proprietário da concessão já expulsou colonos/posseiros ilegais das áreas florestais.

⁸⁰ [http://www.ibama.gov.br/ultimas/2142-manejo-sustentavel-autorizado-pelo-ibama-em-2019-totalizou-39-mil-hectares#:~:text=Manejo%20sustent%C3%A1vel%20autorizado%20pelo%20ibama%20em%202019%20totalizou%2039%20mil%20hectares,-Publicado%3A%20Sexta%2C%2021&text=Bras%C3%ADlia%20\(21%2F02%2F2020,metros%20c%C3%BAficos%20de%20madeira%20nativa](http://www.ibama.gov.br/ultimas/2142-manejo-sustentavel-autorizado-pelo-ibama-em-2019-totalizou-39-mil-hectares#:~:text=Manejo%20sustent%C3%A1vel%20autorizado%20pelo%20ibama%20em%202019%20totalizou%2039%20mil%20hectares,-Publicado%3A%20Sexta%2C%2021&text=Bras%C3%ADlia%20(21%2F02%2F2020,metros%20c%C3%BAficos%20de%20madeira%20nativa)

	As estimativas ex post da MANFOR devem ser recalculadas pelo menos de 5 em 5 anos.
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	A cada cinco anos
<i>Valor monitorado</i>	1,400,000
<i>Equipamento de monitoramento</i>	N/A
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo de vazamentos.
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	PROTFOR
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área total de florestas totalmente protegidas a nível nacional
<i>Fonte dos dados</i>	Dados oficiais específicos por país da ISA81
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	De acordo com o módulo LK-ASU, é necessária uma demonstração de que as áreas serão protegidas contra o desmatamento. Tal manifestação é feita por mecanismos governamentais e políticas nacionais. Ex-ante, pode-se supor que o PROTFOR deve permanecer constante.

⁸¹ <https://uc.socioambiental.org/pt-br/paineldedados>

<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	A cada cinco anos
<i>Valor monitorado</i>	63,755,583.00
<i>Equipamento de monitoramento</i>	N/A
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo de vazamento
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	TOTFOR
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Total da área florestal nacional disponível
<i>Fonte dos dados</i>	O total de floresta nacional disponível é estimado pelo Sistema Nacional de Informação Florestal SNIF ⁸²
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	De acordo com o módulo LK-ASU, áreas florestais adequadas para conversão em gado. Ex ante, pode-se assumir de forma conservadora que o TOTFOR deve permanecer constante durante o período basal.
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	A cada cinco anos

⁸² <https://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas>

Valor monitorado	497,962,509.00
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamentos.
Método de cálculo	N/A
Comentários	N/A

Dados / Parâmetro	$\Delta CP, LB$				
Unidade de dados	tCO ₂ e				
Descrição: _____	Emissões líquidas de gases de efeito estufa dentro do cinturão de vazamento no caso do projeto				
Fonte dos dados	Medidas de desmatamento no NV conforme descrito na seção 3.2.3 e definido pelo módulo M-REDD				
Descrição: _____ de métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Conforme Módulo M-REDD Equações 1 e 6, e descrições em 3.2.3				
Monitoramento/gravação de frequência	Em cada evento de monitoramento.				
Valor monitorado	<table border="1"> <tr> <td>2022</td><td>8,536.07</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>2,237.00</td></tr> </table>	2022	8,536.07	2023	2,237.00
2022	8,536.07				
2023	2,237.00				
Equipamento de monitoramento	N/A				

<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 da metodologia MF ou Outro VCS REDD+ que utiliza este módulo. S_____
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo de vazamento
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	PROPIMM
<i>Unidade de dados</i>	Proporção
<i>Descrição: _____</i>	Proporção estimada do desmatamento de base causado pela população migrante
<i>Fonte dos dados</i>	Dados oficiais específicos do país (governo). A proporção do desmatamento de base causado pela população migrante (PROPIMM) foi estimada para um período de 2014 a 2022. Para o cálculo do PROPIMM, foram utilizados dados locais ⁸³ de nascimentos, óbitos e população. Assume-se, então, que o crescimento populacional anual total de um determinado município é atribuído a: i) nascimentos e ii) migração. Assim, subtraindo-se o número de nascimentos anuais do crescimento populacional anual total, é possível inferir o número de migrantes.
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Estimada como proporção da área desmatada nos últimos 5 anos pela população que migrou para o cinturão de vazamento e área do projeto nos últimos 5 anos (todas as áreas dentro de 2 km dos limites da área do projeto e do cinturão de vazamento devem ser consideradas aqui).

⁸³ <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sinasc/cnv/nvam.def> <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>

<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Em cada evento de monitoramento
<i>Valor monitorado</i>	0.002023806
<i>Equipamento de monitoramento</i>	N/A
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões de fugas
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	$A_{DefLB,i,t}$
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área de desmatamento registrada na faixa de vazamento no caso do projeto no estrato i no ano t
<i>Fonte dos dados</i>	Conforme Módulo M-REDD. Imagens de satélite.
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Conforme Módulo M-REDD. Análise de imagens de satélite.
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Em cada evento de verificação
<i>Valor monitorado</i>	2022: 13.47 2023: 3.53

<i>Equipamento de monitoramento</i>	N/A
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões de fugas
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	$A_{DefPA,I,u,t}$
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Área de desmatamento registrado na Área do Projeto no caso do projeto no estrato i convertida para uso da terra u no ano t
<i>Fonte dos dados</i>	Conforme Módulo M-REDD. Imagens de satélite.
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	Conforme Módulo M-REDD. Análise de imagens de satélite.
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Em cada evento de monitoramento
<i>Valor monitorado</i>	2022: 7.45 2023: 1.95
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.

<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões do projeto
<i>Método de cálculo</i>	N/A
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	<i>Rft</i>
<i>Unidade de dados</i>	%
<i>Descrição: _____</i>	<i>Fornecer uma breve descrição dos dados/parâmetro</i> <i>Fator de risco usado para calcular créditos de buffer VCS</i>
<i>Fonte dos dados</i>	Todas as fontes reportadas ao Relatório de Risco de Não Permanência da VCS (v3.1), incluindo: Dados de sensoriamento remoto e SIG; Relatório do supervisor; Dados da literatura, etc.
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	<i>Todos os métodos de medição estão descritos no Relatório de Risco de Não Permanência da VCS.</i>
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Em cada evento de verificação
<i>Valor monitorado</i>	10
<i>Equipamento de monitoramento</i>	<i>Sensoriamento remoto, SIG e outros equipamentos conforme descrito na ferramenta de risco de não permanência AFOLU aprovada pela VCS</i>
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	<i>Dados da literatura de fontes renomadas serão utilizados e submetidos à verificação crítica. Quando possível, será utilizada a média de duas ou mais fontes.</i>
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões de base

<i>Método de cálculo</i>	<i>Todos os fatores de risco descritos no Relatório de Risco da VCS foram Avaliados.</i>
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	Mapa de Monitoramento da Cobertura Florestal do Projeto
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Mapa mostrando a localização das terras florestais dentro da área do projeto no início de cada período de monitoramento. Se dentro da Área do Projeto alguma área florestal for desmatada, o mapa de referência devem mostrar as áreas desmatadas em cada evento de monitoramento
<i>Fonte dos dados</i>	Sensoriamento remoto em combinação com dados de GPS coletados durante a verificação do solo
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	A precisão mínima do mapa deve ser de 90% para a classificação de floresta/não floresta nas imagens de sensoriamento remoto. Se a precisão da classificação for inferior a 90%, o mapa não é aceitável para análise posterior. Mais dados de sensoriamento remoto e dados de verdade terrestre serão necessários para produzir um produto que atinja a precisão mínima de mapeamento de 90%
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Deve ser monitorizado pelo menos de 5 em 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a cada 5 anos, o exame deve ocorrer antes de qualquer evento de verificação
<i>Valor monitorado</i>	17,329.73
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.
<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Os procedimentos de QA/QC relacionados ao sensoriamento remoto e SIG são os mesmos que outros parâmetros que utilizam esses procedimentos, veja o parâmetro ADistPA acima.

<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das Emissões do Projeto
<i>Método de cálculo</i>	Sensoriamento remoto e SIG
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	Mapa de Monitoramento da Cobertura Florestal do Cinturão de Vazamento
<i>Unidade de dados</i>	Ha
<i>Descrição: _____</i>	Mapa mostrando a localização das áreas florestais dentro da área do cinturão de vazamento no início de cada período de monitoramento. Aplicável apenas quando a fuga deve ser monitorizada numa correia de fuga
<i>Fonte dos dados</i>	Sensoriamento remoto em combinação com dados de GPS coletados durante a verificação do solo
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	A precisão mínima do mapa deve ser de 90% para a classificação de floresta/não floresta nas imagens de sensoriamento remoto. Se a precisão da classificação for inferior a 90%, o mapa não é aceitável para análise posterior. Mais dados de sensoriamento remoto e dados de verdade terrestre serão necessários para produzir um produto que atinja a precisão mínima de mapeamento de 90%.
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	Deve ser monitorizado pelo menos de 5 em 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a cada 5 anos, o exame deve ocorrer antes de qualquer evento de verificação
<i>Valor monitorado</i>	21.895,26
<i>Equipamento de monitoramento</i>	Ferramentas de teledetecção e SIG, aplicando a metodologia descrita no ponto 3.1.2.

<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	Os procedimentos de QA/QC relacionados ao sensoriamento remoto e SIG são os mesmos que outros parâmetros que utilizam esses procedimentos, veja o parâmetro ADistPA acima.
<i>Finalidade dos dados</i>	Cálculo das emissões de fugas
<i>Método de cálculo</i>	Sensoriamento remoto e SIG
<i>Comentários</i>	N/A

<i>Dados / Parâmetro</i>	<i>ADefLB,i,u,t</i>				
<i>Unidade de dados</i>	<i>Ha</i>				
<i>Descrição: _____</i>	<i>Área de desmatamento registrada no cinturão de vazamento no estrato i convertida para uso da terra u no ano t</i>				
<i>Fonte dos dados</i>	<i>Conforme Módulo M-REDD v2.2. Imagens de sensoriamento remoto.</i>				
<i>Descrição dos métodos e procedimentos de medição a aplicar</i>	<i>Conforme Módulo M-REDD. Análise de imagens de satélite.</i>				
<i>Frequência de Monitoramento/gravação</i>	<i>Em cada evento de verificação.</i>				
<i>Valor monitorado</i>	<table border="1"> <tr> <td>2022</td><td>13.47</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>3.53</td></tr> </table>	2022	13.47	2023	3.53
2022	13.47				
2023	3.53				
<i>Equipamento de monitoramento</i>	N/A				

<i>Procedimentos de QA/CQ a serem aplicados</i>	<i>Conforme Seção 9.3 do REDD+ MF ou outra metodologia VCS que usa este módulo.</i>
<i>Finalidade dos dados</i>	<i>Cálculo das emissões de fugas</i>
<i>Método de cálculo</i>	<i>N/A</i>
<i>Comentários</i>	<i>N/A</i>

3.1.3 Plano de Monitoramento

O Plano de Monitoramento abaixo foi desenvolvido de acordo com a Metodologia VM0007 "Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado", v1.1, e dá continuidade ao que está descrito na seção 3.3.3. do PD. A metodologia engloba quatro tarefas principais de monitoramento:

- i) Acompanhamento da execução do projeto
- ii) Monitoramento das mudanças reais do estoque de carbono e das emissões de gases de efeito estufa
- iii) Monitoramento de vazamentos, mudanças no estoque de carbono e emissões de gases de efeito estufa
- iv) Estimativa das variações líquidas ex post das existências de carbono e das emissões de gases com efeito de estufa

Este Plano de Monitoramento descreve como essas tarefas foram implementadas. Os seguintes procedimentos foram aplicáveis a cada tarefa:

- a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento;
- b) Dados a serem coletados;
- c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados;
- d) Procedimentos de controle e garantia da qualidade;
- e) Resultados
- f) Políticas de fiscalização e prestação de contas das atividades de monitoramento;
- g) Arquivamento de dados;
- h) Organização e responsabilidades das partes envolvidas;
- i) Procedimentos para lidar com não conformidades com o plano de monitoramento validado.

Acompanhamento da execução do projeto

a) Descrição técnica das tarefas de monitorização

Todas as atividades de desenvolvimento e execução de projetos estabelecidas neste documento estão sendo monitoradas em conformidade com os padrões estabelecidos de acordo com o documento "VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD+ MF)".

Todos os dados essenciais adotados na elaboração e execução do projeto estão sendo documentados e arquivados ao longo dos 30 anos do projeto, permanecendo disponíveis para auditorias e demais atores envolvidos no processo.

b) Dados a serem coletados

Os dados geográficos de fontes primárias ou secundárias que compõem o banco de dados do projeto são:

Legenda : Dados geográficos utilizados na implementação do projeto.

Tema	Fonte	Formato	Tipo
Área do Projeto	Carbonext	Vetor	Primário
Correia de Vazamento	Carbonext	Vetor	Primário
Localização da Região de Referência (RRL)	Carbonext	Vetor	Primário
Desmatamento da Região de Referência (RRD)	Carbonext	Vetor	Primário

Outros dados podem ser gerados ao longo do projeto, de modo que a lista será atualizada durante as verificações.

c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Os procedimentos utilizados pela equipe técnica da Carbonext para gerar os dados primários estão descritos na tabela abaixo. Os dados secundários são adquiridos de suas fontes e processados para atender às demandas do projeto.

Legenda: Descrição geral dos principais dados geográficos produzidos na implantação do projeto.

Tema	Descrição:
Área do Projeto	Produzido utilizando ferramentas SIG para analisar a área coberta por floresta por pelo menos 10 anos antes da data de início do projeto
Correia de Vazamento	Produzido utilizando ferramentas de geoprocessamento e análise da área coberta por floresta juntamente com critérios de similaridade com a área do projeto
Localização da Região de Referência (RRL)	Delimitada através da análise da área coberta pela floresta e critérios de similaridade com a área do projeto
Desmatamento da Região de Referência (RRD)	Delimitada através da análise da área coberta pela floresta e critérios de similaridade com a área do projeto

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade

Todos os procedimentos e registros gerados seguem rigorosamente os protocolos operacionais estabelecidos pela empresa, garantindo a consistência e integridade dos dados produzidos ao longo do desenvolvimento do projeto. Essa prática estabelece um padrão de qualidade e gestão de processos e contribui para a transparência e credibilidade.

e) Políticas de fiscalização e prestação de contas para atividades de monitoramento

As políticas de supervisão e responsabilização das atividades de monitoramento incluirão:

- Utilização da expertise interna da Carbonext para gerenciar a revisão de documentos e dados do plano de monitoramento, garantindo que o mesmo esteja em conformidade com as normas aplicáveis;
- Reuniões periódicas de revisão entre os proponentes do projeto para avaliar o plano de monitoramento;
- Para garantir a transparência e a prestação de contas, o plano de monitoramento e seus resultados estarão disponíveis para os verificadores VVB e VCS a cada verificação.

f) Arquivamento de dados

Todos os mapas e registros gerados durante a implementação e monitoramento do projeto estão sendo armazenados e disponibilizados a todas as partes envolvidas e verificadores VCS para fins de auditoria. Cópias de backup dos arquivos estarão disponíveis nas instalações do proponente do projeto, bem como nas instalações da Carbonext, em ambiente de nuvem, seguindo os melhores padrões de segurança da informação. Todos os documentos e registros são mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o término do período de crédito do projeto.

g) Organização e responsabilidades das partes envolvidas

A Carbonext, como uma das proponentes do projeto, é responsável por fornecer as diretrizes de governança de dados do projeto, definindo os procedimentos de coleta, processamento, armazenamento, disponibilidade e segurança da informação. As demais partes envolvidas no projeto participam dessas definições e decidem em conjunto as estratégias a serem adotadas. Dessa forma, garantimos que o processo seja construído e consolidado em conjunto entre as partes.

h) Procedimentos para lidar com não conformidades com o plano de monitoramento validado

Os proponentes do projeto estabelecerão os procedimentos necessários para lidar com as não conformidades. Todos os procedimentos e diretrizes necessários serão desenvolvidos com o objetivo de atender aos principais níveis de controle.

Um dos principais objetivos será minimizar o risco de erro. Para isso, buscamos sempre estabelecer os melhores procedimentos, utilizando tecnologias e treinamentos, possibilitando a obtenção de dados confiáveis para subsidiar os resultados do monitoramento e, assim, reduzir a possibilidade de não conformidades. Isso inclui o treinamento da equipe sobre as diversas responsabilidades a serem desempenhadas no projeto REDD+ do IPOÁ; Revisão de campo, a fim de acompanhar os procedimentos determinados nas diretrizes metodológicas e; Revisão cuidadosa de todas as informações relevantes para o projeto, incluindo relatórios de monitoramento, antes de sua divulgação às partes interessadas (VVB, governos, instituições...), a fim de verificar e confirmar que todos os cálculos, informações, análises e conclusões são mensuráveis e confiáveis. Essas ações serão lideradas pela Carbonext.

Caso surjam não conformidades durante os processos, os dados serão revisados e as não conformidades deverão ser tratadas. Todos os desvios serão comunicados na seção 3.1.3 do Relatório de Acompanhamento.

Monitoramento de mudanças reais no estoque de carbono e nas emissões de GEE

As categorias de alteração sujeitas ao MRV-A (monitoramento, reporte, verificação e contabilidade) são "Área florestal convertida em não florestal", "Área florestal em processo de redução do estoque de carbono" e "Área florestal em processo de aumento do estoque de carbono").

Monitoramento da mudança de uso e cobertura da terra

a) Descrição técnica das tarefas de monitorização

O monitoramento das mudanças reais nos estoques de carbono e emissões de GEE na área do projeto foi realizado por meio de imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, com o objetivo de identificar e quantificar os desmatamentos ocorridos durante o período de monitoramento na região de referência, cinturão de vazamento e área do projeto. A análise das mudanças no uso da terra baseou-se em informações primárias, uma vez que dados secundários, como dados do Prodes ou do Mapbiomas, não estão disponíveis. Com base em dados secundários do banco de dados do sistema BD/Queimadas (INPE), avaliaram-se as ocorrências de incêndio na região de referência durante o período de monitoramento

b) Dados a serem coletados

Para medir o desmatamento durante o período de RM, foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2. Como não havia imagens do fim do monitoramento com baixa cobertura de nuvens, foi necessário olhar para datas anteriores. Para cobrir possíveis desmatamentos após as datas das imagens ópticas, até o final do período de monitoramento, revisitamos, por meio de inspeção visual, toda a área com imagens de radar do satélite Sentinel-1. Nesse contexto, o desmatamento ocorrido no período de 17/03/2022 (17 de março de 2022) a 31/12/2023 (31 de dezembro de 2023) foi mapeado por meio de classificação semiautomática de imagens ópticas multiespectrais supervisionadas e imagens do radar a partir de inspeção visual.

Para a classificação semiautomática, o primeiro passo foi obter uma imagem do Sentinel 2 – MultiSpectral Instrument (MSI) datado de 09/04/2023, que abrange toda a região de referência com o menor índice de cobertura de nuvens possível para o período. Realizamos composição de falsa cor, combinando as bandas R8 G4 B3 para destacar a vegetação através da faixa 8, próxima ao infravermelho. Com a ajuda de imagens de alta resolução (serviços de imagem WMS, como mapas base ESRI e Planet), amostras de LU/LC foram coletadas para áreas florestais, não florestais e aquáticas em toda a região de referência. Além da imagem óptica multiespectral, uma imagem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) foi criada usando a álgebra de bandas $(B8 - B4) / (B8 + B4)$, onde a banda 4 é a banda espectral vermelha e a 8 é a banda espectral do infravermelho, alimentando o classificador com mais uma variável e aumentando a separação da classe florestal de qualquer outra classe não florestal.

A conclusão das medições de desmatamento para o período de monitoramento foi realizada por meio da interpretação visual do radar SAR (Synthetic Aperture Radar), operando na faixa C (entre 8 e 4 GHz ou 3,8 - 7,5 cm), dupla polarização VV e VH, resolução espacial de 20 metros, a partir do satélite Sentinel 1 (Agência Espacial Europeia) com imagem de 30/12/2023. Essa estratégia foi necessária para mapear o desmatamento em um período de predominância de nuvens que impede o uso de imagens ópticas para classificar o uso da terra. Sensores remotos de micro-ondas como o Sentinel 1 (banda C) são amplamente adotados para esse tipo de mapeamento porque podem penetrar nuvens e ajudar a identificar o desmatamento.

c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

A classificação da imagem óptica selecionada utilizou o algoritmo Random Forest, no ambiente Google Earth Engine (GEE). As amostras para treinamento do classificador Floresta Aleatória foram divididas em dois blocos, 30% para treinamento e avaliação do classificador; e 70% para uso no processo de classificação. O classificador foi executado com 100 árvores de decisão.

O resultado da classificação inicial foi processado em ambiente SIG (ArcGIS), a fim de reduzir desperdícios e erros de classificadores. Filtros de pixel como o Majority (ArcGIS) foram aplicados para reduzir o efeito "sale pimenta" da classificação, identificando pixels isolados e recategorizando-os de acordo com o valor majoritário de

seus oito vizinhos. Além disso, foi realizada uma inspeção visual do produto classificador sobreposto à imagem sentinela-2 com o objetivo de corrigir os principais erros do classificador via interpretação visual. Devido à alta cobertura de nuvens na região, usamos imagens SAR do Sentinel-1 no processo de quantificação do desmatamento. Essas imagens foram utilizadas em ambiente SIG (ArcGIS) para vetorização por interpretação visual do aumento de áreas desmatadas omitidas das imagens visuais devido à alta cobertura de nuvens até o final do período de monitoramento.

O mapeamento do desmatamento de forma semiautomática e por meio de interpretação visual foi realizado através das seguintes etapas:

Identificação de alvos: áreas não florestais;

Treinamento: áreas de desmatamento observadas em imagens ópticas de satélite, de igual ou maior resolução, são sobrepostas para identificar padrões de matiz, textura/rugosidade, forma e localização de áreas desmatadas;

Fotointerpretação: identificação e vetorização na imagem de radar de áreas de desmatamento omitidas por nuvens na imagem óptica, utilizando como máscara todo desmatamento já mapeado.



Gráfico 13. Quadro de amostragem de uso da terra para fotointerpretação e medição de desmatamento

Imagens Sentinel-2 - (R8 G4 B3) composição de cores falsas - pixel de 10 m	Imagens do planeta (serviço de mapa da web) visualização de cores verdadeiras - pixel de 3m	Polarização Sentinel 1 SAR Imagery (VH) - pixel de 20m
--	---	--

d) Procedimentos de controle e garantia da qualidade

A validação dos dados de uso do solo utilizados para mensuração foi realizada por meio da matriz de confusão, a fim de calcular a taxa geral de sucesso por período e classe. Foram utilizadas três classes específicas: floresta, desmatamento e água.

A análise da acurácia das mudanças no uso da terra foi realizada por meio da matriz de confusão, acurácia global e índice Kappa. A amostragem foi estratificada, proporcionalmente por área, com base em um total de 310 pontos distribuídos aleatoriamente na região de referência, correia de vazamento e área de projeto, utilizando-se a ferramenta Create Accuracy Assessment Points no ArcGIS.

O mapa de pontos de avaliação de precisão atribui valor ao mapa de uso da terra gerado no processo de classificação em uma coluna. Esta coluna foi omitida e o intérprete preenche o campo verdade terrestre com base na interpretação dos dados de referência utilizados, como a própria imagem óptica bruta, mapas dos serviços web ESRI e Planet com resolução espacial mais alta do que a imagem de entrada. Assim, a tabela de pontos de avaliação de precisão é a entrada para a ferramenta Compute Confusion Matrix no ArcGIS.

Matriz de Confusão e Avaliação de Precisão Kappa – imagens do Sentinel 2

REFERÊNCIA						
SECRETO		Água	Floresta	Desflorestamento	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	10	100%
	Floresta	1	278	2	281	98,93%
	Desflorestamento	0	1	18	19	94,74%
	Total	11	279	20	310	Cá
	Precisão	90,91%	99,64%	90%		92,80%

A precisão geral da classificação para todas as classes de uso e cobertura da terra foi de 92,80% na região de referência, superior aos 90% sugeridos pela metodologia VM0007. A precisão específica para as classes Floresta e Desmatamento foi de 98,93 e 94,74%, respectivamente.

A análise da exatidão da classificação da imagem de radar foi realizada da mesma forma que a validação do produto classificado a partir da imagem óptica.

Matriz de Confusão e Avaliação de Precisão Kappa - Imagens SAR (radar)

REFERENCE

SECRETO		Água	Floresta	Desflorestamento	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	10	100%
	Floresta	0	93	1	94	98,94%
	Desflorestamento	0	1	9	10	90%
	Total	10	94	10	114	Cá
	Precisão	100%	98,94%	90%		94,24%

A acurácia geral da classificação de todas as classes de uso e cobertura da terra foi de 94,24% na Região de Referência, superior aos 90% sugeridos pela metodologia VM00007. A precisão específica para as classes Floresta e Desmatamento foi de 98,94 e 90%, respectivamente.

e) Resultados

Os resultados obtidos através dos procedimentos foram sobrepostos e recortados até os limites da área do projeto. Dessa forma, obtiveram-se os seguintes resultados de desmatamento no período de monitoramento.

Desmatamento mapeado durante o período de monitoramento na Área do Projeto.

Relatório de Monitoramento do IPOÁ #1
Área Desmatada - PA (ha)
11.61

Foram detectados 11,61 ha de desmatamento na Área do Projeto durante o período de monitoramento. Todos os desmatamentos ocorreram na porção da propriedade Maanaim da AP, como mostra a figura abaixo.

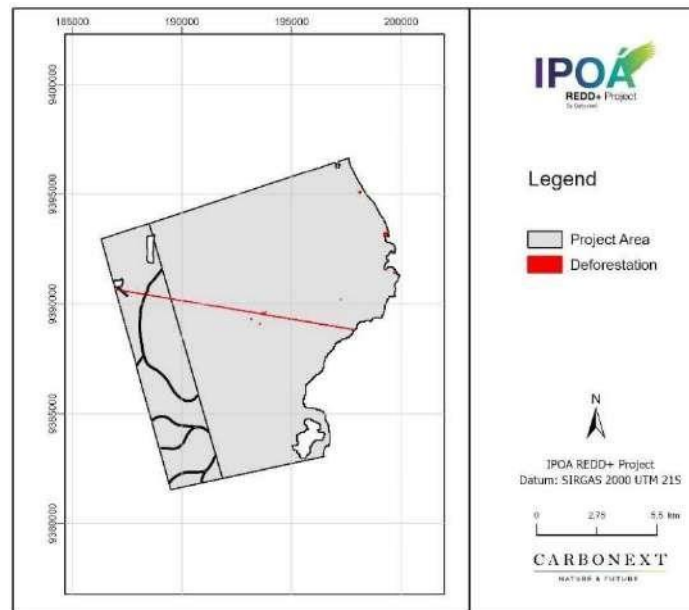


Gráfico 14. Desmatamento em PA durante o período de monitoramento.

f) Políticas de inspeção e prestação de contas para atividades de

monitoramento As políticas de supervisão e prestação de contas para

atividades de monitoramento incluem:

- Utilização da expertise interna da Carbonext para gerenciar a revisão de documentos e dados do plano de monitoramento, garantindo que o mesmo esteja em conformidade com as normas aplicáveis;
- Reuniões periódicas de revisão entre proponentes do projeto para avaliação do plano de monitoramento;

Para garantir a transparência e a prestação de contas, o plano de monitoramento e seus resultados estão disponíveis para os verificadores VVB e VCS em cada verificação.

g) Arquivamento de dados

Todos os mapas e registros gerados durante a implementação e monitoramento do projeto são mantidos e disponibilizados aos verificadores VCS após a verificação. Cópias de backup dos arquivos devem estar disponíveis nas instalações proponentes do projeto, bem como nas instalações da Carbonext. Todos os documentos e registros são mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o término do período de crédito do projeto.

h) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima.

Todas as avaliações de imagens de satélite são realizadas pelo especialista Carbonext SIG, também

responsável pela emissão de relatórios e arquivamento de dados (versão digital dos documentos originais), além de prestar assistência durante as auditorias de verificação.

i) Procedimentos para lidar com não conformidades com o plano de monitoramento validado

Os proponentes do projeto estabelecerão os procedimentos necessários para lidar com não conformidades. Todos os procedimentos e diretrizes necessários são elaborados com o objetivo de atender aos principais níveis de controle.

Um dos principais objetivos será minimizar o risco de erro. Para tanto, será desenvolvido um sistema de gestão da qualidade das informações do projeto, buscando dados confiáveis para subsidiar o monitoramento dos resultados e, assim, reduzir a possibilidade de não conformidades. Isso inclui o treinamento da equipe sobre as diversas responsabilidades a serem desempenhadas no âmbito do Projeto REDD+ do IPOÁ; Revisão de campo, a fim de seguir os procedimentos determinados nas diretrizes metodológicas e; Revisão cuidadosa de todas as informações relevantes para o projeto, incluindo relatórios de monitoramento, antes de sua divulgação às partes interessadas (VVB, governos, instituições...), a fim de verificar e confirmar se todos os cálculos, informações, análises e conclusões são mensuráveis e confiáveis. Essas ações serão lideradas pela Carbonext.

Caso surjam não conformidades durante os processos, os dados serão revisados e as não conformidades deverão ser sanadas. Todos os desvios serão comunicados na seção 3.1.3 do Relatório de Acompanhamento.

Monitoramento do uso do solo e mudança de cobertura dentro da correia de vazamento

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento.

O monitoramento das mudanças reais no estoque de carbono e nas emissões de GEE dentro da área do projeto foi realizado por meio de imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, com o objetivo de identificar e quantificar o desmatamento ocorrido durante o período de monitoramento na região. Referência, correia de vazamento e área de projeto. A análise das mudanças no uso da terra baseou-se em informações primárias devido à indisponibilidade de dados secundários, como dados do Prodes ou do MapBiomass.

Com base em dados secundários do banco de dados do sistema BD/Queimadas (INPE), avaliaram-se as ocorrências de incêndio na região de referência durante o período de monitoramento

b) Dados a serem coletados

Para medir o desmatamento durante o período de RM, foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2. Como não havia imagens do fim do monitoramento com baixa cobertura de nuvens, foi necessário olhar para datas anteriores. Para cobrir possíveis desmatamentos após as datas das imagens ópticas, até o final do período de monitoramento, revisitamos, por meio de inspeção visual, toda a área com imagens de radar do satélite Sentinel-1. Nesse contexto, o desmatamento ocorrido no período de 17/03/2022 (17 de março de 2022) a 31/12/2023 (31 de dezembro de 2023) foi mapeado por meio de classificação semiautomática de imagens ópticas multiespectrais supervisionadas e imagens do radar a partir de inspeção visual.

Para a classificação semiautomática, o primeiro passo foi obter uma imagem do Sentinel 2 – MultiSpectral Instrument (MSI) datado de 09/04/2023, que abrange toda a região de referência com o menor índice de cobertura de nuvens possível para o período. Realizamos composição de falsa cor, combinando as bandas R8 G4 B3 para destacar a vegetação através da faixa 8, próxima ao infravermelho. Com a ajuda de imagens de alta resolução (serviços de imagem WMS, como mapas base ESRI e Planet), amostras de LU/LC foram coletadas para áreas florestais, não florestais e aquáticas em toda a região de referência. Além da imagem óptica multiespectral, uma imagem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) foi criada usando a álgebra de bandas $(B8 - B4)/(B8 + B4)$, onde a banda 4 é a banda espectral vermelha e a 8 é a banda espectral do infravermelho, alimentando o classificador com mais uma variável e aumentando a separação da classe florestal de qualquer outra classe não florestal.

A conclusão das medições de desmatamento para o período de monitoramento foi realizada por meio da interpretação visual do radar SAR (Synthetic Aperture Radar), operando na faixa C (entre 8 e 4 GHz ou 3,8 - 7,5 cm), dupla polarização VV e VH, resolução espacial de 20 metros, a partir do satélite Sentinel 1 (Agência Espacial Europeia) com imagem de 30/12/2023. Essa estratégia foi necessária para mapear o desmatamento em um período de predominância de nuvens que impede o uso de imagens ópticas para classificar o uso da terra. Sensores remotos de micro-ondas como o Sentinel 1 (banda C) são amplamente adotados para esse tipo de mapeamento porque podem penetrar nuvens e ajudar a identificar o desmatamento.

c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados.

A classificação da imagem óptica selecionada utilizou o algoritmo Random Forest, no ambiente Google Earth Engine (GEE). As amostras para treinamento do classificador Floresta Aleatória foram divididas em dois blocos, 30% para treinamento e avaliação do classificador; e 70% para uso no processo de classificação. O classificador foi executado com 100 árvores de decisão.

O resultado da classificação inicial foi processado em ambiente SIG (ArcGIS), a fim de reduzir desperdícios e erros de classificadores. Filtros de pixel como o Majority (ArcGIS) foram aplicados para reduzir o efeito "sale pimenta" da classificação, identificando pixels isolados e recategorizando-os de acordo com o valor majoritário de seus oito vizinhos. Além disso, foi realizada uma inspeção visual do produto classificador sobreposto à imagem sentinela-2 com o objetivo de corrigir os principais erros do classificador via interpretação visual. Devido à alta cobertura de nuvens na região, usamos imagens SAR do Sentinel-1 no processo de quantificação do desmatamento. Essas imagens foram utilizadas em ambiente SIG (ArcGIS) para vetorização por interpretação visual do aumento de áreas desmatadas omitidas das imagens visuais devido à alta cobertura de nuvens até o final do período de monitoramento.

O mapeamento do desmatamento de forma semiautomática e por meio de interpretação visual foi realizado através das seguintes etapas:

Identificação de alvos: áreas não florestais;

Treinamento: áreas de desmatamento observadas em imagens ópticas de satélite, de igual ou melhor resolução, são sobrepostas para identificar padrões de matiz, textura/rugosidade, forma e localização de áreas desmatadas;

Fotointerpretação: identificação e vetorização na imagem de radar de áreas de desmatamento omitidas por nuvens na imagem óptica, utilizando como máscara todo desmatamento já mapeado;



Imagens Sentinel-2 -
(R8 G4 B3) composição
de cores falsas - pixel de
10 m

Imagens do planeta
(serviço de mapa da web)
visualização de cores
verdadeiras - pixel de 3m

Polarização Sentinel 1
SAR Imagery (VH) - pixel
de 20m

Gráfico 15. Quadro amostral de uso da terra para fotointerpretação e medição de desmatamento.

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade.

A validação dos dados de uso do solo utilizados para mensuração foi realizada por meio da matriz de confusão, a fim de calcular a taxa geral de sucesso por período e classe. Foram utilizadas três classes específicas: floresta, desmatamento e água.

A análise da acurácia das mudanças no uso da terra foi realizada por meio da matriz de confusão, acurácia global e índice Kappa. A amostragem foi estratificada, proporcionalmente por área, com base em um total de pontos distribuídos aleatoriamente na região de referência, correia de vazamento e área do projeto, utilizando a ferramenta Criar Pontos de Avaliação de Precisão no ArcGIS.

O mapa de pontos de avaliação de precisão atribui valor ao mapa de uso da terra gerado no processo de classificação em uma coluna. Esta coluna foi omitida e o intérprete preenche o campo verdade do solo com base na interpretação dos dados de referência utilizados, como a própria imagem óptica bruta, mapas da ESRI e serviços web Planet com resolução espacial superior à imagem de entrada. Assim, a tabela de pontos de avaliação de precisão é a entrada para a ferramenta Compute Confusion Matrix no ArcGIS.

Matriz de Confusão e Avaliação de Precisão Kappa - Imagens sentinelas.

REFERÊNCIA						
SECRETO		Água	Floresta	Desflorestamento	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	10	100%
	Floresta	1	278	2	281	98,93%
	Desflorestamento	0	1	18	19	94,74%
	Total	11	279	20	310	Cá
	Precisão	90,91%	99,64%	90%		92,80%

A precisão geral da classificação para todas as classes de uso e cobertura da terra foi de 92,80% na região de referência, superior aos 90% sugeridos pela metodologia VM0007. A precisão específica para as classes Floresta e Desmatamento foi de 98,93 e 94,74%, respectivamente.

A análise da exatidão da classificação da imagem de radar foi realizada da mesma forma que a validação do produto classificado a partir da imagem óptica.

Matriz de Confusão e Avaliação de Precisão Kappa - Imagens SAR (radar)

REFERÊNCIA						
SECRETO		Água	Floresta	Desflorestamento	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	10	100%
	Floresta	0	93	1	94	98,94%
	Desflorestamento	0	1	9	10	90%
	Total	10	94	10	114	Cá
	Precisão	100%	98,94%	90%		94,24%

A acurácia geral da classificação de todas as classes de uso e cobertura da terra foi de 94,24% na Região de Referência, superior aos 90% sugeridos pela metodologia VM00007. A precisão específica para as classes Floresta e Desmatamento foi de 98,94 e 90%, respectivamente.

e) Resultados

Os resultados obtidos através dos procedimentos foram sobrepostos e cortados até os limites da correia de vazamento. Dessa forma, obtivemos os seguintes resultados de desmatamento durante o período de monitoramento.

Legenda: Desmatamento mapeado no período de monitoramento no Cinturão de Vazamentos.

Relatório de Monitoramento do IPOÁ#1
Área Desmatada - LB (ha)
17.0

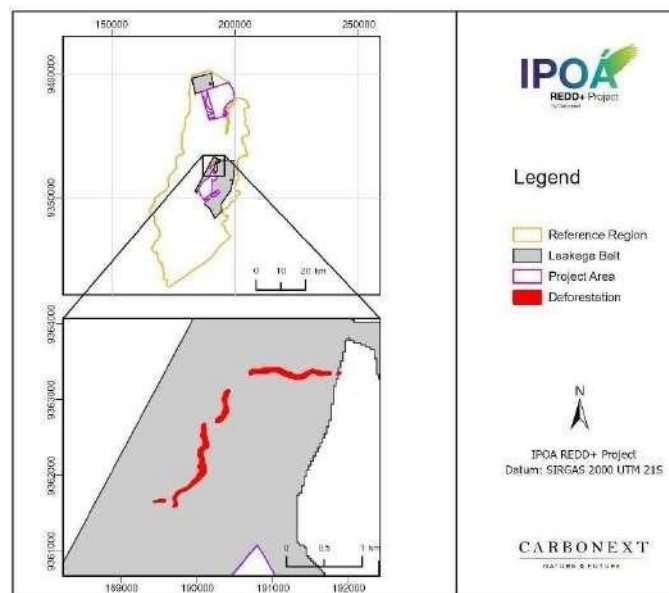


Figura 16. Desmatamento em NV durante o período de monitoramento

f) Políticas de fiscalização e prestação de contas para atividades de monitoramento

As políticas de supervisão e prestação de contas para atividades de monitoramento incluem:

- Utilização da expertise interna da Carbonext para gerenciar a revisão de documentos e dados do plano de monitoramento, garantindo que o mesmo esteja em conformidade com as normas aplicáveis;

- Reuniões periódicas de revisão entre proponentes do projeto para avaliação do plano de monitoramento;

Para garantir a transparência e a prestação de contas, o plano de monitoramento e seus resultados estão disponíveis para os verificadores VVB e VCS em cada verificação.

g) Arquivamento de dados.

Todos os mapas e registros gerados durante a implementação e monitoramento do projeto são mantidos e disponibilizados aos verificadores VCS após a verificação. Cópias de backup dos arquivos devem estar disponíveis nas instalações proponentes do projeto, bem como nas instalações da Carbonext. Todos os documentos e registros são mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o término do período de crédito do projeto.

h) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima.

Todas as avaliações de imagens de satélite são realizadas pelo especialista Carbonext SIG, também responsável pela emissão de relatórios e arquivamento de dados (versão digital dos documentos originais) e assistência durante as auditorias de verificação.

i) Procedimentos para lidar com não conformidades com o plano de monitoramento validado

Os proponentes do projeto estabelecerão os procedimentos necessários para lidar com não conformidades. Todos os procedimentos e diretrizes necessários são elaborados com o objetivo de atender aos principais níveis de controle.

Um dos principais objetivos será minimizar o risco de erro. Para tanto, será desenvolvido um sistema de gestão da qualidade das informações do projeto, buscando dados confiáveis para subsidiar o monitoramento dos resultados e, assim, reduzir a possibilidade de não conformidades. Isso inclui o treinamento da equipe sobre as diversas responsabilidades a serem desempenhadas no âmbito do projeto IPOÁ REDD+; Revisão de campo, a fim de seguir os procedimentos determinados nas diretrizes metodológicas e; Revisão cuidadosa de todas as informações relevantes para o projeto, incluindo relatórios de monitoramento, antes de sua divulgação às partes interessadas (VVB, governos, instituições...), a fim de verificar e confirmar se todos os cálculos, informações, análises e conclusões são mensuráveis e confiáveis. Essas ações serão lideradas pela Carbonext.

Caso surjam não conformidades durante os processos, os dados serão revisados e as não conformidades deverão ser sanadas. Todos os desvios serão comunicados na seção 3.1.3 do Relatório de Acompanhamento.

Monitoramento de mudanças nos estoques de carbono e emissões não CO2 de incêndios florestais

a) Descrição técnica das tarefas de monitorização

O monitoramento dos estoques de carbono é obrigatório nos seguintes casos:

Dentro da área do projeto:

- Áreas sujeitas a uma redução significativa e não planejada do estoque de carbono devido a incêndios florestais descontrolados e outros eventos catastróficos. Nessas áreas, as perdas de estoque de carbono devem ser estimadas o mais rápido possível após o evento catastrófico.

Dentro da área de vazamento:

- Áreas sujeitas a redução planejada e significativa do estoque de carbono no cenário do projeto de acordo com a avaliação ex-ante. Nessas áreas, os estoques de carbono devem ser estimados pelo menos uma vez após o evento planejado que causou a diminuição do estoque de carbono.

b) Dados a serem coletados

O mapeamento dos focos de incêndio foi realizado por meio do banco de dados do sistema BD/Queimadas (INPE), do qual foram exportados os dados de focos de incêndio para toda a Região de Referência, abrangendo todo o período de monitoramento.

c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Pontos de calor: características geoespaciais pontuais que indicam áreas de hotspots no uso do solo florestal para toda a região de referência durante o período do relatório de monitoramento. O impacto do fogo sobre o PA e o LB será medido pela sobreposição da camada cicatricial de fogo com os limites do PA e do LB.

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade

Como mencionado, a base de dados BDQueimadas/INPE foi utilizada para avaliar os pontos de calor florestal na Região de Referência durante o período de monitoramento, conforme demonstrado na Figura abaixo. Não foram detectados pontos de calor na Área do Projeto para o presente período de monitoramento, enquanto na RR foram detectados 2254 pontos de calor, o que segue o padrão observado ao longo do período histórico. Além disso, não foram detectados pontos de calor próximos à Área do Projeto. Por essa razão, ao se observar a distribuição espacial dos pontos de calor durante o período MR1, a avaliação do risco de incêndio é mantida como baixa.

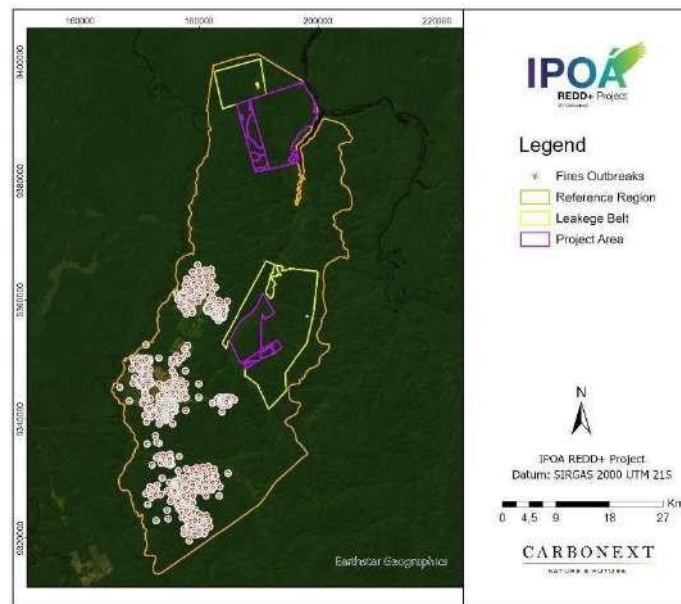


Figura 17 - Focos de incêndio em RR durante o período de monitoramento

e) Políticas de supervisão e prestação de contas para atividades de monitoramento As políticas de supervisão e prestação de contas para atividades de monitoramento incluem:

- Utilização da expertise interna da Carbonext para gerenciar a revisão de documentos e dados do plano de monitoramento, garantindo que o mesmo esteja em conformidade com as normas aplicáveis;
- Reuniões periódicas de revisão entre os proponentes do projeto para avaliar o plano de monitoramento;
- Para garantir a transparência e a prestação de contas, o plano de monitoramento e seus resultados estarão disponíveis para os verificadores VVB e VCS em cada verificação.

f) Arquivamento de dados

Todos os mapas e registros gerados durante a implementação e monitoramento do projeto são mantidos e disponibilizados aos verificadores VCS após verificação para inspeção para demonstrar que a atividade do projeto AUD foi realmente implementada. Todos os documentos e registros serão mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o término do período de crédito do projeto.

g) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima

Todas as avaliações de impacto de incêndio são realizadas pela equipe de especialistas em SIG da Carbonext, também responsável por relatórios e arquivamento de dados (versão digital dos documentos originais) e fornecer assistência durante as auditorias de verificação.

h) Procedimentos para lidar com não conformidades com o plano de monitoramento validado

Os proponentes do projeto estabelecerão os procedimentos necessários para lidar com as não conformidades. Todos os procedimentos e diretrizes necessários serão desenvolvidos com o objetivo de atender aos principais níveis de controle.

Um dos principais objetivos será minimizar o risco de erro. Para tanto, será desenvolvido um sistema de gestão da qualidade das informações dos projetos, buscando dados confiáveis para subsidiar o monitoramento dos resultados e, assim, reduzir a possibilidade de não conformidades. Isso inclui o treinamento da equipe sobre as diversas responsabilidades a serem desempenhadas no Projeto REDD+ do IPOÁ; Revisão de campo, a fim de acompanhar os procedimentos determinados nas diretrizes metodológicas e; Revisão cuidadosa de todas as informações relevantes para o projeto, incluindo relatórios de monitoramento, antes de sua divulgação às partes interessadas (VVB, governos, instituições...), a fim de verificar e confirmar se todos os cálculos, informações, análises e conclusões são mensuráveis e confiáveis. Essas ações serão lideradas pela Carbonext.

Caso surjam não conformidades durante os processos, os dados serão analisados e as não conformidades deverão ser tratadas.

Cálculo ex post da redução líquida das emissões antropogênicas de gases com efeito de estufa

a) Descrição técnica das tarefas de monitorização

O cálculo ex-post das reduções líquidas das emissões antropogênicas de GEE é semelhante ao cálculo ex ante, com a única diferença de que as variações ex post estimadas nas reservas de carbono e nas emissões de GEE devem ser utilizadas no caso do projecto e do cenário de fugas.

b) Dados a serem coletados

Legenda: Dados coletados para monitorar as reduções líquidas ex-post do projeto IPOÁREDD+.

Parâmetro	Unidade	Fonte	Frequência
Redução das emissões líquidas de GEE atribuíveis às atividades do projeto no ano	tCO _{2e}	Calculado	Anualmente
Número de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) a serem disponibilizadas para venda no ano	tCO _{2e}	Calculado	Anualmente

c) Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Os procedimentos de coleta de dados são os mesmos descritos nas etapas anteriores. Esta etapa envolve a compilação de dados de procedimentos anteriores para calcular a redução ex post das emissões líquidas de GEE antropogênicas.

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade

Um mapa mostrando as áreas desmatadas cumulativas dentro da área do projeto e o cinturão de vazamento deve ser atualizado e apresentado aos verificadores da VCS em cada evento de verificação. A área acumulada não pode gerar VCUs adicionais em períodos futuros.

e) Políticas de supervisão e responsabilização das atividades de

monitoramento As políticas de supervisão e responsabilização das atividades

de monitoramento incluirão:

- Utilização da expertise interna da Carbonext para gerenciar a revisão de documentos e dados do plano de monitoramento, garantindo que o mesmo esteja em conformidade com as normas aplicáveis;
- Reuniões periódicas de revisão entre os proponentes do projeto para avaliar o plano de monitoramento;
- Para garantir a transparência e a prestação de contas, o plano de monitoramento e seus resultados estarão disponíveis para os verificadores VVB e VCS em cada verificação.

f) Arquivamento de dados

Todos os mapas e registros gerados durante a implementação e monitoramento do projeto serão mantidos e disponibilizados aos verificadores do VCS após a verificação. Cópias de backup dos arquivos devem estar disponíveis nas instalações do proponente do projeto, bem como nas instalações da Carbonext. Todos os documentos e registros serão mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o término do período de crédito do projeto.

g) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima

Todas as avaliações de bases de dados para cálculos de reduções líquidas de emissões serão realizadas por especialistas da Carbonext, também responsáveis pela elaboração de relatórios e arquivamento de dados (versão digital dos documentos originais) e pela prestação de assistência durante as auditorias de verificação.

h) Não conformidades

Os proponentes do projeto estabelecerão os procedimentos necessários para lidar com as não conformidades. Todos os procedimentos e diretrizes necessários serão desenvolvidos com o objetivo de



atender aos principais níveis de controle.

MONITORING REPORT:

CCB Version 3, VCS Version 3

Um dos principais objetivos será minimizar o risco de erro. Para tanto, será desenvolvido um sistema de gestão da qualidade das informações dos projetos, buscando dados confiáveis para subsidiar o monitoramento dos resultados e, assim, reduzir a possibilidade de não conformidades. Isso inclui o treinamento da equipe sobre as diversas responsabilidades a serem desempenhadas no Projeto REDD+ do IPOÁ; Revisão de campo, a fim de acompanhar os procedimentos determinados nas diretrizes metodológicas e; Revisão cuidadosa de todas as informações relevantes para o projeto, incluindo relatórios de monitoramento, antes de sua divulgação às partes interessadas (VVB, governos, instituições...), a fim de verificar e confirmar se todos os cálculos, informações, análises e conclusões são mensuráveis e confiáveis. Essas ações serão lideradas pela Carbonext.

Caso surjam não conformidades durante os processos, os dados serão analisados e as não conformidades deverão ser tratadas. Todos os desvios serão comunicados na seção 3.1.3 do Relatório de Acompanhamento.

Em complemento aos resultados do Plano de Monitorização baseado no SIG, os resultados das atividades durante o MR1 no âmbito do pilar Clima são descritos a seguir.

Tabela 1114. Atividades dentro do pilar clima realizadas durante o MR1

Coluna	Âmbito	Atividade	Data	Indicador/ Saída	Detalhes	Método de coleta de dados	Risco
CLIMA	Conservação Florestal	Monitoramento Remoto	Julho 2022	2 eventos de desmatamento detectados remotamente	O sistema CarbonEye detectou dois eventos em julho e agosto de 2022 (descritos abaixo). ⁸⁴	GIS Métodos descritos na seção abaixo	Os eventos de desflorestação invasiva são geridos pelo PO 3, descrito na seção 4.3.1
		Ações de prevenção e mitigação do desmatamento	Agosto 2022	2 eventos de desmatamento visitados em campo. 5 reuniões realizadas para	Os seguintes eventos de desmatamento foram visitados no campo: 1) Desmatamento criando estrada na Fazenda Maanaim em julho de 2022 - Placas foram instaladas para alertar sobre a proibição de	Conforme descrito na seção abaixo	Os riscos de actividade comunitária irregular são geridos pelo PO 8, descrito na seção 4.3.1

⁸⁴ Ver pasta de provas: "08. Desmatamento"; arquivos: "22.05.12"; e "22.08.16"

			combater o desmatamento.⁸⁵ 2 Protocolo aplicado em relação a eventos de desmatamento o desmatamento⁸⁶	desflorestamento.⁸⁷ 2) Área agrícola comunitária, propriedade Maanaim, agosto de 2022.		
--	--	--	---	---	--	--

3.1.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)

Os resultados do primeiro período de monitoramento serão divulgados na internet por meio do presente relatório de monitoramento a partir de fevereiro de 2024, quando este último será carregado no site da Verra para comentários públicos⁸⁸. Após a verificação bem-sucedida, o MR1 será incluído na página do Projeto Verra do próprio projeto Ipoá (ID 3324)⁸⁹. Este é o principal meio de divulgação para o mercado em geral, enquanto os resultados do MR1 serão enviados aos stakeholders institucionais reconhecidos do projeto durante a consulta MR2.

Em relação aos stakeholders da comunidade, durante o período do primeiro ano de monitoramento março/2022 a março/2023 não houve divulgação dos resultados, pois as ações ainda estavam em fase de planejamento e implementação.

A partir da implementação das ações, os resultados serão apresentados na comunidade em visitas de campo, com banners e materiais informativos de fácil compreensão.

Para o contato com a comunidade, os canais de comunicação estão abertos para quaisquer dúvidas ou feedbacks sobre os resultados ou o processo do relatório de monitoramento desde a visita técnica realizada

⁸⁵ Ver pasta: 08. Desmatamento\22.05.12 - Estrada Maanaim; arquivos: "22.06.30 - Reunião proprietários_Invasão"; e "22.06.30 - Nota explicativa"

⁸⁶ Ver pasta de provas: "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"⁸⁷

Ver pasta "08.Desmatamento"

⁸⁸ <https://verra.org/consultations/projects-open-for-public-comment/>

⁸⁹ <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/3324>

em março de 2022. Neste momento, foi disponibilizado o contato direto do Analista Carbonext para contato com a comunidade, e o telefone da empresa para contato.

Após esse primeiro momento, em outubro de 2022 foi disponibilizado um número de contato direto para reclamações, reclamações e sugestões.

Após esse primeiro momento, em outubro de 2022 foi disponibilizado um número de contato direto para reclamações, reclamações e sugestões.

3.2 Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões de linha de base

Conforme descrito no Projeto de Concepção (PD), as variações líquidas do estoque de carbono basal e as emissões de gases de efeito estufa do projeto foram calculadas através de dois módulos diferentes da Metodologia VM0007. Para estimar as emissões de linha de base relativas à DPA, aplicou-se o módulo VMD0006 (BL-PL) "Estimativa das Mudanças nos Estoques de Carbono da Linha de Base e das Emissões de Gases de Efeito Estufa do Desmatamento Planejado e da Degradação Planejada". Em relação à estimativa das emissões de linha de base do desmatamento não planejado, cenário AUD, aplicou-se o módulo VMD0007 (BL-UP): "Estimativa das mudanças no estoque de carbono basal e emissões de gases de efeito estufa do desmatamento não planejado e degradação não planejada das áreas úmidas".

A presente seção 3 é acompanhada de uma folha de cálculo⁹⁰, anexada como um ficheiro separado, para efeitos de ilustração da metodologia de cálculo.

Estimativa das áreas anuais de desmatamento de base não planejada na AP

O desmatamento de base AUD acumulado projetado para ocorrer dentro da Área do Projeto é de 652,48 hectares ao longo dos 30 anos de vida do projeto, enquanto no período atual de RM, é de 0,26 hectares. A taxa média anual estimada de desmatamento na Área do Projeto ao longo de 30 anos é, portanto, de 21,75 hectares.

Para o cálculo, foi aplicado o módulo VMD0007 para estimativa das mudanças basais nos estoques de carbono e das emissões de gases de efeito estufa provenientes de desmatamento não planejado e degradação não planejada de áreas úmidas (BL-UP).

Tabela 1215 - Projeção da linha de base anual do desmatamento não planejado para a Área do Projeto (Análise de Localização), por estrato (1)

Desmatamento não planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Submontana Densa		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)

⁹⁰ Nome do arquivo do Excel: IPOA_SPREADSHEET_IPOA_MR_1.x"

2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
2024	0.00	0.00
2025	0.00	0.00
2026	0.00	0.00
2027	66.17	66.17
2028	48.47	114.64
2029	0.00	114.64
2030	0.00	114.64
2031	0.00	114.64
2032	31.75	146.39
2033	29.02	175.41
2034	61.09	236.50
2035	2.88	239.38
2036	0.00	239.38
2037	34.38	273.76
2038	0.00	273.76
2039	30.15	303.91
2040	65.88	369.79
2041	2.74	372.52
2042	0.00	372.52
2043	0.00	372.52
2044	0.00	372.52
2045	0.76	373.29
2046	0.00	373.29
2047	0.36	373.65
2048	0.00	373.65
2049	0.00	373.65
2050	21.44	395.08
2051	0.00	395.08
2052	0.00	395.08

Tabela 1316 - Projeção da linha de base anual do desmatamento não planejado para a Área do Projeto (Análise de Localização), por estrato (2)

Desmatamento não planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Densa de Terras Baixas		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
2024	0.00	0.00
2025	0.00	0.00
2026	0.00	0.00
2027	0.00	0.00
2028	0.00	0.00
2029	0.00	0.00
2030	0.00	0.00
2031	0.00	0.00
2032	0.00	0.00
2033	0.00	0.00
2034	0.00	0.00
2035	0.00	0.00
2036	0.00	0.00

2037	0.00	0.00
2038	0.00	0.00
2039	0.00	0.00
2040	0.00	0.00
2041	0.00	0.00
2042	0.00	0.00
2043	0.00	0.00
2044	0.00	0.00
2045	0.00	0.00
2046	0.00	0.00
2047	0.00	0.00
2048	0.00	0.00
2049	0.00	0.00
2050	0.00	0.00
2051	0.00	0.00
2052	0.00	0.00

Tabela 1417 - Projeção da linha de base anual do desmatamento não planejado para a Área do Projeto (Análise de Localização), por estrato (3)

Desmatamento não planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Aluvial Densa		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
2024	0.00	0.00
2025	0.00	0.00
2026	0.00	0.00
2027	0.00	0.00
2028	0.00	0.00
2029	0.00	0.00
2030	0.00	0.00
2031	0.00	0.00
2032	0.00	0.00
2033	0.00	0.00
2034	0.00	0.00
2035	0.00	0.00
2036	0.00	0.00
2037	0.00	0.00
2038	0.00	0.00
2039	0.00	0.00
2040	0.00	0.00
2041	0.00	0.00
2042	0.00	0.00
2043	0.00	0.00
2044	0.00	0.00
2045	0.00	0.00
2046	0.00	0.00
2047	0.00	0.00

2048	0.00	0.00
2049	0.00	0.00
2050	0.00	0.00
2051	0.00	0.00
2052	0.00	0.00

Tabela 1518 - Projeção da linha de base anual do desmatamento não planejado para a Área do Projeto (Análise de Localização), por estrato (4)

Desmatamento não planejado evitado Linha de base anual de desmatamento para a Área de Projeto Formação Pioneira com influência fluvial sem palmeiras		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.26	0.26
2023	0.00	0.26
2024	0.00	0.26
2025	0.00	0.26
2026	0.00	0.26
2027	26.35	26.61
2028	27.01	53.62
2029	0.00	53.62
2030	0.00	53.62
2031	0.00	53.62
2032	1.10	54.72
2033	1.49	56.21
2034	38.78	94.99
2035	0.00	94.99
2036	0.00	94.99
2037	0.00	94.99
2038	9.20	104.18
2039	15.51	119.69
2040	50.18	169.87
2041	32.19	202.06
2042	3.49	205.55
2043	6.51	212.05
2044	0.00	212.05
2045	26.77	238.83
2046	0.00	238.83
2047	2.05	240.87
2048	0.00	240.87
2049	0.00	240.87
2050	14.20	255.08
2051	0.00	255.08
2052	2.32	257.40

Tabela 1619 - Projeção da linha de base anual do desmatamento não planejado para a Área do Projeto (Análise de Localização), soma dos estratos

Desmatamento não planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Soma dos Estratos		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.26	0.26
2023	0.00	0.26

2024	0.00	0.26
2025	0.00	0.26
2026	0.00	0.26
2027	92.52	92.78
2028	75.48	168.26
2029	0.00	168.26
2030	0.00	168.26
2031	0.00	168.26
2032	32.85	201.11
2033	30.51	231.62
2034	99.86	331.49
2035	2.88	334.37
2036	0.00	334.37
2037	34.38	368.75
2038	9.20	377.94
2039	45.66	423.60
2040	116.06	539.66
2041	34.93	574.59
2042	3.49	578.07
2043	6.51	584.58
2044	0.00	584.58
2045	27.54	612.11
2046	0.00	612.11
2047	2.41	614.52
2048	0.00	614.52
2049	0.00	614.52
2050	35.64	650.16
2051	0.00	650.16
2052	2.32	652.48

Desmatamento Planejado Evitado (DPA)

As emissões líquidas de GEE para desmatamento planejado (DPA) basais foram determinadas como:

$$\Delta C_{BSL,planned} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{BSL,i,t} + GHG_{BSL-E,i,t})$$

Onde:

ΔC_{BSL} , planejado Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base do desmatamento planejado até o ano t^* ; t CO₂-e

ΔC_{BSL} , i, t Variações líquidas do estoque de carbono em todos os pools do estrato de base i no ano t; t CO₂-e

GHGBSL-E, i,t Emissões de gases de efeito estufa como resultado de atividades de desmatamento dentro do limite do projeto no estrato de linha de base i no ano t; t CO2-e ano-1

eu 1, 2, 3,M Estratos

t 1, 2, 3,t* anos decorridos desde o início projectado da actividade do projecto.

O agente do desmatamento no cenário APD é um indivíduo específico: o proprietário pretendia desmatar a área para desenvolvimento da atividade agrícola, na ausência da atividade do projeto.

Como a legislação brasileira exige aprovação do governo para que o desmatamento ocorra, a intenção de desmatar dentro da Área do Projeto é demonstrada por evidências de que um pedido de aprovação foi protocolado no departamento governamental competente para permissão para desmatar e converter para um uso alternativo da terra.

A proporção da área total planejada para ser desmatada, de acordo com a legislação, não se sobrepõe às áreas protegidas pelo Código Florestal Brasileiro, como Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente.

O plano programado para o desmatamento, por propriedade, é o apresentado na seção 3.1.4 da PD, sob a rubrica Desmatamento Planejado Evitado (DPA). Os valores de desmatamento para cada estrato, apresentados nas tabelas abaixo, foram obtidos por meio da análise dos tipos de floresta afetados por ano no cronograma de desmatamento utilizando dados do IBGE (2021), conforme mostra a Figura 8 na seção de parâmetros físicos do PD. As áreas de desmatamento de linha de base resultantes por estrato do desmatamento planejado são apresentadas a seguir.

Tabela 1720 - Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto a partir do desmatamento planejado, por estrato (1)

Desmatamento planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Submontana Densa		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	132.63	132.63
2023	0.00	132.63
2024	940.51	1,073.14
2025	941.29	2,014.43
2026	225.94	2,240.37
2027	0.00	2,240.37
2028	0.00	2,240.37
2029	0.00	2,240.37
2030	0.00	2,240.37
2031	0.00	2,240.37
2032	0.00	2,240.37
2033	0.00	2,240.37
2034	0.00	2,240.37
2035	0.00	2,240.37
2036	0.00	2,240.37
2037	0.00	2,240.37
2038	0.00	2,240.37

2039	0.00	2,240.37
------	------	----------

2040	0.00	2,240.37
2041	0.00	2,240.37
2042	0.00	2,240.37
2043	0.00	2,240.37
2044	0.00	2,240.37
2045	0.00	2,240.37
2046	0.00	2,240.37
2047	0.00	2,240.37
2048	0.00	2,240.37
2049	0.00	2,240.37
2050	0.00	2,240.37
2051	0.00	2,240.37
2052	0.00	2,240.37

Tabela 1821 - Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto a partir do desmatamento planejado, por estrato (2)

Desmatamento planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Densa de Terras Baixas		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	369.07	369.07
2023	0.00	369.07
2024	0.00	369.07
2025	0.00	369.07
2026	0.00	369.07
2027	0.00	369.07
2028	0.00	369.07
2029	0.00	369.07
2030	0.00	369.07
2031	0.00	369.07
2032	0.00	369.07
2033	0.00	369.07
2034	0.00	369.07
2035	0.00	369.07
2036	0.00	369.07
2037	0.00	369.07
2038	0.00	369.07
2039	0.00	369.07
2040	0.00	369.07
2041	0.00	369.07
2042	0.00	369.07
2043	0.00	369.07
2044	0.00	369.07
2045	0.00	369.07
2046	0.00	369.07
2047	0.00	369.07
2048	0.00	369.07
2049	0.00	369.07
2050	0.00	369.07
2051	0.00	369.07
2052	0.00	369.07

Tabela 1922 - Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto a partir do desmatamento planejado, por estrato (3)

Desmatamento planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Floresta Tropical Aluvial Densa		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
2024	0.00	0.00
2025	0.00	0.00
2026	0.00	0.00
2027	0.00	0.00
2028	0.00	0.00
2029	0.00	0.00
2030	0.00	0.00
2031	0.00	0.00
2032	0.00	0.00
2033	0.00	0.00
2034	0.00	0.00
2035	0.00	0.00
2036	0.00	0.00
2037	0.00	0.00
2038	0.00	0.00
2039	0.00	0.00
2040	0.00	0.00
2041	0.00	0.00
2042	0.00	0.00
2043	0.00	0.00
2044	0.00	0.00
2045	0.00	0.00
2046	0.00	0.00
2047	0.00	0.00
2048	0.00	0.00
2049	0.00	0.00
2050	0.00	0.00
2051	0.00	0.00
2052	0.00	0.00

Tabela 2023 - Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto a partir do desmatamento planejado, por estrato (4)

Desmatamento planejado evitado Linha de base anual de desmatamento para a Área de Projeto Formação Pioneira com influência fluvial sem palmeiras		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
2024	0.00	0.00
2025	0.00	0.00
2026	8.54	8.54
2027	0.00	8.54
2028	0.00	8.54

2029	0.00	8.54
2030	0.00	8.54
2031	0.00	8.54
2032	0.00	8.54
2033	0.00	8.54
2034	0.00	8.54
2035	0.00	8.54
2036	0.00	8.54
2037	0.00	8.54
2038	0.00	8.54
2039	0.00	8.54
2040	0.00	8.54
2041	0.00	8.54
2042	0.00	8.54
2043	0.00	8.54
2044	0.00	8.54
2045	0.00	8.54
2046	0.00	8.54
2047	0.00	8.54
2048	0.00	8.54
2049	0.00	8.54
2050	0.00	8.54
2051	0.00	8.54
2052	0.00	8.54

Tabela 2124 - Desmatamento de base anual total para a Área do Projeto a partir do desmatamento planejado, soma dos estratos

Desmatamento planejado evitado Desmatamento de linha de base anual para a Área do Projeto Soma dos Estratos		
Ano	Área total anual (ha/ano)	Área acumulada total (ha)
2022	501.70	501.70
2023	0.00	501.70
2024	940.51	1,442.20
2025	941.29	2,383.49
2026	234.49	2,617.98
2027	0.00	2,617.98
2028	0.00	2,617.98
2029	0.00	2,617.98
2030	0.00	2,617.98
2031	0.00	2,617.98
2032	0.00	2,617.98
2033	0.00	2,617.98
2034	0.00	2,617.98
2035	0.00	2,617.98
2036	0.00	2,617.98
2037	0.00	2,617.98
2038	0.00	2,617.98
2039	0.00	2,617.98
2040	0.00	2,617.98
2041	0.00	2,617.98
2042	0.00	2,617.98
2043	0.00	2,617.98

2044	0.00	2,617.98
2045	0.00	2,617.98
2046	0.00	2,617.98
2047	0.00	2,617.98
2048	0.00	2,617.98
2049	0.00	2,617.98
2050	0.00	2,617.98
2051	0.00	2,617.98
2052	0.00	2,617.98

Emissões provenientes da queima de biomassa na linha de base.

Com base nas Diretrizes do Inventário IPCC 2006 e no Módulo E-BPB (VMD0013), a estimativa das emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de biomassa foi determinada da seguinte forma. A mesma metodologia foi aplicada para os componentes AUD e APD do projeto:

$$E_{\text{BiomassBurn},i,t} = \sum_{g=1}^G ((A_{\text{burn},i,t} * B_{i,t} * \text{COMF}_i * G_{g,i}) * 10^{-3}) * \text{GWP}_g$$

Onde:

$E_{\text{BiomassBurn},eu,t}$ Emissões de gases de efeito estufa devido à queima de biomassa como parte das atividades de desmatamento em estrato eu no ano t ; $t\text{CO}_2\text{-e}$ de cada GEE (CO_2 , CH_4 , N_2O)

$Q_{\text{ueima},eu,t}$ Área queimada por estrato eu no momento t ; Ha

$B_{i,t}$ Estoque médio de biomassa acima do solo antes da queima do estrato eu Hora t ; toneladas d.m. ha⁻¹

COMF_i Fator de combustão para estrato eu ; adimensional (valor padrão derivado da Tabela 2.6 de IPCC, 2006)⁹¹

⁹¹ O módulo E-BPB refere-se à Tabela 2.6 das Diretrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa Volume 4 Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra, Capítulo 2, "Floresta tropical úmida primária" https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf (visitada pela última vez em 20/06/2022).

$G_{g,eu}$	Fator de emissão do estrato i para o gás g ; kg t ⁻¹ matéria seca queimada (valores padrão derivados de Tabela 2.5 do IPCC, 2006) ⁹²
GWP _g	Potencial de aquecimento global para o gás g ; t CO ₂ /t gás g (valores padrão do IPCC, 2022: CH ₄ = 27; N ₂ O = 273) ⁹³
g	1, 2, 3 ... G gases de efeito estufa
eu	1, 2, 3 ... M Estratos
t	1, 2, 3 ... t anos decorridos desde o início da atividade do projeto REDD+

A tabela abaixo mostra os parâmetros usados para calcular a queima de biomassa para o cenário de base.

Tabela 2225. Parâmetros utilizados para calcular a queima de biomassa para o cenário de base.

Parâmetro	Valor	Unidade
COMF	0.50	Adimensional
GCH ₄	6.80	g kg ⁻¹ matéria seca queimada
GWPCH ₄	27.00	Adimensional
GN ₂ O	0.20	g kg ⁻¹ matéria seca queimada
GWP _{N₂O}	273.00	Adimensional
B D _s	299.34	t d.m. ha ⁻¹
B D _b	300.21	t d.m. ha ⁻¹
B D _a	340.81	t d.m. ha ⁻¹
B P _a	195.11	t d.m. ha ⁻¹

A seguir, o resumo das emissões de CH₄ e N₂O provenientes da queima de biomassa é apresentado separadamente e, em seguida, somando-os para mostrar as emissões totais de queima de biomassa. Estes são apresentados por componente: AUD primeiro seguido APD. As emissões de queima foram quantificadas para cada um dos quatro estratos na seção 3.2.1 da PD, mas são apresentadas aqui apenas na soma dos estratos, por uma questão de brevidade.

Tabela 2326. Resumo das emissões de queima de biomassa (CH₄) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de base – componente AUD

Desmatamento não planejado evitado				
Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.26	0.26	4.85	4.85

⁹² O módulo E-BPB refere-se à Tabela 2.5; página 2.47 "Floresta tropical" do Volume 4, Capítulo 2, das Diretrizes do Inventário IPCC 2006: Para CH₄: 6,8 t = 4,8 g kg⁻¹ de matéria seca queimada (conservador); Para N₂O: 0,20 g kg⁻¹ de matéria seca queimada (valor único proposto): https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf (última visita em 20/06/2022).

⁹³ IPCC, 2022: Anexo II: Definições, Unidades e Convenções [Al Khourdajie et al. (orgs)]. In IPCC, 2022: Mudanças Climáticas 2022: Mitigação das Mudanças Climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho III para o Sexto Relatório de

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [P.R. Shukla et al. (orgs.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova York, NY, EUA. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Annex-II.pdf

2023	0.00	0.26	0.00	4.85
2024	0.00	0.26	0.00	4.85
2025	0.00	0.26	0.00	4.85
2026	0.00	0.26	0.00	4.85
2027	92.52	92.78	2,375.06	2,379.92
2028	75.48	168.26	1,882.98	4,262.90
2029	0.00	168.26	0.00	4,262.90
2030	0.00	168.26	0.00	4,262.90
2031	0.00	168.26	0.00	4,262.90
2032	32.85	201.11	925.20	5,188.10
2033	30.51	231.62	854.68	6,042.79
2034	99.86	331.49	2,461.07	8,503.86
2035	2.88	334.37	82.07	8,585.93
2036	0.00	334.37	0.00	8,585.93
2037	34.38	368.75	979.73	9,565.67
2038	9.20	377.94	170.85	9,736.51
2039	45.66	423.60	1,147.24	10,883.76
2040	116.06	539.66	2,809.34	13,693.10
2041	34.93	574.59	675.91	14,369.01
2042	3.49	578.07	64.73	14,433.74
2043	6.51	584.58	120.84	14,554.58
2044	0.00	584.58	0.00	14,554.58
2045	27.54	612.11	519.06	15,073.64
2046	0.00	612.11	0.00	15,073.64
2047	2.41	614.52	48.28	15,121.91
2048	0.00	614.52	0.00	15,121.91
2049	0.00	614.52	0.00	15,121.91
2050	35.64	650.16	874.70	15,996.61
2051	0.00	650.16	0.00	15,996.61
2052	2.32	652.48	43.16	16,039.78

Tabela 2427. Resumo das emissões de queima de biomassa (N2O) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente AUD

Desmatamento não planejado evitado				
Emissões de Queima de Biomassa				
- N2O Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.26	0.26	1.35	1.35
2023	0.00	0.26	0.00	1.35
2024	0.00	0.26	0.00	1.35
2025	0.00	0.26	0.00	1.35
2026	0.00	0.26	0.00	1.35
2027	92.52	92.78	661.13	662.48
2028	75.48	168.26	524.15	1,186.63
2029	0.00	168.26	0.00	1,186.63

2030	0.00	168.26	0.00	1,186.63
2031	0.00	168.26	0.00	1,186.63
2032	32.85	201.11	257.54	1,444.17
2033	30.51	231.62	237.91	1,682.08
2034	99.86	331.49	685.07	2,367.15
2035	2.88	334.37	22.85	2,389.99
2036	0.00	334.37	0.00	2,389.99
2037	34.38	368.75	272.72	2,662.71
2038	9.20	377.94	47.56	2,710.27
2039	45.66	423.60	319.35	3,029.62
2040	116.06	539.66	782.01	3,811.63
2041	34.93	574.59	188.15	3,999.78
2042	3.49	578.07	18.02	4,017.79
2043	6.51	584.58	33.64	4,051.43
2044	0.00	584.58	0.00	4,051.43
2045	27.54	612.11	144.49	4,195.92
2046	0.00	612.11	0.00	4,195.92
2047	2.41	614.52	13.44	4,209.36
2048	0.00	614.52	0.00	4,209.36
2049	0.00	614.52	0.00	4,209.36
2050	35.64	650.16	243.48	4,452.84
2051	0.00	650.16	0.00	4,452.84
2052	2.32	652.48	12.01	4,464.85

Tabela 2528. Resumo das emissões totais de queima de biomassa (CH₄ e N₂O) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente AUD.

Desmatamento não planejado evitado				
Emissões de queimadas de biomassa				
Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.26	0.26	6.20	6.20
2023	0.00	0.26	0.00	6.20
2024	0.00	0.26	0.00	6.20
2025	0.00	0.26	0.00	6.20
2026	0.00	0.26	0.00	6.20
2027	92.52	92.78	3,036.19	3,042.40
2028	75.48	168.26	2,407.13	5,449.53
2029	0.00	168.26	0.00	5,449.53
2030	0.00	168.26	0.00	5,449.53
2031	0.00	168.26	0.00	5,449.53
2032	32.85	201.11	1,182.74	6,632.27
2033	30.51	231.62	1,092.60	7,724.86
2034	99.86	331.49	3,146.14	10,871.00

2035	2.88	334.37	104.92	10,975.92
2036	0.00	334.37	0.00	10,975.92
2037	34.38	368.75	1,252.45	12,228.38
2038	9.20	377.94	218.41	12,446.78
2039	45.66	423.60	1,466.59	13,913.37
2040	116.06	539.66	3,591.36	17,504.73
2041	34.93	574.59	864.05	18,368.78
2042	3.49	578.07	82.75	18,451.53
2043	6.51	584.58	154.48	18,606.01
2044	0.00	584.58	0.00	18,606.01
2045	27.54	612.11	663.54	19,269.55
2046	0.00	612.11	0.00	19,269.55
2047	2.41	614.52	61.71	19,331.27
2048	0.00	614.52	0.00	19,331.27
2049	0.00	614.52	0.00	19,331.27
2050	35.64	650.16	1,118.19	20,449.45
2051	0.00	650.16	0.00	20,449.45
2052	2.32	652.48	55.18	20,504.63

Abaixo das emissões de queima de biomassa na linha de base continuam com as correspondentes ao componente APD.

Tabela 2629. Resumo das emissões de queima de biomassa (CH₄) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de base – componente APD

Desmatamento planejado evitado Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	501.70	501.70	14,327.57	14,327.57
2023	0.00	501.70	0.00	14,327.57
2024	940.51	1,442.20	26,801.80	41,129.38
2025	941.29	2,383.49	26,824.19	67,953.56
2026	234.49	2,617.98	6,597.44	74,551.00
2027	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2028	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2029	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2030	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2031	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2032	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2033	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2034	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2035	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2036	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2037	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2038	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00

2039	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2040	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2041	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2042	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2043	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2044	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2045	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2046	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2047	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2048	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2049	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2050	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2051	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00
2052	0.00	2,617.98	0.00	74,551.00

Tabela 2730. Resumo das emissões de queima de biomassa (N2O) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente APD

Desmatamento planejado evitado Emissões de queimadas de biomassa Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	501.70	501.70	18,315.81	18,315.81
2023	929.97	1,431.66	33,886.67	52,202.48
2024	940.51	2,372.17	34,262.39	86,464.87
2025	941.29	3,313.46	34,291.00	120,755.88
2026	234.49	3,547.95	8,433.91	129,189.79
2027	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2028	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2029	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2030	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2031	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2032	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2033	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2034	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2035	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2036	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2037	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2038	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2039	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2040	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2041	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2042	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2043	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2044	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2045	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2046	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79

2047	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2048	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2049	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2050	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2051	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79
2052	0.00	3,547.95	0.00	129,189.79

Tabela 2831. Resumo das emissões totais de queima de biomassa (CH₄ e N₂O) na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de base – componente APD.

Desmatamento planejado evitado Emissões de queimadas de biomassa Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	501.70	501.70	18,315.81	18,315.81
2023	0.00	501.70	0.00	18,315.81
2024	940.51	1,442.20	34,262.39	52,578.21
2025	941.29	2,383.49	34,291.00	86,869.21
2026	234.49	2,617.98	8,433.91	95,303.12
2027	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2028	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2029	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2030	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2031	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2032	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2033	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2034	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2035	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2036	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2037	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2038	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2039	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2040	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2041	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2042	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2043	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2044	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2045	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2046	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2047	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2048	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2049	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2050	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2051	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12
2052	0.00	2,617.98	0.00	95,303.12

Reserva de carbono de produtos de madeira na linha de base

Conforme descrito no PD, para estimar o carbono da biomassa do volume comercial extraído no processo de desmatamento, foi aplicada a seguinte equação, aplicável tanto para os componentes APD quanto AUD do IPOÁ, de acordo com a "Opção 2: Estimativa de inventário comercial", conforme recomendado no CP-W:

$$C_{XB,i} = \frac{1}{BCEF} * P_{com_i}$$

CABtree
e,i

Onde:

$C_{XB,eu}$	Estoque médio de carbono extraído da biomassa do estrato eu ; t CO ₂ -e ha ⁻¹
$CABtree,eu$	Estoque médio de carbono da biomassa acima do solo no estrato eu ; tCO ₂ -e ha ⁻¹
BCEF	Fator de conversão e expansão de biomassa (BCEF) para conversão de volume comercializável em biomassa total de árvores acima do solo; dimensionless
P_{comi}	Volume comercial em percentagem do volume total acima do solo no estrato i ; adimensional
eu	1,2,3, ... M Estratos

Para o cálculo do parâmetro $PCOM_i$, foram utilizados os seguintes parâmetros e fontes: volume de madeira comercializável em exploração (35,08 m³/ha) a partir de FSM_REDD_MR2_04_03_202194; Valor de Dmm (0,59 t d.m.m-3) de Brown et al 1989; estoque de carbono acima do solo do MCTI 201595; Valor de FC (0,47 t Ct-1 d.m) do IPCC 2006 V4_04_Ch4_Forest_Land 96. Para o parâmetro BCEF, aplicou-se a média dos três fatores propostos no CP-AB97.

Para calcular o carbono que entra no estoque de produtos madeireiros no momento do desmatamento, foi aplicada a seguinte equação.

⁹⁴https://registry.terra.org/mymodule/ProjectDoc/Project_ViewFile.asp?FileID=52137&IDKEY=9lksjoiuwqowrnoiuom

NckjashoufifmIn902309ksdfiku098I71896923

⁹⁵http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf

⁹⁶https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf

⁹⁷<https://terra.org/wp-content/uploads/2017/11/VMD0001v1.1.pdf>

$$C_{WP,i} = \sum_{ty=s,w,o,p,o} C_{XB,ty} * (1 - WW_{ty})$$

Onde:

CWP_{eu}	Estoque de carbono que entra no pool de produtos de madeira do estrato i; t CO ₂ -e ha ⁻¹
$CXB_{Ty,eu}$	Estoque médio de carbono da biomassa extraída por classe de produto da madeira do estrato i; t CO ₂ - e ha ⁻¹
WW_{ty}	Resíduos de madeira. A fração imediatamente emitida pela ineficiência do moinho por classe de madeira produto ty; adimensional (0,24 para países em desenvolvimento; Winjum et al., 1998, citado por CP- W)
Ty	«Classe de produtos de madeira - aqui definida como madeira serrada(s)
eu	1,2, 3,... M Estratos

Para calcular a quantidade de produtos de madeira que entram no pool no momento do desmatamento (CWP_{i} , calculada em C-WP) que se espera que seja emitida em um período de 100 anos, a seguinte equação foi aplicada.

$$C_{WP100,i} = C_{WP,i} - C_{WP,i} * (1 - SLFp) * (1 - Ofp)$$

Onde:

$CWP100_{eu}$	Estoque de carbono entrando no estoque de produtos de madeira no momento do desmatamento que é esperado ser emitido ao longo de 100 anos a partir do estrato i; t CO ₂ -e ha ⁻¹
CWP_{eu}	Estoque de carbono que entra no estoque de produtos madeireiros no momento do desmatamento do estrato i; t CO ₂ -e Ha ⁻¹

SLFty	Fração de produtos de madeira que serão emitidos para a atmosfera dentro de 5 anos de madeira colheita por classe de produto madeireiro; Adimensional (0,2 para madeira serrada; Winjum et al., 1998, citado por CP-W)
OFty	Fração de produtos de madeira que serão emitidos para a atmosfera entre 5 e 100 anos de colheita de madeira por classe de produto de madeira; Adimensional (0,80 para madeira serrada em florestas tropicais; Winjum et al., 1998, citado por CP-W)
Ty	«Classe de produtos de madeira - aqui definida como madeira serrada(s)
eu	1,2, 3,... M Estratos

Os parâmetros utilizados no cálculo do pool de carbono dos produtos de madeira, na linha de base, são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 2932. Parâmetros usados para calcular o pool de carbono de produtos de madeira no cenário de linha de base

Parâmetro	Valor	Unidade
Cabine Ds	515.86	t C m ⁻³
Cabine Db	517.37	t C m ⁻³
Táxi Da	587.33	t C m ⁻³
Táxi Pa	336.23	t C m ⁻³
PCOM Ds	0.07	Adimensional
PCOM Db	0.07	Adimensional
PCOM Da	0.06	Adimensional
PCOM Pa	0.11	Adimensional
BCEF	1.32	Adimensional
WWp	0.24	Adimensional
SLFp	0.20	Adimensional
Ofp	0.80	Adimensional

Os resultados das estimativas referentes ao pool de carbono dos produtos de madeira na linha de base são demonstrados na tabela abaixo, por componente: AUD primeiro seguiu APD. Os produtos de madeira são de carbono para cada um dos quatro estratos da seção 3.2.1 do PD, mas são apresentados aqui apenas na soma dos estratos, por uma questão de brevidade.

Tabela 3033. Resumo dos produtos de madeira na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente AUD

Desmatamento não planejado evitado

Estoque de carbono de produtos de madeira na linha de base Soma dos estratos					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	CWP tCO ₂ /ano	CWP tCO ₂ (cumulativo)	CWP100 tCO ₂
2022	0.26	0.26	5.37	5.37	4.51
2023	0.00	0.26	0.00	5.37	0.00
2024	0.00	0.26	0.00	5.37	0.00
2025	0.00	0.26	0.00	5.37	0.00
2026	0.00	0.26	0.00	5.37	0.00
2027	92.52	92.78	1,899.99	1,905.36	1,595.99
2028	75.48	168.26	1,550.08	3,455.44	1,302.07
2029	0.00	168.26	0.00	3,455.44	0.00
2030	0.00	168.26	0.00	3,455.44	0.00
2031	0.00	168.26	0.00	3,455.44	0.00
2032	32.85	201.11	674.61	4,130.05	566.68
2033	30.51	231.62	626.56	4,756.62	526.31
2034	99.86	331.49	2,050.85	6,807.46	1,722.71
2035	2.88	334.37	59.14	6,866.60	49.68
2036	0.00	334.37	0.00	6,866.60	0.00
2037	34.38	368.75	706.04	7,572.64	593.07
2038	9.20	377.94	188.90	7,761.54	158.67
2039	45.66	423.60	937.65	8,699.18	787.62
2040	116.06	539.66	2,383.35	11,082.53	2,002.01
2041	34.93	574.59	717.29	11,799.82	602.52
2042	3.49	578.07	71.57	11,871.39	60.12
2043	6.51	584.58	133.61	12,004.99	112.23
2044	0.00	584.58	0.00	12,004.99	0.00
2045	27.54	612.11	565.51	12,570.50	475.03
2046	0.00	612.11	0.00	12,570.50	0.00
2047	2.41	614.52	49.43	12,619.93	41.52
2048	0.00	614.52	0.00	12,619.93	0.00
2049	0.00	614.52	0.00	12,619.93	0.00
2050	35.64	650.16	731.91	13,351.84	614.81
2051	0.00	650.16	0.00	13,351.84	0.00
2052	2.32	652.48	47.72	13,399.56	40.09

Tabela 3134. Resumo dos produtos de madeira na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente APD

Desmatamento Planejado Evitado Estoque de carbono de produtos de madeira na linha de base Soma dos estratos					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	CWP tCO ₂ /ano	CWP tCO ₂ (cumulativo)	CWP100 tCO ₂
2022	501.70	501.70	10,302.93	10,302.93	8,654.46
2023	0.00	501.70	0.00	10,302.93	0.00
2024	940.51	1,442.20	19,314.45	29,617.38	16,224.13
2025	941.29	2,383.49	19,330.58	48,947.95	16,237.68
2026	234.49	2,617.98	4,815.46	53,763.41	4,044.98
2027	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2028	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2029	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2030	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2031	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2032	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00

2033	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2034	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2035	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2036	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2037	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2038	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2039	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2040	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2041	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2042	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2043	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2044	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2045	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2046	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2047	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2048	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2049	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2050	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2051	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00
2052	0.00	2,617.98	0.00	53,763.41	0.00

Reservatórios de carbono de pastagem na linha de base

Em relação ao cálculo do estoque de carbono remanescente nas pastagens após o desmatamento, foi aplicado um valor conservador da Terceira edição do Inventário Nacional de GEE (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015)⁹⁸ de 27,8 tCO₂/ha (CABnon-treepost,i + CBBnon-tree,post,i)⁹⁹ tanto para AUD quanto para APD Componentes. A proporção de desmatamento de base convertida em pastagem foi definida como 100%. A tabela abaixo resume os resultados obtidos para os pools de carbono de pastagem no cenário de base, ao longo dos 30 anos de vida útil do projeto, por componente: AUD e APD. Aqui, os resultados estão apenas na soma dos estratos, com detalhes completos por estrato disponíveis no PD, seção 3.2.1.

Tabela 3235. Resumo do estoque de carbono da pastagem na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente AUD

Desmatamento não planejado evitado				
Base anual de carbono de pastagem para a Área do Projeto				
Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.26	0.26	7.25	7.25
2023	0.00	0.26	0.00	7.25

⁹⁸ <https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5279>

⁹⁹ Fonte: http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf (Tabela 5, é o valor de 7,57 tC/ha, para o bioma Amazônia, multiplicado pelo fator de conversão 44/12)

2024	0.00	0.26	0.00	7.25
2025	0.00	0.26	0.00	7.25
2026	0.00	0.26	0.00	7.25
2027	92.52	92.78	2,568.02	2,575.27
2028	75.48	168.26	2,095.09	4,670.36
2029	0.00	168.26	0.00	4,670.36
2030	0.00	168.26	0.00	4,670.36
2031	0.00	168.26	0.00	4,670.36
2032	32.85	201.11	911.81	5,582.16
2033	30.51	231.62	846.86	6,429.02
2034	99.86	331.49	2,771.91	9,200.93
2035	2.88	334.37	79.94	9,280.87
2036	0.00	334.37	0.00	9,280.87
2037	34.38	368.75	954.27	10,235.15
2038	9.20	377.94	255.31	10,490.46
2039	45.66	423.60	1,267.32	11,757.78
2040	116.06	539.66	3,221.32	14,979.10
2041	34.93	574.59	969.48	15,948.58
2042	3.49	578.07	96.73	16,045.32
2043	6.51	584.58	180.58	16,225.90
2044	0.00	584.58	0.00	16,225.90
2045	27.54	612.11	764.34	16,990.24
2046	0.00	612.11	0.00	16,990.24
2047	2.41	614.52	66.80	17,057.04
2048	0.00	614.52	0.00	17,057.04
2049	0.00	614.52	0.00	17,057.04
2050	35.64	650.16	989.25	18,046.29
2051	0.00	650.16	0.00	18,046.29
2052	2.32	652.48	64.50	18,110.79

Tabela 3336. Resumo do estoque de carbono da pastagem na soma dos estratos dentro da Área do Projeto no caso de linha de base – componente APD

Desmatamento planejado evitado Base anual de carbono de pastagem para a Área do Projeto Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂ (cumulativo)
2022	501.70	501.70	13,925.40	13,925.40
2023	0.00	501.70	0.00	13,925.40
2024	940.51	1,442.20	26,105.32	40,030.72
2025	941.29	2,383.49	26,127.12	66,157.84
2026	234.49	2,617.98	6,508.55	72,666.39
2027	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2028	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2029	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2030	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2031	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2032	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2033	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2034	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2035	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39

2036	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2037	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2038	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2039	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2040	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2041	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2042	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2043	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2044	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2045	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2046	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2047	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2048	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2049	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2050	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2051	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39
2052	0.00	2,617.98	0.00	72,666.39

Incerteza

O módulo X-UNC Estimation of Uncertainty for REDD+ Project Activities (VMD017) foi devidamente aplicado para avaliar as seguintes fontes de incerteza aplicáveis a este projeto: i) Incerteza na Projeção da Taxa de Base de Desmatamento ou Degradação; ii): Incerteza de Emissões e Remoções na Área de Projeto no Cenário de Base.

O resultado foi de 2,41% de incerteza. Dado que a incerteza foi estimada em menos de 15% para todos os tipos de floresta, nenhuma dedução resultou em incerteza, já que a incerteza permitida nesta metodologia REDD+ MF é +/- 15% a um nível de confiança de 95%. Isso é apresentado na íntegra na seção 3.2.1 do PD.

Emissões ex-ante do projeto

Finalmente, as emissões ex-ante do projeto foram devidamente estimadas no PD, aplicando-se as diretrizes do Quadro Metodológico VM0007. Eles foram fixados em um nível conservador de 10%, sendo todos os detalhes fornecidos em 3.2.1 do PD.

A tabela abaixo resume ex-ante no cenário de base apenas para a soma dos estratos, estando os detalhes completos por estrato disponíveis na seção acima mencionada do PD.

Tabela 3437. Resumo das estimativas anuais ex ante das emissões do projeto na soma dos estratos dentro da Área do Projeto

Desmatamento não planejado evitado Emissão ex ante anual de desmatamento na AP Soma dos Estratos				
Ano	ha/Ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /Ano	tCO ₂

2022	0.03	0.03	8.97	8.97
2023	0.00	0.03	0.19	9.16
2024	0.00	0.03	0.19	9.34
2025	0.00	0.03	0.19	9.53
2026	0.00	0.03	0.19	9.71
2027	9.25	9.28	4,420.34	4,430.06
2028	7.55	16.83	3,623.50	8,053.56
2029	0.00	16.83	214.88	8,268.43
2030	0.00	16.83	214.88	8,483.31
2031	0.00	16.83	214.88	8,698.19
2032	3.29	20.11	1,939.28	10,637.47
2033	3.05	23.16	1,857.45	12,494.92
2034	9.99	33.15	4,887.12	17,382.04
2035	0.29	33.44	585.03	17,967.07
2036	0.00	33.44	436.46	18,403.53
2037	3.44	36.87	2,150.25	20,553.78
2038	0.92	37.79	605.09	21,158.87
2039	4.57	42.36	2,430.09	23,588.96
2040	11.61	53.97	5,576.09	29,165.06
2041	3.49	57.46	1,741.17	30,906.22
2042	0.35	57.81	590.34	31,496.57
2043	0.65	58.46	653.35	32,149.92
2044	0.00	58.46	321.47	32,471.38
2045	2.75	61.21	1,277.07	33,748.46
2046	0.00	61.21	337.46	34,085.92
2047	0.24	61.45	368.82	34,454.74
2048	0.00	61.45	269.18	34,723.92
2049	0.00	61.45	215.61	34,939.53
2050	3.56	65.02	1,714.95	36,654.48
2051	0.00	65.02	107.48	36,761.96
2052	0.23	65.25	182.25	36,944.21

Não estão previstas emissões provenientes da exploração madeireira no projecto e, por conseguinte, não foram tidas em conta nos cálculos de base, tal como apresentado no PD, secção 3.2.1.

Em relação aos demais tipos de gases de efeito estufa no cenário de projeto, de acordo com o módulo VMD0013 da metodologia, seção "5 Procedimentos": "Quando utilizado na linha de base, a contabilização deve ocorrer tanto na linha de base quanto nos cenários de projeto, tanto na Área de Projeto quanto na Faixa de Vazamento". Portanto, as emissões de CH₄ e N₂O foram contabilizadas *ex-ante* no cenário do projeto, a fim de corresponder ao cenário de base, conforme detalhado nas tabelas abaixo. No presente projeto, considera-se que tais emissões de GEE provenientes da queima de biomassa são originárias da seguinte categoria, fornecida pela metodologia: "2. Queima periódica de pastagens ou terras agrícolas após desmatamento".

A equação aplicável é a seguinte:

$$E_{biomassburn, i, t} = \sum_{g=1}^G \left(\left(A_{burn, i, t} \times B_{i, t} \times COMF_i \times G_{g, i} \right) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \quad (1)$$

Onde:

$E_{queima\ de\ biomassa, i, t}$ Emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima de biomassa em estrato eu no ano t de cada GEE (CO₂, CH₄, N₂O) (t CO₂e)

$Um_{queimar, i, t}$ Área queimada por estrato eu no ano t (ha)

$B_{i, t}$ Estoque médio de biomassa acima do solo antes da queima do estrato eu ano t (t

d.m. ha⁻¹) $COMF_{eu}$ Fator de combustão para estrato i (sem unidade)

$G_{g, i}$ Fator de emissão para estrato eu para o gás g (kg t⁻¹

d.m. queimado) GWP_g Potencial de aquecimento global para o gás g (t

CO₂/t gás g)

g 1, 2, 3 ... G gases com efeito de estufa, incluindo dióxido de carbono¹, metano e óxido nítrico (sem unidade)

eu 1, 2, 3 ... M estratos (sem unidade)

t 1, 2, 3, ..., t^* tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos)

As emissões ex post de GEE provenientes da queima no cenário do projeto são devidamente consideradas no presente período de monitoramento, conforme detalhado na seção 3.2.2. abaixo.

As estimativas ex-ante das emissões provenientes da queima no cenário do projeto são apresentadas a seguir, apenas para a soma dos estratos. Os dados completos por estrato estão disponíveis no PD, seção 3.2.2.

Tabela 3538. Projeção ex ante estimada das emissões de GEE do projeto a partir da biomassa e queima de turfa (E-BPB) – soma dos estratos.

Emissões Ex-ante do Projeto Emissões de Queimadas de Biomassa Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.03	0.03	0.62	0.62
2023	0.00	0.03	0.00	0.62

2024	0.00	0.03	0.00	0.62
2025	0.00	0.03	0.00	0.62

2026	0.00	0.03	0.00	0.62
2027	3.30	3.32	303.62	304.24
2028	3.19	6.51	240.71	544.95
2029	0.00	6.51	0.00	544.95
2030	0.00	6.51	0.00	544.95
2031	0.00	6.51	0.00	544.95
2032	0.43	6.94	118.27	663.23
2033	0.44	7.37	109.26	772.49
2034	4.49	11.86	314.61	1,087.10
2035	0.03	11.89	10.49	1,097.59
2036	0.00	11.89	0.00	1,097.59
2037	0.34	12.24	125.25	1,222.84
2038	0.92	13.16	21.84	1,244.68
2039	1.85	15.01	146.66	1,391.34
2040	5.68	20.68	359.14	1,750.47
2041	3.25	23.93	86.41	1,836.88
2042	0.35	24.28	8.27	1,845.15
2043	0.65	24.93	15.45	1,860.60
2044	0.00	24.93	0.00	1,860.60
2045	2.68	27.62	66.35	1,926.96
2046	0.00	27.62	0.00	1,926.96
2047	0.21	27.82	6.17	1,933.13
2048	0.00	27.82	0.00	1,933.13
2049	0.00	27.82	0.00	1,933.13
2050	1.63	29.46	111.82	2,044.95
2051	0.00	29.46	0.00	2,044.95
2052	0.23	29.69	5.52	2,050.46

Cálculos de vazamento de linha de base

Conforme detalhado na seção 3.2.3 do PD, as projeções de desmatamento e emissões basais foram calculadas na Faixa de Vazamento usando os mesmos critérios da Área de Projeto, seguindo os módulos BL-UP e LK-ASU. Os resultados são apresentados a seguir, apenas para a soma dos estratos, com detalhes completos por estrato disponíveis em 3.2.3 do PD.

Tabela 3639. Resumo das emissões brutas de base do desmatamento dentro do Cinturão de Vazamentos, soma dos estratos.

Emissões brutas de base do desmatamento no Cinturão de Vazamento Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	34.58	34.58	18,370.52	18,370.52

2026	0.00	34.58	533.28	18,903.80
2027	20.22	54.80	11,275.36	30,179.16
2028	49.64	104.43	22,945.83	53,124.99
2029	29.74	134.18	17,136.02	70,261.02
2030	30.87	165.05	16,953.32	87,214.33
2031	60.23	225.28	32,240.64	119,454.97
2032	31.22	256.50	19,721.27	139,176.25
2033	60.57	317.07	35,793.46	174,969.71
2034	87.77	404.84	48,137.87	223,107.58
2035	63.29	468.13	38,887.68	261,995.25
2036	60.27	528.40	37,953.01	299,948.26
2037	4.10	532.50	9,041.60	308,989.86
2038	48.24	580.75	29,228.67	338,218.54
2039	102.23	682.98	54,109.85	392,328.38
2040	66.03	749.00	41,414.44	433,742.83
2041	32.10	781.11	22,344.96	456,087.78
2042	34.74	815.85	23,503.84	479,591.62
2043	59.10	874.95	34,443.90	514,035.52
2044	57.69	932.64	37,301.71	551,337.23
2045	16.11	948.75	14,294.13	565,631.37
2046	0.00	948.75	5,993.66	571,625.03
2047	29.63	978.38	20,904.29	592,529.32
2048	10.62	989.00	11,337.83	603,867.15
2049	16.05	1,005.05	11,115.99	614,983.14
2050	2.45	1,007.50	5,179.55	620,162.69
2051	26.07	1,033.57	17,356.71	637,519.41
2052	8.94	1,042.51	8,237.76	645,757.16

Em segundo lugar, o vazamento deslocado da Área do Projeto para a Correia de Vazamento foi devidamente contabilizado, aplicando-se (Etapa 3 - LK-ASU). Estes foram fixados em 10% dos níveis basais de desmatamento dentro da AP, conforme descrito na seção 3.2.3 da DP. Os resultados são apresentados a seguir, apenas para a soma dos estratos, com detalhes completos por estrato disponíveis em 3.2.3 do PD.

Tabela 3740. Estimativa do Desmatamento Não Planejado Deslocado da Área do Projeto para o Cinturão de Vazamento (soma dos estratos)

Desmatamento não planejado evitado Desmatamento ex ante anual deslocado de PA para LB Soma dos estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.03	0.03	8.97	8.97
2023	0.00	0.03	0.19	9.16
2024	0.00	0.03	0.19	9.34
2025	0.00	0.03	0.19	9.53
2026	0.00	0.03	0.19	9.71
2027	9.25	9.28	4,420.34	4,430.06
2028	7.55	16.83	3,623.50	8,053.56
2029	0.00	16.83	214.88	8,268.43
2030	0.00	16.83	214.88	8,483.31
2031	0.00	16.83	214.88	8,698.19
2032	3.29	20.11	1,939.28	10,637.47

2033	3.05	23.16	1,857.45	12,494.92
2034	9.99	33.15	4,887.12	17,382.04
2035	0.29	33.44	585.03	17,967.07
2036	0.00	33.44	436.46	18,403.53
2037	3.44	36.87	2,150.25	20,553.78
2038	0.92	37.79	605.09	21,158.87
2039	4.57	42.36	2,430.09	23,588.96
2040	11.61	53.97	5,576.09	29,165.06
2041	3.49	57.46	1,741.17	30,906.22
2042	0.35	57.81	590.34	31,496.57
2043	0.65	58.46	653.35	32,149.92
2044	0.00	58.46	321.47	32,471.38
2045	2.75	61.21	1,277.07	33,748.46
2046	0.00	61.21	337.46	34,085.92
2047	0.24	61.45	368.82	34,454.74
2048	0.00	61.45	269.18	34,723.92
2049	0.00	61.45	215.61	34,939.53
2050	3.56	65.02	1,714.95	36,654.48
2051	0.00	65.02	107.48	36,761.96
2052	0.23	65.25	182.25	36,944.21

Note-se ainda que as fugas de mercado e as fugas fora da correia de fuga foram devidamente contabilizadas nos cálculos *de base ex ante*, estando todos os detalhes disponíveis na seção 3.2.3 da PD. Todas as categorias aplicáveis de vazamento aplicaram as emissões de queima correspondentes.

3.2.2 Emissões do Projeto

A Figura intitulada "Desmatamento em PA durante o período de monitoramento" na seção 3.1.3 exibe o mapa dos 11.61 tem de desmatamento detectado em MR1, que constituem as emissões do Projeto. Esse desmatamento é atribuído principalmente ao evento de desmatamento invasor (aproximadamente 8ha ou 69% do desmatamento total detectado na AP durante o MR1), envolvendo um corte de estrada na propriedade Maanaim. O desmatamento remanescente se deve à atividade da comunidade para limpar terras agrícolas de subsistência. Ambos os tipos de ocorrência foram plenamente evidenciados na auditoria, como evidenciado na auditoria¹⁰⁰.

Aplicando-se a ferramenta MDL (T-SIG) para a significância das emissões de GEE, conforme indicado pelo módulo VM0007, essas emissões do projeto seriam passíveis de omissão nos cálculos por serem insignificantes, de acordo com a seguinte justificativa:

¹⁰⁰ Ver pastas "07. Monitoramento Remoto" e "08. Desmatamento"

"A soma das diminuições nos pools de carbono e aumentos nas emissões que podem ser negligenciados deve ser inferior a 5% do total de diminuições nos pools de carbono e aumentos nas emissões".

Isso porque as emissões do projeto totalizam (veja tabelas abaixo) 5.956,87 tCO₂e de desmatamento não evitado na AP e 411,91 tCO₂e de emissões de queimadas associadas: seu percentual somado de reduções ou remoções líquidas de emissões de GEE (237.355 tCO₂e) é de 2,7%. No entanto, o projeto Ipoá optou por deduzir essas emissões das reduções líquidas de emissões de GEE para fins de conservadorismo e integridade.

O cálculo da variação líquida do estoque de carbono decorrente do desmatamento na Área do Projeto foi feito de acordo com a fórmula abaixo, a partir do módulo VMD0015 MREDD. As tabelas a seguir resumem os resultados obtidos para o total de emissões líquidas no estoque de carbono na área do projeto.

$$\Delta C_{P, DefPA, t} = \sum_{u=1}^U (A_{DefPA, u, t} * \Delta C_{pools, P, Def, u, t})$$

$$\Delta C_{P, DefPA, t} = \sum_{u=1}^U (A_{DefPA, u, t} * \Delta C_{pools, P, Def, u, t}) \quad (3)$$

$$\Delta C_{P, DefB, t} = \sum_{u=1}^U (A_{DefB, u, t} * \Delta C_{pools, P, Def, u, t}) \quad (4)$$

As tabelas abaixo mostram o desmatamento detectado dentro da área do projeto durante o atual período de monitoramento.

Tabela 3841. Emissões ex post de desmatamento não planejado em AP por estrato (1)

Emissões Ex-post do Projeto				
Emissões ex post anuais por desmatamento em				
Floresta Tropical Submontana Densa de PA				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	3.05	3.05	1,932.82	1,932.82
2023	3.93	6.98	2,490.48	4,423.30
Total	6.98	6.98	4,423.30	4,423.30

Tabela 3942. Emissões ex post de desmatamento não planejado em AP por estrato (2)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões ex post anuais por desmatamento em Floresta Tropical Densa de Planície Densa PA				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	1.96	1.96	1,242.07	1,242.07
2023	2.51	4.47	1,590.61	2,832.68
Total	4.47	4.47	2,832.68	2,832.68

Tabela 4043. Emissões ex post de desmatamento não planejado em AP por estrato (3)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões ex post anuais por desmatamento em PA Floresta Tropical Aluvial Densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.05	0.05	31.69	31.69
2023	0.06	0.11	38.02	69.71
Total	0.11	0.11	69.71	69.71

Tabela 4144. Emissões ex post de desmatamento não planejado em AP por estrato (3)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões ex post anuais por desmatamento na Formação Pioneira do PA com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.02	0.02	12.67	12.67
2023	0.03	0.05	19.01	31.69
Total	0.05	0.05	31.69	31.69

Tabela 4245. Emissões ex post por desmatamento não planejado em AP - soma dos estratos

Emissões Ex-post do Projeto Emissões ex post anuais por desmatamento na AP Soma dos estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	5.08	5.08	3,219.25	3,219.25
2023	6.53	11.61	4,138.13	7,357.37

Total	11.61	11.61	7,357.37	7,357.37
--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

Tal como referido no PD, não estão previstas quaisquer actividades de gestão florestal sustentável no projecto em geral, nem durante o actual período de monitorização. Portanto, nenhuma emissão de registro deve ser relatada usando o módulo VMD0005.

Em relação aos demais tipos de gases de efeito estufa no cenário do projeto, as emissões tanto de CH₄ quanto de N₂O foram devidamente consideradas, de acordo com o módulo VMD0013 da metodologia, seção "5 Procedimentos": "Quando utilizado na linha de base, a contabilização deve ocorrer tanto na linha de base quanto nos cenários do projeto, tanto na Área do Projeto quanto na Faixa de Vazamento. Os resultados estão detalhados nas tabelas abaixo.

No presente projeto, considera-se que tais emissões de GEE provenientes da queima de biomassa são originárias da seguinte categoria, fornecida pela metodologia: "2. Queima periódica de pastagens ou terras agrícolas após desmatamento". A equação aplicável é a seguinte.

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left(\left(A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i} \right) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \quad (1)$$

Onde:

$E_{queima\ de\ biomassa, i, t}$ Emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima de biomassa em estrato eu no ano t de cada GEE (CO₂, CH₄, N₂O) (t CO₂e)

$Um_{queimar, i, t}$ Área queimada por estrato eu no ano t (ha)

$B_{i,t}$ Estoque médio de biomassa acima do solo antes da queima do estrato eu ano t

d.m. ha⁻¹) $COMF_{eu}$ Fator de combustão para estrato i (sem unidade)

$G_{g,i}$ Fator de emissão para estrato eu para o gás g (kg t⁻¹

d.m. queimado) GWP_g Potencial de aquecimento global para o gás g (t

CO₂/t gás g)

g 1, 2, 3 ... G gases com efeito de estufa, incluindo dióxido de carbono1, metano e óxido nítrico (sem unidade)

eu 1, 2, 3 M estratos (sem unidade)

t 1, 2, 3,.....t* tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos)

As emissões ex post do projeto de GEE da queima de biomassa e turfa (E-BPB) para MR1 são apresentadas a seguir, por gás: CH₄, seguido de N₂O e, finalmente, a soma de todas as emissões da queima de biomassa.

Tabela 4346. Emissões ex post de queima de biomassa (CH₄) por estrato (1)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Floresta tropical submontana densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	3.05	3.05	83.81	83.81
2023	3.93	6.98	107.99	191.81

Tabela 4447. Emissões ex post de queima de biomassa (CH₄) por estrato (2)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Floresta Tropical Densa de Terras Baixas				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	1.96	1.96	54.02	54.02
2023	4.47	6.43	123.19	177.21

Tabela 4548. Emissões ex post de queima de biomassa (CH₄) por estrato (3)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Floresta Tropical Aluvial Densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.05	0.05	1.56	1.56
2023	0.06	0.11	1.88	3.44

Tabela 4649. Emissões ex post de queima de biomassa (CH₄) por estrato (4)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - CH ₄ Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂

2022	0.02	0.02	0.36	0.36
------	------	------	------	------

2023	0.03	0.05	0.54	0.90
------	------	------	------	------

Tabela 4750. Emissões ex-post de queima de biomassa (CH4) – soma dos estratos

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - CH4 Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	5.08	5.08	139.75	139.75
2023	8.49	13.57	233.60	373.35

Tabela 4851. Emissões ex post de queima de biomassa (N2O) por estrato (1)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de Biomassa - N2O Floresta tropical submontana densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	3.05	3.05	24.92	24.92
2023	3.93	6.98	32.12	57.04

Tabela 4952. Emissões ex post de queima de biomassa (N2O) por estrato (2)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - N2O Floresta Tropical Densa de Planície				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	1.96	1.96	16.06	16.06
2023	2.51	4.47	20.57	36.64

Tabela 5053. Emissões ex post de queima de biomassa (N2O) por estrato (3)

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - N2O Floresta Tropical Aluvial Densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.05	0.05	0.47	0.47
2023	0.11	0.16	1.02	1.49

Tabela 5154. Emissões ex post de queima de biomassa (N20) por estrato (4)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de Biomassa - N20 Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.02	0.02	0.11	0.11
2023	0.03	0.05	0.16	0.27

Tabela 5255. Emissões ex-post de queima de biomassa (N20) – soma dos estratos

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queima de Biomassa - N20 Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	5.08	5.08	41.56	41.56
2023	6.58	11.66	53.87	95.43

Tabela 5356. Total de emissões ex post da queima de biomassa por estrato (E-BPB) (1)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de Biomassa Floresta tropical submontana densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	3.05	3.05	108.74	108.74
2023	3.93	6.98	140.11	248.85

Tabela 5457. Total de emissões ex post da queima de biomassa por estrato (2)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de Biomassa Densa Floresta Tropical de Planície				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	1.96	1.96	70.08	70.08
2023	2.51	4.47	143.76	213.84

Tabela 5558. Total de emissões ex post da queima de biomassa por estrato (3)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de				
--	--	--	--	--

Floresta Tropical Aluvial Densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.05	0.05	2.03	2.03
2023	0.06	0.11	2.90	4.93

Tabela 5659. Total de emissões ex post da queima de biomassa por estrato (4)

Emissões Ex-post do Projeto Queima de Biomassa Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.02	0.02	0.46	0.46
2023	0.03	0.05	0.70	1.16

Tabela 5760. Total de emissões ex-post da queima de biomassa por estrato – soma dos estratos

Emissões Ex-post do Projeto Emissões de Queimadas de Biomassa Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	5.08	5.08	181.31	181.31
2023	6.53	11.61	287.47	468.78

3.2.3 Vazamento

Como mostrado na Figura 14, 17 ha de desmatamento foram detectados no Cinturão de Vazamento durante o atual período de monitoramento.

O Módulo VMD0010 (LK-ASU) foi aplicado para calcular as emissões ex-post de vazamento deslocadas da Área de Projeto para a Correia de Vazamento (CLK-ASU-LB). Conforme orientado pela equação 1, abaixo, as emissões basais do desmatamento não planejado no NV foram subtraídas das emissões no caso do projeto no LB.

$$\Delta \text{CLK-ASU-LB} = \text{CP, LB} - \Delta \text{C}_{\text{BSL, LK, não planejado}}$$

Onde:

$\Delta C_{LK-ASU-LB}$

Emissões líquidas de CO₂ devido ao desmatamento não planejado deslocado da área do projeto para o cinturão de vazamento até o ano t^* (t CO₂e)

$\Delta C_{BSL, LK, \text{n\~ao planejado}}$

Emissões líquidas de CO₂ na linha de base de desmatamento não planejado no correia de fuga até o ano t^* (t CO₂e)

$\Delta C_{P, LB}$

Emissões líquidas de gases com efeito de estufa dentro da cintura defugas no caso do projeto até ao ano t^* (t CO₂e)

Tabela 5861. Vazamento ex post deslocado de PA para LB por estrato (1).

Vazamento ex-post deslocado de PA para LB					
Desmatamento anual deslocado para o Cinturão de Vazamento					
da Área do Projeto Floresta Tropical Submontana Densa					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	$\Delta C_{P, LB}$	$\Delta C_{LK-ASU-LB}$	$\Delta C_{LK-ASU-LB}$
			tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	6.52	6.52	4,131.79	4,131.79	4,131.79
2023	8.38	14.90	5,310.49	5,310.49	9,442.28

Tabela 5962. Vazamento ex post deslocado para a correia de vazamento da área do projeto por estrato (2)

Vazamento deslocado de PA para LB					
Desmatamento anual deslocado para o Cinturão de Vazamento da Área					
do Projeto Floresta Tropical Densa de Planície					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	$\Delta C_{P, LB}$	$\Delta C_{LK-ASU-LB}$	$\Delta C_{LK-ASU-LB}$
			tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 6063. Vazamento ex post deslocado para a correia de vazamento da área do projeto por estrato (3).

Vazamento deslocado de PA para LB Desmatamento anual deslocado para o Cinturão de Vazamento da Área do Projeto Floresta Tropical Aluvial Densa					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	$\Delta CP, LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$
			tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 6164. Vazamento ex post deslocado para a correia de vazamento da área do projeto por estrato (4).

Vazamento deslocado de PA para LB Desmatamento anual deslocado para o Cinturão de Vazamento da Área de Projeto Formação Pioneira com influência fluvial sem palmeiras					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	$\Delta CP, LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$
			tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.95	0.95	602.02	593.05	593.05
2023	1.21	2.16	766.79	766.60	1,359.66

Quadro 6265 - Total de fugas ex post deslocadas para a correia de fuga da área de projecto por estrato.

Vazamento deslocado de PA para LB Desmatamento anual deslocado para o Cinturão de Vazamento da Área do Projeto Soma dos Estratos					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	$\Delta CP, LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$	$\Delta CLK-ASU-LB$
			tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	7.47	7.47	4,733.81	4,724.84	4,724.84
2023	9.59	17.06	6,077.28	6,077.09	10,801.94

Posteriormente, o Módulo VMD0010 (LK-ASU) foi aplicado para estimar as emissões ex-post devido ao desmatamento não planejado fora do Cinturão de Vazamento ($\Delta CLK-ASU, OLB$), conforme orientado pelas equações 7-10 abaixo

Aplicando-se a equação 9 abaixo, a área desmatada por imigrantes fora do cinturão de vazamento e área do projeto sob o cenário do projeto (ALK-OLB,t) foi determinada como ≤ 0 em todos os casos, ou seja, a área desmatada por imigrantes na Área do Projeto e Cinturão de Vazamento no cenário do projeto foi maior que

área total desmatada pelos agentes imigrantes no cenário de base e projeto, em ambos os casos. Isso leva à conclusão de que o vazamento fora do Cinturão de Vazamento não ocorreu e, portanto, as emissões devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento ($\Delta CLK-ASU-OLB$) são definidas como zero em todos os anos e estratos abaixo.

5.1.5.6 *Ex post*, as deforestation in the project area and leakage belt will be measured, $\Delta CLK-ASU, OLB$ is estimated as follows:

1. *Ex post*, the proportion of the total area deforested by immigrant agents in the project scenario must be determined from the same proportion calculated in the baseline data. The proportional area deforested by immigrant agents in the baseline and project scenarios is assumed to remain the same.

$$A_{LK-IMM,t} = PROP_{IMM} \times A_{BSL,PA,unplanned,t} \quad (7)$$

$$A_{LK-ACT-IMM,t} = PROP_{IMM} \times \left(\sum_{i=1}^M A_{DefPA,i,t} + A_{DefLB,i,t} \right) \quad (8)$$

Where:

$A_{LK-ACT-IMM,t}$	Area deforested by immigrants in the project area and leakage belt under the project scenario in year t (ha)
$PROP_{IMM}$	Proportion of area deforested by immigrant agents in the leakage belt and project area ⁶ (proportion)
$A_{DefPA,i,t}$	Area of recorded deforestation in the project area in the project case in stratum i in year t (ha)
$A_{DefLB,i,t}$	Area of recorded deforestation in the leakage belt in the project case in stratum i in year t (ha)
i	1, 2, 3 ... M strata
t	1, 2, 3 ... t^* time elapsed since the start of the project activity (year)

$$A_{LK-OLB,t} = A_{LK-IMM,t} - A_{LK-ACT-IMM,t} \quad (9)$$

Where:

$A_{LK-OLB,t}$	Area deforested by immigrants outside the leakage belt and project area under the project scenario in year t (ha)
$A_{LK-IMM,t}$	Total area deforested by immigrant agents in the baseline and project scenario in year t (ha)
$A_{LK-ACT-IMM,t}$	Area deforested by immigrants in the project area and leakage belt under the project scenario in year t (ha)
t	1, 2, 3 ... t^* time elapsed since the start of the project activity (year)

4. Determine whether leakage outside the leakage belt has occurred:

If: $ALK-OLB_t \leq 0 \rightarrow$ Leakage outside the leakage belt has not occurred.

If: $ALK-OLB_t > 0 \rightarrow$ Leakage outside the leakage belt has occurred.

5. If leakage outside the leakage belt has not occurred:

$$\Delta C_{LK-ASU,OLB} = 0 \quad (10)$$

Where:

$\Delta C_{LK-ASU,OLB}$ Sum of carbon stock changes and greenhouse gas emissions due to unplanned deforestation displaced outside the leakage belt (t CO₂e)

As tabelas abaixo mostram a soma ex-post das mudanças no estoque de carbono e das emissões de gases de efeito estufa devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do cinturão de vazamento ($\Delta CLK-ASU-OLB$), por estrato.

Tabela 6366. Mudanças no estoque de carbono ex-post e emissões de GEE devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento por estrato (1).

Vazamento Ex-post Externo Vazamento anual fora da densa floresta tropical submontana do cinturão de vazamento				
Ano	ALK-IMM _t Ha	ALK-ACT-IMM _t Ha	ALK-OLB _t Ha	$\Delta CLK-ASU_{OLB}$ tCO ₂ e
2022	0.00	0.02	-0.02	0.00
2023	0.00	0.02	-0.02	0.00

Tabela 6467. Mudanças nos estoques de carbono ex-post e emissões de GEE devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento por estrato (2).

Vazamento Ex-post Externo Vazamento anual fora do cinturão de vazamento densa floresta tropical de planície				
Ano	ALK-IMM _t Ha	ALK-ACT-IMM _t Ha	ALK-OLB _t Ha	$\Delta CLK-ASU_{OLB}$ tCO ₂ e
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.01	-0.01	0.00

Tabela 6568. Mudanças nos estoques de carbono ex-post e emissões de GEE devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento por estrato (3).

Vazamento Ex-post Externo				
Vazamento anual fora da densa floresta tropical aluvial do cinturão de vazamento				
Ano	ALK-IMM _t	ALK-ACT-IMM _t	ALK-OLB _t	ΔCLK-ASU _{OLB}
	Ha	Ha	Ha	tCO ₂ e
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 6669. Mudanças nos estoques de carbono ex-post e emissões de GEE devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento por estrato (4).

Vazamento Ex-post Externo				
Vazamento anual fora da correia de vazamento Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ALK-IMM _t	ALK-ACT-IMM _t	ALK-OLB _t	ΔCLK-ASU _{OLB}
	Ha	Ha	Ha	tCO ₂ e
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 6770. Mudanças nos estoques de carbono ex-post e emissões de GEE devido ao desmatamento não planejado deslocado para fora do Cinturão de Vazamento – soma dos estratos.

Vazamento Ex-post Externo				
Vazamento anual fora da soma da correia de vazamento dos estratos				
Ano	ALK-IMM _t	ALK-ACT-IMM _t	ALK-OLB _t	ΔCLK-ASU _{OLB}
	Ha	Ha	Ha	tCO ₂ e
2022	0.00	7.48	-7.48	0.00
2023	0.00	9.60	-9.60	0.00

O módulo VMD0011 para estimativa de emissões de efeitos de mercado (LK-ME) foi utilizado para calcular as emissões devido a vazamento de mercado através da diminuição de madeira (LK_{MarketEffects,madeira}), aplicando-se as equações 2 – 4, abaixo.

$$LK_{\text{MarketEffects,Madeira}} = \sum_{i=1}^M (LFMe * AL_{T,i})$$

LK_{MarketEffects,Madeira}

Emissões totais de GEE devido a efeitos de mercado vazamento através da diminuição da colheita de madeira; t CO₂-e

LfMe	Fator de fuga para cálculos de efeitos de mercado; adimensional
AL_{T,i}	Emissões somadas da colheita de madeira no estrato i na linha de base caso potencialmente deslocados através da implementação de projeto de carbono; t CO _{2-e}
Eu	1,2, 3, ... M estratos
Onde:	
AL_{T,i}	Emissões somadas da colheita de madeira no estrato i na linha de base caso potencialmente deslocados através da implementação de projeto de carbono; t CO _{2-e}
C_{BSL, XBT, i, t}	Emissão de carbono devido a colheitas de madeira deslocadas no cenário de base no estrato i no tempo t; t CO _{2-e}
eu	1,2, 3... M estratos
t	1, 2, 3, ... t anos decorridos desde o início projetado da atividade do projeto REDD

$$C_{BSL, XBT, I, T} = ([V_{BSL, XE, I, t} * D_{mn} * CF] + [V_{BSL, XE, I, t} * LDF] + [V_{BSL, XE, I, t} * LIF]) * 12$$

Onde:

C_{BSL, XBT, i, t}	Emissão de carbono devido a colheitas de madeira deslocadas no cenário de base no estrato i no tempo t; t CO _{2-e}
V_{BSL, XE, I, t}	Volume de madeira projetado para ser extraído dentro do projeto limite durante a linha de base no estrato i no tempo t; m ³
D_{Mn}	Densidade média da madeira das espécies colhidas comercialmente; t d.m.m ⁻³
CF	Fração carbônica da biomassa para espécies colhidas comercialmente j; t C td.m. ⁻¹
LDF	Fator de dano madeireiro; t C m ⁻³ (padrão 0,53 t C m ⁻³ para florestas latifoliadas e mistas)
LIF	Fator de infraestrutura madeireira; t C m ⁻³ (padrão 0,29 t C m ⁻³) 1,2, 3, ... M estratos
t	1, 2, 3, ... t anos decorridos desde o início projetado da atividade do projeto REDD

$$LK_{MarketEffects,timber} = \sum_{i=1}^M (LF_{ME} * AL_{T,i}) \quad (2)$$

Where:

$LK_{MarketEffects,timber}$	Total GHG emissions due to market- effects leakage through decreased timber harvest; t CO ₂ -e
LF_{ME}	Leakage factor for market-effects calculations; dimensionless
$AL_{T,i}$	Summed emissions from timber harvest in stratum i in the baseline case potentially displaced through implementation of carbon project; t CO ₂ -e
i	1,2,3,...M strata

$$AL_{T,i} = \sum_{t=1}^t (C_{BSL,XBT,i,t}) \quad (3)$$

Where:

$AL_{T,i}$	Summed emissions from timber harvest in stratum i in the baseline case potentially displaced through implementation of carbon project; t CO ₂ -e
$C_{BSL,XBT,i,t}$	Carbon emission due to displaced timber harvests in the baseline scenario in stratum i in time t ; t CO ₂ -e
i	1, 2, 3, ...M strata

$$C_{BSL,XBT,i,t} = ([V_{BSL,XE,i,t} * D_{mn} * CF] + [V_{BSL,XE,i,t} * LDF] + [V_{BSL,XE,i,t} * LIF]) * \frac{44}{12} \quad (4)$$

Where:

$C_{BSL,XBT,i,t}$	Carbon emission due to timber harvests in the baseline scenario in stratum i at time t ; t CO ₂ -e
$V_{BSL,XE,i,t}$	Volume of timber projected to be extracted from within the project boundary during the baseline in stratum i at time t ; m ³
D_{mn}	Mean wood density of commercially harvested species; t d.m.m ⁻³ . The value must be the same as that used in the module CP-W if this pool is included in the baseline.
CF	Carbon fraction of biomass for commercially harvested species j ; t C t d.m. ⁻¹ . The value must be the same as that used in the module CP-W if this pool is included in the baseline.
LDF	Logging damage factor; t C m ⁻³ (default 0.53 t C m ⁻³ for broadleaf and mixed forests; 0.25 t C m ⁻³ for coniferous forests)
LIF	Logging infrastructure factor; t C m ⁻³ (default 0.29 t C m ⁻³)
i	1, 2, 3, ... M strata
t	1, 2, 3, ... t^* years elapsed since the projected start of the REDD project activity

Note-se que, uma vez que a metodologia de cálculo das emissões ex post resultantes de fugas de mercado através da diminuição da madeira não está especificada no módulo VMD0011, foi criado o seguinte procedimento, como metodologia de cálculo ex post. Os pressupostos foram os seguintes:

4. subtrair o desmatamento não evitado medido na AP dos valores basais de DPA e AUD (que são usados no cálculo basal de LK-ME)
5. Se o resultado do hectare for <0 , considere-o como zero para evitar vazamento positivo.
6. Se o resultado do hectare for >0 , proceda ao cálculo dos valores de MR para $LK_{MarketEffects, madeira}$, aplicando o resto do procedimento conforme descrito em VMD0011, substituindo, no entanto, o A_i na equação (6) pela nova linha de base - valor do hectare medido. Chamaremos essa variável de $MR1A_i$ (ha).

Através da metodologia *ex-post* acima descrita, *verificou-se* que a fuga no mercado ex post através da diminuição da colheita de madeira ($LK_{MarketEffects, madeira}$) foi nula em todos os anos e estratos, tal como detalhado nos quadros seguintes.

Tabela 6871. Vazamento de Mercado Ex-post (LK-ME) por estrato (1).

Vazamento de mercado ex-post					
Efeitos do mercado de vazamento anual - Floresta					
tropical submontana densa de colheita de madeira					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	VMR1 m ³	CMR1, XBT	LK _{MarketEffects} , madeira
				tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano
2022	129.58	129.58	4,545.65	18,289.13	3,657.8
2023	849.22	978.80	29,790.69	119,860.85	23,972.2

Tabela 6972. Vazamento de mercado ex-post (LK-ME) por estrato (2).

Vazamento de mercado ex-post					
Efeitos do mercado de vazamento anual - Floresta					
tropical densa de baixa altitude					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	VMR1 m ³	CMR1, XBT	LK _{MarketEffects} , madeira
				tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano
2022	367.11	367.11	12,878.08	51,814.08	10,362.8
2023	74.31	441.41	2,606.70	10,487.90	2,097.6

Tabela 7073. Vazamento de mercado ex-post (LK-ME) por estrato (3).

Vazamento de mercado ex-post					
Efeitos do mercado de vazamento anual - Floresta					
tropical aluvial densa de colheita de madeira					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	VMR1 m ³	CMR1, XBT	LK _{MarketEffects} , madeira
				tCO ₂ /ano	tCO ₂ /ano
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Tabela 7174. Vazamento de mercado ex-post (LK-ME) por estrato (4).

Vazamento de mercado ex-post					
------------------------------	--	--	--	--	--

Efeitos de mercado de vazamento anual - colheita de madeira					
Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	VMR1 m3	CMR1, XBT	LKMarketEffects, madeira
				tCO2/ano	tCO2/ano
2022	0.24	0.24	8.46	34.06	6.8
2023	0.00	0.24	0.00	0.00	0.0

Tabela 7275. Vazamento de Mercado Ex-post (LK-ME) soma dos estratos.

Vazamento de mercado ex-post					
Efeitos do Mercado de Vazamento Anual - Colheita de Madeira Soma dos estratos					
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	VMR1 m³	CMR1, XBT	ALMR1*LFME
				tCO2/ano	tCO2/ano
2022	5.08	5.08	17,432.19	70,137.27	14,027.5
2023	6.53	11.61	32,397.39	130,348.75	26,069.7

De acordo com os requisitos do módulo E-BPB VMD0013, seção 5, a contabilização das emissões de N2O e CH4 foi aplicada aos vazamentos deslocados do PA para o LB em MR1 (LK-ASU-LB), pois foram contabilizados na linha de base. As tabelas abaixo mostram as emissões ex-post calculadas da queima de biomassa para a soma dos gases (CH4 + N2O) relacionadas ao Desmatamento Não Planejado Deslocado da Área do Projeto para a Faixa de Vazamento (LK-ASU), enquanto a planilha de cálculo mostra a desagregação de CH4 e N2O separadamente.

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left(\left(A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i} \right) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \quad (1)$$

Tabela 7376. Emissões somadas de queima ex-post (CH4 + N2O) associadas a vazamento (LK-ASU) por estrato (1)

Emissões de queima de biomassa por vazamento ex-post				
Floresta tropical submontana densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO2/ano	tCO2

2022	6.52	6.52	232.45	232.45
2023	8.38	14.90	298.76	531.21

Tabela 7477. Emissões de queima somadas ex post (CH₄ + N₂O) associadas a vazamento (LK-ASU) por estrato (2)

Emissões de queima de biomassa por vazamento ex-post Densa Floresta Tropical de Planície				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 7578. Emissões somadas de queima ex-post (CH₄ + N₂O) associadas a vazamento (LK-ASU) por estrato (3)

Emissões de queima de biomassa por vazamento ex-post Floresta Tropical Aluvial Densa				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00

7679

Tabela 7780. Emissões de queima somadas ex post (CH₄ + N₂O) associadas a vazamento (LK-ASU) por estrato (4)

Emissões de queima de biomassa por vazamento ex-post Formação pioneira com influência fluvial sem palmeiras				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	0.95	0.95	22.08	22.08
2023	1.21	2.16	28.12	50.19

Tabela 7881. Emissões de queima somadas ex-post (CH₄ + N₂O) associadas a vazamento (LK-ASU) – soma dos estratos

Emissões de queima de biomassa por vazamento ex-post Soma dos Estratos				
Ano	ha/ano	HA (cumulativo)	tCO ₂ /ano	tCO ₂
2022	7.47	7.47	254.52	254.52
2023	9.59	17.06	326.88	581.40

3.2.4 Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE

A primeira tabela abaixo apresenta a quantificação das reduções líquidas de emissões de GEE e seus insumos correspondentes: emissões de linha de base, emissões de projeto e vazamentos.

De acordo com o módulo VM0007-REDDMF, equação 2, as Reduções e Remoções líquidas de Emissões de GEE podem ser resumidas como as "Emissões de linha de base estimadas" menos as "Emissões estimadas do projeto" menos as "Emissões estimadas de vazamento", cujos componentes são apresentados a seguir.

Emissões de base estimadas

- = Emissões de base resultantes de desflorestação não planeada
- + Emissões provenientes da queima de biomassa na linha de base
- Soma de produtos de madeira e estoques de carbono de pastagem no caso de linha de base

Emissões estimadas do projeto

- = Emissões decorrentes da lacuna de exploração madeireira na Área do Projeto
- + Emissões da construção de infraestrutura madeireira para retirada de madeira na Área do Projeto
- Pool de Carbono de Produtos de Madeira na Área do Projeto

Emissões estimadas de fugas

- = (Soma de Vazamento de Mercado e Vazamento fora da Correia de Vazamento)
- * Fator de vazamento

A segunda tabela abaixo apresenta VCUs negociáveis líquidos, derivados de reduções líquidas de GEE menos o desconto de buffer, definido como 10% (ver relatório de risco de não permanência da AFOLU - NPRR) separado. Este cálculo está de acordo com a equação 19 do módulo VM0007 REDDMF, conforme observado na seção 3.2.4 da PD.

Tabela 7982. Resumo das emissões basais, emissões do projeto, vazamentos e reduções líquidas de emissões de GEE.

Ano	Emissões ou remoções de base (tCO _{2e})	Emissões ou remoções de projetos (tCO _{2e})	Emissões por fugas (tCO _{2e})	Reduções ou remoções líquidas de emissões de GEE (tCO _{2e})
2022	261,286	3,401	19,007	238,878
2023	490,930	4,426	32,474	454,031
Total	752,216	7,826	51,481	692,909

Tabela 8083. Reduções líquidas de GEE, desconto de buffer e VCUs negociáveis líquidos.

Benefícios de REDD (buffer incluído) (tCO ₂)	Desconto de buffer (10,0%)	VCUs negociáveis líquidas anuais (tCO ₂)	VCUs Negociáveis Líquidas Acumuladas (tCO ₂)
238,878	25,327	213,551	213,551
454,031	47,614	406,416	619,968
692,909	72,941	619,968	619,968

3.3 Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas

O presente projeto não incluiu este item na validação.

3.3.1 Atividades e/ou processos implementados para Adaptação (GL1.3)

Não foram realizadas atividades nesse escopo durante esse período de verificação.

4 COMUNIDADE

4.1 Impactos Positivos Líquidos na Comunidade

4.1.1 Impactos na Comunidade (CM2.1)

As atividades do projeto implementadas no presente período de verificação, que estão de acordo com as expectativas estabelecidas na Teoria da Mudança do PD (ver seção 2.1.11 do PD e Apêndice 2), são resumidas a seguir:

Pilar social:

- Comunicação e Eletrificação para a comunidade através da instalação de painéis de energia solar e antenas para internet via satélite;
- Oficina de Mapeamento Participativo, identificando áreas de uso do solo comunitário;
- Atividades educativas nas áreas de formação e formação de professores e alunos; e doação de equipamentos e materiais escolares;
- Treinamento e oficina sobre saúde e segurança no trabalho, incluindo distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs), proporcionando aos membros da comunidade conhecimento e conscientização sobre o trabalho com segurança;
- Formação em associações e formação de cooperativas, contribuindo para o emprego comunitário e a capacitação em direitos civis;
- Workshop para as mulheres, incluindo a recolha de informações sobre as suas necessidades e desafios, lançando as bases para as acções de projecto que abordem o emprego e o bem-estar das mulheres;

Pilar clima:

- Conservação Florestal - Monitoramento pela CarbonEye para desmatamento evitado, de acordo com o Protocolo de Integridade Florestal: Comunicação de evento de invasão às autoridades responsáveis, e ações em campo, incluindo o envio de equipe de campo e colocação da sinalização do projeto ¹⁰¹. Os impactos comunitários disso são minimizar o contato com desmatadores ilegais e os riscos associados.

Em relação à propriedade, controle e participação da comunidade nessas atividades, seu desenho desde o início estava de acordo com as expectativas e desejos da comunidade de que as atividades fossem implementadas, conforme apresentado na tabela de votos da comunidade na seção 2.3.3. Durante a instalação dos equipamentos de comunicação e eletrificação, a comunidade de Boa Esperança esteve totalmente envolvida no processo técnico, que foi liderado pela empresa especializada. Foi o caso, tanto para o teste do equipamento em outubro de 2022 quanto para o equipamento permanente instalado em fevereiro de 2023. A oficina de mapeamento participativo contou com a participação de membros de todas as comunidades ("Boa Esperança": 15 integrantes, Vila Batista: 7 integrantes e Vale da Benção: 4 integrantes) e mapeou os usos da terra das três comunidades PZ.

¹⁰¹ Ver pasta de provas "08. desmatamento".

Para o fornecimento dos equipamentos, foi realizada uma oficina participativa onde os membros da comunidade foram informados de que os equipamentos seriam fornecidos como forma de apoiar a escola da comunidade, bem como possibilitar que os membros da comunidade tivessem acesso à internet, já que moram em um local considerado remoto e isolado. Para tanto, como forma de documentar e registrar a atividade, convidamos a liderança da comunidade Boa Esperança, Sr. Magno Batista, para assinar um termo de aceite e responsabilidade pelo uso dos equipamentos instalados.



Figura 18. Líder comunitário assina acordo de responsabilidade por equipamentos de comunicação e eletrificação instalados

Os impactos, resultados e saídas das atividades, de acordo com a Teoria da Mudança (TdC), foram adicionados às tabelas abaixo. No entanto, é importante notar que, por se tratar do primeiro Relatório de Monitoramento do projeto, os impactos alcançados até o momento são limitados, pois estes últimos são definidos como os resultados de longo prazo do projeto.

Grupo Comunitário	Todos os membros da comunidade Boa Esperança
Atividade	Comunicação e eletrificação
Impacto/resultado	Os resultados a médio prazo que contribuíram parcialmente são:

CCB v3.0, VCS v3.4

Mudança no bem-estar	O impacto é local e positivo, envolvendo apenas as comunidades PZ, sendo a comunidade mais beneficiada diretamente Boa Esperança. Os serviços de internet foram a atividade mais votada na oficina participativa da comunidade, e a energia solar foi a terceira, com evidências fornecidas na auditoria. Então, essa atividade do projeto melhora o bem-estar de acordo com as próprias comunidades compreensão do termo. Os seguintes indicadores são considerados relacionados ao bem-estar de acordo com o TdC do projeto:. 5 equipamentos instalados em prédios comunitários (BM). 29 pessoas com acesso à tecnologia de comunicação (BM), especificamente: Meninas : 04 Mulheres: 08 Meninos: 08 Homens: 09 10 pessoas com acesso à eletricidade¹⁰²: Meninos: 08, Meninas: 02. 6 membros da comunidade educado e treinado em: i) uso de tecnologia de comunicação e ii) manutenção (WB), especificamente: Meninas: 0 Mulheres: 3 Meninos: 0 Homens: 3 Espera-se um aumento na qualidade de vida e bem-estar geral das instalações de internet e eletricidade descritas.
------------------------------------	---

Imagens e mais detalhes da atividade descrita acima são apresentados abaixo.

¹⁰² Ver pasta de provas: "05.Comunicação e Eletrificação"



Figura 19 - Antena para internet via satélite

Antenas de internet via satélite e painéis solares foram instalados na escola da comunidade Boa Esperança do projeto. O fornecimento de acesso à internet serve para combater o cenário em que os membros da comunidade tinham contato extremamente limitado com suas famílias, amigos, serviços públicos e o mundo exterior em geral, bem como o fornecimento de energia melhorado, que antes era fornecido por pequenos geradores movidos a gás.

Profissionais especializados foram contratados para instalar os equipamentos necessários para a internet e painéis solares, além de orientar as comunidades quanto ao uso e cuidados com os aparelhos.



Figura 20 - Painéis solares para instalação

Painéis solares foram transportados para as comunidades, melhorando seu acesso à eletricidade. A área foi sinalizada com placas instrutivas com canais de atendimento Carbonext para dúvidas, reclamações e identificação das ações do projeto para melhoria da comunidade.



Figura 21 - Quadro informativo sobre a instalação do painel solar e da antena com acesso à internet

Com o objetivo de atender à recomendação feita no processo de auditoria, sobre a delimitação geográfica das áreas utilizadas pelas comunidades do projeto para a agricultura de subsistência, a Carbonext realizou uma oficina de mapeamento participativo in loco com as comunidades em fevereiro de 2023. Estiveram presentes representantes de todas as comunidades do projeto de REDD+ Ipoá: Boa Esperança, Vila Batista e Vale da Benção, com participação ativa dos membros da comunidade. O mapeamento das duas comunidades restantes está previsto para ser concluído até o final da MR3. A atividade de mapeamento participativo baseou-se em três etapas metodológicas: 1) Planejamento, composto por todas as atividades preparatórias; 2) Execução, consistindo na coleta de dados de campo; e 3) Processamento, composto por atividades pós-campo e análise dos resultados. Afinal, o planejamento está de volta à validação com a comunidade.

Os resultados indicam que foi possível, por meio dessa oficina, delimitar geograficamente as áreas cultivadas na ZP, associadas ao plantio da agricultura de subsistência das famílias, além da identificação de áreas utilizadas para a pesca e para a exploração silvestre de recursos florestais, como óleo de copaíba, castanha-do-pará, entre outros. A atividade também possibilitou a coleta de informações associadas à dinâmica e aos modos de vida da comunidade, levando a uma melhor compreensão do contexto social do projeto.

Uma descrição mais detalhada desta atividade e sua relevância para o HCV 5 é encontrada na seção 4.3.1.

Grupo Comunitário	Todos os membros da comunidade da PZ, representados por membros de cada uma das comunidades PZ que participaram
Atividade	Oficina de Mapeamento Participativo

Saída	16103 áreas fundamentais para a subsistência das comunidades mapeadas. Dos quais foram identificados os seguintes tipos específicos: Área de pesca: 5 zonas Extração de copaíba: 4 áreas Coleta de castanha: 3 áreas Colheita de madeira: 1 área; 0.08 ha Igrejas: 3 áreas 87,14 Hectares de áreas desmatadas cultivadas pelas comunidades mapeadas 76,72 hectares de delimitação geográfica das áreas perturbadas pela atividade humana
Impacto	Os impactos de longo prazo contribuíram parcialmente para 104: membros da comunidade capazes de visualizar e planejar seus usos da terra; Mitigação do desmatamento comunitário futuro de áreas SZ; Monitoramento remoto contínuo; Permitir que as comunidades documentem o conhecimento local.
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício Planejado: O objetivo da atividade de mapeamento participativo foi consultar a comunidade sobre as áreas de uso, mapeando-as. Nesse contexto, consideramos que os impactos dessa atividade são benéficos, diretamente relacionados ao planejamento e monitoramento territorial. Além disso, há também benefícios indiretos por meio da documentação do conhecimento local representado pelos mapas produzidos, que conferem à comunidade um protagonismo no uso do território. Também é importante considerar que um dos maiores benefícios do mapeamento participativo é a oportunidade de trazer as pessoas para a mesa e compartilhar suas experiências, conhecimentos e visões sobre a terra, contribuindo para a construção de um senso de lugar e uma conexão com o território.

¹⁰³ Ver pasta de provas 06. HCVs

¹⁰⁴ De acordo com a seção 4.2.4 do PD do Projeto REDD+ Ipoá, essa atividade de proteção contra o HCV não tem resultados associados

	Risco Potencial: Conflitos comunitários envolvendo uso da terra, foi aplicado o Procedimento Operacional para definição de usos alternativos da terra.
Mudança no bem-estar	Considerando os objetivos do mapeamento participativo, que incluem a compreensão e a identificação de áreas de uso, os benefícios associados ao bem-estar são: - aumento da colaboração entre os membros da comunidade, uma vez que o mapeamento permitiu a troca de conhecimentos e ideias entre eles sobre o uso da terra. - a consolidação e clarificação dos limites relativos aos usos do solo comunitários.

Um registro fotográfico da implementação das atividades de mapeamento da comunidade está incluído abaixo.



Figura 22 - Oficina de Mapeamento Participativo

O apoio à infraestrutura e equipamentos escolares da comunidade Boa Esperança foi realizado durante a MR1 por meio da doação de equipamentos e materiais escolares. A escola foi construída pelos próprios moradores com o objetivo de retomar o ensino para as crianças das comunidades, mas eles ainda precisavam de alguns equipamentos para melhorar a infraestrutura da escola e facilitar o ensino para o professor e alunos. Assim, conforme prescrito na Teoria da Mudança (TdC), equipamentos e materiais escolares, incluindo uma televisão, um quadro branco, 4

tabletes, impressora e recargas de tinta, computador, canetas e lápis, ventiladores e equipamentos esportivos e de jogos foram entregues à escola da comunidade Boa Esperança (Figura 21)¹⁰⁵.



Figura 21 – Entrega de equipamentos e materiais escolares.

Grupo Comunitário	Alunos e funcionários da comunidade Boa Esperança
Atividade	Infraestrutura e equipamentos escolares
Impacto/resultado	Os resultados a médio prazo que contribuíram parcialmente são: Presença de infraestrutura elétrica e de telecomunicações dentro das instalações educacionais. Bom equipamento escolar na PZ. Os impactos de longo prazo contribuíram parcialmente para os quais foram: Contribuir para a educação de qualidade para as comunidades. Instalações escolares em PZ adequadas e propícias à educação de qualidade.
Saída	39 materiais e equipamentos educacionais adquiridos ou transportados.¹⁰⁶ 19 equipamentos de eletricidade e telecomunicações instalados nas unidades de ensino.¹⁰⁷ Foram realizadas 4 reuniões com as Secretarias de Educação de Borba e Novo Aripuanã, com a Procuradoria da Prefeitura de Borba e com a Coordenadora Pedagógica do Município de Borba.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ver pasta de provas "02. Educação\Equipamentos educativos"

¹⁰⁶ Ver pasta de provas "02. Equipamentos de educação/educação"

¹⁰⁷ Ver pasta de provas "02. Equipamentos de educação/educação"

¹⁰⁸ Ver pasta de provas "02. Educação/Reuniões PPP"

Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício: Os equipamentos e materiais escolares são essenciais tanto para os alunos quanto para os professores, pois facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Para os alunos, elas representam ferramentas práticas que ajudam a organizar e absorver o conhecimento. Para os professores são recursos pedagógicos que possibilitam a criação de turmas mais dinâmicas e eficazes. Juntos contribuem para um ambiente educacional mais estimulante e propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. Risco: O desgaste ao usar equipamentos e materiais escolares pode levar à escassez e danos. Também podem ocorrer furtos de equipamentos e materiais. Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
Mudança no bem-estar	Contribuir para a educação de qualidade para as comunidades. Média Magnitude

O treinamento em primeiros socorros e segurança do trabalho foi realizado no MR1, em julho de 2023, conforme descrito no item 2.3.13, com 11 participantes presentes, com duração de 6 horas. Um profissional experiente, experiente no treinamento de moradores de comunidades ribeirinhas remotas onde pode faltar assistência médica imediata em caso de acidentes de trabalho, foi recrutado para este curso.

Após o treinamento, os participantes receberam kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com o objetivo de aumentar a segurança dos membros da comunidade e reduzir o risco de acidentes de trabalho.

Grupo Comunitário	Membros da comunidade PZ em idade ativa
Atividade	Treinamento e workshop: Saúde e segurança no trabalho
Impacto/resultado	Os desfechos de médio prazo, contribuídos parcialmente para o MR1, são: Aumento de pessoas seguindo as diretrizes de saúde e segurança ocupacional. Redução de acidentes de trabalho. Os impactos de longo prazo, contribuídos parcialmente para o MR1, são: População consciente dos riscos ocupacionais relacionados à saúde e segurança. Contribuição para o trabalho decente e o crescimento econômico (ODS 8)

Saída	12 pessoas (homens: 9; mulheres: 3) treinadas nas melhores práticas de saúde e segurança ocupacional. ¹⁰⁹
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício: Os participantes terão conhecimento de primeiros socorros e em situações de acidentes de baixa a média gravidade poderão utilizar os conhecimentos adquiridos no curso. Risco: Nos momentos em que os primeiros socorros são necessários, os participantes do treinamento são incapazes de aplicar as técnicas ensinadas, ou mesmo causar danos aumentados pela aplicação incorreta. Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
Mudança no bem-estar	População consciente dos riscos à saúde e segurança associados às ocupações. Média magnitude

Grupo Comunitário	Membros da comunidade PZ em idade ativa
Atividade	Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a saúde do trabalhador e segurança
Impacto/resultado	Os resultados a médio prazo que contribuíram parcialmente são: Aumento de pessoas seguindo as diretrizes de saúde e segurança ocupacional. Redução de acidentes de trabalho. Os impactos de longo prazo contribuíram parcialmente para os seguintes: População consciente dos riscos ocupacionais relacionados à saúde e segurança. Contribuição para o trabalho decente e o crescimento econômico (ODS 8)
Saída	12 pessoas (Mulheres: 2, Meninos: 10) que receberam equipamentos de EPI. ¹¹⁰
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício: Eles estarão mais conscientes da importância de trabalhar com segurança, evitando a exposição ao risco de acidentes de trabalho.

¹⁰⁹ Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança Ocupacional/Pessoas treinadas"

¹¹⁰ Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança no Trabalho/Equipamentos de EPI Fornecidos"

	Risco: Os participantes do treinamento não estão utilizando EPIs diariamente, aumentando sua exposição a acidentes de trabalho. Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
Mudança no bem-estar	População consciente dos riscos à saúde e segurança associados às ocupações. Média Magnitude

Conforme mencionado no item 2.3.14, durante o período de acompanhamento do projeto, foram ministrados treinamentos sobre associações e cooperativas aos membros da comunidade da Zona do Projeto.

O projeto de REDD+ Ipoá entende que trabalhar em seu fortalecimento é a base para o empoderamento da comunidade, possibilitando que ela busque meios para gerar renda e outros benefícios relacionados. Assim, o projeto apoia a criação da associação de moradores e nesse período de acompanhamento foi dado o primeiro passo, de capacitação ministrada por um consultor, para que isso possa acontecer no futuro.

Grupo Comunitário	PZ Membros da comunidade em idade activa
Atividade	Criação de associações comunitárias
Impacto/resultado	Os resultados de médio prazo, contribuídos parcialmente no MR1, são: Fortalecimento da governança comunitária. Melhoria da capacidade das comunidades de exigir e obter serviços públicos. Aumento de membros da comunidade (por gênero) tornando-se membros e ocupando cargos oficiais na associação. Os impactos de longo prazo, contribuídos parcialmente para o MR1, são: Empreendedorismo comunitário habilitado. Melhoria na geração de renda e na qualidade de vida dos colaboradores. Redução da pobreza (ODS 1). ODS 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a criação de empregos decentes, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, e incentivar a formalização e o crescimento de micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a recursos financeiros.

	Serviços.
--	-----------

	Contribuição para comunidades sustentáveis (ODS 11)
Saída	Um consultor de associação comunitária contratado para a criação de associações comunitárias e enviado a campo para avaliar a situação da associação informal da comunidade e aconselhar sobre os próximos passos.¹¹¹ 17 (primeiro dia) e 26 (segundo dia) participantes em eventos de treinamento da associação, assembleias etc.
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício: Como mencionado em 2.3.14, em termos práticos, uma associação comunitária permite que uma comunidade rural defenda os interesses e direitos da comunidade local. Além disso, é possível alcançar melhor eficiência produtiva, por meio de capacitação profissional e assistência técnica, incorporação de tecnologias e melhor gestão econômico-financeira da atividade agropecuária. Risco: Com o tempo, devido à migração para as grandes cidades ou à falta de interesse por parte dos moradores, a associação de moradores pode se enfraquecer. Além disso, existe a possibilidade de um maior controle da associação por parte de alguns moradores, o que significa que a transição da direção da associação não ocorrerá devidamente. Custo: sem custos comunitários identificados.
Mudança no bem-estar	Comunidades empoderadas e fortalecidas através de sua associação de moradores, alcançando benefícios para melhorar as condições de vida de todos. Alta Magnitude

Ainda em julho de 2023, aconteceu uma oficina feminina, que foi conduzida por uma consultora com larga experiência com comunidades tradicionais, e contou com 18 mulheres participantes. O objetivo da atividade foi diagnosticar as principais demandas e necessidades específicas das mulheres, com o objetivo de propor ações futuras voltadas exclusivamente para elas.

A partir dos levantamentos realizados para elaboração da Descrição do Projeto, percebeu-se que a população residente em comunidades fora da área do projeto, em especial o público feminino, vivia à margem de eventuais direitos garantidos, como acesso à saúde, acesso à educação, entre outros. Assim, o projeto identificou a necessidade de trabalhar ações futuras especificamente com as mulheres (Figura 22).

¹¹¹ Ver pasta de provas "19. Emprego"



Figura 22 – Oficina feminina

Grupo Comunitário	Todas as mulheres residentes na PZ
Atividade	Oficina feminina
Impacto/resultado	Os resultados a médio prazo contribuíram parcialmente são: Mulheres gerando renda por meio de atividades incentivadas no projeto. Os impactos de longo prazo contribuíram parcialmente para: Desenvolver as competências necessárias para a geração de emprego e renda Gênero feminino empoderado e consciente da importância de sua papel no contexto social local
Saída	18 mulheres participantes¹¹² 19 Propostas de atividades com mulheres ¹¹³
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício: Conhecimento sobre as necessidades e desejos do público feminino nas comunidades externas do projeto e a possibilidade de realizar ações futuras para atendê-los com vistas ao seu progresso. Espera-se aumentar a participação ativa nas decisões relacionadas às comunidades e que elas possam, além de conseguirem obter renda. Risco: possibilidade de não ter mais interesse em participar de atividades devido às suas funções em casa, entre outros motivos.

¹¹² Ver pasta de provas "09. Outras atividades"

¹¹³ Ver pasta de provas "09. Outras atividades/Oficina da Mulher/Relatório Carbonext Ipoá"

	Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
Mudança no bem-estar	Facilita o empoderamento das mulheres na participação em atividades e também na geração de renda. Alta magnitude

Grupo Comunitário	Todos os membros da comunidade da PZ
Atividade	Conservação florestal
Impacto/resultado	"A área iniciou o monitoramento remoto no CarbonEye em junho de 2022, e alguns eventos foram decretados: 1) A estrada na Fazenda Maanaim, em julho de 2022; 2) A Comunidade Cavalgando na Fazenda Maanaim em agosto de 2022". "Os eventos que foram detectados foram verificados em campo: 1) A estrada na Fazenda Maanaim em setembro e outubro de 2022; 2) A Comunidade Cavalgando na Fazenda Maanaim em outubro de 2022". 5 (cinco) Notificações/Boletins de ocorrência nos órgãos de comando e controle responsáveis. Foram instaladas 2 (duas) placas de identificação na Fazenda Maanaim com o alerta de desmatamento ilegal na Fazenda Maanaim (estrada), foi iniciado um (1) protocolo de desmatamento.
Saída	2 eventos de desmatamento visitados em campo. ¹¹⁴ 5 reuniões realizadas para combater o desmatamento (BM). ¹¹⁵ Eficácia da reunião Nº1116: 2

¹¹⁴ Ver pasta de provas "08. desmatamento".

¹¹⁵ Ver pasta de provas "08. Desmatamento\22.05.12 - Estrada Maanaim", documentos "22.06.30 - Reunião proprietários_Invasão" e "22.06.30 - Nota explicativa".

¹¹⁶ A eficácia é classificada de acordo com uma classificação interna de 1 a 3, sendo 1 a menor e 3 a maior eficácia.

	Eficácia da reunião Nº2: 1 Eficácia da reunião Nº3: 1 Eficácia da reunião Nº4: 1 Eficácia da reunião Nº5: 1 2 itens de infraestrutura instalados para combate ao desmatamento.¹¹⁷ 2 aplicações de protocolo relativas ao desmatamento comunitário (BM)¹¹⁸
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefícios previstos: Redução dos efeitos negativos sobre as comunidades - incluindo ecológicos, ambientais e sociais - do desmatamento invasivo e do fogo. Riscos potenciais: Riscos para a comunidade de agentes de desmatamento potencialmente agressivos invadindo a propriedade. Esses riscos são reduzidos pelas atividades dos projetos de conservação.
Mudança no bem-estar	Os objetivos gerais do projeto de conservação florestal, redução de GEE, desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade estão intimamente relacionados. Os riscos para a propriedade pessoal das comunidades do projeto, os ecossistemas circundantes e o bem-estar físico são reduzidos pelas atividades do projeto de conservação florestal e, portanto, considera-se que o bem-estar das comunidades PZ em relação a esses aspectos é melhorado.

¹¹⁷ Ver pasta de provas "08. Desmatamento".

¹¹⁸ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados\"

4.1.2 Mitigação do Impacto Negativo na Comunidade (CM2.2)

Durante os processos de consulta pública, visitas de campo e entrevistas, os grupos comunitários consultados retornaram principalmente feedback positivo. As comunidades não identificaram nenhum risco potencial que o projeto pudesse representar para elas nesta ocasião; em vez disso, eles perceberam que as atividades do projeto só ajudariam a desenvolver a região e suas comunidades e proteger os ecossistemas locais.

No entanto, medidas estão em vigor para mitigar quaisquer impactos negativos sobre o bem-estar do grupo comunitário, de acordo com o princípio da precaução, e para manter ou melhorar os atributos do HCV relacionados ao bem-estar da comunidade. Na Carbonext esses procedimentos são constituídos principalmente por Procedimentos Operacionais (POs)¹¹⁹. Sua aplicabilidade aos eventos no período MR1, avaliações de risco e aplicação durante o período MR1 estão descritas na tabela abaixo:

Tabela 8184. Procedimentos Operacionais e seu papel na mitigação de potenciais impactos negativos na comunidade durante o MR1

Acontecimento	PO aplicado	Risco	Evidência
Invasão do desmatamento em maio de 2022	OP para Eventos de Desmatamento	Disputas e mudanças nos direitos de terra ou acesso/uso direitos; Avaliação: Média. Risco físico para as comunidades; Avaliação: média. Riscos externos relativos a disputas e mudanças nos direitos fundiários ou direitos de acesso/uso; avaliação: média.	Consulte Folder ¹²⁰

¹¹⁹ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais".

¹²⁰ Ver pasta de provas "08. Desmatamento\22.05.12 - Estrada Maanaim"

Conflito relacionado a comunicação instalada e eletrificação equipamento gravado em 16/11/22	PO para conflitos comunitários resolução	Interno não físico risco de conflito para Comunidades. Avaliação: média	Consulte a Pasta ¹²¹
Conflito sobre a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual aos participantes de treinamentos em saúde. Gravado em 07/11/2023	PO para a resolução de conflitos na Comunidade	Risco de conflitos internos não físicos para as comunidades. Avaliação: baixa	Ver Pasta ¹²²
Conflito relacionado à insatisfação de um membro da comunidade Terra Preta do Capinarana com o projeto. Gravado em 14/07/2023	PO para a resolução de conflitos na Comunidade	Risco de conflitos internos não físicos para as comunidades. Avaliação: baixa	Ver pasta ¹²³
PO Comunicação Aplicado no seguinte Datas: Junho/2022, Setembro/2022, Janeiro/2023 Julho/2023	PO para as partes interessadas Comunicação. Visitas a comunidades	Sem risco Avaliação: baixa	Consulte a pasta ¹²⁴

¹²¹ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"¹²²
¹²² Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"¹²³
¹²³ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"¹²⁴
¹²⁴ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"

Acordo de responsabilidade e workshop realizado em relação à instalação de infraestrutura de comunicação/eletificação , em 06/02/2023	Acordo de responsabilidade e workshop	Risco físico para as comunidades; Avaliação: baixa Conflitos entre comunidades sobre os benefícios diretos dos projetos; Avaliação: Média.	Consulte a pasta125
Termo de responsabilidade pela entrega de equipamentos e materiais escolares, em 07/10/2023	Acordo de responsabilidade	Risco físico para as comunidades; Avaliação: baixa Conflitos entre comunidades sobre os benefícios diretos dos projetos; Avaliação: Média.	Consulte a pasta126
Desmatamento em setembro/2023	OP para Eventos de Desmatamento	Observou-se que se tratava de um golpe. O vento causou desmatamento. Risco físico para Comunidades; Avaliação: baixa	Consulte a pasta127

Seguem-se mais considerações sobre os PO aplicados, acima descritos, e os respectivos riscos:

- O PO para a resolução de conflitos comunitários destina-se a mitigar os conflitos inter e intracomunitários. Sua aplicação em 16/11/22, relatada na tabela acima, deveu-se à insatisfação de alguns membros de uma comunidade quando equipamentos de comunicação e solares foram instalados na comunidade vizinha. Foi esclarecido pela equipe da Carbonext que o equipamento seria instalado na comunidade restante o mais rápido possível e, de fato, isso está planejado para MR2 ou

¹²⁵ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"¹²⁶
Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"¹²⁷ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"

MR3, o mais tardar. Assim, mantém-se o princípio de beneficiar igualmente todas as comunidades e indivíduos, promovendo a convivência pacífica entre eles.

- O OP – Protocolo de Eventos de Desmatamento define os procedimentos a serem implementados em caso de eventos invasivos de desmatamento, incluindo procedimentos no terreno, e aqueles que envolvam a polícia e outros órgãos. Tem como objetivo minimizar a exposição dos agentes de campo e das comunidades do projeto a agentes potencialmente hostis ao desmatamento, evitando o confronto físico a todo momento e promovendo a correta aplicação dos órgãos de comando e controle. O procedimento foi aplicado a partir de 27/05/22, conforme evidenciado em auditoria.¹²⁸
- O Termo de Responsabilidade e Oficina, foi aplicado no dia 06/02/23 para definir responsabilidades comunitárias e acordos de cuidado mútuo em relação a equipamentos de comunicação e eletrificação.

129

Em termos de medidas mitigadoras, o PO para Eventos de Desmatamento se distingue do PO para Atividade Comunitária Ilegal, pois os procedimentos a serem adotados para cada um são diferentes. Enquanto o primeiro envolve a ativação de órgãos de comando e controle e medidas em campo, o segundo tenta resolver situações por meio de conversas, enquanto o mapeamento e o planejamento da expansão futura dos usos do solo comunitários e o monitoramento remoto visam evitar conflitos em primeiro lugar.

Desta forma, o PO para Atividade Comunitária Ilegal promove a prevenção de impactos negativos sobre os membros da comunidade, como sanções legais e degradação das relações entre a gestão do projeto e os proprietários.

Em relação a todos os tipos de risco identificados, a comunicação regular entre a equipe do projeto e os membros da comunidade foi implementada em abril de 2022¹³⁰, com a introdução dos meios de comunicação da Carbonext, facilitando a identificação de impactos negativos nas comunidades, permitindo sua mitigação. Nenhuma crítica, observação ou sugestão foi relatada para o projeto no período de seu primeiro período de relatório de monitoramento.

4.1.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)

¹²⁸ Ver pasta de provas "08. desmatamento".

¹²⁹ Ver pasta de provas "05. Comunicação e Eletrificação".

¹³⁰ Ver pasta de provas "05. Comunicação e Eletrificação"

A tabela abaixo visa atender ao critério CM2.3131 – que exige a demonstração de que o projeto melhora o cenário sem projeto – apresentando resultados e impactos de bem-estar em relação ao cenário sem projeto. Este último cenário é descrito na tabela abaixo, de acordo com a seção PD

4.1 (e suas várias subseções), que descrevem o critério CM1.

Em relação ao critério GL1.4, o projeto de REDD+ Ipoá não está reivindicando o critério Nível Ouro GL1.

Tabela 8285. Melhorias na atividade do projeto em relação ao cenário sem projeto.

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
Eletrificação da comunicação e	As comunidades não tinham energia elétrica da rede municipal, no entanto, nas casas dos líderes comunitários há painéis solares que fornecem um fluxo de energia fraco, suficiente apenas para o uso básico, como iluminação noturna, ou carregamento de um telefone celular, etc. As comunidades não tinham acesso fácil e prático à comunicação. Não havia sinal de telefone ou internet na região, impossibilitando a comunicação das comunidades com o mundo exterior.	No MR1, a instalação de equipamentos de comunicação permitiu que as comunidades se comunicassem com amigos, familiares, serviços públicos e o mundo exterior de forma mais ampla, pela primeira vez. Amplos benefícios de médio prazo ("resultados" na terminologia CCB) já foram registrados no MR1, relativos à comunicação com familiares e amigos há muito tempo sem contato, mesmo presumidos mortos, e às áreas de educação, trabalho, preservação ambiental, saúde e segurança, lazer e entretenimento, especificamente. Esses aspectos são considerados ganhos significativos de bem-estar em comparação com o cenário sem projeto. No futuro, espera-se que as instalações de eletricidade, telecomunicações e internet sejam estendidas ao duas comunidades PZ restantes, e

¹³¹ Normas CCB v3.1: "Demonstrar que os impactos líquidos de bem-estar do projeto são positivos para todos os grupos comunitários identificados em comparação com suas condições de bem-estar previstas no cenário de uso do solo sem projeto (descrito no CM1)"

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
		que a eletrificação se refletirá em produções quantificáveis, incluindo o número de eletrodomésticos por residência, etc. No entanto, considera-se que o desfecho previsto na seção 6.2. do PD de "funcionamento da infraestrutura de eletricidade, telecomunicações e internet nas residências comunitárias da PEZ" já foi amplamente alcançado em uma das comunidades: Boa Esperança.
Participativa Workshop de Mapeamento	Falta de conhecimento claro e consolidado em relação aos usos da terra da comunidade, resultando em uma incapacidade de estudar e monitorar as áreas de uso da terra da comunidade e priorizar aquelas destinadas durante conservação florestal.	A delimitação geográfica de várias categorias de áreas comunitárias de uso do solo, e sua documentação utilizando Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permite o monitoramento remoto contínuo pela Carbonext. Como mencionado em 4.1.2., esta atividade desempenha um papel importante na mitigação do impacto comunitário negativo, uma vez que os usos atuais da terra, bem como áreas para expansão futura, são identificados, fornecendo uma estrutura para a regulação de potenciais atividades comunitárias ilegais. Além disso ela Promove o Proteção de áreas importante para os modos de vida comunitários, territoriais

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
		planejamento e compreensão da dinâmica comunitária. Há um fator social importante a ser considerado: o mapeamento permite documentar a realidade comunitária, traduzindo o conhecimento e a cultura local em uma linguagem material, cartográfica, que promove visibilidade, legitimidade e continuidade para os usos comunitários do solo. Considera-se, portanto, que resultados e impactos positivos significativos sobre meios de subsistência, valores culturais e conservação florestal contribuíram para essa atividade, o que não teria sido possível no cenário sem projeto.
Escola infra-estrutura e equipamentos	A escola comunitária não teria os equipamentos e materiais didáticos necessários para que os alunos aprendessem melhor. A professora dependeria de seus poucos recursos fornecidos pela prefeitura para ensinar os alunos.	Conforme mencionado no item 4.1.1, tanto alunos quanto professores contam com equipamentos e materiais escolares, que desempenham papel crucial na melhoria da experiência de ensino e aprendizagem. Para os estudantes, esses recursos servem como auxílios inestimáveis para a organização e aquisição de conhecimento. Enquanto isso, os professores os utilizam como ferramentas pedagógicas para criar lições envolventes e impactantes. Coletivamente, esses recursos promovem um ambiente educacional dinâmico e enriquecedor, favorecendo o crescimento acadêmico e o desenvolvimento pessoal dos alunos.

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
		Com a entrega de equipamentos e materiais escolares, a professora e seus alunos poderão empregar mais recursos com o objetivo de proporcionar melhores aulas e promover melhor aprendizagem para os alunos. Esses aspectos são considerados ganhos significativos de bem-estar em comparação com o cenário sem projeto. No futuro, espera-se que os equipamentos e materiais escolares distribuídos possam ter contribuído efetivamente para a melhoria do ensino dos alunos. Espera-se também que, caso a escola atenda a outros níveis de ensino, o projeto também possa contribuir para a estruturação da escola, se necessário.
Treinamento e workshop: Saúde e segurança ocupacional e distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a saúde e segurança dos trabalhadores	Ocorrências contínuas de acidentes de trabalho e falta de conscientização sobre segurança do trabalho. Os membros da comunidade continuariam trabalhando, expondo-se ao risco de acidentes, sem o uso de EPIs.	Conforme mencionado no item 4.1.1, os membros da comunidade participante adquiriram a compreensão da importância da preservação da vida por meio da adoção de técnicas que visam proteger e prevenir acidentes de trabalho. Espera-se que, no cenário com projeto, o treinamento conscientize os membros da comunidade sobre a importância de trabalhar com segurança, visando garantir seu bem-estar físico.

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
		A expectativa é que, ao longo da vida do projeto, outros membros da comunidade possam participar de treinamentos voltados à segurança do trabalho e uso de EPIs.
Comunidade Criação de Associação	A comunidade enfrentaria dificuldades em sua organização social para resolver questões locais. A falta de uma entidade legalmente representativa pode resultar em uma comunicação menos eficaz entre moradores e autoridades locais. Além disso, a ausência de liderança poderia levar a uma diminuição do senso de pertencimento e cooperação entre os residentes. Isso poderia afetar negativamente a qualidade de vida. Em última análise, a falta de uma associação de bairro pode limitar a capacidade da comunidade de atingir seus objetivos e resolver questões como a necessidade de gerar rendimento.	A comunidade estará muito mais engajada na defesa de seus interesses e na solução de seus problemas. O projeto de REDD+ do Ipoá quer facilitar a organização das comunidades beneficiárias externas e a formação de sua associação de moradores. Para isso, ele não medirá esforços para que isso aconteça em breve. Em comparação com o cenário sem o projeto, esses fatores são considerados como melhorias substanciais no bem-estar.
Oficina feminina	Não haveria uma compreensão clara das reais necessidades, desafios e desejos que as mulheres em comunidades externas têm e enfrentam. As mulheres continuariam a viver nas comunidades sem qualquer perspectiva de benefícios exclusivos para elas.	Como mencionado em 4.1.1, o projeto terá um Compreender as necessidades e aspirações das mulheres dentro das comunidades externas do projeto é crucial, juntamente com o potencial para futuras iniciativas para abordá-las e promover seu avanço. Espera-se que isso aumente o envolvimento ativo na comunidade decisões, empoderando as mulheres não

Atividade	Cenário sem projeto	Resultados/Impactos do Bem-Estar Alcançado
		apenas para gerar renda, mas também para contribuir significativamente para o desenvolvimento de suas comunidades.

4.1.4 Proteção de Altos Valores de Conservação (CM2.4)¹³²

O diagnóstico dos Altos Valores de Conservação (HCVs) da comunidade foi realizado em fevereiro de 2023, e a pesquisa quantificou os seguintes HCVs:

Tabela 86. HCVs beneficiados pelo projeto e parâmetros-chave para seu monitoramento.

HCV relevante	Parâmetros-chave	Monitorização Significa
HCV 4	17.320,33 hectares de floresta remanescente conservada na AP 87,14 Hectares de áreas desmatadas cultivadas pelas comunidades mapeadas na PZ 76,72 hectares áreas perturbadas pela atividade humana na PZ mapeada Atividade não realizada neste MR: N° de iniciativas que promovam a preservação florestal comunitária, ou outros aspectos dos serviços ecossistêmicos, na PZ.	Monitoramento remoto de SIG Atividades de mapeamento de campo
HCV 5 HCV 6	16133 áreas fundamentais para a subsistência das comunidades mapeadas. Dos quais foram identificados os seguintes tipos específicos: Área de pesca: 5 zonas Extração da copaíba: 4 áreas Coleta de castanha-do-pará: 3 áreas Colheita de madeira: 1 área; 0.08 ha	Oficinas de mapeamento comunitário participativo Monitoramento remoto de SIG

¹³² Estes critérios de elevado valor de conservação baseiam-se nos definidos pela Rede de Recursos de Alto Valor de Conservação (AVC) (ver: <http://hcvnetwork.org/>). Está disponível ajuda prática para a utilização de VHC em cada região, incluindo documentos de orientação genéricos (Toolkits) e Páginas por País.

¹³³ Ver pasta de provas 06. HCVs

	Igrejas: 3 áreas	
--	------------------	--

Em relação ao HCV 4 da tabela acima, foram mapeados os seguintes indicadores:

- I. 17.320,33 hectares de floresta remanescente conservada no PA;
- II. 87,14 Hectares de áreas desmatadas cultivadas pelas comunidades no PZ mapeado;
- III. 76,72 hectares de delimitação geográfica das áreas perturbadas pela atividade humana na PZ ;
- IV. Enquanto o parâmetro chave "nº de iniciativas" foi deixado como está porque as atividades ainda não foram realizadas, sendo que o período atual é MR1, e elas serão conduzidas a partir de MR2.

Em relação ao parâmetro I, acima, embora algum impacto tenha sido detectado sobre a floresta na AP e na PZ, o Plano de Integridade Florestal e os Procedimentos Operacionais do projeto, que compõem o núcleo do presente projeto de REDD, pretendem melhorar continuamente a conservação da floresta e dos serviços ecossistêmicos relacionados compreendidos no HCV 4.

Em relação aos parâmetros II e III acima, considera-se que esses valores devem ser considerados como níveis basais dos parâmetros, pois foram coletados em fevereiro de 2023, sem tempo para que as atividades do projeto para lidar com o desmatamento impulsionado pela comunidade tenham surtido efeito significativo. Eles serão medidos novamente em cada MR para comparar seu desempenho.

Ainda em relação a esses dois parâmetros, é fundamental notar que a expansão controlada dos usos alternativos da terra na PZ é prevista e mapeada pela atividade de mapeamento participativo. Portanto, será fundamental observar em futuras RMs se o desmatamento comunitário ocorreu dentro ou fora das áreas previstas para expansão.

Enquanto isso, a atividade de mapeamento participativo será repetida em futuras RMs, para continuar a mapear os impactos comunitários sobre as florestas quantificados pelo HCV 4 (pontos II e III, acima), respeitando e permitindo seus meios tradicionais de produção de alimentos e subsistência.

Em relação aos HCVs 5 e 6, a atividade de mapeamento participativo realizada no MR1 atendeu ao indicador previsto no PD, "nº ou tamanho das áreas de importância para os meios de subsistência ou valor sociocultural das comunidades mapeadas", proporcionando importante conhecimento cultural e ambiental da região.

Não foram identificados riscos potenciais para os HCVs 4, 5 e 6 nas áreas mapeadas pela oficina de mapeamento participativo, uma vez que o objetivo da atividade é consultar a comunidade e, consequentemente, mapear e monitorar as áreas de HCV.

4.2 Outros Impactos nas Partes Interessadas

4.2.1 Mitigação de Impactos Negativos em Outros Stakeholders (CM3.2)

Em relação aos atores institucionais delineados na seção 2.1.9 da DP, considera-se que as ações previstas no âmbito do projeto IPOÁ REDD+ têm potencial para gerar impactos positivos e sinergizar com seus objetivos. Espera-se que tais impactos positivos sejam alcançados por meio do estabelecimento de relações de cooperação entre a Carbonext e os stakeholders institucionais, apoiadas por leis e ética.

Em relação aos stakeholders da comunidade, durante os levantamentos iniciais da Zona do Projeto e das comunidades do entorno, não foram identificados outros stakeholders além daqueles descritos na Zona do Projeto que tivessem relação direta com a Zona do Projeto e utilizassem ou dependessem dos recursos nela contidos.

4.2.2 Impactos líquidos em outras partes interessadas (CM3.3)

As ações do projeto em relação aos eventos de desmatamento no MR1, e ao longo de sua vida, visam gerar impactos positivos líquidos não apenas para os stakeholders externos envolvidos, como também contribuir para a mudança de cenários negativos de desmatamento em uma escala mais ampla.

4.3 Monitoramento de Impacto na Comunidade

4.3.1 Plano de Monitoramento da Comunidade (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

Este tópico apresenta as atividades realizadas no período deste Relatório de Monitoramento, datas, métodos de amostragem utilizados e outras informações sobre o processo de monitoramento. Além disso, são apresentados os resultados do monitoramento.

A tabela abaixo é um resumo das atividades realizadas, e as evidências serão devidamente apresentadas durante a auditoria de verificação, pois algumas podem conter dados sensíveis que não serão apresentados nesta tabela.

Tabela 87. Atividades realizadas durante o período MR1.

Comunidade	Escopo	Atividade	Data	Indicador/Saída do PD	Coleta de dados em	Referência	Resultados/Saídas MR 1	Riscos
------------	--------	-----------	------	-----------------------	--------------------	------------	------------------------	--------

				Método/ Ferramenta			
Saúde	Clínica Básica de Saúde (CBS)	Novembro 2022 - dezembro de 2023	Infraestrutura elétrica e de telecomunicações instalada e em funcionamento na CBS. Nº de pessoas (por sexo/idade) em atendimento médico contínuo por telemedicina. Nº de medicamentos e insumos médicos adquiridos/transportados para a CBS. Nº e eficácia das reuniões realizadas para facilitar a comunidade-PPP do governo	Notas da reunião	Reuniões: 0	Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR 6 reuniões realizadas para facilitar PPP comunidade-governo com as respectivas classificações de eficácia: Nº1:2, Nº2:2, Nº3:1 Nº4:2, Nº5: 2, Nº6:1. ¹³⁴	Conflitos de interesse da comunidade e interna relacionados ao acesso a iniciativas de saúde Riscos inerentes a diversos procedimentos de saúde, incluindo telemedicina ou transporte de emergência. Potenciais conflitos entre partes interessadas, prestadores de serviços e a lei.
	Apoio ao transporte e de saúde		Nº de itens de equipamentos e suprimentos operacionais adquiridos/transportados para ambulância aquática. Nº de eventos de formação comunitária relacionados com o transporte médico. Nº de pessoas transportadas para uso médico em ambulância de água apoiada pelo projeto. Nº e eficácia das reuniões realizadas para facilitar a comunidade-PPP do governo	Notas da reunião		Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR 4 reuniões realizadas para facilitar a comunidade e-PPP do governo. Eficácia das reuniões, respectivamente: Nº1:2 Nº2:2 Nº3:1 Nº4:2 ¹³⁵	

^{134, 135} Ver pasta de provas "01. Unidades Básicas de Saúde"

Educação	Infraestruturas e equipamentos escolares	fevereiro de 2023	Nº de equipamentos e materiais didáticos adquiridos ou transportados. (BM)	Estatuto de responsabilidade e recepção dos materiais assinados pela comunidade.	Gasolina: 0 L Óleo: 0 L	39 equipamentos e materiais didáticos adquiridos ou transportados. ¹³⁶	Conflitos de interesse da comunidade e relacionados ao acesso à educação. Dano, perda ou mau uso de equipamentos educacionais. Qualquer situação resultante das iniciativas educativas do projeto que crie desconforto ou angústia para os alunos e resulte em reclamações para a linha de contato do projeto
			Nº de equipamentos elétricos e de telecomunicações instalados e mantidos dentro das unidades de ensino .	Contratos com fornecedores e notas fiscais.	Painéis solares: 0 Antena: 0	19 electricidade e equipamento de telecomunicações instalados no interior estabelecimentos de ensino. ¹³⁷	
		2022 avante	Nº e efetividade das reuniões realizadas para facilitar as PPPs comunidade-governo.	Atas e notas das reuniões; e telas quentes de conversas no bate-papo aplica-se .	Reuniões: 0	¹³⁸ 4 reuniões realizadas com Secretários Municipais de Educação, Procurador da Prefeitura e com Coordenador Pedagógico do Município.	
	Apoio e formação de professores	fevereiro de 2023	0 inscrições em cursos de formação e educação. 0 Valor gasto (R\$) na formação de professores e alunos e cursos. Progressos em áreas-chave (por sexo/idade) de alunos e professores Pesquisa de satisfação dos alunos	Prints do registro do curso EAD em, Whatsap p applicati em conversações e atas de reunião. Contrato com empresa Especialista	Inscrições : 0	2 Inscrições em cursos de formação e educação. ¹³⁹ R\$ 20.900 gastos na formação de professores e alunos e cursos. ¹⁴⁰ 10 alunos (Meninas 2, Meninos: 8) Alunos que estudam na escola PZ	

¹³⁶ Ver pasta de provas "02. Educação\Equipamentos de educação" ¹³⁷ Ver pasta de provas "02. Educação\Equipamentos de educação" ¹³⁸ Ver pasta de provas "02. Educação\Reuniões PPP"

¹³⁹ Ver pasta de provas "02. Educação\Matrículas em formação"

¹⁴⁰ Ver pasta de provas "02. Educação\Alicerce\Pagamentos"

¹⁴¹ Ver pasta de provas "02. Educação\Alunos em PZ"

¹⁴² Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança Ocupacional\Pessoas treinadas"

¹⁴³ Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança no Trabalho\Equipamentos de EPI Fornecidos"

¹⁴⁴ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação"

¹⁴⁵ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação"

				orientar o professor e os alunos, faturas de pagamento.			
Saúde e segurança no trabalho	Formação e workshop : Saúde e segurança no mercado	Julho. 2023	Nº pessoas (por sexo/idade) treinadas e educadas nas melhores práticas para saúde e segurança ocupacional.	Questionnaires	Treinamento: 0	12 pessoas (homens: 9; mulheres: 3) capacitadas sobre as melhores práticas ocupacionais Saúde e segurança ¹⁴²	Dano, perda ou mau uso de equipamentos de saúde e segurança
	Equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuído para a saúde do trabalhador e segurança.	Julho. 2023	Nº de pessoas (por sexo/idade) que receberam equipamentos de EPI.	Questionnaires	Equipamento: 0	12 pessoas (Mulheres: 2; homens: 10) equipamentos de EPI fornecidos. ¹⁴³	Riscos não evitados relacionados com riscos profissionais
	Instalação e manutenção nas comunidades de infraestrutura e equipamentos para electricidade, telecomunicações e acesso à Internet	fevereiro de 2023	Nº de equipamentos adquiridos e transportados.	Contratos com fornecedores e notas fiscais.	Equipamento: 0	Kit Solar Híbrido Off Grid com quatro (4) painéis e 1 (um) antena de comunicação ¹⁴⁴	Conflitos de interesse internos da comunidade relacionados com o acesso a equipamentos de comunicação e eletrificação
Comunicação e eletrificação			Nº de equipamentos instalados e mantidos em edificações comunitárias.	Contratos com fornecedores e notas fiscais.	Equipamento: 0	Kit Solar Híbrido Off Grid com quatro (4) painéis e 1 (um) Antena de Comunicação ¹⁴⁵	Dano, perda ou mau uso de equipamentos elétricos ou de comunicação
							Potencial

			10 pessoas (por sexo/idade) com acesso à eletricidade	Questio nnares.	Pessoa s com acesso a: 0	Os 10 (dez) alunos que frequentarão a escola têm acesso a: eletricidade	acidentes envolvendo o equipamentos elétricos ou solares
			Nº de pessoas (por sexo/idade) com acesso à eletricidade e tecnologia de comunicação.	Lista de inscritos , lista de alunos aprovados e diagnós ticos sociais da região.	Pessoas com acesso: 0	Os 10 (dez) alunos que irão frequentar a escola têm acesso à energia elétrica, e os noventa e quatro (94) residentes do Sucunduri As comunidades ribeirinhas têm acesso ao benefício do Internet*. ¹⁴⁶	
			Número de dispositivos na zona do projeto	Questio nnares.	13 dispositivos de unificaçã o de telecomunicações no Projeto Zona.	Treze (13) aparelhos celulares foram contabilizados. ¹⁴⁷	
			Nº de membros da comunidade (por sexo/idade) educados e treinados em: i) uso de tecnologias de comunicação e ii) manutenção.	Vídeo do momento do treinamento e lista dos participantes.	Comunit ários treinados : 0	Sete (6) (Homens: 3 Mulheres: 3) as pessoas foram treinadas no dia da instalação do equipamento para realizar pequenas alterações de configuração e simples manutenção. ¹⁴⁸	
			4 eletrodomésticos por edifício doméstico ou comunitário	Questio nnares.	Aplicaçõe s doméstic as : 4	4 eletrodomésticos por casa ou construção comunitária ¹⁴⁹	

	Emprego	Criação da associação comunitária	julho de 2023	Consultor identificado/contratado para criação de associação comunitária. Constituição da associação iniciada, finalizada ou mantida. Nº de sócios e cargos oficiais na associação. Nº de mulheres	Questionnaires.	Associação: 0	Um (1) consultor de associação comunitária no terreno para avaliar a situação da associação informal da comunidade e	Qualquer situação resultante das iniciativas do projeto que crie desconforto ou angústia para os participantes e resulte em reclamações aos participantes do projeto linha de contato
--	----------------	-----------------------------------	---------------	--	-----------------	---------------	--	---

				promovidos para se tornarem sócios e cargos oficiais na associação.			aconselhar sobre os próximos passos. ¹⁵⁰	
	Valores de Conservação Altos	Levantamento de áreas e espécies de Alto Valor Conservatório	fevereiro de 2023	Nº de HCVs de importância econômica e sociocultural para as comunidades identificadas.	Lista de Participantes, Fotos e Vídeos, Relatório de Mapeamento Participativo, Lista de AVC e Mapas.	Áreas identificadas : 0	5 (cinco) pescarias áreas, 4 (quatro) áreas de extração de Copaíba, três (3) áreas de castanha-do-pará; coleção, um 1) Superfície de colheita de madeira, e Três (3) igrejas ou áreas de cultura valor. ¹⁵¹	Qualquer situação resultante das iniciativas do projeto que crie desconforto ou angústia para os participantes e resulte em reclamações para a linha de contato do projeto
				Participação da comunidade na identificação e conservação dos HCVs.	Lista de Participantes, Fotos e Vídeos, Mapeamento Participativo Relatório.	Áreas identificadas : 0	As 3 (três) comunidades participaram da Oficina de Mapeamento Participativo. ¹⁵²	

Clima	Conservação florestal	Monitoramento Remoto	Julho e agosto de 2022	Nº de eventos de desmatamento detectados remotamente.	Notificações em e-mails e mapas	Eventos: 0	A área iniciou o monitoramento remoto no CarbonEye em junho de 2022, e alguns eventos foram decretados:¹⁵³ 1) A estrada na Fazenda Maanaim em julho de 2022; 2) Abertura de roçado Fazenda Maanaim em Agosto de 2022.¹⁵⁴	
-------	-----------------------	----------------------	------------------------	---	---------------------------------	------------	---	--

¹⁴⁶ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação/"Diagnóstico Social" e pasta "Estudantes".

¹⁴⁷ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação "Diagnostico_Celulares"

¹⁴⁸ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação"Member_trained

¹⁴⁹ Ver pasta de provas "05.Comunicação e Eletrificação "Diagnostico_Social_22"

¹⁵⁰ Ver pasta de provas "19.Emprego"

¹⁵¹ Ver pasta de provas "11. Atividade de Mapeamento Participativo"

¹⁵² Ver pasta de provas "11. Atividade de Mapeamento Participativo"

¹⁵³ Ver pasta de provas "07. Monitoramento Remoto"

¹⁵⁴ Ver pasta de provas "07. Monitoramento Remoto"

Ações de prevenção e mitigação do desmatamento	Setembro e outubro de 2022	Nº de eventos de desmatamento visitados no campo.	Fotos	Eventos: 0	Os eventos que foram detectados foram verificados em campo: 1) A estrada na Fazenda Maanaim em setembro e outubro de 2022; 2) A Comunidade e Cavalgando em Fazenda Maanaim em Outubro de 2022. ¹⁵⁵
	julho de 2022	Nº e eficácia das reuniões com os órgãos de comando e controle realizadas para combater o desmatamento.	Notificações/Bolletins de ocorrência	Reuniões: 0	5 (cinco) Notificações/Boletim de ocorrência no comando responsável e órgãos de controle. ¹⁵⁶
	Setembro r 2022	Nº de itens de infraestrutura construídos para desmatamento combate.	Fotos / Notas Fiscais	Características : 0	Eram dois (2) placas de identificação instaladas na empresa Manaaim Farm
	junho de 2022	Nº de aplicações de protocolo (protocolo de evento de desmatamento; protocolo de integridade florestal, etc.)	Mapas, atas de reuniões, formulários, etc.	Protocolos : 0	Com o alerta de desmatamento ilegal na Fazenda Maanaim, 1 (um) desmatamento foi iniciado protocolo.

	Outras actividades de lazer, culturais e desportivas	Relações com ações de construção de redes com comunidades, como atividades festivas, culturais e esportivas	abril de 2022	Nº de ações realizadas com as comunidades.	Figuras, fotos dos cartazes, divulgações, notas fiscais e laudo técnico.	Eventos: 0	Houve a distribuição de 100 (un) kits de higiene bucal para as três comunidades envolvidas no projeto, e a distribuição de 150 (kits com 3 unidades) absorventes ecológicos para o público feminino das três comunidades envolvidas no projeto. ¹⁵⁷ 9 mulheres envolvidas em uma atividade sobre seus planos e	Qualquer situação resultante das iniciativas do projeto que crie desconforto ou angústia para os participantes e resulte em reclamações para a linha de contato do projeto
							oportunidades para a comunidade ¹⁵⁸	
			abril de 2022	Nº de participantes (por sexo/idade) nessas atividades	Lista de Participantes	Participantes : 0	33 participantes (Mulheres: 19 Homens:14) ¹⁵⁹	

¹⁵⁵ Ver pasta de provas "07. Monitoramento Remoto" ¹⁵⁶ Ver pasta de provas "07. Monitoramento Remoto" ¹⁵⁷ Ver pasta de provas "09. Outras atividades"

A implementação de atividades no terreno é regida por uma série de protocolos e planos, conforme apresentado na íntegra na seção PD 2.1.11 *Atividades do Projeto e Teoria da Mudança*. A lista completa dos Protocolos aplicáveis ao projeto listado no PD segue abaixo, porém é importante ressaltar que durante o atual período de monitoramento, foram aplicados apenas os protocolos de número 1, 2, 5, 6, 7 e 8:

1. PO para a resolução de conflitos comunitários
2. PO para a comunicação das partes interessadas
3. PO para actividades comunitárias irregulares ou ilegais (Anexo III do FIP)
4. PO para a saúde e segurança no trabalho da comunidade
5. PO para a definição de usos alternativos do solo (Anexo IV do FIP)
6. FIP – Plano de Integridade Florestal
7. Acordo de Responsabilidade e Workshop
8. PO para eventos de desmatamento (Anexo II do FIP)

A aplicação dos Protocolos 6 e 8 está detalhada na seção 2.5.4 do MR, a relevância dos demais protocolos para o presente projeto segue abaixo:

- O PO de Resolução de Conflitos foi aplicado em 16/11/22 referente a uma situação de determinados membros de uma comunidade expressando insatisfação devido à instalação de comunicação e eletrificação equipamentos na comunidade vizinha. Todos os detalhes são fornecidos na pasta de evidências¹⁶⁰. As formas pelas quais isso mitiga os impactos negativos para a comunidade são relatadas na seção 4.1.2.
- O PO de Comunicação com Partes Interessadas foi aplicado em junho de 2022, setembro de 2022 e janeiro de 2023, para informar os membros da comunidade sobre a próxima visita in loco da equipe do projeto Ipoá. Todos os detalhes são fornecidos na pasta de evidências¹⁶¹.
- O PO para definição de áreas de uso alternativo foi aplicado em fevereiro de 2023 para realizar o mapeamento participativo das áreas comunitárias de uso do solo, além de permitir a identificação de HCVs. Todos os detalhes são fornecidos na pasta de evidências¹⁶².
- O Termo de Responsabilidade e Oficina foi aplicado em fevereiro/2023, para estabelecer a responsabilidade da comunidade pelo melhor uso dos painéis solares e antena de internet. O acordo foi assinado pela liderança comunitária. Todos os detalhes são fornecidos na pasta de evidências¹⁶³

¹⁵⁸ Ver pasta de provas "09. Outras atividades\Oficina da Mulher"

¹⁵⁹ Ver pasta de provas "09. Outras atividades"

¹⁶⁰ Ver pasta de provas "\12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"

¹⁶¹ Ver pasta de provas "\12. Procedimentos Operacionais\Aplicados\OP Comunicação com as Partes Interessadas"

¹⁶² Ver pasta de provas "\12. Procedimentos Operacionais\Aplicados\OP para definição de Usos Alternativos do Solo"

¹⁶³ Ver pasta de provas "\12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"

4.3.2 Divulgação do Plano de Monitorização (CM4.3)

Os resultados do plano de monitoramento serão disponibilizados on-line para o público voluntário do mercado de carbono por meio dos Relatórios de Monitoramento do VCS, que são publicados após verificação na página do Projeto REDD+ do IPOÁ do site da VCS164.

No que diz respeito aos intervenientes institucionais identificados na secção 2.1.9 do PD, os principais resultados da monitorização do MR1, incluindo o link para a página VCS acima mencionada, incluindo os documentos finalizados, serão enviados por ocasião da consulta das partes interessadas do MR2.

Para as comunidades do projeto, oficinas de apresentação dos resultados do período de monitoramento serão conduzidas em campo por um Analista Social da Carbonext após cada período de monitoramento. Eles serão entregues em português, em linguagem acessível e com instruções visuais.

4.4 Critério Facultativo: Benefícios Comunitários Excepcionais

4.4.1 Benefícios comunitários a curto e longo prazo (GL2.2)

Os benefícios de bem-estar das atividades de Comunicação e Eletrificação nesta região remota e desconectada não devem ser subestimados. Em termos de finanças pessoais, graças à instalação¹⁶⁵, a comunidade agora pode se manter atualizada com informações vitais sobre seus benefícios do governo federal. Os benefícios proporcionados pelo Estado brasileiro às vezes enviam notificações e avisos sobre inscrições e cronogramas de pagamento que a comunidade não conseguia acessar, exigindo de 7 a 10 horas de viagem de barco, custos consideráveis com combustível, uso de internet paga ou indo diretamente aos postos especializados localizados nas cidades mais próximas. Casos de pessoas que perderam o direito ao benefício por não receberem as informações necessárias para atualizar o cadastro foram relacionados à equipe de campo da Carbonext.

Na área da saúde, o hospital local pode ser informado para preparar o transporte da população, e os familiares podem ser informados e atualizados sobre os casos de saúde. Antes da instalação do satélite, as distâncias e os custos envolvidos para chegar ao hospital faziam com que os membros da comunidade não tivessem informações sobre

¹⁶⁴ <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/3324>

¹⁶⁵ Ver pasta de provas: "5.Comunicação e Eletrificação\Relatório dos Membros da Comunidade"

familiares que foram hospitalizados. Há relatos de familiares que morreram no hospital sem que as pessoas da comunidade fossem informadas.

As ações de empregabilidade empreendidas no presente MR visam lançar as bases para a criação de uma associação comunitária. Um consultor especializado foi contratado para dar treinamento às comunidades sobre associações e cooperativas, descrito na íntegra na seção 2.3.14 ¹⁶⁶. Uma associação já existia anteriormente e, apesar de ser respeitada pelos membros da comunidade, carecia de formalização legal, o que a dificultava tanto em termos de produção quanto de vendas. A formalização legal e o fortalecimento da associação ajudarão a comunidade a desenvolver novas oportunidades de geração de renda, significativamente.

Segundo a antropóloga contratada pela desenvolvedora do projeto, as mulheres da comunidade têm grande potencial. Em seu relatório de julho de 2023¹⁶⁷, ela apresenta oportunidades para as mulheres gerarem renda, além de outros caminhos de desenvolvimento, como cursos de capacitação, capacitação direta na comunidade e instrumentos que fortaleçam o empoderamento feminino e a independência financeira.

A tabela abaixo apresenta os benefícios de curto e longo prazo trazidos pelo projeto de REDD+ Ipoá durante o período MR1. Especificamente, os resultados a curto prazo correspondem aos indicadores de desempenho relacionados com o bem-estar enumerados na seção 4.4.1 do PD, enquanto os resultados a médio prazo e os impactos a longo prazo descritos são os que, originalmente descritos na seção 4.4.1 e no apêndice 2 do PD, são considerados como tendo contribuído durante o período MR1.

Tabela 88. Benefícios de curto a longo prazo alcançados e contribuídos durante o período MR1: os resultados e os benefícios de longo prazo para os impactos.

Atividade	Resultados a curto prazo ¹⁶⁸	Resultados a médio prazo	Impactos de longo prazo
Instalação e manutenção de infra-estrutura e equipamentos para a electricidade, telecomunicati	5 equipamentos adquiridos e transportados. 5 equipamentos instalados e mantidos em prédios comunitários. ¹⁶⁹	Funcionamento eletricidade telecomunicação n, e internet infraestrutura em comunidade	Aumento de membros da comunidade com acesso à internet e eletricidade, ampliando suas oportunidades de vida. População informada sobre temas-chave como mundo

¹⁶⁶ Ver pasta de provas "09. Outras atividades\Oficina da Mulher"

¹⁶⁷ Ver pasta de provas "09. Outras atividades\Oficina da Mulher"

¹⁶⁸ Estes correspondem aos indicadores de desempenho relacionados especificamente com o bem-estar na seção 4.4.1 do PD

¹⁶⁹ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação

e acesso à internet	10 pessoas com acesso à energia elétrica¹⁷⁰: Meninos: 08; Meninas: 02 29 pessoas com acesso à tecnologia de comunicação: Homens: 09; Mulheres: 08; Meninos: 8; Meninas: 4171 13 Dispositivos de telecomunicações na Zona do Projeto.¹⁷² 6 Membros da comunidade educados e treinados em: i) uso de tecnologias de comunicação e ii) manutenção: Homens: 3; Mulheres: 3¹⁷³ 4 eletrodomésticos por agregado familiar ou construção comunitária¹⁷⁴	residências da PZ. População mais informada sobre diversos temas da atualidade nacional assuntos para REDD+ e conceitos de projetos.	e assuntos nacionais, metodologias de REDD+ e o próprio Projeto IPOÁ, aumentando sua influência e autonomia. População capaz de se comunicar no ritmo do mundo moderno. Contribuição para garantir acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna (ODS 7). Contribuição para a indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9). ODS 9.C "Significativamente aumentar o acesso a informações e tecnologia de comunicações e se esforçar para fornecer universal e acessível acesso à Internet em Países Menos Desenvolvidos (...)"
Emprego		Fortalecimento da governança comunitária. Melhorado capacidade para as comunidades de	Empreendedorismo comunitário habilitado.

¹⁷⁰ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação

¹⁷¹ Correspondente ao total de moradores da comunidade Boa Esperança. Veja a pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação/"Diagnostico_Social_22

¹⁷² Ver pasta de provas: "\05.Comunicação e Eletrificação";documento: "Diagnóstico_Celulares_Kobo_Fev -

Diagnóstico de Dispositivos de Telecomunicações"

¹⁷³ Ver pasta de provas: "\05.Comunicação e Eletrificação\Member_trained"

¹⁷⁴ Ver pasta de provas: "\05.Comunicação e Eletrificação\Questionários_jul23"

	1 Consultor identificado/contratado para criação de associação comunitária.	procura e obter serviço os públicos. Aumento em membros da comunidade (por gênero) tornando-se membros e ocupar cargos oficiais em associação.	Melhoria na geração de renda e na qualidade de vida dos colaboradores. Redução da pobreza (ODS 1). ODS 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento Isso apoiar atividades produtivas, emprego decente criação empreendedorismo, criatividade e inovação, além de incentivar a formalização e o crescimento de micro, pequenas e médias empresas. médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Contribuição para comunidades sustentáveis (ODS 11)
Lazer adicional, Culturais e Esportivos	2 de ações realizadas com as comunidades. 30 participantes no Atividade: Mulheres: 19; Homens: 14	Aumento em número de membros da comunidade com acesso a lazer e ativida des culturais. Melhoradorelaç ões intracomunitárias.	Melhoria da qualidade de vida dos membros da comunidade. Contribuição à comunidade Boa Saúde e Bem-Estar

Atividades	Melhorado relações intercomunitárias entre os PZ Comunidades. Melhoria das relações entre comunidades e proponentes de projetos e desenvolvedor. Contribuição Para Igualdade de Gênero (ODS 5)
------------	--

Conservação do Florestal	2 aplicações de protocolo relativas ao desmatamento comunitário (BM)¹⁷⁵ 5 reuniões realizadas para combater o desmatamento (BM).¹⁷⁶ Eficácia da reunião N°1177: 2 Eficácia de reunião N°2: 1 Eficácia da reunião N°3: 1 Eficácia da reunião N° 4: 1 Eficácia da reunião N°5: 1	Redução e m desmatamento dentro do PZ Redução e m tentativas de invasão e grilagem dentro da PZ	Conservação de 4.200,43 ha de floresta, correspondendo a emissões líquidas evitadas de 2.522.057 tCO2e ao longo de 30 anos. Contribuição para a Vida na Terra (ODS 15). Contribuição para a Paz, Justiça e Instituição Forte (ODS 16).
--------------------------	---	---	--

¹⁷⁵ Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais."

¹⁷⁶ Ver pasta de provas "\08. Desmatamento\22.05.12 - Estrada Maanaim" e "22.06.30 - Nota explicativa".

¹⁷⁷ A eficácia baseia-se na classificação interna onde as reuniões são classificadas em 1, 2 ou 3 sendo 1 de menor eficácia e 3 superior.

Dadas as evidências acima relacionadas às atividades realizadas, e os impactos significativos que elas tiveram no bem-estar dos moradores, considera-se que o projeto está no caminho certo para gerar benefícios de bem-estar líquido positivo de curto e longo prazo para os pequenos agricultores/membros da comunidade, conforme previsto no PD.

4.4.2 Grupos Comunitários Marginalizados e/ou Vulneráveis (GL2.4)

Conforme citado no PD, segundo o Diagnóstico Socioeconômico, todas as comunidades visitadas na Região de Referência são consideradas marginalizadas e vulneráveis devido à dificuldade de acesso a políticas públicas que garantam direitos básicos como infraestrutura em saúde, educação, transporte, comunicação. As comunidades envolvidas no Projeto REDD+ do IPOÁ possuem baixo nível de organização social, o que fragiliza as condições locais de busca desses direitos fundamentais.

Nesse sentido, uma medida importante para o acesso às políticas públicas e a garantia de direitos excepcionais nas comunidades é o empoderamento da comunidade, a partir do fortalecimento e consolidação das organizações sociais, visando à participação efetiva dos membros da comunidade na tomada de decisões, contribuindo para a melhoria dos aspectos socioeconômicos pelos próprios membros da comunidade.

Ao mesmo tempo, a comunidade da Vila Batista pode ser considerada ainda mais marginalizada em relação a Boa Esperança, devido à rixa existente entre as duas aldeias. Atualmente, painéis solares e antenas de acesso à internet estão instalados apenas em Boa Esperança, mas a ação está prevista para ser estendida à Vila Batista no próximo período do MR. Portanto, a tabela abaixo refere-se apenas à outra população marginalizada identificada pelo projeto: a das mulheres.

Ainda nesse contexto, também é importante ressaltar que as cerca de 12 milhões de mulheres que habitam a Amazônia brasileira são a classe mais subordinada, dentro de uma região subordinada, dentro de um país subordinado da América Latina (CHAVES & CESAR, 2019). As condições de trabalho das mulheres na Amazônia permanecem inferiores às de outros estados do Brasil. As mulheres na Amazônia ganham aproximadamente 80% da renda média das mulheres brasileiras e 70% dos homens da região. Além disso, estudos sugerem que eles quase não se beneficiam das políticas públicas de seguridade social (BRASIL, 2008).

Grupo Comunitário	Mulheres de todas as comunidades da Zona do Projeto: Vila Batista, Boa Esperança e Vale da Benção.
-------------------	--

Impactos positivos líquidos	Ação: Instalação e manutenção de infraestrutura e equipamentos de energia elétrica, telecomunicações e acesso à internet. Os impactos positivos líquidos específicos sobre as mulheres são: o acesso à internet permite o conhecimento crítico sobre os benefícios do governo e possibilita o acesso a instalações médicas, como o agendamento de consultas antes das visitas à cidade. Além disso, as melhorias que esta atividade traz para todos os membros da comunidade se aplicam igualmente às mulheres.
	Estes incluem: benefícios em saúde, educação, informação, comunicação, lazer, bem como acesso à enorme quantidade de recursos na rede mundial de computadores.
Acesso a benefícios	A instalação da eletrificação e comunicação chega a todos os membros da comunidade, inclusive às mulheres. Assim, até o momento, não foram identificadas barreiras que impeçam as mulheres de acessarem esse benefício do projeto. Até o momento, não foram coletados ou recebidos indícios ou relatos de qualquer impedimento para que as mulheres acessassem os benefícios do projeto.

Impactos negativos	As visitas repetidas à área do projeto e os canais de comunicação sempre abertos permitem a identificação contínua de membros marginalizados ou vulneráveis da comunidade. Por exemplo, a instalação de painéis solares e uma antena de internet na comunidade Boa Esperança poderia potencialmente intensificar a disputa existente entre as comunidades, que foi identificada a partir de fevereiro de 2023. Nesse sentido, o Projeto possui o Protocolo "OP para resolução de conflitos comunitários" e, durante o presente relatório de monitoramento, foi registrado apenas um incidente, que não estava diretamente relacionado às questões das mulheres¹⁷⁸. O canal de comunicação está disponível para monitorar e tratar de qualquer aumento desses impactos negativos. Além disso, para a próximo MR, as mesmas tecnologias estão previstas para serem instaladas na comunidade da Vila Batista.
--------------------	--

¹⁷⁸ Ver pasta de provas: "12. Procedimentos Operacionais\Aplicados"

Grupo Comunitário	Mulheres de todas as comunidades da Zona do Projeto: Vila Batista, Boa Esperança e Vale da Benção.
Impactos positivos líquidos	Ação: Oficina da Mulher Os impactos positivos líquidos específicos sobre as mulheres são: Mulheres gerando renda por meio de atividades incentivadas no projeto. Desenvolver as competências necessárias para gerar emprego e renda Gênero feminino empoderado e consciente da importância de seu papel no contexto social local

Acesso a benefícios	Pesquisa sobre as necessidades e desejos das mulheres integrantes das comunidades PZ, possibilitando a possibilidade de realizar ações futuras para atendê-los. Espera-se que a atividade resulte em oportunidades de geração de renda e aumente a participação ativa das mulheres nas decisões comunitárias.
Impactos negativos	Potencial conflito entre os papéis tradicionais da mulher no lar e na família e as novas atividades que as oficinas possibilitam.

¹⁷⁹ Ver pasta de provas: 02. Educação\Alicerce

4.4.3 Impactos líquidos sobre as mulheres (GL2.5)

Observa-se que as atividades do projeto implementadas no MR1 alcançam todos os membros da comunidade, inclusive as mulheres, de forma equitativa. Por exemplo, o indicador de comunicação e eletrificação mostra que todas as mulheres e meninas da comunidade Boa Esperança foram beneficiadas pela atividade realizada naquela comunidade (8 mulheres, 4 meninas, 9 homens e 8 meninos).

As ações julgadas como de maior impacto sobre as mulheres estão relacionadas aqui primeiro. A partir de agosto de 2023, a professora comunitária se beneficiou de formação especializada de um dos principais institutos de educação do Brasil, a Alicerce Educação¹⁷⁹. Esta atividade visava melhorar a formação profissional da professora, incluindo seu próprio domínio dos fundamentos escolares e suas próprias habilidades de ensino, portanto, que a qualidade das aulas melhora muito. Os impactos esperados dessa ação, de acordo com a Teoria da Mudança (Anexo 2 do PD), são que as alunas da comunidade¹⁸⁰, assim como os meninos e a própria professora, experimentem uma melhoria dramática na qualidade de sua educação e de seu local de trabalho, superando os níveis médios regionais e até nacionais. As mulheres são centrais nessas ações transformadoras.

Em segundo lugar, conforme descrito na seção 2.1.1, uma oficina de mulheres foi realizada em julho de 2023 com a presença de 9 mulheres da comunidade, liderada por uma consultoria especializada, com o objetivo de identificar seus principais desejos e necessidades¹⁸¹. O objetivo para os próximos períodos de acompanhamento é que isso resulte na implementação de ações do projeto voltadas exclusivamente para as mulheres.

Outras diversas atividades e ações de desenvolvimento de projetos que envolveram mulheres são as seguintes: As mulheres de todas as comunidades PZ desempenharam um papel equitativo na tomada de decisão do projeto, sendo que de 24 participantes da oficina de design de atividades, 10 eram mulheres¹⁸², e muitas delas chamando a atenção para a necessidade de eletricidade e sinal de internet, por exemplo, eram mulheres. Além disso, durante a consulta à comunidade, foi realizado

um encontro específico apenas para as mulheres, no qual elas foram estimuladas a discutir o que gostam, o que gostariam de mudar e o que veem para o futuro de sua comunidade, o que foi chamado de "fase dos sonhos"¹⁸³. Em fevereiro de 2023, mulheres estiveram envolvidas na implementação do projeto, com destaque para a instalação de painéis solares e da antena Starlink.

O resumo dos impactos das diversas atividades implementadas no MR1 estão resumidos na tabela abaixo.

Grupo Comunitário	Mulheres da comunidade Boa Esperança	
Impacto/resultado	Comunicação e Eletrificação	Os impactos abrangentes esperados são: - aumento de mulheres na comunidade com acesso à internet, telecomunicações e eletricidade; - a energia solar aumentará o acesso das mulheres da comunidade à luz elétrica; energia elétrica para refrigeração; equipamentos eletrônicos; e ventilação, entre outros.

	Educação	Resultados: Melhoria da formação complementar para as professoras Melhoria da qualidade das aulas para as alunas. Impactos (entre outros): Contribuição para a educação de qualidade dentro do PZ (ODS 4)
	Distribuição de kits de higiene bucal e absorventes higiênicos ecológicos femininos ¹⁸⁴ Oficina da Mulher	Esta é uma ação pontual para melhorar a saúde e o bem-estar das mulheres com produtos sanitários, portanto, o benefício é de curto prazo e não de impacto profundo. Considerar as principais demandas das mulheres no planejamento das ações do projeto; Mulheres desenvolvendo as habilidades necessárias para gerar emprego e renda; Gênero feminino empoderado e consciente da importância de seu papel dentro do contexto social local.

Saída	Comunicação e Eletrificação	08 Mulheres e 04 meninas com acesso à tecnologia de comunicação. ¹⁸⁵ 02 meninas com acesso à energia elétrica. ¹⁸⁶
	Distribuição de kits de higiene bucal e absorventes ecológicos femininos	10 mulheres receberam produtos sanitários 33 participantes (Mulheres: 19; Homens: 14) nas atividades
	Oficina da Mulher	18 mulheres participantes 19 Propostas de atividades com mulheres

¹⁸⁰ Ver pasta de provas: 03. Formação de professores e alunos\Alunos matriculados\2023

¹⁸¹ Ver pasta de provas: 09. Outras atividades\Oficina da Mulher

¹⁸² Ver pasta de provas: "09. Outras atividades", arquivo: Lista de presença_genero_idade

¹⁸³ Ver pasta de provas: 09. Outras atividades\Oficina da Mulher

¹⁸⁴ Esta atividade está sob o escopo de "Outras Atividades de Lazer, Culturais e Esportivas" da teoria da mudança, envolvendo ações pontuais ou ocasionais de curto prazo

¹⁸⁵ Correspondente ao número total de mulheres e meninas da Comunidade Boa Esperança, ver pasta de provas: "\05.Comunicação e Eletrificação", documento: "Diagnostico_Social_22"

¹⁸⁶ Correspondente ao total de meninas beneficiadas por painéis solares instalados na escola. Veja a pasta de provas: \05.Comunicação e Eletrificação\Estudantes

	Educação	2 Alunas que estudam na escola PZ 1 professora na escola PZ
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Comunicação e Eletrificação	Tipo de benefício: real e direto. Com a instalação de energia solar e internet starlink na comunidade Boa Esperança, as mulheres da comunidade puderam se comunicar com facilidade transformadora, resolver questões relacionadas a transporte, saúde, educação, deveres cívicos, ou qualquer outro assunto remotamente. Os painéis instalados na escola fornecerão energia ao local, possibilitando o uso de equipamentos eletrônicos, como computadores, televisores, celulares, etc. Tipo de risco: previsto e indireto. As placas solares e a internet foram instaladas na comunidade Boa Esperança, beneficiada diretamente pelo projeto. Um risco observado é que membros do sexo feminino de outras comunidades possam se sentir desacreditados por não terem sido atendidos diretamente por a atividade do projeto. Custo: sem custos comunitários nenhum identificado
	Lazer adicional, Cultural e Atividades Esportivas: Distribuição de kits de higiene bucal e ecológica feminina absorventes higiênicos	Tipo de benefício: real e direto. A entrega de produtos sanitários às mulheres contribuiu para a melhoria a curto prazo da saúde e higiene feminina. Tipo de risco: previsto e indireto. As mulheres podem interpretar negativamente a oferta de produtos sanitários, pensando que a pessoa que forneceu os produtos acha que não usa produtos sanitários.

		Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
	Oficina da Mulher	Tipo de benefício: Conhecimento sobre as necessidades e desejos do público feminino nas comunidades externas do projeto e a possibilidade de realizar ações futuras para atendê-los com vistas ao seu progresso. Espera-se aumentar a participação ativa nas decisões relacionadas às comunidades e que elas possam, além de conseguirem obter renda. Tipo de risco: possibilidade de não ter mais interesse em participar das atividades devido às suas funções em casa, entre outros motivos. Custo: sem custos comunitários nenhum identificado
	Educação	Tipo de benefício: real e direto. As duas meninas que frequentam regularmente a escola em 2023 podem melhorar suas habilidades de leitura, escrita, matemática e conhecimentos gerais. Tipo de risco: previsto e indireto. Risco: A escola depende de apenas um professor que, por diversos motivos, pode não conseguir mais lecionar na escola nos próximos anos. Além disso, pode ser que a secretaria municipal de educação não consiga oferecer merenda escolar aos alunos, resultando em redução da carga horária ou mesmo interrupção das aulas. Custo: nenhum custo comunitário foi identificado.
Mudança no bem-estar	A partir das informações acima, podemos observar que nenhuma direta, real impactos negativos, riscos ou custos para as mulheres, foram identificados como resultado das atividades implementadas no MR1. Enquanto isso, os benefícios identificados são direto	

	direto e real. Alguns dos benefícios têm efeitos diretos que podem ser descritos como transformadores, notadamente o acesso à internet na região até então isolada, com todas as capacidades, vantagens e conveniências essenciais de profundo alcance que a comunicação moderna proporciona. O impacto sobre as mulheres locais é, portanto, avaliado como positivo, envolvendo todas as comunidades PZ, sendo a comunidade mais diretamente beneficiada Boa Esperança.
--	--

4.4.4 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)

O meio pelo qual os benefícios do projeto são distribuídos às comunidades é por meio de suas iniciativas socioeconômicas, de biodiversidade, clima e outras, que foram concebidas de forma participativa, para atender às necessidades das comunidades como elas as veem. Um aspecto particularmente notável do Projeto REDD+ de Ipoá é o compromisso inicial de um percentual específico das vendas de VCU para ações do CCB ao longo da vida útil do projeto¹⁸⁷, que constitui a espinha dorsal do presente projeto do CCB.

No atual período de monitoramento, o valor investido em ações do projeto equivale a R\$ 9.668,56 por pessoa beneficiada, o equivalente a 13,8 meses extras de rendimento por pessoa, tomando como referência a renda média regional¹⁸⁸.

Durante o atual período de monitoramento, os principais investimentos foram em (em ordem de maior para menor custo): painéis solares, distribuição de EPIs, infraestrutura e equipamentos escolares, educação e treinamento de professores e alunos, instalação de internet Starlink, Atividades de promoção e higiene do Bem-Estar, incluindo distribuição de produtos sanitários femininos, criação de associações comunitárias, oficina de mulheres, treinamento e oficina: saúde e segurança no trabalho, teste de antena, teste de frequência de telefone e finalmente instalações de sinalização. O quadro seguinte apresenta, na coluna proporção, a percentagem do orçamento total do projecto durante este período de acompanhamento que foi afectada a cada uma destas actividades¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Ver pasta de provas "13. Orçamento do Projeto"

¹⁸⁸ De acordo com a seção 4.1.1 do PD, a população da PZ ganha menos de meio salário mínimo (R\$ 1.212)

¹⁸⁹ Ver pasta de provas "13. Orçamento do Projeto"

Tabela 89. Repartição de benefícios: Proporção de atividades no orçamento total do MR1.

Âmbit o		Períod o	Atividade	Proporção (%)
Social	Comunicação e Eletrificação	saída/2 2	Teste de frequência telefônica	6.2%
			Teste de Antena	6.3%
		FEV/23	Instalação de painéis solares	13.9%
			Instalação de internet Starlink	8.4%
	Saúde e Segurança Ocupacional	jul/23	Treinamento e workshop: Saúde e segurança no trabalho	6.4%
			Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o trabalhador saúde e segurança.	11.6%
	Emprego	jul/23	Criação de associações comunitárias	7.5%
	Educação	jul/23	Infraestrutura e equipamentos escolares	10.2%
Formação e formação de professores e alunos			9.8%	
Clima	Conservação Florestal	jul/22	Instalação de Placas - Fazenda Maanaim	2.3%
			Instalação de Placas - Fazenda Campos	2.3%
Outro	Outras atividades de lazer, culturais e esportivas	Abr/22	Atividades de promoção e higiene do Bem-Estar, incluindo distribuição de produtos sanitários femininos	8.1%
		jul/23	Oficina Mulheres	6.9%

4.4.5 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)

Um aspecto particularmente notável da Estrutura de Governança e Implementação desse projeto é o compromisso financeiro, que viabiliza todas as atividades socioambientais do CCB. O dono do projeto comprometeu, por sugestão da Carbonext, uma proporção pré-determinada do total de créditos vendidos a serem reinvestidos nas atividades socioambientais ao longo da vida útil do empreendimento.

As ações do projeto visam possibilitar a participação plena e efetiva dos membros da comunidade desde a concepção até a implementação, iniciando com as atividades de diagnóstico social em março e abril de 2022, e novamente em outubro de 2022, possibilitando que as comunidades direcionem as ações do projeto que as beneficiarão.

Em abril de 2022, foi realizado um diagnóstico inicial com mulheres da comunidade, com o objetivo de compreender melhor o seu contexto social¹⁹⁰, que foi seguido em julho de 2023 com uma oficina feminina mais robusta liderada por uma consultora experiente (ver seções 4.4.1 e 4.4.3). Nesta atividade as mulheres foram convidadas a apresentar seus sonhos através de desenhos que mostrassem o que elas querem para a comunidade.

O canal de comunicação comunitária do projeto foi estabelecido durante a primeira visita in loco, em março de 2022, quando o profissional social da Carbonext deixou seu contato direto e o número da empresa para notificações, facilitando a participação plena e efetiva dos membros da comunidade na tomada de decisão e implementação do projeto. Posteriormente, em outubro de 2022, foi implementado o número de contato direto para reclamações, sugestões¹⁹¹.

A tabela abaixo mostra as atividades realizadas durante o MR1, e os responsáveis por sua execução.

Tabela 90. Responsável pela execução de cada atividade no período MR1.

Âmbit o		Atividade	Responsável
Social	Educação	Contratação Alicerce Educação	Carbonext
		Entrega de equipamentos e materiais escolares	Carbonext
	Saúde e Segurança Ocupacional	Contratação de um consultor para realizar Treinamento de primeiros socorros	Carbonext
		Compra e entrega de EPIs	Carbonext
	Comunicação e Eletrificação	Teste de frequência telefônica	Equipe de Campo do Proponente
		Teste de antena	Equipe de Campo do Proponente
		Instalação de painéis solares	Carbonext
		Instalação de internet Starlink	Carbonext

	Emprego - Criação de associações comunitárias	Contratação de um consultor para realizar Capacitação em Associações e Cooperativas	Carbonext
		Treinamento em associações e cooperativas	Carbonext
Clima	Conservação Florestal	Instalação de Placas - Fazenda Maanaim	Equipe de Campo do Proponente
		Instalação de Placas - Fazenda Campos	Equipe de Campo do Proponente
Outro	Outras atividades de lazer, culturais e esportivas	Atividades de promoção e higiene do Bem-Estar, incluindo distribuição de produtos de higiene e oficina da Mulher.	Carbonext

¹⁹⁰ Ver pasta de provas "09. Outras Atividades"

¹⁹¹ Ver pasta de provas "15. Canal de Comunicação"

4.4.6 Desenvolvimento da Capacidade dos Pequenos Produtores/Membros da Comunidade (GL2.9)

Conforme previsto no item 2.3.10 do PD, as comunidades do projeto Ipoá têm tido um papel importante na tomada de decisão sobre o andamento do projeto na MR1, juntamente com as demais partes envolvidas. Inicialmente, as comunidades beneficiadas forneceram as informações sobre o contexto local, seus desejos, necessidades e vulnerabilidades, em abril de 2022, participando assim da concepção do projeto. Isso foi fundamental para a formação da Teoria da Mudança do projeto.

Em relação à participação na implantação do projeto, em outubro de 2022, a comunidade auxiliou na tentativa de instalação de uma internet comunitária, além de auxiliar o agente de campo na instalação de placas de identificação no imóvel. Em fevereiro de 2023, a comunidade ajudou o técnico a instalar painéis solares e todo o sistema de eletrificação da escola.

Em julho de 2023, a comunidade recebeu capacitação em associações e cooperativas, ministrada por uma consultoria terceirizada especializada, contratada pela desenvolvedora do projeto, e da qual participaram 26 pessoas¹⁹². Como mencionado no ponto 2.3.14, os benefícios abrangentes de uma associação ou cooperativa são, em primeiro lugar, o facto de proporcionar uma entidade jurídica para a produção e o comércio de bens. Em segundo lugar, permite que a

¹⁹² Ver pasta de provas "19. Emprego"

comunidade para defender os interesses e direitos de seus membros, que podem ser abrangentes, como direitos civis, voto, educação e saúde. Além disso, aumenta a produtividade por meio de treinamento, suporte técnico e implementação de tecnologias para melhorar a gestão econômico-financeira em empreendimentos agrícolas. .

No âmbito da educação, durante a presente RM, ocorreram duas atividades para o desenvolvimento de capacidades comunitárias. A professora da comunidade se inscreveu em um curso online de formação continuada no dia 13 de março de 2023¹⁹³, com o objetivo de proporcionar uma melhor formação docente. É composto por três módulos com foco nas habilidades do professor em: alfabetização; letramento histórico e formação de professores; letramento digital. Os impactos visam melhorar a qualidade da educação para as crianças da comunidade de Boa Esperança.

Em segundo lugar, a instrução de uso e manutenção de painéis solares e antena de internet foi fornecida à comunidade pelo provedor de serviços especializados, durante a visita ao local em fevereiro de 2023¹⁹⁴. O objetivo é capacitar a comunidade de Boa Esperança para manter e gerenciar seus próprios equipamentos de comunicação.

Essas atividades de capacitação permitiram que o projeto atendesse efetivamente às expectativas estabelecidas nos escopos de atividade de educação e comunicação do projeto para o período MR 1.

¹⁹³ Ver pasta de provas "03. Educação"

¹⁹⁴ Ver pasta de provas "04. Comunicação e Eletrificação."

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.1.1 Alterações da biodiversidade (B2.1)

Durante o atual período de monitoramento, as atividades de prevenção à invasão e ao desmatamento ilegal contribuíram para a proteção da fauna e da flora presentes na Zona do Projeto.

No entanto, o inventário, o monitoramento e os indicadores de fauna e flora só ocorrerão após os inventários e ações indicadas pelos especialistas, conforme definido no plano de monitoramento da DP do projeto, as alterações nesses parâmetros ainda não poderão ser medidas ou relatadas.

Mudança na Biodiversidade	Flora
Mudança monitorada	Mudanças reais positivas e diretas que resultaram em mudanças quantitativas
Justificativa da mudança	Realização da descrição inicial da biodiversidade na área do projeto. Levantamento bibliográfico na área do projeto, que pode abrigar mais de 358 espécies arbóreas e com 18 espécies ameaçadas em algum nível de acordo com a Lista Vermelha de espécies internacional (IUCN) e nacional (CNCFlora). Esta descrição inicial da área é relevante para descrever a biodiversidade local, definindo as direções para as atividades de conservação.

A pesquisa considerando dados bibliográficos secundários de artigos e estudos na região, o inventário da flora da área protegida JUMA RDS foi realizada em outubro de 2019 na região da rodovia AM 174 (Higuchi et al., 2010). 358 espécies arbóreas, com o táxon *Protium sp.* (pau-rosa vermelho) - Burseraceae sendo a mais frequentemente registrada, seguida por *Eschweilera sp.* A família com maior número de espécies foi Mimosoideae (29), seguida por Sapotaceae (21) e Lauraceae e Papilionoidaeae (17).

A partir da lista de espécies inventariadas, disponível no Plano de Manejo da JUMA RDS, classificamos os táxons de acordo com o nível de extinção, com base na IUCN RED LIST (IUCN, 2018)¹⁹⁵ e no National Center

¹⁹⁵ [https:// www.iucnredlist.org/](https://www.iucnredlist.org/)

para a Conservação da Flora (CNCFlora)¹⁹⁶. De acordo com a flora inventariada para a JUMA RDS, abaixo estão as espécies classificadas em algum nível de ameaça de extinção.

Mudança na Biodiversidade	Fauna
Mudança monitorada	Efetivo positivo e direto. Isso resultou em mudanças quantitativas
Justificativa da mudança	Realização da descrição inicial da biodiversidade na área do projeto. Levantamento bibliográfico na área do projeto, que pode abrigar mais de 70 espécies de mamíferos não voadores, 612 espécies de avifauna, 43 espécies de herpetofauna e com 14 espécies ameaçadas em algum nível de acordo com a Lista Vermelha de espécies internacional (IUCN) e nacional (CNCFlora). Esta descrição inicial da área é relevante para descrever a biodiversidade local, definindo as direções para as atividades de conservação.

A pesquisa considerando dados bibliográficos secundários de artigos e estudos da região para a fauna, identificou um total de 70 espécies de mamíferos não-voadores (55 gêneros, 28 famílias e 10 ordens). Quanto à avifauna, 398 foram registradas dentro dos limites da UC e 214 foram registradas no entorno da Reserva, um valor total (612), o que representa metade da avifauna da Amazônia brasileira, um terço da avifauna do Brasil como um todo, e entre a avifauna mais rica de qualquer área protegida do mundo. O levantamento da herpetofauna resultou em 43 espécies de répteis e 27 de anfíbios.

O DRS JUMA contém 14 espécies classificadas em algum nível de ameaça de extinção ("VU", "EN", etc.), das quais 8 são espécies de mamíferos e três são espécies do gênero *Chelonia*, conforme indicado na tabela a seguir. Há duas espécies de aves listadas como vulneráveis registradas na RDS. Dos mamíferos, quatro são espécies de grande porte com ampla distribuição no Brasil: *Tapirus bairdii*, *Trichechus inunguis*, *Priodontes maximus* (tatu-canastra), *Pteronura brasiliensis* (ariranha). As maiores espécies de macacos (*Chiropotes albinasus*, *Ateles sp.*, *Lagothrix sp.*) são classificadas como "ameaçadas" e a minúscula *Callibella humilis* é "Vulnerável." e as demais são primatas com distribuição restrita. Além disso, o levantamento da fauna das Fazendas Maanaim e Campos registrou, além da espécie *Tapirus bairdii*, outras espécies ameaçadas de extinção, como *Alouatta guariba clamitans*.

5.1.2 Ações de mitigação (B2.3)

¹⁹⁶ <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/>

Os impactos negativos sobre a biodiversidade na Área do Projeto são fragmentação da vegetação, invasão de propriedades, atividades ilegais (extração de madeira), abertura de estradas e caça. Para mitigar os impactos negativos de possíveis atividades, durante o período de monitoramento as áreas das fazendas foram monitoradas por meio do CarbonEye e a oficina de Zoneamento foi conduzida pela equipe técnica com o objetivo de mapear as áreas de uso pelas comunidades da área do projeto.

Assim, neste primeiro período de monitoramento, não foram identificados impactos negativos à biodiversidade decorrentes do projeto. Portanto, as medidas tomadas para a manutenção ou melhoria dos atributos do HCV estão associadas à redução do desmatamento, o que significa que não há perda de habitat, fragmentação ou perda de biodiversidade na área do projeto.

Tabela 91. HCVs da biodiversidade e medidas de mitigação relacionadas.

Relacionado ao HCV	Medida de Mitigação
HCV 1: Diversidade de espécies HCV 2: Ecossistemas e mosaicos ao nível da paisagem e Paisagens Florestais Intactas - proximidade da AP às áreas protegidas. HCV 5: Necessidades da comunidade - extração de castanha-do-pará e copaíba na zona do projeto e pesca no rio Sucunduri.	Vigilância e monitoramento constantes (CarbonEye System). Incentivar os agricultores da região a iniciar projetos de REDD+. Identificar e conservar espécies e áreas de HCV, bem como aquelas que tenham importância econômica e sociocultural para as comunidades: pesquisa considerando dados bibliográficos secundários de artigos e estudos na região. Identificar espécies como aquelas que têm importância econômica e sociocultural para as comunidades: Oficina de Zoneamento (mapeamento de áreas de uso (pesca, localização de copaíbas, áreas de plantio...).

5.1.3 Impactos Positivos Líquidos na Biodiversidade (B2.2, GL1.4)

O projeto REDD+ do IPOÁ tem um impacto positivo na biodiversidade da Zona do Projeto, pois o monitoramento e a vigilância da área são realizados através do sistema CarbonEye da Carbonext, protegendo uma floresta total são de: área de desmatamento base 1.431,93 hectares, menos 11,61 hectares de desmatamento não planejado não evitado neste relatório de monitoramento, totalizando 1.420,32 hectares. Dessa forma, o desmatamento tem sido

evitados, juntamente com a perda de habitat associada, fragmentação e caça. Portanto, o impacto líquido sobre a biodiversidade é positivo neste MR1.

Sem o projeto, é muito provável que a biodiversidade seja afetada negativamente pela transformação e degradação do uso da terra com a expansão de atividades ilegais e invasões na Zona do Projeto.

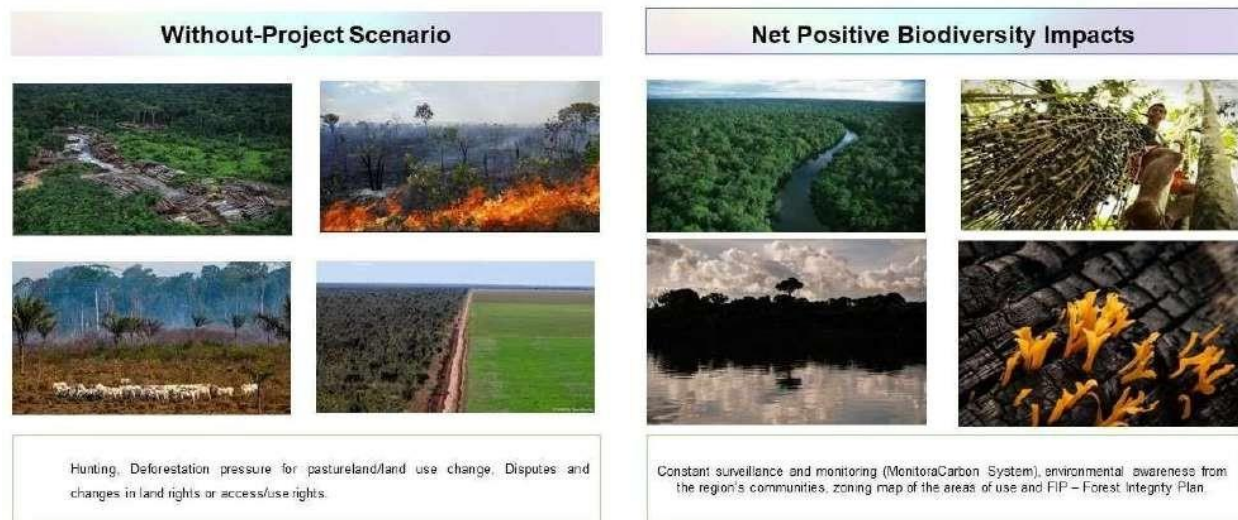


Figura 23 - Impactos líquidos positivos na biodiversidade.

5.1.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)

As atividades do projeto visam evitar o desmatamento e a fragmentação e manter a cobertura florestal. Não serão realizadas atividades de impacto ambiental, portanto, não são esperados efeitos negativos sobre o HCV.

Tabela 92. Biodiversidade protegida por HCVs.

HCV	Atividade para evitar impacto negativo	Resultados Reais
HCV 1: Diversidade de espécies - possível ocorrência de ameaça e espécies endêmicas do Projeto zona	Acompanhamento e vigilância do projeto área Impedindo desmatamento de 1.420,32 ha de desmatamento projetado no basal (menos MR1 não evitado)	Desmatamento dentro da AP foi menor do que o projetado em o sem-projeto cenário, assim se pode afirmar que as práticas de monitoramento

HCV 2: Ecossistemas e mosaicos ao nível da paisagem e Paisagens Florestais Intactas - proximidade da AP às áreas protegidas. HCV 5: Necessidades da comunidade - extração de castanha-do-pará e copaíba na zona do projeto e pesca no rio Sucunduri	desmatamento) e perda de habitat, perturbação e caça associadas. Oficina de Zoneamento com a comunidade.	foram efetivos nesse período de monitoramento. Com a diminuição do desmatamento, os impactos negativos sobre a biodiversidade também diminuem, pois a perda de habitat e a fragmentação da área são minimizadas. Além disso, a proximidade da AP às áreas protegidas tem efeitos sinérgicos para a conservação (ver secção 2.1.1 da DP).
---	--	--

5.1.5 Espécies invasoras (B2.5)

Este item não é aplicável, pois não estão previstas atividades de restauração na área.

5.1.6 Impactos de espécies não nativas (B2.6)

Este item não é aplicável, pois não estão previstas atividades de restauração na área.

5.1.7 Exclusão de OGM (B2.7)

Este item não é aplicável, pois não estão previstas atividades de restauração na área.

5.1.8 Justificativa de entradas (B2.8)

Este item não é aplicável, pois não estão previstas atividades de restauração na área.

5.2 Impactos externos à biodiversidade

5.2.1 Impactos Negativos Externos à Biodiversidade (B3.1) e Ações de Mitigação (B3.2)

Neste primeiro período de monitoramento, não foram identificados impactos negativos na biodiversidade fora do local decorrentes da implementação das atividades do projeto.

5.2.2 Benefícios líquidos da biodiversidade externa (B3.3)

Os impactos líquidos da biodiversidade externa do Projeto são positivos, uma vez que não há impactos negativos mapeados na biodiversidade externa resultantes das atividades do projeto, e estão previstos benefícios substanciais em relação à conservação da fauna e da flora na AP. Esses benefícios da biodiversidade se estenderão para além dos limites do projeto devido a fatores que incluem efeitos ecológicos, áreas de distribuição de animais e disseminação de conhecimento e conscientização nas comunidades locais.

Conforme relatado nos itens 5.1.3, não houve impactos negativos fora da zona do projeto neste primeiro período de monitoramento, e as atividades do projeto impactam positivamente a biodiversidade na zona do projeto, uma vez que o desmatamento foi reduzido e, consequentemente, não houve perda de habitat na área e fragmentação da vegetação.

5.3 Monitoramento de Impactos na Biodiversidade

5.3.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

O projeto pretende desenvolver o plano oficial de monitoramento em conjunto com empresa especializada em monitoramento de fauna e flora. Assim, os objetivos, métodos de amostragem, indicadores e parâmetros serão definidos no plano oficial de monitoramento da biodiversidade para as espécies-alvo que serão identificadas *in locus* na área do projeto.

O plano de monitoramento da biodiversidade está focado na avaliação dos indicadores elencados na Teoria de Mudança da Concepção do Projeto (tabela 122), dentre eles estão: Melhoria no conhecimento da fauna dentro do

PZ ou região maior; Nº de grupos taxonômicos estudados: mamíferos, herpetofauna, insetos; Intensidade, ou área de amostragem da fauna (Nº de parcelas ou área geográfica (ha), entre outros. Neste primeiro período de monitoramento, no entanto, o foco do projeto foi melhorar a vigilância e o monitoramento das áreas florestais na área do projeto. O benefício direto para a biodiversidade foi a prevenção do desmatamento, a prevenção de invasões e, conseqüentemente, a redução da perda de habitat, fragmentação e caça.

Tabela 93. Resultados do monitoramento da atividade de biodiversidade.

Resultados do Monitoramento de Atividades			
Âmbit o	Atividade	Resultados	Período
Vigilância	Através CarbonEye, aumentar a eficácia contra Invasões e atividades ilegais: Prevenção de desflorestamento e degradação. Manutenção da cobertura vegetal.	Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal;	2022-2023
HCV	Identificação de o HCV da comunidade	Início do monitoramento do HCV	2022-2023
Oficinas	Identificar espécies como aquelas que têm importância econômica e sociocultural para as comunidades: Oficina de Zoneamento	Mapeamento de áreas de uso (pesca, localização de copaíbas, áreas de plantio).	fevereiro de 2023

5.3.2 Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)

Os resultados da monitorização realizada serão divulgados na Internet e através do sítio Web da Carbonext. Todos os documentos e informações referentes aos resultados de monitoramento e verificação deste projeto serão publicados nas plataformas Verra.

Em relação aos stakeholders locais, os resultados obtidos com o monitoramento serão compartilhados durante as visitas periódicas in loco, que serão organizadas para eventos como treinamentos ou períodos de verificação.

O plano de monitoramento da biodiversidade será divulgado no site da Carbonext e no site da Verra assim que o projeto for validado. Resumos dos resultados do monitoramento serão apresentados para as comunidades durante a próxima visita in loco. Para os demais interessados, os resultados serão enviados por e-mail.

5.4 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade

Não aplicável para o presente período de monitoramento, pois o Nível Ouro para benefícios excepcionais de biodiversidade não está sendo reivindicado no MR1.

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Abaixo apresentamos informações adicionais mostrando como o projeto foi implementado de acordo com a Descrição do Projeto validada, especificamente as seções que discutem a Teoria da Mudança (2.1.11 e Anexo 2), para todos os indicadores que requerem a implementação de uma atividade ou processo.

Os níveis basais dos indicadores relevantes e seu progresso devido às atividades implementadas durante o MR1, classificados por pilar (social, biodiversidade e clima), estão detalhados na tabela abaixo.

Tabela 94. Níveis de linha de base e resultados MR1 por escopo - Pilar Social.

Escopo	Atividade	Indicadores de linha de base	Indicadores MR1
Saúde	Clínica Básica de Saúde	0 reuniões realizadas para facilitar a comunidade-PPP do governo.	6 reuniões realizadas para facilitar a comunidade-PPP do governo. ¹⁹⁷ Efetividade das reuniões para facilitar relações comunidade- governo PPP198: N°1:2, N°2:2, N°3:1 N°4:2, N°5: 2, N°6:1.
		0 pessoas (por sexo/idade) recebendo tele-assistência médica.	Atividade não realizada durante este MR (pessoas recebendo tele-medicina)
		0 medicamentos e suprimentos médicos adquirida para a Clínica de saúde	Atividade não realizada durante este MR (medicamentos e suprimentos médicos adquirida para a Clínica de saúde)
		0 Eletricidade e telecomunicação instalada e funcionando	Atividade não realizada durante este MR (eletricidade e telecomunicação instalada e funcionando)
	Apoio ao transporte de saúde	0 itens de equipamentos e suprimentos adquiridos/transportados para ambulância.	Atividade não realizada durante este MR (equipamentos e suprimentos comprados/transportados para ambulância)
		0 ações de formação comunitária relacionadas com o transporte aquático.	Atividade não realizada durante esta MR (ações de formação comunitária relacionadas com o transporte aquático.)
		0 pessoas transportadas pela ambulância apoiada pelo projeto.	Atividade não realizada durante este MR (pessoas transportadas pela ambulância)

		0 reuniões realizadas para facilitar a comunidade-PPP do governo	4 reuniões realizadas para facilitar a relação comunidade-governo PPP ²⁰⁰ , com respectiva efetividade: 201: N°1:2; N°2:2; N°3:1; N°4:2
Educação	Infraestrutura e equipamentos escolares	0 equipamentos elétricos e de telecomunicações instalados e mantidos dentro das instalações de ensino. 0 equipamentos e materiais didáticos adquiridos ou transportados. 0 reuniões realizadas para facilitar as PPPs comunidade-governo.	19 equipamentos de eletricidade e telecomunicações instalados nas unidades de ensino.²⁰² 38 equipamentos e materiais didáticos adquiridos ou transportados.²⁰³ 4 reuniões realizadas para facilitar a comunidade - governo PPP²⁰⁴, com as respectivas classificações de eficácia: N°1:2 N°2:1 N°3:1 N°4:1
	Formação e formação de professores e alunos	0 inscrições em cursos de formação e educação. 0 Valor gasto (R\$) na formação de professores e alunos e cursos.	2 inscrições em cursos de formação e educação²⁰⁷ R\$ 20.900 Verba gasta (em formação de professores e alunos e cursos).²⁰⁸

¹⁹⁷ Ver pasta de provas "01. Clínica Básica de Saúde"

¹⁹⁸ Ver pasta de provas "01. Saúde"

¹⁹⁹ Ver pasta de provas "01. Saúde"

²⁰⁰ Ver pasta de provas "01. Saúde"

²⁰¹ Ver pasta de provas "05. Comunicação e Eletrificação\Energia Solar e Antena de Internet"

²⁰² Ver pasta de provas "02. Educação/Equipamentos

Educacionais" ²⁰³ Ver pasta de provas "02.

Educação/Equipamentos Educacionais" ²⁰⁴ Ver pasta de

provas "02. Educação/Reuniões PPP"

²⁰⁷ Ver pasta de provas "02. Educação/Inscrições em

formação"

²⁰⁸ Ver pasta de provas "02. Educação/Alicerce/Pagamentos"

		08 alunos que estudam na escola PZ ²⁰⁵ : Meninas: 04, Meninos: 04 Progressos em áreas-chave (por sexo/idade) de alunos e professores Pesquisa de satisfação dos alunos ²⁰⁶	10 alunos (meninas: 2, meninos: 8) alunos que estudam na escola PZ ²⁰⁹ . Atividade não monitorada durante este MR (Progresso em áreas-chave) Atividade não monitorada durante esta MR (Pesquisa de Satisfação do Aluno)
Ocupacional Saúde e Segurança	Treinamento e oficina: Saúde ocupacional e segurança	0 pessoas (por sexo/idade) treinados em melhores práticas sobre saúde ocupacional e segurança.	12 pessoas (Homens: 9; Mulheres: 3) treinadas na melhor práticas ocupacionais saúde e segurança. ²¹⁰
	Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a saúde e segurança do trabalhador.	0 pessoas (por sexo/idade) que receberam equipamento de EPI.	12 pessoas (Homens: 9; Mulheres: 3) receberam equipamentos de EPI. ²¹¹
Comunicação e Eletrificação	Instalação e manutenção de infraestrutura e equipamentos para energia elétrica, telecomunicações e acesso à internet	0 equipamentos adquiridos e transportados. 0 itens de equipamentos instalados e mantidos em prédios comunitários. 0 pessoas (por sexo/idade) com acesso à eletricidade 0 pessoas (por sexo/idade) com acesso a	5 equipamentos adquiridos e transportados. 5 equipamentos instalados e mantidos em prédios comunitários. ²¹³ 10 pessoas com acesso à eletricidade ²¹⁴ : Meninos: 08; Meninas: 02

²⁰⁵ Ver pasta de provas "03. Formação de professores e alunos\Alunos matriculados\2022"

²⁰⁶ Produção específica sugerida pelo prestador de serviços educativos especializados

²⁰⁹ Ver pasta de provas "03. Formação de professores e alunos\Alunos matriculados\2023"

²¹⁰ Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança Ocupacional/Pessoas treinadas"

²¹¹ Ver pasta de provas "04. Saúde e Segurança no Trabalho/Equipamentos de EPI fornecidos"

²¹³ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação

²¹⁴ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação

		tecnologia da comunicação. 7 dispositivos de telecomunicações na Zona do Projeto. 0 membros da comunidade (por sexo/idade) treinados em: i) uso de tecnologias de comunicação e ii) manutenção. 4 eletrodomésticos em residências ou edifícios comunitários.²¹²	29 pessoas com acesso à tecnologia de comunicação: Homens: 09; Mulheres: 08; Meninos: 8; Meninas: 4215 13 Dispositivos de telecomunicações na Zona do Projeto.²¹⁶ 6 Membros da comunidade treinados em: i) uso de tecnologias de comunicação e ii) manutenção: Homens: 3; Mulheres: 3217 4 eletrodomésticos em residências ou edifícios comunitários²¹⁸
Emprego	Criação de associações comunitárias	0 participantes em eventos de formação da associação, assembleias, etc. 0 Consultores identificados/contratados para criação de associações comunitárias. 0 Constituição da Associação iniciada, finalizada ou mantida. 0 Membros e cargos oficiais na associação. 0 Mulheres promovidas para se tornarem sócias e cargos oficiais na associação	17 (primeiro dia) e 26 (dia 2) participantes em eventos de treinamento da associação²²² 1 Consultores identificados/contratados para criação de associações comunitárias.^{223°} Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR

²¹² Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação

²¹⁵ Correspondente ao total de moradores da comunidade Boa Esperança. Veja a pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação/"Diagnostico_Social_22

²¹⁶ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação";documento: "Diagnóstico_Celulares_Kobo_Fev - Diagnóstico de Dispositivos de Telecomunicações"

²¹⁷ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação/Member_trained

²¹⁸ Ver pasta de provas: 05.Comunicação e Eletrificação\Questionários_jul23"

²¹⁹ Uma associação existiu no passado, mas era informal.

²²⁰ Uma associação existiu no passado, mas era informal.

²²¹ Uma associação existiu no passado, mas era informal.

²²² Ver pasta de provas: 19. Emprego

²²³ Ver pasta de provas "19. Emprego

	Contratação e treinamento de monitores	0 membros da comunidade identificados (por sexo/idade) para o trabalho de monitoramento florestal. 0 pessoas (por sexo/idade) treinadas em práticas de monitoramento florestal. 0 rondas mensais de vigilância realizadas. 0 relatórios, protocolos e alertas enviados dos monitores para o PP. 0 gasto (R\$) com salários de monitor.	Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante esta RM Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR Atividade não realizada durante este MR
Formação	Cursos de Sustentabilidade e e Conservação	0 pessoas (por sexo/idade) instruídas em práticas de Sustentabilidade e Conservação.	Atividade não realizada durante este MR
Altos Valores de Conservação	Levantamento de áreas e espécies de Alto Valor de Conservação	HCV 4: 17.329,72 hectares de floresta remanescente no PA no início do projeto 87,14 hectares de áreas desmatadas cultivadas pelas comunidades no PZ224 76,72 hectares perturbados pela atividade humana no PZ225	HCV 4: 17.318,11 hectares de floresta remanescente na AP ao final do MR1 ²²⁶ Dados não coletados durante esta MR (Áreas desmatadas cultivadas em PZ) Dados não coletados durante esta MR (Áreas perturbadas pela atividade humana)

		HCV 5 e 6:	humana na PZ)
--	--	-------------------	---------------

²²⁴ Ver pasta de provas 06. HCVs

²²⁵ Ver pasta de provas 06. HCV

²²⁶ Ver documento probatório: IPOA_SPREADSHEET_IPOÁ_MR

		0 iniciativas que promovam a preservação comunitária de florestas, ou outros aspectos dos serviços ecossistêmicos, na PZ. 0 áreas de importância para os meios de subsistência ou valor sociocultural das comunidades mapeadas.	HCV 5 e 6: Atividade não realizada durante esse período de monitoramento (iniciativas de promoção da preservação florestal comunitária) Áreas de importância para meios de subsistência ou valores socioculturais mapeados: 16227 áreas fundamentais para a subsistência das comunidades Mapeado. Dos quais os seguintes tipos específicos foram Identificado: Área de pesca: 5 áreas Extração de copaíba: 4 áreas Coleta de castanha-do-pará: 3 áreas Colheita de madeira: 1 área; 0.08 ha Igrejas: 3 áreas
--	--	---	---

²²⁷ Ver pasta de provas 06. HCVs

Tabela 95. Níveis de linha de base e resultados MR1 por escopo - Pilar Biodiversidade.

Âmbito	Atividade	Saídas de linha de base	Saídas MR1
Iniciativas de estudo de fauna e flora	Inventário de Fauna	0 grupos taxonômicos estudados: mamíferos, herpetofauna, insetos, etc. Intensidade ou área de amostragem da fauna (Nº de parcelas ou área geográfica (ha)) 0 espécies-chave indicadoras identificadas: endêmicas, emblemáticas, ameaçadas ou outras	Atividade não realizada durante este período de monitorização Atividade não realizada durante este período de monitorização
	Inventário de Flora	Intensidade ou área de amostragem da flora (0 das parcelas ou área geográfica (ha) (0)) 0 grupos taxonômicos estudados: Ordem, família, gênero, etc. 0 das principais espécies indicadoras identificadas: endêmicas, emblemáticas, ameaçadas ou outras	Atividade não realizada durante este período de monitorização
Atividades de Pesquisa, Monitoramento ou Conservação da Biodiversidade	Educação ambiental	0 eventos de educação ambiental realizados 0 pessoas educadas em consciência ambiental	Atividade não realizada durante este período de monitorização

	Atividades de Pesquisa, Monitoramento ou Conservação da Biodiversidade	0 iniciativas de pesquisa, monitoramento ou conservação de fauna implementadas Outros indicadores de biodiversidade a serem determinados por consultores durante a fase de inventário	Atividade não realizada durante este período de monitorização
Atividades de Pesquisa, Monitoramento ou Conservação da Biodiversidade	Levantamento de áreas e espécies de Alto Valor de Conservação	0 grupos taxonômicos estudados: Ordem, família, gênero, etc. 0 Área de intensidade da amostragem do HCV (nº de parcelas ou Área geográfica – ha)	Atividade não realizada durante este período de monitoramento (grupos taxonômicos) Atividade não realizada durante este período de monitoramento (grupos taxonômicos)

²²⁸ Ver pasta de provas: "07. Monitoramento Remoto"

Tabela 96. Níveis de linha de base e resultados MR1 por escopo - Pilar Clima.

Âmbito	Atividade	Saídas de linha de base	Saídas MR1
	Monitoramento Remoto	0 eventos de desmatamento detectados remotamente.	5 eventos de desmatamento detectados remotamente. ²²⁸
Conservação Florestal	Treinamento de brigada de incêndio (de	0 comunidade Bombeiros identificados e treinados. 0 eventos de treinamento de combate a incêndio realizados.	Atividade não realizada durante este período de monitorização Atividade não realizada durante

	acordo com PIF)		este período de acompanhamento
	Ações de prevenção e mitigação do desmatamento	0 eventos de desmatamento visitados em campo. 0 reuniões realizadas para combater o desmatamento. 0 itens de infraestrutura construído para desmatamento combate. 0 Equipamentos e veículos comprados para desmatamento combate. 0 aplicações de protocolo (protocolo de evento de desmatamento; protocolo de integridade florestal, etc.)	3 eventos de desmatamento visitados em campo. 8 reuniões realizadas para combater o desmatamento.²²⁹ Eficácia da reunião Nº1230: 2; Eficácia da reunião nº2: 1; Eficácia da reunião Nº3: 1; Eficácia da reunião nº 4: 1 Eficácia da reunião nº 5: 1 1 Eficácia da reunião Nº6:1 1 Eficácia da reunião Nº7:1 1 Eficácia da reunião Nº8:1 2 itens de infraestrutura construído para combater desflorestamento.²³¹ Atividade não realizada durante este período de monitoramento (equipamentos, itens e veículos)

²²⁹ Ver pasta de provas "08. Desmatamento\22.05.12 - Estrada Maanaim", documentos "22.06.30 - Reunião proprietários_Invasão" e "22.06.30 - Nota explicativa".

²³⁰ A eficácia é baseada na classificação interna onde as reuniões são classificadas em 1, 2 ou 3 sendo 1 de menor eficácia e 3 superior.

²³¹ Ver pasta de provas "08. Desmatamento./"Expedição Campo"

			3 Aplicações de protocolo relativas ao desmatamento comunitário ²³²
--	--	--	--

Tabela 97. Níveis de linha de base e resultados MR1 por escopo – "Outro" pilar.

Âmbito	Atividade	Saídas de linha de base	Saídas MR1
Outras atividades de lazer, culturais e esportivas	Ações de relacionamento com as comunidades	0 ações realizadas com Comunidades. 0 participantes (por sexo/idade) nas atividades 0 reuniões realizadas para promover atividades	2 ações realizadas com Comunidades: Mulheres oficina e doação de kits de higiene²³³ 30 participantes nas duas atividades: Mulheres: 16; Homens: 14²³⁴ Actividades não realizadas durante este período de acompanhamento (reuniões realizadas para promover atividades).

²³² Ver pasta de provas "12. Procedimentos Operacionais/Aplicados"

²³³ Ver pasta de provas: "09. Outras atividades".

²³⁴ Ver pasta de provas: "09. Outras atividades" arquivo: "Lista de presença_Higiene_e_Oficina mulheres"

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O IMPACTO DO PROJETO

Não há informações adicionais sobre o impacto do projeto mostrando como o projeto atende a todos os indicadores que exigem demonstração dos impactos identificados, além daqueles apresentados na seção6 acima.



APÊNDICES

Apêndice 2: Tabela de Riscos do Projeto

Apêndice não utilizado neste MR. ,

Apêndice 3: Referências bibliográficas

AALDE, H. et al. Generic methodologies applicable to multiple landuse categories. In: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC, 2006. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf>. Accessed on 22/09/2022.

AGÊNCIA EMBRAPA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - Ageitec. <<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br//solostropicais/arvore/l.html>>. Accessed on 21/09/2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL. Acessos Telefonia Móvel. <<https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/meu-municipio/acessos-telefonia-movel>>. Accessed on 22/09/2022.

ALVES, V. F. Composição florística e fitossociologia de uma área com exploração florestal no município de Novo Aripuanã, Amazonas. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Florestal) Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Paragominas, 2019. Paragominas, PA. 2019. <<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/.pdf>>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Decreto n. 26.010, de 03 de Julho de 2006. Cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma. Diário Oficial do Estado. 2006.

AMAZONAS. Decreto n.º 15.780, de 05 de Janeiro de 1994. ALTERA o Art. 57 do Decreto Estadual N.º 10.028, de 04 de fevereiro de 1987, que regulamentou a Lei n.º 1.532, de 06.07.82, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto ao Meio Ambiente e aplicação de penalidades. <https://www.mpam.mp.br/images/stories/decreto_15780_94.pdf> Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Decreto n.º 15.842, de 09 de Fevereiro de 1994. Altera o Art. 44 do Decreto Estadual n.º 10.028, de 04 de fevereiro de 1987, que regulamentou a Lei n.º 1.532 de 06.07.82, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto ao Meio Ambiente e aplicação de penalidades. <https://www.mpam.mp.br/images/stories/decreto_15842_94.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Decreto nº 44.716, de 25 de outubro de 2021. Formaliza a adesão do Estado do Amazonas às campanhas "Race to Zero" e "Under2 Coalition", no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC/UNFCCC), e dá outras providências. <<https://leisestaduais.com.br/am/decreto-n-44716-2021>>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Lei n.º 3.135, de 05 de junho de 2007. Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. <https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/2007/6/4939?q=3.135>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 2012. Dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado do Amazonas, revoga a Lei nº 3.219, de 28 de dezembro de 2007, e dá outras providências. <https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/2012/7/2494?q=3.785>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Lei nº 2.416, de 22 de agosto de 1996. Disciplina a Política Estadual da Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e Recuperação do Meio Ambiente e da Proteção aos Recursos Naturais, e dá outras providências. <https://www.mpam.mp.br/images/stories/lei_2416_96.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Lei nº 4.406, de 28 de dezembro de 2016. Estabelece a Política Estadual de Regularização Ambiental, dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR-AM, o Programa de Regularização Ambiental - PRA, no Estado do Amazonas. <https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/2016/12/1433?q=4.406>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Lei nº 1.532 de 06 de julho de 1982. <<http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/LDE-1.532-82-Pol%C3%ADtica-Estadual-da-Preven%C3%A7%C3%A3o-e-Controle-da->>

Polui%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

AMAZONAS. Unidades de Conservação. SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 2023. <<https://meioambiente.am.gov.br/unidade-de-conservacao/>>. Accessed on 22/09/2022.

AVIBASE. Conopophaga melanogaster (Black-bellied Gnatcatcher). Avibase, Available in: <https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C0F59C9F8A109FC9>. Accessed on 22/09/2022.

AZEVEDO-RAMOS, C. et al. Lawless land in no man's land: The undesignated public forests in the Brazilian Amazon. Land Use Policy. Vol. 99, December 2020, 104863. <https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2020/06/lawless-land-in-no-man-s-land.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES. Responsável por cerca de 20% do PIB e principal geradora de superávits comerciais, a agropecuária conta com diversos instrumentos de apoio do BNDES. <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/agropecuaria>>. Accessed on 21/09/2022.

BNC AMAZONAS. <<https://bncamazonas.com.br/>>. Accessed on 04/09/22.

BNDES – O Banco Nacional do Desenvolvimento. Onde atuamos. <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos>>. Accessed on 22/09/2022.

BORGES, T.; BRANFORD, S. Ao afrouxar leis de exportação, Brasil permite saída de madeira ilegal da Amazônia. Mongabay. 2020. <<https://brasil.mongabay.com/2020/04/ao-afrouxar-leis-de-exportacao-brasil-permite-saida-de-madeira-ilegal-da-amazonia/>>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL INDICADORES. Valor atual e histórico do Salário-Mínimo. Brasil Indicadores, Available in: <https://brasilindicadores.com.br/salario-minimo/>. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Decreto de 11 de Maio de 2016. Cria o Parque Nacional do Acari. Diário Oficial da União. 2016. <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/amazonia/lista-de-ucs/parna-do-acari/arquivos/dcom_decreto_criacao_parna_do_acari.pdf> Accessed at 14/03/2022.

BRASIL. Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018. Dispõe sobre diretrizes para as negociações coletivas de trabalho, das entidades estatais submetidas ao regime jurídico das empresas privadas. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9578.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Crédito Rural, s/n. Banco Central do Brasil. <<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural>>. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Decreto nº 5746/2006. Regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5746.htm>. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Decreto Nº 5.092, de 21 de maio de 2004. Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 2004. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5092.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. Regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5746.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Decreto nº 7.378, de 1º de dezembro de 2010. Aprova o macrozoneamento ecológico-econômico da Amazônia legal - MacroZEE da Amazônia legal e altera o decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002. 2010. <[http://abce.org.br/downloads/Decreto 7 378 _2_.pdf](http://abce.org.br/downloads/Decreto%207%20378_2_.pdf)>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. E-Social – Novo salário-mínimo 2022: Veja como registrar o reajuste no e-Social doméstico.<<https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/novo-salario-minimo-2022-veja-como-registrar-o-reajuste-no-esocial-domestico>>. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. <<http://www.planalto.gov.br/ccivil03/lei/2002/10406compilada.htm>>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/12305.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/12651.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015. Código de Processo Civil. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF, 1990. Available in: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/12187.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de Novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm> Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 <<http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-230186.PDF>>. Accessed on 21/09/2022.

BRASIL. Site do eSocial, 2022. Novo salário mínimo 2022: veja como registrar o reajuste no e-Social Doméstico. Available in: <<https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/novo-salario-minimo-2022-veja-como-registrar-o-reajuste-no-esocial-domestico>>. Accessed on 22/09/2022.

BRASIL. Site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Auxílio Brasil, 2022. Available in: <<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#oque>>. Accessed on 22/09/2022.

BREJÃO G. L. et al. Threshold responses of Amazonian stream fishes to timing and extent of deforestation, *Conservation Biology*, n 32, Issue 4, p. 860–871. 2018.

BRONZE, G. Amazônia Legal tem recorde de alertas de desmatamento no 1o trimestre de 2022. CNN Brasil, 2022. Available in: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/amazonia-legal-tem-recorde-de-alertas-de-desmatamento-no-1o-trimestre-de-2022/>>. Accessed at 22/09/2022.

BROWN, E. et al. Common Guidance for Identification of High Conservation Values. Proforest, October, 2013. Available in: <https://www.proforest.net/fileadmin/uploads/proforest/Documents/Publications/common-guidance-for-the-identification-of-high-conservation-values.pdf>. Accessed on 13/09/2022.

BUSTAMANTE M. et al. Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa. Relatórios de Referência. Setor uso da terra, mudança do uso da terra e florestas. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 2015. <http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudana-de-Uso-e-Floresta.pdf>. Accessed on 22/09/2022.

CAMPANHA, J. S.; BASTOS, C. P. Quem é o Brasil da COP 26? Fundação Getúlio Vargas - FGV <<https://portal.fgv.br/artigos/quem-e-brasil-cop-26>>. Accessed on 12/05/2022.

CARBONEXT. Anti-corruption policy and code of ethics and organizational conduct in force. 2022. <<https://carbonext.com.br/governanca-corporativa/>>. Accessed on 21/09/2022.

CARRANÇA. T. Por que o consumo de carne bovina no Brasil deve voltar em 2021 ao patamar de décadas atrás. BBC. São Paulo. 2021. <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55664305>>. Accessed on 21/09/2022.

CARRERO, C. C. et al. A Cadeia Produtiva de Carne Bovina no Amazonas. IDESAM. Manaus, 2015. <http://www.idesam.org.br/publicacao/cadeia-produtiva-corte-amazonas.pdf> . Accessed on 21/09/2022.

CAVALCANTE, K. V. Vulnerabilidade socioambiental como reverso da sustentabilidade nos municípios das microrregiões Madeira e Parintins, no Estado do Amazonas. 2013. Tese (doutorado). Universidade de Brasília. Brasília. 2013. <<https://1library.org/article/microrregi%C3%A3o-madeira-no-estado-do-amazonas.y816jjwz>>. Accessed on 21/09/2022.

CENAMO, M. C. et al. REDD+ Estudo de Oportunidades para a Região Sul do Amazonas. Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável - IDESAM. Série Relatórios Técnicos, nº 1. 2011. <[https://idesam.org/publicacao/REDD_Estudo_de_Oportunidades_Sul_Amazonas](https://idesam.org/publicacao/REDD_Estudo_de_Oportunidades_Sul_Amazonas.pdf)>.pdf>. Accessed on 13/08/21

CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA FLORA. CNC Flora. Referência nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção. Available in: <<http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/>>. Accessed on 22/09/2022.

CORREIO BRASILIENSE. Câmara pode aprovar hoje licenciamento ambiental automático. 2020. <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/29/interna-brasil,849652/camara-pode-aprovar-hoje-licenciamento-ambiental-automatico.shtml>> . Accessed on 21/09/2022.

CUNHA, J. M. Atributos do solo e emissão de CO₂ em Terra Preta Arqueológica preservada e sob cultivo em Novo Aripuanã, Amazonas, Brasil. 2016. 80 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá, 2016. <https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2160/1/TESE_2016_20Maur%c3%adcio%20da%20Cunha.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

DATASUS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A SERVIÇO DO SUS. TabNet Win32 3.0: Nascidos vivos - Amazonas. <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sinasc/cnv/nvam.def>>. Accessed on 22/09/2022.

ECOLÓGICA ASSESSORIA. Monitoring Report Florestal Santa Maria Project, 2021. <https://registry.terra.org/mymodule/ProjectDoc/Project_ViewFile.asp?FileID=52137&IDKEY=9lksjoiuwqowrn oioumncjashoufifmln902309ksdfiku098171896923>. Accessed on 20/09/2022.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema brasileiro de classificação de solos. SiBCS. 6ª ed. EMBRAPA. Brasília. 2006. <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1094003/sistema-brasileiro-de-classificacao-de-solos>. Accessed on 21/09/2022.

FELLET, J. Como a 'MP da grilagem' pode mudar o mapa de regiões da Amazônia. Amazônia – Notícia e Informação. 2020. < <https://amazonia.org.br/como-a-mp-da-grilagem-pode-mudar-o-mapa-de-regioes-da-amazonia/>>. Accessed on 21/09/2022.

FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL. Plano de gestão da reserva de desenvolvimento sustentável do JUMA: Versão Consulta Pública. Novo Aripuanã: Fundação Amazonas Sustentável, 2010. Available in: https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/9857_20100312_102543.pdf>. Accessed on 22/09/2022.

FUNDAÇÃO REDE AMAZÔNICA. Portal Amazônia - Novo Aripuanã. 2021 < <https://portalamazonia.com/amazonia-az/letra-n/novo-aripuanã>>. Accessed on 21/09/2022.

GALUCH, V. M.; MENEZES, T. C. G. Da reforma agrária ao agronegócio: Notas sobre dinâmicas territoriais na fronteira agropecuária amazônica a partir do município de Apuí (Sul do Amazonas). Estudos Sociedade e Agricultura. 28 (2), 388-412, jun. a set. 2020. <<https://www.redalyc.org/journal/5999/599963212009/599963212009.pdf>>. Accessed on 21/09/2022.

GLOBO. Documentos mostram que Ibama facilitou exportação de madeira extraída ilegalmente. 2020 <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/11/17/documentos-mostrar-que-ibama-facilitou-exportacao-de-madeira-extraida-ilegalmente.ghtml>>. Accessed on 21/09/2022.

GLOBO. Queimadas e desmatamento estão relacionados na Amazônia; entenda. 2019. <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/23/queimadas-e-desmatamento-estao-relacionados-na-amazonia-entenda.ghtml>>. Accessed on 06/09/2022.

GONÇALVES, A. Nova fronteira do desmatamento, sul do Amazonas tem capitais das queimadas e garimpo e ausência do Estado. O Globo. 2021. <<https://oglobo.globo.com/brasil/nova-fronteira-do-desmatamento-sul-do-amazonas-tem-capitais-das-queimadas-garimpo-ausencia-do-estado-25314282>>. Accessed on 21/09/2022.

HABLEMOS DE FLORES. Site do Hablemos de Flores, 2015. Descubra tudo acerca de la Bertholletia Excelsa aqui. Available in: <<https://hablemosdeflores.com/bertholletia-excelsa/>>. Accessed on 22/09/2022.

IMAZON. Desmatamento na Amazônia cresce quase 70 e atinge pior fevereiro em 10 anos. 2020. <<https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-quase-70-e-atinge-pior-fevereiro-em-10-anos/>>. Accessed on 21/09/2022.

INFORME MANAUS. Governo do Amazonas adere à campanha global "Race to Zero" para zerar emissões até 2050. Informe Manaus. 2021. <<https://informemanaus.com/2021/governo-do-amazonas-adere-a-campanha-global-race-to-zero-para-zerar-emissoes-ate-2050/>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Agropecuário. 2017. <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/24/76693>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Estimativas da População. 2021 <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Novo Aripuanã. <<https://ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/novo-aripuan.html>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. 2016. Mapa das divisões hidrográficas do Brasil. <https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/estudos_ambientais/bacias_e_divisoes_hidrograficas_do_brasil/2021/Divisao_Hidrografica_Nacional_DHN250/mapas/mapa_das_divisoes_hidrograficas_do_brasil_2021.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual técnico da vegetação brasileira. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais Rio de Janeiro: IBGE, 1991. <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23267.pdf>>. Accessed on 16/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Pesquisa da Pecuária Municipal. <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Site do IBGE cidades, 2017. Available in: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/novo-aripuan/panorama>>. Accessed on 22/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. Manejo sustentável autorizado pelo Ibama em 2019 totalizou 39 mil hectares. Brasília. 2020. <<http://www.ibama.gov.br/ultimas/2142-manejo-sustentavel-autorizado-pelo-ibama-em-2019-totalizou-39-mil-hectares#:~:text=Manejo%20sustent%C3%A1vel%20autorizado%20pelo%20Ibama%20em%202019%20totalizou%2039%20mil%20hectares>>. Accessed on 22/09/2022.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO. Painel Dinâmico de Informações, 2021. <https://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true>. Accessed on 22/09/2022.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO PARA A BIODIVERSIDADE- ICMBIO. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasília, DF, 2018.

INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA – IDESAM. COP-26: entre erros e acertos. 2021. <<https://idesam.org/opiniao/cop26-entre-erros-e-acertos/>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA - IPAM. 35% do desmatamento na Amazônia é grilagem, indica análise do IPAM. 2019. < <https://ipam.org.br/35-do-desmatamento-na-amazonia-e-grilagem-indica-analise-do-ipam/>>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Brasília. 2018. <<https://portalods.com.br/publicacoes/ods-metas-nacionais-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/>>. Accessed on 04/05/2022.

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNICA - IMAZON. Desmatamento na Amazônia cresce quase 70% e atinge pior fevereiro em 15 anos, 2022. <<https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-quase-70-e-atinge-pior-fevereiro-em-10-anos/>>. Accessed on 22/09/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Coordenação geral de observação da terra. Programa de monitoramento da amazônia e demais biomas. Desmatamento – Amazônia Legal. <<http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/>> Accessed at 05/01/2019.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Mapa Índice TOPODATA. <webmapit.com.br>. Accessed on 21/09/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas
Coordenação geral de observação da terra..
<http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/increments>. Accessed on 20/09/2022.

IUCN. Red List of Threatened Species. V. 2022-1. <https://www.iucnredlist.org>. Accessed on 21/09/2022.

MAPBIOMAS BRASIL. <<https://mapbiomas.org/>>. Accessed on 22/09/2022.

MARTINS, M. B. et al. Reflexões em Biologia da Conservação- Volume 2. Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi, 2020.

MEDEIROS, C. Pecúária responde por 75% do desmatamento em terras públicas da Amazônia. UOL. 2021. <<https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/27/amazonia-87-do-desmate-em-terras-publicas-ocorreu-em-areas-nao-destinadas.htm>>. Accessed on 21/09/2022.

MIDDLETON, T. C. P. Declínio de aves no arco do desmatamento amazônico. 2016. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

MILES, L. et al. The impact of global climate change on tropical forest biodiversity in Amazonia. *Global Ecology and Biogeography*, v. 13, n. 6, p. 553–565, nov. 2004. <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1466-822X.2004.00105.x>>. Accessed at 07/09/22.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Áreas Prioritárias para Biodiversidade – Metodologia. 2021. <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/metodologia-1>>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. 2ª Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade. 2021. <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/servicosambientais/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias/2a-atualizacao-das-areas-prioritarias-para-conservacao-da-biodiversidade-2018>>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira. <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/conservacao-1/areas-prioritarias>>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. – MMA. A grilagem de terras publica na Amazonia brasileira. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Série Estudos 8. Brasília. 2006. <https://antigo.mma.gov.br/estruturas/225/_arquivos/9_a_grilagem_de_terras_publicas_na_amazonia_brasileira_225.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm. 2016. <[PPCDAm \(mma.gov.br\)](http://ppcdam.mma.gov.br)>. Accessed on 12/05/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ e a NDC do Brasil. 2016 < <http://redd.mma.gov.br/pt/redd-e-a-indc-brasileira>>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Sumário de informações sobre como as salvaguardas de Cancun foram abordadas e respeitadas pelo Brasil durante a implementação de ações de redução de emissão provenientes do desmatamento no bioma Amazônia entre 2006 e 2010. Painel Técnico de Especialistas Nacionais em Salvaguardas REDD+. Brasília. 2015. <http://redd.mma.gov.br/images/publicacoes/salvaguardas_1sumario.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. Normas regulamentadoras. 2022. <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>>. Accessed on 21/09/2022.

MOORE, A. Amazon Rainforest Fires: Everything You Need to Know. NC State University. College of Natural

Resources News. 2019. < <https://cnr.ncsu.edu/news/2019/09/amazon-rainforest-fires-everything-you-need-to-know/>>. Accessed on 20/09/2022.

MÜLLER-HANSEN, F. et al. Can Intensification of Cattle Ranching Reduce Deforestation in the Amazon? Insights From an Agent-based Social-Ecological Model. *Ecological Economics*. Vol. 159, May 2019, Pages 198-211. 2019 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800918304130>>. Accessed on 21/09/2022.

MURER, B. M.; FUTADA, S. M. Painel de Dados - Unidades de Conservação no Brasil. Instituto Socioambiental – ISA. 2022. <<https://uc.socioambiental.org/pt-br/paineldedados>>. Accessed on 22/09/2022.

NASCIMENTO, G. Meat exports in Brazil will be an important differential in 2021 Safras e Mercado, 2021. <<https://www2.safras.com.br/eng/2020/09/23/meat-exports-in-brazil-will-be-an-important-differential-in-2021/>>. Accessed on 21/09/2022.

ODS – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Agenda 2030. <<https://www.pactoglobal.org.br/ods>>.

OLIVEIRA, B. F. A. et al. Deforestation and climate change are projected to increase heat stress risk in the Brazilian Amazon. *Communications Earth & Environment*, v. 2, n. 1, p. 1–8, 1 out. 2021. <https://www.nature.com/articles/s43247-021-00275-8.epdf?sharing_token=uFl7d8ofpF7MzxbDMdjBWtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N__2v5vta8OWNgXc7jU-SMJowczw5uKk1DYe9rea6awE4cMAAKg9hEatBKF8y_SlaiM0m_O2O1BVGJ6T6J_QdmiS1dZ_M3zv8dtrU9mSiyLJO19GldF4OEZ8n5C9HabVA%3D>. Accessed at 04/09/22.

PEREIRA, C. F. et. al., Comunidades tradicionais e conflitos socioambientais: o caso da flona Aripuanã, Amazonas. Terceira Margem Amazônia. 2019. <<https://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/318/225>>. Accessed on 21/09/2022.

PIEROLLA, G. P.; MEIRELLES, C. R. M. Estudos bioclimáticos da habitação ribeirinha amazônica: Análise dos sistemas de fechamento verticais e as aberturas. XVI Jornada de Iniciação Científica e X Mostra de Iniciação Tecnológica. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2020. <<http://eventoscopq.mackenzie.br/index.php/jornada/xvijornada/paper/view/2159/1295>>. Accessed on 21/09/2022.

PRIST, P. R. et al. How deforestation pattern in the Amazon influences vertebrate richness and community composition, *Landscape Ecology*, n. 27, p. 799–812, 2012.

PRODES. Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. INPE. 2022. <<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>>. Accessed on 22/09/2022.

RELATÓRIO ANUAL DE DESMATAMENTO, 2021. São Paulo, Brasil MapBiomas, 2022. <<http://alerta.mapbiomas.org>>. Accessed on 04/09/22.

REVISTA ECO 21. Desmatamento, perda de biodiversidade e pobreza. Ano XIII, Edição 80, julho 2003. <https://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/artigos/desmatamento_perda_de_biodiversidade_e_pobreza.html>. Accessed at 23/09/22

RICHARDS, M.; PANFIL, S. N. Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) - Manual for REDD+ Projects: Part 1 – Core Guidance for Project Proponents. Climate, Community & Biodiversity Alliance, Forest Trends, Fauna & Flora International, and Rainforest Alliance. Washington, DC. 2011. <SBIA_Part_1.pdf (verra.org)>. Accessed on 21/09/2022.

RICHARDS, M. 2011. Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) Manual for REDD+ Projects: Part 2 – Social Impact Assessment Toolbox. Climate, Community & Biodiversity Alliance, and Forest Trends with Rainforest Alliance and Fauna & Flora International. Washington, DC. Acceded at 08/12/2022.

PITMAN, N. 2011. Social and Biodiversity Impact Assessment Manual for REDD+ Projects: Part 3 – Biodiversity

Impact Assessment Toolbox. Forest Trends, Climate, Community & Biodiversity Alliance, Rainforest Alliance and Fauna & Flora International. Washington, DC. Accessed at 08/12/2022.

RODRIGUES, D.C.B. et al. Organização e trabalho das mulheres ribeirinhas amazônicas: um estudo nas comunidades de Santa Luzia e São Lázaro no grande lago de Manacapuru/AM, Revista Retratos de Assentamentos, v.18, n.1, p. 113-134, 2015. Available in: <https://core.ac.uk/reader/228824080>. Accessed on 22/09/2022.

SALOMÃO, R. P. Density, structure, and spatial distribution of Brazilnut trees (*Bertholletia excelsa* H. & B.) on two plateaus of moist evergreen forest in the northern Brazilian Amazon. Ciências Naturais, Belém, v. 4, n. 1, p. 11-25. 2009. <<http://scielo.iec.gov.br/pdf/bmpegn/v4n1/v4n1a02.pdf>>. Accessed on 20/09/2022.

SANTANA, A. C. et al. Valoração e sustentabilidade da castanha-do-brasil na Amazônia. Revista de Ciências Agrárias, 60, 77-89, 2017. <<http://periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/view/2690>>. Accessed on 22/09/2022.

SANTANA, A. C. et al. Valoração e sustentabilidade da castanha-do-brasil na Amazônia. Revista de Ciências Agrárias - Amazon Journal of Agricultural and Environmental Sciences, n 60, p. 77-89, 2017.

SANTOS, H. G. et al. O novo mapa de solos do Brasil: Legenda atualizada. EMBRAPA Solos. Rio de Janeiro. 2011. <http://geoinfo.cnps.embrapa.br/layers/geonode%3Abrasil_solos_5m_20201104>. Accessed on 21/09/2022.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Florestas Naturais. Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF). <<https://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas>>. Accessed on 21/09/2022.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Tipologias Florestais. Sistema Nacional De Informações Florestais. 2020. <<https://snif.florestal.gov.br/pt-br/conhecendo-sobre-florestas/168-tipologias-florestais>>. Accessed on 21/09/2022.

SOARES, P. G. Trajetória da fronteira agropecuária no projeto de assentamento Rio Juma – Apuí - AM. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo. Piracicaba. 2022. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/91/91131/tde-11022022-160839/_revisada.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

SPRING, J. Brazil may be exporting illegally deforested wood. Business Day. 2020 <<https://www.businesslive.co.za/bd/world/americas/2020-03-04-brazil-may-be-exporting-illegally-deforested-wood/>> Accessed on 21/09/2022.

STRAND, J. et al. Spatially explicit valuation of the Brazilian Amazon Forest's Ecosystem Services. Nature Sustainability 1, 657–664, 2018. <<https://doi.org/10.1038/s41893-018-0175-0>>. Accessed on 05/09/22.

STRAND, J. et al. Spatially explicit valuation of the Brazilian Amazon Forest's Ecosystem Services. Nature Sustainability, v. 1, n. 11, p. 657–664, nov. 2018. <<https://www.nature.com/articles/s41893-018-0175-0>>. Accessed at 04/09/22.

UNITED NATIONS. Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project activities. Clean Development Mechanism – CDM. United Nations Climate Change Conference - UNFCCC. <<https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-03-v2.1.0.pdf>>. Accessed on 13/08/21.

UNITED NATIONS. Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality in A/R CDM project activities. Clean Development Mechanism – CDM. United Nations Climate Change Conference - UNFCCC. <<https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-02-v1.pdf>>. Accessed on 13/06/22.

UNITED NATIONS. Decision 1/CP.16, Annex I, paragraph 2. Framework Convention on Climate Change <<https://www.un-redd.org/glossary/cancun-safeguards>>. Accessed on 21/09/2022.

UNITED NATIONS. The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention. Framework Convention On Climate Change. 2011.

<<https://unfccc.int/documents/6527>>. Accessed on 05/09/2022.

VALERIANO D. M. Definição de floresta utilizada no FREL-Cerrado. Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas Brasileiros. VII Reunião do GTREDD+. Brasília. 2016. <http://redd.mma.gov.br/images/gttredd/daltonvaleriano_definicaofloresta.pdf>. Accessed on 21/09/2022.

VELOSO, H. P. et al. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Rio de Janeiro, 1991. <https://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitoecologicas/regioes_fitoecologicas_-_floresta_ombrofila_densa.html>. Accessed on 21/09/2022.

VERRA. Florestal Santa Maria Project (FSM-REDD Project). Monitoring Report. 2021. <https://registry.terra.org/mymodule/ProjectDoc/Project_ViewFile.asp?FileID=52137&IDKEY=9lksjoiuwqowrn oioumncjashoufifmln902309ksdfiku098l71896923> Accessed on 20/09/2022.

VERRA. VCS Module VMD0001 - Estimation of carbon stocks in the above-and below ground biomass in live tree and non-tree pools (CP-AB). V. 1.1, 2013. <<https://terra.org/wp-content/uploads/2017/11/VMD0001v1.1.pdf>>. Accessed on 22/09/2022.

VERRA. VCS Module VMD0005 - Estimation of carbon stocks in the long-term wood products pool (cp-w), Version 1.1. 2012. <<https://terra.org/wp-content/uploads/2018/03/VMD0005-CP-W-v1.1.pdf>>. Accessed on 22/09/2022.

VERRA. VCS Module VMD0011 - Estimation of emissions from market-effects (LK-ME). V. 1.1, 2015. <<https://terra.org/wp-content/uploads/2018/03/VMD0011-LK-ME-v1.1.pdf>>. Accessed on 22/09/2022.

VEZZANI, F. M. Solos e os serviços ecossistêmicos (Soils and the Ecosystem Services), Revista Brasileira de Geografia Física, v.8, p. 673-684, 2015.

VIEIRA, I. C. G. et al. Estratégias para evitar a perda de biodiversidade na Amazônia. Estudos Avançados, [S. l.], v. 19, n. 54, p. 153-164, 2005. Available in: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10075>. Accessed on: 22/09/2022.

WWF. Relatório Amazônia Viva. Quito, 2022.